FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

CAMPUS JI-PARANÁ

LICENCIATURA EM FÍSICA

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

JI-PARANÁ, JULHO DE 2017

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
DEFIJI
UNIR - CAMPUS DE JI-PARANÁ

APRESENTAÇÃO

Este projeto pedagógico apresenta uma nova proposta de reformulação de um novo projeto pedagógico do Curso de Graduação de Licenciatura Plena em Física, oferecido pela Universidade Federal de Rondônia no *Campus* de Ji-Paraná (RO). Este curso pretende fornecer requisitos mínimos para o exercício da profissão docente, proporcionando ao futuro professor de física meios para a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e atitudes que o capacitem a atuar como agente de formação de cidadãos que possuam uma visão concreta não somente da física, mas também da importância desta ciência no desenvolvimento tecnológico e cultural da sociedade.

Este curso foi implantado em 1992, reconhecido em 2001, reformulado em 2005 e passou por duas renovações de reconhecimento em 2010 e 2012, tendo sido criado para atender a necessidade de se formar professores de física habilitados a atuarem nas redes de ensino públicas e privadas, bem como a incentivá-los a buscar novos caminhos como pesquisadores na área de ensino de Física. Isto porque a grande maioria de profissionais que atuam atualmente no ensino de Física na Educação Básica não possui a qualificação necessária, o que justifica plenamente a existência deste curso de licenciatura no município de Ji-Paraná.

Temos como princípios do Curso de Física um conjunto de disciplinas organizadas numa sequência lógica de conteúdos de Física Clássica e de Física Moderna voltados para a obtenção de uma boa formação teórico-experimental. Ao reestruturar o Curso de Física, procuramos inseri-lo frente às necessidades da pesquisa e do desenvolvimento científico e tecnológico de nossa sociedade, considerando também as particularidades da região amazônica.

Historicamente, pode-se constatar que a Física sempre desempenhou um papel relevante na autossuficiência tecnológica tão desejada pelas nações e na construção de um saber racional, organizado e abrangente, indispensável para a autonomia de um povo.

Este Curso pretende então dar condições para o aluno desenvolver sua criatividade e sua capacidade de trabalho na área de ensino de física, de maneira a formar um professor de física que tenha uma consciência crítica. Isto poderá ser alcançado não somente através das disciplinas cursadas, como também através da sua

participação em atividades de ensino e pesquisa promovidas pelo Departamento de Física, de uma forma dinâmica e contextualizada.

SUMÁRIO

1 CONTEXTUALIZAÇÃO..... 9
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA..... 9
1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO *CAMPUS*..... 11
1.3 HISTÓRICO DO CURSO..... 12
1.4 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA IMPLANTAÇÃO DO CURSO..... 17
1.5 AVANÇOS DO CURSO..... 19
2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA..... 21
2.1 OBJETIVOS DO CURSO..... 21
2.2 CONCEPÇÃO DO CURSO..... 21
2.2.1 Competências, habilidades e vivências..... 23
2.3 JUSTIFICATIVA..... 26
2.4 LEGISLAÇÃO..... 28
2.5 PERFIL DO EGRESSO..... 31
2.6 PERFIL DO CURSO..... 33
2.6.1 Contextualização e funcionamento do curso..... 33
2.7 ESTRUTURA CURRICULAR..... 35
2.7.1 Componentes curriculares obrigatórias..... 37
2.7.2 Componentes curriculares complementares..... 44
2.7.3 Conteúdos Curriculares de Formação Geral e Específica..... 47
2.7.4 Meio ambiente, Ética, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual, Tecnologias da Informação, Comunicação Aplicadas à Física e Ciência e Tecnologia e Sociedade..... 48
2.7.5 Integralização com as redes públicas da Educação Básica..... 50
2.7.6 Ementário..... 50
2.7.7 Alterações da matriz curricular..... 56
2.7.8 Requisitos para integralização de currículo..... 58
2.7.9 Descrição da avaliação do curso pelo ENADE..... 59
2.7.10 Atividades acadêmico-cientifico-culturais (disciplina Estudos Integradores)..... 61
2.7.11 A disciplina de trabalho de conclusão de curso (TCC)..... 61
2.7.12 As disciplinas de estágio supervisionado..... 62
2.7.12.1 Objetivos..... 63
2.7.12.2 Professor responsável de cada disciplina..... 64
2.7.12.3 Estagiário..... 64
2.7.12.4 Metodologia..... 65
2.7.12.5 Avaliação e frequência..... 66
2.7.12.6 Atividades relacionadas..... 66
2.7.13 Descrição sobre a articulação entre a teoria e a prática, entre ensino pesquisa e extensão..... 67
2.8 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO..... 67
2.9 AVALIAÇÃO E METODOLOGIAS DE ENSINO..... 68
2.9.1 Avaliação institucional..... 68

2.9.2 Avaliação do processo de ensino aprendizagem..... 71
2.9.3 Informações para alimentar o Sistema e-MEC..... 72
3 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO..... 73
3.1 GESTÃO ADMINISTRAVA E ACADÊMICA DO CURSO..... 73
3.1.1 Dados atualizados do chefe e vice-chefe do Departamento de Física de Ji-Paraná (DEFIJI)..... 73
3.1.2 Dados atualizados da composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE)..... 73
3.1.3 Docentes lotados no DEFIJI..... 74
3.2 RECURSOS HUMANOS..... 76
3.2.1 Docentes lotados no *Campus* de Ji-Paraná..... 76
3.2.2 Apoio ao corpo discente..... 77
3.2.3 Técnicos administrativos lotados no *Campus* de Ji-Paraná..... 78
4 INFRAESTRUTURA..... 79
4.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CURSO..... 79
4.2 SUPORTE ADMINISTRATIVO DO *CAMPUS*..... 79
4.3 EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS..... 80
4.3.1 Laboratório Didático de Física e Química "Cesar Lattes"..... 80
4.3.2 Laboratório de modelagem computacional (LABMOD)..... 82
4.3.3 Laboratório de pesquisa em ensino de física (LAPEF)..... 83
4.3.4 Laboratório de física aplicada (LFA)..... 83
4.4 BIBLIOTECA..... 85
4.4.1 Política de atualização do acervo..... 86
4.4.2 Informatização..... 86
4.4.3 Espaço físico para estudos..... 88
4.4.4 Horário de funcionamento da biblioteca..... 88
4.4.5 Serviços Oferecidos..... 88
4.5 INFRAESTRUTURA BÁSICA UTILIZADA NO ENSINO..... 90
4.6 ACESSIBILIDADE..... 91
4.7 INFRAESTRUTURA IDEAL..... 91
REFERÊNCIAS..... 95
ANEXO A - RESOLUÇÕES DO CURSO DE LICENCIATURA DE 1º GRAU..... 97
ANEXO B - RESOLUÇÕES DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA 103
ANEXO C - RESOLUÇÕES DO CURSO DE FÍSICA PROHACAP..... 125
ANEXO D – RESOLUÇÃO SOBRE A DENOMINAÇÃO DO DEPARTAMENTO FÍSICA..... 129
ANEXO E – RESOLUÇÕES APROVANDO O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA..... 131
ANEXO F – RESOLUÇÕES APROVANDO O CURSO DE BACHARELADO EM FÍSICA..... 133
ANEXO G – RESOLUÇÕES APROVANDO O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA..... 137
ANEXO H – MEMORANDO DA SECRETARIA ACADÊMICA 139
ANEXO I – REGIMENTO DO DEFIJI..... 141
ANEXO J – REGIMENTO DO NDE 151
ANEXO K – REGIMENTO DO LABORATÓRIO DIDÁTICO DE FÍSICA E QUÍMICA..... 153
ANEXO L – REGIMENTO DO LABORATÓRIO DE PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA..... 157

APÊNDICE A – DISCIPLINAS DO PRIMEIRO SEMESTRE..... 163
APÊNDICE B – DISCIPLINAS DO SEGUNDO SEMESTRE..... 171
APÊNDICE C – DISCIPLINAS DO TERCEIRO SEMESTRE..... 181
APÊNDICE D – DISCIPLINAS DO QUARTO SEMESTRE..... 191
APÊNDICE E – DISCIPLINAS DO QUINTO SEMESTRE..... 203
APÊNDICE F – DISCIPLINAS DO SEXTO SEMESTRE..... 215
APÊNDICE G – DISCIPLINAS DO SÉTIMO SEMESTRE..... 227
APÊNDICE H – DISCIPLINAS DO OITAVO SEMESTRE..... 239
APÊNDICE I – DISCIPLINAS DO NONO SEMESTRE..... 251
APÊNDICE J – DISCIPLINAS DO DÉCIMO SEMESTRE..... 263
APÊNDICE K – DISCIPLINAS OPTATIVAS..... 271
APÊNDICE L - NORMAS PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 301
APÊNDICE M - NORMAS PARA O PLANO DE TRABALHO DE TCC..... 311
APÊNDICE N - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGO..... 313
APÊNDICE O - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE MONOGRAFIA... 317
APÊNDICE P – NORMAS E DOCUMENTOS PARA O ESTÁGIO..... 339
APÊNDICE Q – INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA E-MEC..... 359
APÊNDICE R – EQUIPAMENTOS EXPERIMENTAIS DO LDQF..... 379

DEFIJI
DEPARTAMENTO DE FÍSICA - UNIR - CAMPUS DE JI-PARANÁ -

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
DEFIJI
UNIR - CAMPUS DE JI-PARANÁ

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é uma universidade *multi Campi* cuja sede é situada na cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Surgiu como entidade municipal FUNDACENTRO, por meio do Decreto N° 84.696, de 12/05/1980, publicada no D.O.U. de 13/05/1980. Em 08 de julho de 1982, por meio da Lei Nº 7.011 foi instituída a Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR (D.O.U. 09/07/1982 – Seção I p. 12.585), instituição oficial que integra o Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei 9.394/96, com atuação em todo o Estado de Rondônia.

A Universidade Federal de Rondônia, em mais de três décadas de existência, tem-se firmado como um centro de referência na formação de profissionais de qualidade e excelência em Rondônia. A área de atuação da UNIR abrange as ciências humanas, sociais, exatas, da natureza e da saúde, preocupando-se também com o desenvolvimento tecnológico, sem deixar de priorizar as licenciaturas. Nessa trajetória ela já realizou várias atividades de pesquisa, ensino e extensão voltadas a realidade da região amazônica.

Devido ao processo interiorização iniciado em 1988, a UNIR possui atualmente 8 *Campi* localizados nas seguintes cidades rondonienses: Porto Velho, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Ariquemes, Presidente Médici, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena. A sede administrativa da UNIR fica em Porto Velho, onde estão a Reitoria e as Pró-reitoras de Administração (PRAD), de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), de Graduação (PROGRAD), de Planejamento (PROPLAN) e de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPesq). Esta universidade oferece atualmente 56 cursos de graduação na modalidade bacharelado e licenciatura, vários cursos de especialização, 15 cursos de mestrado e 2 cursos de doutorado. Já na modalidade à distância são oferecidos 5 cursos de Especialização. A sua estrutura física, regimental e acadêmica pode ser obtida do seu site oficial: www.unir.br.

No primeiro semestre de 2016 o *Campus* de Ji-Paraná possuía um total de 987 alunos matriculados nos cursos de Licenciatura em Matemática, Pedagogia, Física e

Educação Intercultural e nos cursos de Bacharelado em Estatística, Física e Engenharia Ambiental. Além disto, possuía também 45 alunos matriculados no curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Para o atendimento destes alunos o *Campus* contava nesta época com um total de 94 docentes e 23 técnicos administrativos.

Para subsidiar as atividades de ensino dos cursos, a estrutura física do *Campus* conta com novas instalações que abrigam a Administração, a Secretaria Acadêmica e Departamentos. Os cursos de Engenharia Ambiental, Estatística e Educação Intercultural possuem espaços destinados a laboratórios e sala de docentes em dois blocos construídos a partir de 2006. Os cursos de Física possuem três laboratórios de pesquisa alocados num prédio construído em 2008 com recursos da Suframa e um laboratório didático localizado nas construções mais antigas. Também nestas construções estão localizados os laboratórios didáticos dos cursos de matemática e pedagogia. Há também uma cantina e um espaço para a prestação de serviços de fotocopiadora. Recentemente foi inaugurado no *Campus* de Ji-Paraná o novo prédio da biblioteca setorial, um auditório de 60 lugares, novas salas para administração do *Campus,* passarelas que ligam os prédios do *Campus* entre si e está em vias de conclusão a construção de salas para professores e de um restaurante universitário. Apesar das dificuldades e da precariedade da infraestrutura, em 2008 a UNIR foi considerada pelo Ministério da Educação (MEC) como a melhor universidade da região Norte, evidenciado pelo Índice Geral de Cursos (IGC).

De acordo com dados da Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPesp), a UNIR possuía, até novembro de 2015, exatos 85 grupos de pesquisa certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). As áreas de atuação na pesquisa e extensão nesta IES estão todas relacionadas com os objetivos intrínsecos aos seus cursos.

Para a melhoria da situação atual, consta no quadriênio 2014-2018 do PDI a garantia de recursos humanos e infraestrutura física para o desenvolvimento das ações de extensão, a meta de vincular 60% dos grupos de pesquisas aos cursos de pós-graduação e 40% ao PIBIC, PIBID e aos projetos de pesquisa e extensão, a criação de espaço físico para os grupos de pesquisa e a contratação de técnicos para os laboratórios dos grupos de pesquisas.

A UNIR tem como missão produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas e visando o desenvolvimento da sociedade. Sua visão consiste em ser referência em educação superior, ciência, tecnologia e inovação na

Amazônia, até 2018, conforme se observa na página 30 do PDI UNIR 2014-2018, disponível em http://www.pdi.unir.br/downloads/2692_pdi_unir_2014_2018_versao_pos_consun_15_de_junho_2014_177.pdf.

Atualmente a UNIR possui grupos de pesquisa nas mais variadas áreas, participa do Programa PIBIC de iniciação cientifica, do Programa PIBID de iniciação à docência e de vários projetos de extensão incluindo o do Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX.

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO *CAMPUS*

Este projeto pedagógico se desenvolverá no *Campus* da UNIR de Ji-Paraná, que fica situado na região central do estado de Rondônia. O Estado de Rondônia, com área totalmente localizada na Amazônia Legal e na Região Norte do Brasil, tem uma população de 1.787.279 pessoas (estimativa 2016 - IBGE) cobrindo uma área de 237.576,167 km^2. Ele possui 52 municípios, tem uma renda per capita de R$ 16.605,00 (dado de 2012) e possui como principais atividades econômicas a agricultura, a pecuária e o extrativismo (vegetal e mineral). Possui um índice de analfabetismo de 8,8% (dado de 2010), uma expectativa de vida de 71,5 anos (dado de 2008) e um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio de 0,690 (dado de 2010). Embora esteja ocorrendo uma diminuição percentual de alunos fora da escola, esta quantidade continua extremamente alta. Em 2012 este valor era da ordem de 39,5 mil cidadãos fora da sala de aula. Isto ocorre em grande parte também devido ao fato que o quantitativo de escolas e de professores serem insuficientes para o atendimento específico do ensino médio.

Dentro deste contexto o Curso de Licenciatura Plena em Física oferecido pelo *Campus* de Ji-Paraná visa atender acadêmicos de vários municípios da região central de Rondônia, tais como Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Ariquemes, Mirante da Serra, Presidente Médici, Ouro Preto e Jaru. Este grupo de cidades, que formam a região central de Rondônia, tem uma população estimada de 510 mil habitantes (IBGE 2016). A cidade de Ji-Paraná, onde se localiza o curso, tem população estimada em 130 mil

habitantes (IBGE 2016), sendo a segunda maior população do Estado de Rondônia, possuindo uma sua economia baseada na pecuária e na indústria de laticínios.

O PIB de Rondônia é composto principalmente pela área de serviços, seguido numa menor proporção pelas áreas agropecuária e industrial. O setor de serviços é alavancado pelo comércio e pelo turismo. O setor industrial é pouco diversificado, tendo como principais segmentos os setores alimentício, frigorífico e de mineração. O extrativismo vegetal é outra importante fonte de receitas para o estado, sendo a madeira responsável por 13% das exportações.

1.3 HISTÓRICO DO CURSO

A necessidade da formação de professores na área de Ciências Exatas foi sentida logo no início da criação do *Campus* da UNIR de Ji-Paraná. Isto porque, já em 1990, foi criado no *Campus* de Ji-Paraná o Curso Licenciatura em Ciências de 1º Grau, que sofreu depois alterações, conforme se observa no Quadro 1 e no Anexo A.

Quadro 1: Tramitação do Curso de Licenciatura em Ciências de 1º Grau na UNIR.

Data	Resolução	Assunto
22/11/90	051/CONSEPE	Estabelece currículo pleno do Curso de Licenciatura em Ciências de 1º grau do Campus de Ji-Paraná e dá outras providencias.
26/12/90	060/CONSEPE	Aprova alteração da grade curricular do Curso de Licenciatura em Ciências de 1º grau.
16/12/93	105/CONSEPE	Altera a grade curricular do Curso de Ciências - Licenciatura de 1º grau do Campus de Ji-Paraná.

Já a implantação do Curso de Licenciatura Plena em Física ocorreu no Vestibular em 1992, via proposta do Programa PIQUE (Programa Integrado de Qualidade Educacional), que não foi devidamente consolidada em decorrência de vários problemas. Uma segunda turma foi aberta em 1995, autorizada pela Resolução CONSUN 071 06/05/1992 e pela Resolução CONSEPE 322, 25/10/1999.

A retomada da consolidação do curso fez-se através do encaminhamento de documentação ao MEC solicitando o Reconhecimento do Curso. A Comissão designada pelo MEC, quando de sua visita ao *Campus* de Ji-Paraná, apresentou diversas

orientações que permitiram que a UNIR/*Campus* de Ji-Paraná pudesse melhorar a implementação do referido curso, cujo reconhecimento ocorreu em 2001 através da Portaria MEC 1523 de 16/07/2001.

A Comissão designada pelo MEC, quando de sua visita ao *Campus* de Ji-Paraná, apresentou diversas orientações que resultaram na necessidade de se reformular a grade do curso. Uma nova discussão sobre a grade curricular foi então iniciada considerando também as novas mudanças promovidas pelo MEC em relação as Diretrizes Curriculares do Curso de Física e sobre as cargas-horárias dos cursos de formação de professores. Como consequência, em junho de 2005 foi feito uma outra reformulação da grade curricular do Curso de Licenciatura em Física, que procurou apresentar uma proposta que levasse em consideração a necessidade de se formar professores de Física para atuarem na rede de ensino do Estado, bem como a incentivá-los a buscar novos caminhos na área de pesquisa. Tal proposta procurava incentivar as perspectivas futuras para consolidação do curso, servindo de base para implantação de outros cursos da Área de Exatas. Esta reformulação foi aprovada na 67ª Sessão da Câmara de Graduação da UNIR no dia 12 de dezembro de 2005.

No ano de 2010, via Processo, foi solicitada a renovação do reconhecimento do curso, que ocorreu de forma automática (Portaria nº 207, de 12/03/2010 DOU nº 50, de 16/03/2010 e Portaria nº 286, de 21.12.2012 – DOU nº de 27.12. 2012, fl.13a 63). O Segundo Processo de Renovação de Reconhecimento também ocorreu de forma automática, por meio da Portaria nº 286, de 21.12.2012 – DOU nº de 27.12. 2012, fl.13, que considerou o CPC do curso no valor de 3 (três), nos Termos do Decreto nº 5.773/2006 e Portaria Normativa 040/2007 (republicada em 2010). No Quadro 2, que está embasado no Anexo B (com exceção dos itens marcados com o símbolo *), pode-se observar toda a tramitação na UNIR e no MEC do Curso de Licenciatura em Física de Ji-Paraná.

Quadro 2: Tramitação do Curso de Licenciatura em Física na UNIR e no MEC.

Data	Documento	Resumo	
04/05/92*	Indicativo 003/CONSUN	Assunto	Encaminhamento ao plenário do CONSUN Edital de Concurso Vestibular 1992/2 para aprovação;
06/05/92*	Resolução 071/92/CONSUN	Assunto	Projeto PIQUE (Programa Integrado de Qualidade Educacional) cria os polos de qualidade distribuídos nas seguintes formas: "*1. - Ji-Paraná: Abertura dos*

			cursos de Licenciatura Plena em Matemática e Física, com perspectiva para o curso de Química e, posteriormente, Bacharelados e, em médio prazo, oferecimento de cursos na área de Engenharia; ”
06/05/92*	Resolução 071 MEC	Assunto	Autorização Vinculada a Credenciamento
07/06/92*		Assunto	Realização do 1º Vestibular para o Curso de Licenciatura Plena em Física em Ji-Paraná com 40 vagas disponíveis e 12 aprovados.
21/02/94	Parecer 114/94	Assunto	Consulta sobre a legalidade da Resolução 071/92/CONSUN
13/10/94*	Resolução 139/CONSEPE	Assunto	Aprovação do Edital Concurso Vestibular para a 2ª Turma do curso de Licenciatura Plena em Física em 1995.
25/10/99	Resolução 322/CONSEPE	Resolução	Art. 1º - Autorizar o funcionamento do curso de física para as duas entradas de 1992 e em 1995 no Campus de Ji-Paraná. Art. 2º - Convalidar os atos acadêmicos destas turmas. Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
17/04/00	Parecer 025/CEN	Assunto	Processo seletivo para os cursos de Medicina, Química e Física.
		Parecer relator	Considerando a política da Universidade de propiciar mais oportunidades no oferecimento de cursos que venham atender a população Rondônia, sou favorável ao Edital, somente suprimindo o curso de Química, que poderá ter o seu edital logo que o curso seja aprovado a nível de CONSEA.
		Parecer Câmara	No dia 17/04/00 A plenária aprovou a conclusão da Câmara com emendas aditivas: a) Seleção para o curso de Licenciatura Plena em Letras Bacharelado em Ciências Contábeis no Campus de Vilhena com 40 vagas para cada curso e início do curso no segundo semestre de 2000. b) Seleção para o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – Projeto Especial para a Terceira Idade do Campus de Guajará-Mirim, com 35 vagas e início do curso no segundo semestre de 2000. c) O processo seletivo do curso de

			Licenciatura Plena em Pedagogia – Projeto Especial para a Terceira Idade do Campus de Guajará-Mirim será diferenciado e, realizado pela equipe do Campus de Guajará-Mirim, em acordo com a COPEVE
16/07/01	Portaria 1523 MEC	Assunto	Reconhecimento do curso de Licenciatura Plena de Física ministrado no campus da Unir em Ji-Paraná com turmas de 1992 e 1995.
05/12/01	Parecer 217/CGR	Assunto	Projeto de Reformulação do Curso de Física
		Parecer relator	Somos totalmente favoráveis a reformulação da Grade Curricular e Consolidação do Curso de Física do Campus de Ji-Paraná, apenas não nos compete contratação de professores, e construção e compra de equipamentos.
		Parecer Câmara	Na sessão do dia 17.12.2001, a câmara rejeitou o parecer do relator e devolve o processo ao Departamento de Física para analisar o projeto com a sugestão de desvinculação da reformulação da grade curricular do projeto de construção do espaço físico como processo a parte.
01/07/03	Parecer 340/CGR	Assunto	Grade Curricular e Consolidação do Curso de Física.
		Parecer relator	Sou favorável à reformulação da grade de física para as turmas de 2001, 2002 e 2003 e as mesmo tempo convalidando as disciplinas ministradas, do mesmo. Recomendo que as disciplinas pedagógicas ainda não estudadas sejam utilizadas as nomenclaturas utilizadas pelos cursos da UNIR - Com legislação Educacional e Gestão Escolar. Recomendo ainda que para os ingressos de 2004 já entrem em grade reformulada em conformidade com a Resolução 2/2002 C.N.E.
		Parecer Câmara	Na 43ª sessão do dia 1º. 07.2003, a câmara aprovou o Parecer do Relator.
28/07/03	Resolução 077/CONSEA	Resolução	Art. 1º - Aprovar reformulação da Matriz Curricular do Curso de Graduação em Física do Campus de Ji-Paraná. Parágrafo único - Convalidar as disciplinas ministradas para as turmas de 2001, 2002 e 2003. Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a

			partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
17/06/05	Memorando 02/05 Processo PROT. SET. JI-PARANÁ 000098/2005	Assunto	Apresentação de projeto de reformulação da Matriz Curricular do curso de Licenciatura Plena em Física. (Processo em aberto com recomendação para que sejam finalizados os tramites, conforme despacho nº 77 de 12.03.2015)
12/12/05	Parecer 571/CGR	Assunto	Reformulação do curso de Licenciatura Plena em Física.
		Parecer relator	Considerando que a matriz curricular bem como o projeto do curso de Licenciatura Plena em Física encontra-se em conformidades com as diretrizes claras emanadas do CNE e bem como de acordo com a Lei 9394/96, sou de parecer favorável a aprovação do projeto de reformulação do curso de Física. Ao ministrar e registrar a disciplina Legislação, deve ser utilizada a nomenclatura da UNIR para os cursos de Licenciaturas: Legislação Educacional e Gestão Escolar.
		Parecer Câmara	Na 67ª sessão de 12 de dezembro de 2005, a câmara foi favorável ao parecer do relator que: "Considerando que a matriz curricular bem como o projeto do curso de Licenciatura Plena em Física encontra-se em conformidades com as diretrizes claras emanadas do CNE e bem como de acordo com a Lei 9394/96, sou de parecer favorável a aprovação do projeto de reformulação do curso de Física. Ao ministrar e registrar a disciplina Legislação, deve ser utilizada a nomenclatura da UNIR para os cursos de Licenciaturas: Legislação Educacional e Gestão Escolar".
08/05/08	Parecer 830/CGR	Assunto	Projeto Pedagógico do Curso de Física – Ji-Paraná
		Parecer relator	Considerando a necessidade de adequar o Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Física do Campus de Ji-Paraná; considerando que as observações apontadas acima dos itens 2.6 a 2.11, não afetam o projeto elaborado pela equipe de professores do Campus de Ji-paraná e que podem ser feitas a posteriori; aprovo o Projeto

			Político Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Física do Campus de Ji-Paraná;
		Parecer Câmara	Na 85ª sessão de 08 de maio de 2008, a câmara baixou diligência para que sejam atendidas as observações apontadas pelo relator na sua análise.
12/03/10*	Portaria 207 MEC	Assunto	Renovação de Reconhecimento de Curso
21/12/12	Portaria 286 MEC	Assunto	Renovação de Reconhecimento de Curso
20/05/14	Resolução 330/CONSEA	Assunto	Aprova a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Física
24/12/15	Portaria 1.094 MEC	Assunto	Renovação de Reconhecimento de Curso

1.4 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA IMPLANTAÇÃO DO CURSO

Quando de sua criação, o Curso de Licenciatura Plena em Física ficava sob a tutela do antigo Departamento de Ciências Exatas e da Natureza (DCEN), que além de ser responsável pelo Curso de Licenciatura em Matemática, abriu de forma esporádica outros cursos além do Cursos de Física, como o Curso de Licenciatura Plena em Física – PROHACAP, cuja tramitação na UNIR está mostrada no Quadro 3, embasado no Anexo C.

Quadro 3: Tramitação do Curso de Licenciatura Plena em Física - PROHACAP na UNIR.

Data	Parecer	Assunto	Parecer relator	Parecer Câmara
13/08/03	362/CGR	Projeto para Licenciatura Plena em Física - PROHACAP	Considerando que as cargas horárias dos cursos do PROHACAP de Habilitação para professores das disciplinas: Psicologia da Educação – Didática (embora com a nomenclatura: Didática do Ensino de Física) e Legislação Educacional e Gestão Escolar (conforme o parecer mencionado) são de 80 horas cada. Considerando que não houve esclarecimento quanto ao curso de Física inserido no programa – de onde partiu o interesse – quem	Na 45ª sessão do dia 13.08.2003, a Câmara concedeu vista a Conselheira Uda de Mello França.

			aprovou - tornou-se difícil um parecer favorável. Solicito a Coordenadora do projeto de Ji-Paraná para anexar a este processo o Edital do Processo Seletivo. Ora, sendo um curso que não consta no programa Aprovado para sua execução deve possuir uma planilha orçamentária. Considerando que as disciplinas pedagógicas citadas não contemplam a carga horária definida em todo programa de habilitação e capacitação de professores (PROHACAP). Considerando que a chefe de Departamento solicitou a este relator que se informasse. O projeto deverá ter tido informações e essas não constam conforme solicitadas. Sou de parecer que o projeto retorne ao Campus de Ji-Paraná para que atenda as solicitações por se tratar de um projeto para o PROHACAP onde as disciplinas Pedagógicas devem ter igualdade de Carga-Horária.	
12/11/03	384/CGR	Projeto para licenciatura Plena em Física - PROHACAP	Considerando que as cargas horárias dos cursos do PROAHCAP – nas disciplinas pedagógicas é de 80 horas. Considerando que o curso é finito e já se encontra em andamento. Sou de parecer favorável a matriz curricular somente solicitamos que a disciplina de Legislação tenha a sua nomenclatura completa. Caso o Campus proponha dar continuidade a esse projeto – no PROHACAP as cargas horárias das disciplinas pedagógicas devam ser no mínimo 80 horas.	Na 46ª sessão do dia 12/11/2003, a Câmara aprovou o parecer do relator.

A partir de 2002 o DCEN decidiu abrir turmas regulares para o Curso de Licenciatura em Física e começou a realizar concursos para professores com formação exclusiva em Física. No entanto, devido a problemas pessoais de alguns dos professores contratados, muitos acabaram se transferindo para o *Campus* de Porto Velho, de forma que houve muitas alterações do quadro de docentes do DCEN com formação para atuar

no Curso de Licenciatura em Física. Esta situação começou a mudar em 2007 quando foi abolida uma antiga norma da Unir que proibia os *Campi* do interior do Estado de Rondônia de possuir mais de dois departamentos. Com isto foi criado o Departamento 4 no *Campus* de Ji-Paraná, que mais tarde se tornaria o Departamento de Física de Ji-Paraná (DEFIJI), por meio do Ato Decisório nº 110/CONSAD, de 26 de novembro de 2010 (Anexo D). Esta mudança de estrutura administrativa permitiu uma maior autonomia para o desenvolvimento do DEFIJI que, apesar de ainda contar com problemas para manter em Ji-Paraná os docentes contratados e para manter uma quantidade de docentes adequada para o funcionamento do Curso de Licenciatura, começou a formar um corpo docente estável, o que permitiu a criação de outros cursos.

1.5 AVANÇOS DO CURSO

Além da formação de professores de física que já estão atuando no ensino médio rondoniense, em resultado da criação do Curso de Licenciatura em Física ocorreram os seguintes avanços:

i. Vários egressos do curso conseguiram serem aprovados em importantes programas de mestrado e doutorado do país, sendo que quatro professores atuais do DEFIJI se graduaram no Curso de Licenciatura em Física de Ji-Paraná;
ii. O curso permite que parte de seus alunos aprimorem seus conhecimentos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão pela participação nos programas PIBID, PIBIC e PIBEX, respectivamente;
iii. Foi criado em 2007 o Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de Física que formou 7 alunos em sua primeira e única turma, conforme se observa no Anexo E.
iv. Foi criado em 2008 o Curso de Bacharelado em Física que acontece em paralelo com o Curso de Licenciatura, conforme se observa no Anexo F.
v. Abre turmas anualmente, desde 2013, conforme Anexo G, para o Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Física através do programa MNPEF (http://www.sbfisica.org.br/~mnpef/), tendo já formado 14 dos 15 mestrandos

da turma de 2013. Atualmente o curso possui três turmas em andamento, uma com 10 alunos ativos que ingressaram no curso em 2014, uma com 20 alunos ativos que ingressaram em 2016 e outra com 15 alunos ativos que ingressaram em 2017.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
DEFIJI
UNIR - CAMPUS DE JI-PARANÁ

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1 OBJETIVOS DO CURSO

O Curso de Licenciatura em Física proposto pelo Departamento de Física do *Campus* da Unir de Ji-Paraná tem como objetivo principal a formação de professores de Física capacitados para atuarem na Educação Básica tanto de escolas públicas quanto de escolas privadas. Sendo um curso de natureza profissional, ele pretende fornecer aos licenciados os requisitos necessários tanto para o bom exercício da profissão docente quanto para a continuação de sua formação na área de Ensino de Ciências ou áreas afins. Entende-se por requisitos necessários o entendimento do desenvolvimento histórico da Física, a compreensão aprofundada dos fenômenos relacionados a física clássica e a física moderna e o conhecimento de técnicas experimentais, computacionais, didáticas e pedagógicas capazes de transmitir esta compreensão da Física aos seus futuros alunos. Além disto, pretende-se formar futuros professores de física com conhecimentos em novas técnicas e abordagens pedagógicas no ensino de física do Ensino Médio, inspirado nas abordagens construtivistas e construcionistas.

Além de ser necessário para a sua atuação profissional, esta compreensão em profundidade dos princípios da Física Clássica e Moderna, que será comum para os alunos dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado oferecido pelo DEFIJI, permitirá aos alunos do Curso de Licenciatura aprofundarem ainda mais seus conhecimentos técnicos através de uma nova formação no Curso de Bacharelado e/ou aprofundarem seus conhecimentos pedagógicos através da realização do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Física, também oferecido pelo DEFIJI através do programa MNPEF, ou de outros cursos de pós-graduação. Desta forma, espera-se que os alunos formados por este Curso de Licenciatura sejam capazes de atuar como agentes formadores da cidadania, continuamente ensinado e aprendendo, a fim de tornar melhores todos os lugares por onde passem.

2.2 CONCEPÇÃO DO CURSO

A concepção que orienta a proposta do Curso de Física contempla tanto a formação teórica, científica e tecnológica como também a formação humanística e pedagógica crítica, de modo a garantir que o egresso perceba a sua importância não só como um ensino de teorias e experiências voltadas para a compreensão da natureza e o desenvolvimento tecnológico, mas também como uma ação educativa pautada em fundamentos culturais e princípios éticos, estando comprometida, acima de tudo, com o aperfeiçoamento humano e social.

Nesta perspectiva, a formação que o Curso propõe deve contemplar as atribuições de uma forma ampla, envolvendo aspectos antropológicos, epistemológicos e axiológicos para que se desenvolva nos alunos competências e habilidades segundo as expectativas atuais, permitindo ao mesmo tempo que eles se adaptem as expectativas futuras, tendo em vista as novas demandas sociais e os novos campos de atuação que vêm emergindo continuamente. Estas competências, para serem desenvolvidas no aluno, requerem que os professores rompam com o modelo tradicional memorístico e instrucionista, centrado na aula meramente transmitida, que ao longo da história concebeu o homem como um ser passivo, desprovido de capacidade de busca e de construção do conhecimento e que, por isso, devia ser ensinado de forma arbitrária, na forma de mera transmissão de conteúdo, chamada por Paulo Freire[1] de Educação Bancária.

O Curso de Física deve buscar a valorização do aluno como um ser que tem capacidade de buscar o conhecimento através de suas experiências como foi preconizado pelo norte-americano John Dewey[2], que propunha, no ambiente educativo, a convivência democrática que valoriza a experiência concreta da vida. Segundo ele, há uma escala de cinco estágios no ato de pensar, que ocorrem diante de algum problema, que são: uma necessidade sentida; a análise da dificuldade; as alternativas de solução do problema; a experimentação de várias soluções e a ação como a prova final para a solução proposta. Portanto, o problema nos leva a pensar. Dessa forma, o Curso de Física tem como finalidade o desenvolvimento de habilidades a partir do estudo dos princípios de um processo educativo fundado na concepção humanista que, segundo Carl Rogers[3], desenvolve a confiança nas potencialidades humanas, pertinência do assunto a ser aprendido ou ensinado, aprendizagem participativa, auto avaliação e autocrítica.

Estes princípios teórico-metodológicos do ensino de Física propõem, nesta perspectiva, uma formação de habilidades nos alunos para utilizar a Matemática como linguagem para a expressão das leis que governam os fenômenos naturais, permitindo aos mesmos elaborar argumentos lógicos, baseados em princípios e leis fundamentais para expressar ideias e conceitos físicos, descrever fenômenos naturais, equipamentos e procedimentos de laboratório, apresentar resultados científicos na forma de relatórios, artigos e seminários e aulas de caráter didático.

As competências e habilidades descritas acima serão desenvolvidas de forma ampla considerando o que prevê o Art. 52 da LDBEN 9394/96, onde se lê que a Universidade é responsável pela formação de pessoal de quadro de nível superior envolvendo a tríade ensino, pesquisa e extensão. A Organização Didático-Pedagógica do Curso de Física potencializará em cada disciplina, sempre que possível, a articulação entre o ensino e a pesquisa fora do universo da sala de aula, de forma que os acadêmicos possam desenvolver na prática os conhecimentos teóricos adquiridos, caracterizando-se assim a práxis pedagógica.

O curso conta com um corpo docente que tem ou procura ter, como afirma Rosa[4], a percepção crítica das diferentes realidades que estão associadas ao ato de ensinar. Isso é fundamental para que o educador, consciente de suas responsabilidades e de sua importância no processo, planeje sua ação pedagógica. Ainda segundo Rosa[4], a ele cabe associar os princípios da educação enquanto processo fundamental do cultivo da racionalidade, através do desenvolvimento do pensamento, ao corpo de conhecimentos específico que compõe cada disciplina escolar. O professor, enquanto centro deste processo, deve estar consciente dos implicativos e procedimentos que envolvem tanto a organização da sociedade em si como do próprio sistema educacional.

A importância destas colocações se faz principalmente porque, ainda segundo Rosa[4], a Física Moderna exigiu uma visão epistemológica diferente daquelas associadas à Ciência Clássica, de caráter positivista, que tem na neutralidade do sujeito um dos pressupostos básicos. É necessário, portanto, segundo o autor, envolver o sujeito no percurso das observações e interpretações previstos pela Física Moderna.

2.2.1 Competências, habilidades e vivências

Em função da diversidade de atividades e atuações pretendidas para os formandos do Curso de Licenciatura em Física, estes profissionais deverão possuir, após completar o Curso, as seguintes competências essenciais:

- Dominar os princípios, leis e teorias fundamentais que compõem as áreas clássicas e modernas da Física;
- Descrever e explicar, inclusive através de textos de caráter didático, fenômenos naturais, processos e equipamentos em termos de ideias, conceitos, princípios, leis e teorias fundamentais e gerais;
- Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas físicos, experimentais ou teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso dos instrumentos laboratoriais, matemáticos e/ou computacionais apropriados;
- Manter sua cultura científica geral e sua cultura técnica profissional específica atualizada;
- Desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente responsabilidade social, compreendendo a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes contextos sócio-políticos, culturais e econômicos.

Para o desenvolvimento destas competências essências é necessário à aquisição das seguintes habilidades básicas que o Licenciado em Física deverá adquirir e desenvolver durante a realização do curso:

- Utilizar a matemática como uma linguagem para a expressão dos fenômenos naturais;
- Resolver problemas experimentais, desde o seu reconhecimento e a realização de medições até a análise de resultados;
- Propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de validade;
- Concentrar esforços e persistir na busca de soluções para problemas de solução elaborada e demorada;
- Utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na descrição de procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus resultados;
- Utilizar os diversos recursos da informática, dispondo de noções de linguagem computacional;
- Conhecer e absorver novas técnicas, métodos ou uso de instrumentos de

medições ou de análise de dados (teóricos ou experimentais);

- Reconhecer as relações do desenvolvimento da Física com outras áreas do saber, tecnologias e instâncias sociais, especialmente contemporâneas;
- Apresentar resultados científicos em distintas formas de expressão, tais como relatórios, trabalhos para publicação, seminários e palestras.

Como complementação destas habilidades, os formandos do Curso de Licenciatura em Física deverão também adquirir e desenvolver, durante a realização do Curso, as seguintes habilidades específicas:

- Planejar e desenvolver diferentes experiências didáticas em Física, reconhecendo os elementos relevantes e as estratégias adequadas;
- Elaborar ou adaptar materiais didáticos de naturezas diversas, identificando seus objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais;
- Utilizar as tecnologias educacionais como ferramentas pedagógicas;
- Inserir problemas ambientais contemporâneos nos conceitos da Física, colaborando para o desenvolvimento de uma visão crítica e científica entre os alunos;
- Promover a educação dos alunos do Ensino Médio no sentido amplo, incluindo, além do ensino de disciplinas escolares e o desenvolvimento cognitivo, o cuidado com aspectos afetivos, físicos, socioculturais e éticos;
- Formular propostas de intervenção no ambiente escolar, a partir da compreensão da realidade educacional brasileira;
- Contribuir de forma ativa para a melhoria da realidade escolar a partir da compreensão da organização dos sistemas de ensino e do papel social da escola;
- Avaliar seu trabalho de ensino, a aprendizagem de seus alunos e a execução do projeto pedagógico da escola;
- Gerenciar a dinâmica da relação pedagógica, em sala de aula ou em outros espaços escolares, de suas próprias relações com os alunos e destes entre si;
- Elaborar e executar projetos e ações interdisciplinares;
- Selecionar e organizar conteúdos de Física de modo a assegurar a aprendizagem em diferentes aspectos da Física, destacando sua historicidade, seus métodos de investigação e a resolução de problemas;
- Selecionar e usar recursos didáticos adequados e estratégias metodológicas;
- Desenvolver projetos de pesquisa em cursos de pós-graduação.

Para adquirir as competências e habilidades tanto gerais como específicas e tornar o processo educacional mais integrado, os formandos do Cursos de Licenciatura em Física deverão ter acesso às seguintes vivências:

- Ter realizado experimentos em laboratórios;
- Ter tido experiência com o uso de equipamento de informática;
- Ter feito pesquisas bibliográficas, sabendo identificar e localizar fontes de informação relevantes;
- Ter praticado a leitura, reflexão e discussão de textos de divulgação científica;
- Ter entrado em contato com ideias e conceitos fundamentais da Física e das Ciências, através da leitura de textos básicos;
- Ter tido a oportunidade de sistematizar seus conhecimentos e seus resultados em um dado assunto através de, pelo menos, a elaboração de um artigo, comunicação ou monografia;
- Participar da elaboração do planejamento de atividades de ensino e sua execução em sala de aula seguida de uma reflexão sobre todo o processo.

2.3 JUSTIFICATIVA

Os dados mais atualizados da Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de Rondônia[5] mostram que, de forma geral, o PIB do estado ocupa a 21º posição no país, com a seguinte participação dos setores econômicos: 18% indústria, 21% agropecuária e 61% serviços. Como se observa, a atividade industrial, que no caso de Rondônia é composta principalmente pela indústria extrativa mineral, indústria de transformação, produção e distribuição de eletricidade, gás e água e construção civil, é a que mais precisa crescer para diminuir a desigualdade econômica entre o Estado de Rondônia e o Brasil. Para isto é necessário a existência de mão de obra qualificada na região, que depende da existência de cursos tecnológicos que, por sua vez, dependem da existência de profissionais educadores qualificados nas áreas científicas e tecnológicas.

Por outro lado, o fato da cidade de Ji-Paraná ser a segunda maior do estado, estar localizada no centro do estado e pertencer a microrregião mais populosa do estado,

capacita o *Campus* da UNIR de Ji-Paraná a possuir cursos tecnológicos e, assim, cursos de licenciatura para dar embasamento a estes cursos. Em vista disto foram inicialmente criados no *Campus* de Ji-Paraná os cursos de licenciatura em pedagogia, matemática e física que, além de formarem professores a nível de ensino médio, dão embasamento aos cursos de bacharelado em física e engenharia ambiental presentes no *Campus*.

Desde sua criação até a data atual, o Curso de Licenciatura em Física de Ji-Paraná já passou por duas reformulações com o objetivo de se adequar as mudanças legislativas bem como as mudanças que as novas legislações produziram na educação básica. Seguindo esta tradição, esta nova reformulação tem por objetivo adequar o curso a legislação atual bem como a nova realidade da educação básica, que reduziu drasticamente a carga horária das disciplinas de física e matemática. Com a atual carga horária de duas aulas semanais para a disciplina de Física no Ensino Médio, observou-se que os alunos que iniciam a graduação não possuem mais os conhecimentos mínimos tanto de física como de matemática para acompanhar as disciplinas básicas do curso. Com isto, a tarefa de ensinar física se tornou extremamente difícil para o professor e, para o aluno, a aprendizagem da física se tornou um verdadeiro pesadelo cognitivo, visto que a disciplina de física tem especificidades particulares, sendo uma delas o conhecimento satisfatório de conceitos anteriores tanto de Física como de Matemática. Esta dificuldade, tanto do professor como dos alunos, pode-se ser vista no documento emitido pela Secretaria de Registros e Controle Acadêmico (SERCA) do *Campus* de Ji-Paraná (Anexo H), sobre os dados atualizados das turmas que ingressaram nos anos de 2009 e 2011. Como se observa neste documento, apenas 30% dos alunos da turma de 2009 se formaram até setembro de 2016, 15% ainda não se formaram e 55% são considerados desistentes. Para a turma que ingressou em 2011 os números são piores, visto que apenas 23% se formaram, 13 % ainda não se formaram e 64% são considerados desistentes.

Para suprir as lacunas no embasamento teórico dos futuros discentes antes que estes iniciassem o Curso de Física foram oferecidos, em anos anteriores, cursos de nivelamento e cursos preparatórios para o antigo vestibular. No entanto, verificou-se que estes mecanismos não eram adequados, visto que, por exemplo, os alunos do curso de física provêm em grande parte de cidades vizinhas, de forma que dependem de transporte escolar que não é oferecido durante o período das férias escolares ou nos fins de semana. Em vista da inocuidade destes tipos de medidas paliativas, optou-se por incluir este nivelamento como um conteúdo do Curso, isto é, no primeiro semestre do

Curso os alunos estudarão os conteúdos básicos mínimos para aprenderem as disciplinas do Curso e que, antigamente, eram vistos quase que integralmente no Ensino Médio, tanto em física, como em matemática e em língua portuguesa, principalmente no que se refere a parte de interpretação de textos. Com isto espera-se uma significativa melhoria da qualidade do Curso e uma redução do índice de reprovação dos alunos nas disciplinas, com um consequente aumento da taxa de sucesso do Curso. Para conseguir este efeito benéfico é necessário, no entanto, aumentar a duração do Curso. Este aumento na duração do Curso é ainda mais necessário visto que, diferentemente do primeiro projeto pedagógico do curso, que previa regimes de funcionamento vespertino e noturno, o regime de funcionamento deste novo projeto pedagógico é apenas noturno, isto é, se destina a alunos que trabalham durante o dia e, desta forma, não dispõem de tempo suficiente para se dedicar aos estudos como os alunos que podem estudar durante o dia. Esta diferenciação para o tempo de integralização do curso para regimes diurnos e noturnos não é novidade no Brasil, visto que universidades reputadas como a Unicamp[6] oferecem cursos de Licenciatura em Física muito similares simultaneamente, mas com períodos de integralização diferentes, sendo de quatro anos para os cursos de física diurno e cinco anos para os cursos noturnos. Existem vários outros Cursos de Licenciatura em Física cujo prazo de integralização mínimo é maior que quatro anos, como o Curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de Viçosa[7], que é de 4,5 anos, e os Cursos de Licenciatura em Física da Universidade Federal de São Carlos[8] e da Universidade de Brasília[9], que são de 5 anos.

2.4 LEGISLAÇÃO

A última reformulação do Curso de Licenciatura do Departamento de Física de Ji-Paraná, feita em 2005, adequou o Projeto Pedagógico do curso às exigências da resolução CNE/CP 1, de 18/02/2002 do Conselho Nacional de Educação e às exigências do parecer CNE/CES 1.304/2001 de 6/11/2001 do MEC. Para a elaboração deste projeto foram considerados as seguintes resoluções, decretos e leis:

1. O ESTATUTO da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE

RONDÔNIA (UNIR), aprovado pelas RESOLUÇÕES n.º 135/CONSUN, de 13/10/98 e 138/CONSUN, de 12/04/99[10];

2. RESOLUÇÃO n.º 242/CONSEPE/UNIR, de 24 de setembro de 1997;
3. RESOLUÇÃO n.º 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997 que regulamenta o sistema de avaliação discente na UNIR;
4. RESOLUÇÃO CONSEA n.º 278/2012, que regulamenta os parâmetros para a Elaboração de Projetos Político-Pedagógico de Cursos de Graduação da Universidade Federal de Rondônia";
5. RESOLUÇÃO n.º 285/CONSEA, de 21 de setembro de 2012, que dispõe sobre a criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) para todos os cursos de Graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR);
6. O Plano de Desenvolvimento Institucional da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR)[11];
7. A LDB nº 9.394/96, que estabelece 20 (vinte) semanas letivas por semestre;
8. A LEI nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e o Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002, que estabelece a integração da educação ambiental às disciplinas do curso de nível superior de modo transversal, contínuo e permanente;
9. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na LEI nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012;
10. O DECRETO nº 5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de 2008. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida;
11. O DECRETO nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que institui a disciplina de Libras como obrigatória para cursos de licenciatura;
12. O DECRETO nº 5.773, de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino[12];
13. A PORTARIA nº 147 de 02 de fevereiro de 2007, reafirmada pelo PARECER CONAES 04/2010 e RESOLUÇÃO CONAES Nº 01/2010, que normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências;
14. A PORTARIA NORMATIVA 040/2007-2010 – BRASIL, que institui o e-MEC, Sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações

relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de educação e o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras disposições[13];

15. A RESOLUÇÃO CNE/CP 1, de18 de fevereiro de 2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena;
16. A RESOLUÇÃO CNE/CP 2, de 19/02/2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior;
17. A RESOLUÇÃO nº 09/2002-CNE/CES, de 11/03/2002, que estabelecem as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Física;
18. A RESOLUÇÃO CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008;
19. A RESOLUÇÃO CNE/CES N° 02/2007, que dispõe sobre a carga horária mínima dos cursos de graduação;
20. AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, conforme disposto no PARECER CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a RESOLUÇÃO CNE/CP N° 1, de 30/05/2012;
21. A RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada;
22. Informações acadêmicas (Art. 32 da Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010).
23. Os REFERENCIAS CURRICULARES NACIONAIS, publicado em abril de 2010 pela SESU, Secretaria da Educação Superior do MEC, que estabelece

temas mínimos a serem abordados nos Cursos de Licenciatura em Física e uma carga-horária mínima, em hora relógio, de 2.800 h para os Cursos de Licenciatura em Física.

2.5 PERFIL DO EGRESSO

Seguindo o que apregoa os Referenciais Curriculares Nacionais, o Curso de Licenciatura do Departamento de Física de Ji-Paraná primará para que o Licenciado em Física seja o professor que planeje, organize e desenvolva atividades e materiais relativos ao ensino de Física de boa qualidade. Sua atribuição central será a docência na educação básica, que requer sólidos conhecimentos sobre os fundamentos da Física, sobre seu desenvolvimento histórico e suas relações com diversas áreas; assim como sobre estratégias para transposição do conhecimento da Física em saber escolar. Além de trabalhar diretamente na sala de aula, o licenciado realiza pesquisas em ensino de Física e elabora e analisa materiais didáticos como livros, textos, vídeos, programas computacionais, ambientes virtuais de aprendizagem, entre outros. Em sua atuação, prima pelo desenvolvimento do educando, incluindo sua formação ética, a construção de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico.

Desta forma, dentro da Habilitação de Licenciado em Física, pretende-se formar um profissional com uma sólida formação em Física, dominando tanto os seus aspectos conceituais, como os históricos e epistemológicos e em Educação, de forma a dispor de elementos que lhe garantam o exercício competente e criativo da docência nos diferentes níveis do ensino formal e espaços não formais, atuando tanto na disseminação dos conhecimentos desenvolvidos pela Física enquanto instrumento de leitura da realidade e construção da cidadania, como na produção de novos conhecimentos relacionados ao seu ensino e divulgação. Neste sentido, este profissional deve estar apto para iniciar estudos de pós-graduação, ser capaz de abordar e tratar problemas novos e tradicionais e deve estar sempre preocupado em buscar novas formas do saber e do fazer científico e pedagógico. Sua formação estará centrada em prepará-lo também para a disseminação do saber científico em diferentes instâncias sociais, através de novas formas de educação científica, como vídeos, “software” ou outros meios de comunicação.

O Curso de Licenciatura em Física compreende conteúdos, atividades e práticas que constituem base consistente para a formação do professor capaz de atender ao perfil descrito acima. Sendo assim, o Licenciado em Física formado na Universidade Federal de Rondônia, *Campus* de Ji-Paraná, deverá ser capaz de:

- Dominar conhecimentos específicos em Física e suas relações com a Matemática e outras Ciências;
- Dominar conhecimentos de conteúdo pedagógico que os possibilitem compreender, analisar e gerenciar as relações internas e externas que influenciam os processos de ensino e aprendizagem;
- Dominar o processo de construção do conhecimento em Física, assim como o processo de ensino desta ciência;
- Participar de forma ativa no debate mais amplo das questões educacionais contemporâneas, as quais são perpassadas por aspectos culturais, sociais, políticos, econômicos e de conhecimento sobre o desenvolvimento humano;
- Articular ensino e pesquisa na produção e difusão do conhecimento em ensino de física e na sua prática pedagógica;
- Compreender, de forma geral, os princípios da Física Clássica e Moderna, e das Ciências Naturais, enxergando, com auxílio dos conhecimentos advindos das Ciências Humanas, as suas influências culturais, sociais e tecnológicas como referências e instrumentos para o ensino formal e para a condução de situações educativas em geral;
- Estabelecer diálogo entre a área de física e ensino de física com as demais áreas do conhecimento no âmbito educacional;
- Articular as atividades de ensino de física na organização, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas da escola;
- Planejar e desenvolver diferentes atividades, reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas;
- Desenvolver metodologias e materiais didáticos de diferentes naturezas, coerentemente com os objetivos educacionais almejados;
- Aprender de forma autônoma e contínua, mantendo atualizada sua cultura geral, científica e pedagógica, e sua cultura técnica específica;
- Coordenar ações de diversas pessoas ou grupos;
- Dominar habilidades básicas de comunicação e cooperação;

- Desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente responsabilidade social, respeitando direitos individuais e coletivos, diferenças culturais, políticas e religiosas e comprometendo-se com a preservação da biodiversidade;
- Promover práticas pedagógicas que articulem os conhecimentos construídos pela Física com questões emergentes dos contextos da educação básica e da realidade da(s) comunidade(s) assistidas pela Universidade Federal de Rondônia.

2.6 PERFIL DO CURSO

2.6.1 Contextualização e funcionamento do curso

a) Nome do curso: Licenciatura em Física

b) Endereço de funcionamento: Rua Rio Amazonas, nº 351, Ji-Paraná - RO

c) Renovação de reconhecimento: Portaria nº 1094, de 24.12.2015 – DOU nº de 30.12. 2015

d) Número de vagas oferecidas por turma: 50

e) Conceito Preliminar de Curso: 3 (em 2007)

f) Turnos de funcionamento: Noturno

g) Carga horária total do curso: 4280 horas-aula ou 3566 horas-relógio

h) Tempo mínimo para integralização: 5 anos
Tempo máximo para integralização: 10 anos

i) Ato de Criação para Autorização: Resolução CONSUN 071 de 06/05/92 (Resolução CONSEPE 322 de 25/10/99)
Reconhecimento: Portaria 1523 MEC de 16/07/2001

j) Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão: O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, apregoado na Carta Magna de 1988 no seu artigo 207 também precisa estar presente neste projeto político e pedagógico. Este princípio reflete uma qualidade acadêmica nos

egressos do Curso no sentido de interligar e articular entre si os eixos de ensino, pesquisa e extensão na área do Curso. Neste sentido, o DEFIJI executa anualmente algumas atividades formais que permitem integrar as atividades de ensino com as atividades de pesquisa e de extensão. Alguns destes projetos e atividades são:

- Projetos de extensão através do Programa PIBID e do Programa PIBEC que desenvolvem várias atividades de extensão e de pesquisa na área de ensino de física buscando não somente implementar novas metodologias e propostas de ensino de física como também promover a integração entre universidade (licenciandos) e escolas públicas da educação básica rondoniense (professores e estudantes de física);
- Semana da física, que é um projeto de extensão produzido pelo DEFIJI e que tem acontecido uma vez por ano desde 2003 (exceto nos anos de 2012 e 2014), através da qual, durante uma semana, são abordadas, na forma de palestras, minicursos, painéis e oficinas, pesquisas de vanguarda, temas de interesse geral nas áreas de Física, Ensino de Física e afins, dirigido, principalmente, para os acadêmicos do Curso, pesquisadores, alunos de pós-graduação em ensino de física, estudantes e professores de física e de ciências da educação básica e a comunidade em geral. Estas atividades, sendo coordenadas pelos professores do DEFIJI e executadas pelos licenciandos do Curso, permitem treinar e capacitar seus licenciandos na prática profissional de docência em física e/ou em ciências, como também articular estes acadêmicos com a comunidade em geral e, em particular, com a rede pública de ensino.

k) Titulação conferida aos egressos: Licenciado em Física.

l) Modos, períodos e número de vagas por período de ingresso: O curso oferece 50 (cinquenta) vagas anuais, com ingresso anual no primeiro semestre letivo, obedecendo às normas de seleção estabelecidas pela UNIR.

m) Regime de oferta e de matrícula: Segundo o calendário acadêmico da UNIR

n) Calendário acadêmico: Segundo o calendário acadêmico da UNIR

o) Distribuição da carga horária: Na Tabela 1 estão discriminados a carga horária dos componentes curriculares obrigatórios do curso em função do tipo de disciplina ofertado.

Tabela 1: Carga horária total e percentual destinadas a cada modalidade de disciplina.

Modalidade de disciplina	Número de Disciplinas	C.H.	C.H. (%)
Física Teórica	12	1120	26
Matemática	5	560	13
Química	1	80	2
Física Experimental	7	560	13
Práticas Profissionais	7	560	13
Pedagógicas	8	640	15
Estágio Curriculares	4	400	9
Extracurriculares	1	200	5
Optativas	2	160	4
Total	47	4280	100

p) Descrição das formas de ingresso: O ingresso anual se dará de acordo com as normas adotadas pela UNIR. Atualmente este ingresso ocorre por meio do Sistema Integrado de Seleção, que utiliza a nota obtida pelos estudantes no ENEM. O preenchimento de vagas remanescentes também se dará de acordo com as normas da UNIR, que segue atualmente a Resolução 280/CONSEA/UNIR, de 05 de setembro de 2012. No caso de Transferência Compulsória adotar-se-á a legislação vigente. Também serão aceitos alunos para cursar algumas disciplinas do Curso, desde que previstos na legislação vigente, como o Regime Especial ou o Programa de Mobilidade Acadêmica Interinstitucional e Interinstitucional. Também se acatará as deliberações institucionais e a legislação em vigor quanto às cotas previstas na política de ações afirmativas. Em relação à Mobilidade Acadêmica, serão observadas as normas dispostas na Resolução 225/CONSEA/UNIR, de 17 de dezembro de 2009 ou outra que venha a substituí-la.

2.7 ESTRUTURA CURRICULAR

Procurando atender as exigências do MEC no que tange a carga horária para cursos de licenciatura, conforme as resoluções do Conselho Nacional de Educação **CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 2009,**

CNE/CP nº 3, de 15 de junho de 2012 e as Resoluções CNE/CEB nº 2, de 19 de abril de 1999, CNE/CEB nº 2, de 25 de fevereiro de 2009, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, bem como o Parecer CNE/CP nº 2, de 9 de junho de 2015, homologado por Despacho do Ministro de Estado da Educação publicado no Diário Oficial do União de 25 de junho de 2015 que estabelecem, entre outros parâmetros e orientações, que todo curso de graduação em Física deve ter um núcleo comum para todas as habilitações gerais e uma sequência de disciplinas específicas formadores de ênfase que constitui o ciclo profissional, foi elaborada, para o Curso de Licenciatura em Física da UNIR em Ji-Paraná, uma grade curricular composta de 10 (dez) períodos semestrais de 20 (vinte) semanas letivas, obedecidos os dias letivos anuais previstos na **LDB, n.º 9.394/96.** Para efeito de cálculo da carga horária do curso e de cada componente curricular, atribui-se a cada crédito uma carga horária de 20 (vinte) horas-aula semestrais.

A Carga horária total é de 4280 horas-aula e está dividido em 2240 horas-aula entre as disciplinas do núcleo comum e 1840 horas-aula entre as disciplinas formadoras da ênfase, segundo o Parecer 1304 de 2001, que estipula as diretrizes curriculares dos cursos de física. Dentre as disciplinas complementares, 160 horas-aula são reservadas as disciplinas optativas e 80 horas-aula para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Além disso, estão previstas 200 horas para atividades complementares conforme a resolução supracitada **CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002**.

Além da disciplina de Libras, que foi inserida conforme exige o **Decreto no 5.626 de 22 de dezembro de 2005**, a grade curricular do curso é composta por disciplinas Pedagógicas, Físicas e Matemáticas distribuídas ao longo dos 10 semestres. Neste sentido, busca-se introduzir novos conhecimentos pedagógicos, físicos e matemáticos de forma contínua e transversalizada, conforme a resolução **CNE/CP Nº 2, de 1º de junho de 2015.** Espera-se, desta forma, proporcionar aos estudantes que possuem lacunas em sua formação no Ensino Médio condições de acompanhar satisfatoriamente todas as disciplinas do curso. A fim de melhorar ainda mais a formação básica dos discentes, estes não poderão utilizar, de forma nenhuma, no primeiro semestre, dispositivos eletrônicos que realizem cálculos matemáticos.

Para a confecção desta grade curricular, utilizou-se, sempre que possível, a grade curricular comum elaborada pelos cursos do *Campus* de Ji-Paraná. Além disto, as seguintes disciplinas foram reproduzidas ou adaptadas, com o mesmo nome ou não, dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em Física do Instituto Federal do Rio

Grande do Norte[14] e do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, *Campus* de Juiz de Fora[15]: Leitura, escrita, comunicação, tecnologia e sociedade, Energia e meio ambiente, Informática aplicada ao ensino de física, Física no Ensino Médio, Informática, Leitura e Produção de Textos e Tópicos de física.

Embora não seja mencionado na grade, considerou-se na elaboração desta grade que todas as disciplinas oferecidas num semestre devam ser tratadas implicitamente como pré-requisitos sugeridos umas das outras, isto é, sugere-se que os alunos cursem todas as disciplinas oferecidas num semestre. A fim de simplificar os procedimentos administrativos, no caso de alguma disciplina possuir mais de uma disciplina como pré-requisito obrigatório, alunos que tenham reprovado em apenas uma destas disciplinas que é pré-requisito, com frequência superior a 75% e nota superior a 40 (quarenta inteiros), terão o pré-requisito desta única disciplina quebrado automaticamente, desde que solicitado por escrito à Chefia do Departamento, sem necessidade da aprovação da quebra do pré-requisito pelo Conselho do Departamento.

2.7.1 Componentes curriculares obrigatórias

Seguindo os princípios acima mencionados, foi construída a seguinte grade curricular, onde se atribuiu a cada disciplina a carga horária total e a quantidade de horas-aulas destinadas a teoria (TEOR.), a prática profissional (P.PROF.) e a prática experimental (P.EXP.):

1º PERÍODO							
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	TEOR.	P.PROF.	P.EXP.
F01	Mecânica A	-	-	160	160	-	-
M01	Matemática Básica	-	-	160	160		-
M02	Geometria Analítica e vetorial	-	-	80	80		-
Subtotal				400	400	-	-

2º PERÍODO							
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	TEOR.	P.PROF.	P.EXP.
M03	Cálculo diferencial e integral	Matemática Básica	M01	160	160	-	-
		Geometria Analítica e vetorial	M02				
F02	Mecânica B	Mecânica A	F01	80	80	-	-

		Matemática básica	M01				
		Geometria Analítica e vetorial	M02				
E01	Experimental Mecânica A	Mecânica A	F01	80	20	60	-
		Matemática básica	M01				
P01	Língua Portuguesa	-	-	80	80	-	-
Subtotal				400	340	60	-

3º PERÍODO							
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	TEOR.	P.PROF.	P.EXP.
M04	Conceitos matemáticos Aplicados à Física	Mecânica B	F02	80	80	-	-
		Cálculo diferencial e integral	M03				
F03	Mecânica C	Mecânica B	F02	160	160	-	-
		Cálculo diferencial e integral	M03				
E02	Experimental Mecânica B e C	Mecânica B	F02	80	-	-	80
		Experimental Mecânica A	E01				
P02	Aspectos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação	Língua Portuguesa	P01	80	80	-	-
Subtotal				400	320	-	80

4º PERÍODO							
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	TEOR.	P.PROF.	P.EXP.
M05	Cálculo de várias variáveis	Conceitos matemáticos aplicados de Física	M04	80	80	-	-
F04	Vibrações e ondas mecânicas	Conceitos matemáticos aplicados à Física	M04	80	80	-	-
		Mecânica B	F02				
F05	Fluídos	Cálculo diferencial e integral	M03	80	80	-	-
		Mecânica B	F02				
E03	Experimental vibrações, ondas mecânicas e fluídos	Experimental Mecânica A	E01	80	-	-	80
P03	Psicologia da educação	Língua Portuguesa	P01	80	80	-	-
Subtotal				400	320	-	80

5º PERÍODO							
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	TEOR.	P.PROF.	P.EXP.
Q01	Química A	Matemática básica	M01	80	80	-	-
		Mecânica A	F01				
F06	Termodinâmica A	Cálculo diferencial e integral	M03	80	80	-	-
		Mecânica C	F03				

		Fluídos	F05				
F07	Eletricidade	Cálculo de várias variáveis	M05	80	80	-	-
		Mecânica B	F02				
E04	Experimental Eletricidade e Termodinâmica A	Experimental Mecânica A	E01	80	-	-	80
P04	Legislação Educacional	Língua Portuguesa	P01	80	80	-	-
Subtotal				400	320	-	80

6º PERÍODO							
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	TEOR.	P.PROF.	P.EXP.
F08	Magnetismo	Eletricidade	F07	80	80	-	-
F09	Óptica	Eletricidade	F07	80	80	-	-
		Vibrações e ondas mecânicas	F04				
E05	Experimental Magnetismo	Eletricidade	F07	80	-	-	80
		Experimental Eletricidade e Termodinâmica A	E04				
E06	Experimental Óptica	Eletricidade	F07	80	-	-	80
		Vibrações e ondas mecânicas	F04				
		Experimental mecânica A	E01				
C01	Didática e Metodologia do Ensino de Física	Legislação Educacional	P04	80	-	-	-
		Psicologia da Educação	P03				
Subtotal				400	160	-	160

7º PERÍODO							
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	TEOR.	P.PROF.	P.EXP.
F10	Introdução à Física Moderna A	Magnetismo	F08	80	80	-	-
		Fluídos	F05				
		Vibrações e ondas mecânicas	F04				
		Óptica	F09				
C02	Instrumentação para o Ensino de Ciências e Física.	Termodinâmica A Magnetismo	F06 F08	80	80	-	-
		Didática e Metodologia do Ensino de Física	C01				
C03	Tecnologias Aplicadas no Ensino de Física	Didática e Metodologia do Ensino de Física	C01	80	40	-	40

E01	Estágio Supervisionado A	Didática e Metodologia no Ensino de Física	C01	100	20	80	-
P05	Libras	Língua Portuguesa	P01	80	80	-	-
Subtotal				420	300	80	40

8º PERÍODO							
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	TEOR.	P.PROF.	P.EXP.
F11	Introdução à física moderna B	Introdução à física moderna A	F10	80	80	-	-
C04	Prática no ensino de Física A	Mecânica C	F03	80	-	80	-
		Didática e Metodologia no Ensino de Física	C01				
P06	Metodologia da Pesquisa Científica	Língua Portuguesa	P01	80	80	-	-
P07	Leitura, escrita, comunicação, tecnologia e sociedade	Língua Portuguesa	P01	80	80	-	-
E02	Estágio Supervisionado B	Estágio Supervisionado A	E01	100	20	80	-
Subtotal				420	260	160	-

9º PERÍODO							
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	TEOR.	P.PROF.	P.EXP.
F12	Introdução à física moderna C	Introdução à física moderna B	F11	80	80	-	-
E07	Experimental Física Moderna	Experimental Óptica	E06	80	-	-	80
		Introdução à física moderna A	F10				
C05	Prática no ensino de Física B	Prática no ensino de Física A	C04	80	-	80	-
		Termodinâmica A	F06				
		Magnetismo	F08				
P08	Seminários em Filosofia das Ciências e História da Física	Mecânica C	F03	80	20	60	-
		Termodinâmica A	F06				
		Magnetismo	F08				
		Introdução à física moderna B	F11				
E03	Estágio Supervisionado C	Estágio Supervisionado B	E02	100	20	80	-
Subtotal				420	120	220	80

10º PERÍODO							
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	TEOR.	P.PROF.	P.EXP.
C06	Prática no ensino de Física C	Prática no ensino de Física B	C05	80	-	80	-

		Introdução à física moderna B	F11				
		Óptica	F09				
	Optativa 1			80			
	Optativa 2			80			
E04	Estágio Supervisionado D	Estágio Supervisionado C	E03	100	20	80	-
C07	Trabalho de Conclusão de Curso	-	-	80	20	30	30
C08	Estudos Integradores	-	-	200	40	80	80
Subtotal				620	80	270	110

A seguir apresentamos a mesma grade curricular atribuindo a cada disciplina a carga horária total e a quantidade de horas-aulas destinadas ao Núcleo I - Núcleo de estudos de formação geral (NUCL.I), ao Núcleo II - Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação profissional (NUCL.II), ao Núcleo III - Núcleo de estudos integradores (NUCL.III), a prática curricular (P.CUR.) e ao estágio (E.), conforme estipula a RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015:

1º PERÍODO									
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	NUCL.I	NUCL.II	NUCL.III	P.CUR.	E.
F01	Mecânica A	-	-	160	160	-	-	-	-
M01	Matemática Básica	-	-	160	160	-	-	-	-
M02	Geometria Analítica e vetorial	-	-	80	80	-	-	-	-
Subtotal				400	400	-	-	-	-

2º PERÍODO									
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	NUCL.I	NUCL.II	NUCL.III	P.CUR.	E.
M03	Cálculo diferencial e integral	Matemática Básica Geometria Analítica e vetorial	M01 M02	160	160	-	-	-	-
F02	Mecânica B	Mecânica A Matemática básica Geometria Analítica e vetorial	F01 M01 M02	80	80	-	-	-	-
E01	Experimental Mecânica A	Mecânica A Matemática básica	F01 M01	80	80	-	-	-	-
P01	Língua Portuguesa	-	-	80	80	-	-	-	-
Subtotal				400	400	-	-	-	-

3º PERÍODO									
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	NUCL.I	NUCL.II	NUCL.III	P.CUR.	E.
M04	Conceitos matemáticos Aplicados	Mecânica B	F02	80	80	-	-	-	-

	à Física	Cálculo diferencial e integral	M03						
F03	Mecânica C	Mecânica B	F02	160	160	-	-	-	-
		Cálculo diferencial e integral	M03						
E02	Experimental Mecânica B e C	Mecânica B	F02	80	80	-	-	-	-
		Experimental Mecânica A	E01						
P02	Aspectos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação	Língua Portuguesa	P01	80	-	80	-	-	-
Subtotal				400	320	80	-	-	

4º PERÍODO									
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	NUCL.I	NUCL.II	NUCL.III	P.CUR.	E.
M05	Cálculo de várias variáveis	Conceitos matemáticos aplicados de Física	M04	80	80	-	-	-	-
F04	Vibrações e ondas mecânicas	Conceitos matemáticos aplicados à Física	M04	80	80	-	-	-	-
		Mecânica B	F02						
F05	Fluídos	Cálculo diferencial e integral	M03	80	80	-	-	-	-
		Mecânica B	F02						
E03	Experimental vibrações, ondas mecânicas e fluídos	Experimental Mecânica A	E01	80	80	-	-	-	-
P03	Psicologia da educação	Língua Portuguesa	P01	80	-	80	-	-	-
Subtotal				400	320	80	-	-	

5º PERÍODO									
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	NUCL.I	NUCL.II	NUCL.III	P.CUR.	E.
Q01	Química A	Matemática básica	M01	80	80	-	-	-	-
		Mecânica A	F01						
F06	Termodinâmica A	Mecânica C	F03	80	80	-	-	-	-
		Fluídos	F05						
F07	Eletricidade	Cálculo de várias variáveis	M05	80	80	-	-	-	-
		Mecânica B	F02						
E04	Experimental Eletricidade e Termodinâmica A	Experimental Mecânica A	E01	80	80	-	-	-	-
P04	Legislação Educacional	Língua Portuguesa	P01	80	-	80	-	-	-
Subtotal				400	320	80	-	-	

6º PERÍODO									
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	NUCL.I	NUCL.II	NUCL.III	P.CUR.	E.
F08	Magnetismo	Eletricidade	F08	80	80	-	-	-	-
F09	Óptica	Eletricidade	F08	80	80	-	-	-	-
		Vibrações e ondas mecânicas	F04						

E05	Experimental Magnetismo	Eletricidade Experimental Eletricidade e Termodinâmica A	F08 E04	80	80	-	-	-	-
E06	Experimental Óptica	Eletricidade Vibrações e ondas mecânicas Experimental mecânica A	F08 F04 E01	80	80	-	-	-	-
C01	Didática e Metodologia do Ensino de Física	Legislação Educacional Psicologia da Educação	P04 P03	80	-	80	-	-	-
Subtotal				400	320	80	-	-	

7º PERÍODO									
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	NUCL.I	NUCL.II	NUCL.III	P.CUR.	E.
F10	Introdução à Física Moderna A	Magnetismo Fluídos Vibrações e ondas mecânicas Óptica	F08 F05 F04 F09	80	80	-	-	-	-
C02	Instrumentação para o Ensino de Ciências e Física.	Termodinâmica A Magnetismo Didática e Metodologia do Ensino de Física	F06 F08 C01	80	60	20	-	-	-
C03	Tecnologias Aplicadas no Ensino de Física	Didática e Metodologia do Ensino de Física	C01	80	40	40	-	-	-
E01	Estágio Supervisionado A	Didática e Metodologia no Ensino de Física	C01	100	-	-	-	-	100
P05	Libras	Língua Portuguesa	P01	80	-	80	-	-	-
Subtotal				420	180	140	-	-	100

8º PERÍODO									
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	NUCL.I	NUCL.II	NUCL.III	P.CUR.	E.
F11	Introdução à física moderna B	Introdução à física moderna A	F10	80	80	-	-	-	-
C04	Prática no ensino de Física A	Mecânica C Didática e Metodologia no Ensino de Física	F03 C01	80	-	-	80	-	-
P06	Metodologia da Pesquisa Científica	Língua Portuguesa	P01	80	-	80	-	-	-
P07	Leitura, escrita, comunicação, tecnologia e sociedade	Língua Portuguesa	P01	80	-	80	-	-	-

E02	Estágio Supervisionado B	Estágio Supervisionado A	E01	100	-	-	-	-	100
Subtotal				420	80	160	80	-	100

9º PERÍODO									
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	NUCL.I	NUCL.II	NUCL.III	P.CUR.	E.
F12	Introdução à física moderna C	Introdução à física moderna B	F11	80	80	-	-	-	-
E07	Experimental Física Moderna	Experimental Óptica Introdução à física moderna A	E06 F10	80	80	-	-	-	-
C05	Prática no ensino de Física B	Prática no ensino de Física A Termodinâmica A Magnetismo	C04 F06 F08	80	-	-	80	-	-
P08	Seminários em Filosofia das Ciências e História da Física	Mecânica C Termodinâmica A Magnetismo Introdução à física moderna B	F03 F06 F08 F11	80	-	-	80	-	-
E03	Estágio Supervisionado C	Estágio Supervisionado B	E02	100	-	-	-	-	100
Subtotal				420	160	-	160	-	100

10º PERÍODO									
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	NUCL.I	NUCL.II	NUCL.III	P.CUR.	E.
C06	Prática no ensino de Física C	Prática no ensino de Física B Introdução à física moderna B Óptica	C05 F11 F09	80	-	-	80	-	-
	Optativa 1			80					
	Optativa 2			80					
E04	Estágio Supervisionado D	Estágio Supervisionado C	E03	100	-	-	-	-	100
C07	Trabalho de Conclusão de Curso	-	-	80	20	30	30	-	-
C08	Estudos Integradores	-	-	200	-	-	200	-	-
Subtotal				620	20	30	310	-	100

2.7.2 Componentes curriculares complementares

Os componentes curriculares complementares que são, na verdade, as disciplinas optativas (eletivas), têm o objetivo de dar aos alunos a opção de aprofundar seus conhecimentos em temas específicos da Física e/ou diversificá-los com temas de física contemporânea. Todas as disciplinas optativas têm carga horária de 80 horas-aula e seu oferecimento ocorrerá a critério do Departamento de Física de Ji-Paraná (DEFIJI). As disciplinas optativas do curso com a carga horária total e a quantidade de horas-aulas destinadas a teoria (TEOR.), a prática profissional (P.PROF.) e a prática experimental (P.EXP.) são:

OPTATIVAS							
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	TEOR.	P.PROF.	P.EXP.
OP01	Etnofisica	-	-	80	40	40	-
OP02	Física do PCN	Introdução à Física Moderna A	F10	80	40	40	-
OP03	Estatística I	Conceitos matemáticos Aplicados à Física	M04	80	80	-	-
OP04	Energia e meio ambiente	Magnetismo	F08	80	80	-	-
OP05	Informática aplicada ao ensino de física	Introdução à Física Moderna A	F10	80	80	-	-
OP06	Física no Ensino Médio	Prática no ensino de Física B	C05	80	80	-	-
OP07	Informática	Cálculo diferencial e integral	M03	80	80	-	-
		Língua Portuguesa	P01				
OP08	Gestão e organização do trabalho em espaços escolares e não escolares	Legislação Educacional	P04	80	60	20	-
		Psicologia da educação	P03				
OP09	Epistemologia da Ciência	Didática e Metodologia no Ensino de Física	C01	80	80	-	-
OP10	Cálculo numérico	Conceitos matemáticos Aplicados à Física	M04	80	80	-	-
OP11	Tópicos de física	Introdução à física moderna B	F11	80	80	-	-
OP12	Fundamentos de Astronomia e Astrofísica	Magnetismo	F08	80	80	-	-
OP13	Instrumentação Eletrônica para o Ensino de Física Experimental	Experimental Magnetismo	E05	80	40	-	40

OP14	Introdução à programação	-	-	80	40	-	40
Subtotal				1120	940	100	80

A seguir apresentamos a mesma lista de disciplinas optativas atribuindo a cada disciplina a carga horária total e a quantidade de horas-aulas destinadas ao Núcleo I (NUCL.I), ao Núcleo II (NUCL.II), ao Núcleo III (NUCL.III), a prática curricular (P.CUR.) e ao estágio (E.), conforme estipula a RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015:

OPTATIVAS									
COD.	DISCIPLINA	PRÉ-REQUISITO	COD.	C.H.	NUCL.I	NUCL.II	NUCL.III	P.CUR.	E.
OP01	Etnofisica	-	-	80	40	40	-	-	-
OP02	Física do PCN	Introdução à Física Moderna A	F10	80	40	40	-	-	-
OP03	Estatística I	Conceitos matemáticos Aplicados à Física	M04	80	80	-	-	-	-
OP04	Energia e meio ambiente	Magnetismo	F08	80	80	-	-	-	-
OP05	Informática aplicada ao ensino de física	Introdução à Física Moderna A	F10	80	-	80	-	-	-
OP06	Física no Ensino Médio	Prática no ensino de Física B	C05	80	80	-	-	-	-
OP07	Informática	Cálculo diferencial e integral Língua Portuguesa	M03 P01	80	80	-	-	-	-
OP08	Gestão e organização do trabalho em espaços escolares e não escolares	Legislação Educacional Psicologia da educação	P04 P03	80	-	80	-	-	-
OP09	Epistemologia da Ciência	Didática e Metodologia no Ensino de Física	C01	80	40	40	-	-	-
OP10	Cálculo numérico	Conceitos matemáticos Aplicados à Física	M04	80	80	-	-	-	-
OP11	Tópicos de física	Introdução à física moderna B	F11	80	80	-	-	-	-
OP12	Fundamentos de Astronomia e Astrofísica	Magnetismo	F08	80	80	-	-	-	-
OP13	Instrumentação Eletrônica para o Ensino de Física Experimental	Experimental Magnetismo	E05	80	40	40	-	-	-

OP14	Introdução à programação	-	-	80	40	40	-	-	-
Subtotal				1120	760	360	-	-	-

2.7.3 Conteúdos Curriculares de Formação Geral e Específica

A resolução **CNE/CES 1.304/2001 de 6 de novembro de 2011** que estabelece as diretrizes curriculares dos cursos de graduação em Física propõe que o currículo deva ser dividido em disciplinas do núcleo comum de caráter geral a todas as modalidades dos cursos de Física e de componentes curriculares especializados que definem o perfil do formando que, neste projeto pedagógico, é o do licenciado em Física

Assim, neste Projeto Pedagógico o núcleo comum é caracterizado pelos conjuntos de disciplinas relativos à física geral, matemática, física clássica, física moderna e ciência como atividade humana. Já os módulos sequenciais especializados estarão voltados para o ensino da Física e deverão ser acordados com os profissionais da área de educação quando pertinente. Estes sequenciais poderão ser distintos para, por exemplo, (i) instrumentalização de professores de Ciências do ensino fundamental; (ii) aperfeiçoamento de professores de Física do ensino médio; (iii) produção de material instrucional; (iv) capacitação de professores para as séries iniciais do ensino fundamental. Para a licenciatura em Física serão incluídos no conjunto dos conteúdos profissionais os conteúdos da Educação Básica, consideradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores em nível superior, bem como as Diretrizes Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Médio. O Quadro 4 elenca as disciplinas de formação geral e de formação específica da grade.

Quadro 4: Relação de disciplinas obrigatórias de formação geral e específicas.

Formação geral:		**Formação específica:**	
•	Mecânica A	•	Língua Portuguesa
•	Geometria Analítica e Vetorial	•	Aspectos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação
•	Matemática Básica	•	Psicologia da educação
•	Cálculo diferencial e integral	•	Legislação Educacional
•	Mecânica B	•	Didática e Metodologia no Ensino de Física
•	Experimental Mecânica A	•	Libras
•	Conceitos matemáticos Aplicados à Física	•	Instrumentação para o Ensino de Ciências e Física

•	Mecânica C	•	Tecnologias Aplicadas no Ensino de Física
•	Experimental Mecânica B e C	•	Estágio supervisionado A
•	Cálculo de várias variáveis	•	Prática no ensino de Física A
•	Vibrações e ondas mecânicas	•	Metodologia da Pesquisa Científica
•	Fluidos	•	Leitura, escrita, comunicação, tecnologia e sociedade
•	Experimental vibrações, ondas mecânicas e fluidos	•	Estágio Supervisionado B
•	Química A	•	Prática no ensino de Física B
•	Termodinâmica A	•	Seminários em Filosofia das Ciências e História da Física
•	Eletricidade	•	Estágio Supervisionado C
•	Experimental Eletricidade e Termodinamica A	•	Trabalho de Conclusão de Curso
•	Magnetismo	•	Prática no ensino de Física C
•	Experimental Magnetismo	•	Estágio Supervisionado D
•	Óptica	•	Optativas 1
•	Experimental Óptica	•	Optativas 2
•	Introdução à Física Moderna A		
•	Introdução à física moderna B		
•	Introdução à física moderna C		
•	Experimental de Física Moderna		

2.7.4 Meio ambiente, Ética, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual, Tecnologias da Informação, Comunicação Aplicadas à Física e Ciência e Tecnologia e Sociedade.

Considerando que as políticas de educação ambiental (**Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999** e **Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002**) estabelecem a integração da educação ambiental às disciplinas dos cursos de nível superior de modo transversal, contínuo e permanente, no Quadro 5 relaciona-se as disciplinas da grade com os temas sobre o meio ambiente inseridos em suas ementas ao longo da grade.

Quadro 5: Temas de Educação Ambiental inseridos nas disciplinas da grade.

Disciplina	Conteúdo de meio ambiente inserido
Mecânica C	Sistema Sol-Terra, eixo de rotação da terra e as quatro estações do ano.
Termodinâmica A	O efeito estufa atmosférico. As principais fontes de energia utilizadas das máquinas térmicas e a sua relação com a produção de

	gases do efeito estufa. A entropia e o desperdício dos recursos energéticos.
Vibrações e ondas mecânicas	Energia dos oceanos: origem das ondas de mar e captação de sua energia. Poluição sonora e sua influência na saúde humana.
Fluidos	Estudo de algumas variáveis meteorológicas como a pressão, a velocidade dos ventos e a umidade e suas influências na caracterização do clima terrestre.
Eletricidade	Transformação de energia mecânica em elétrica (energia hidroelétrica e energia eólica) nas usinas e seus impactos no meio ambiente.
Magnetismo	Aplicações das ondas eletromagnéticas na saúde e meio ambiente.
Óptica	Relação da reflexão e refração da luz com o balanço de energia e o efeito estufa na atmosfera.
Química A	Composição química do ar atmosférico. Gases indutores do efeito estufa e aquecimento global.
Introdução à Física Moderna C	Transformação da energia solar em energia elétrica pelas células fotovoltaicas.
Introdução à Física Moderna C	Efeitos biológicos da radiação.

Além destes temas, este projeto pedagógico possui uma disciplina específica na área de educação ambiental, chamada de Energia e o Meio Ambiente, oferecida como optativa. Seguindo também os Referenciais Curriculares Nacionais, foi inserido na grade os temas apresentados no Quadro 6 relativo a Ética, que foram distribuídos de forma transversal e contínua na grade:

Quadro 6: Temas de Ética inseridos nas disciplinas da grade.

Disciplina	**Conteúdo de Ética inserido**
Aspectos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação	Definição de ética e de moral. Direitos humanos e educação. Relações étnico-raciais na educação. Discriminação étnico-racial e o Ambiente Escolar.
Legislação educacional	Ética e educação segundo os PCN. Ética, cidadania e educação.
Psicologia da educação	Inclusão social e educação. Convivência democrática e educação.
Didática e Metodologia do Ensino de Física	Ética na pesquisa científica – Conselho de ética.

Também de acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais, foi inserido na grade os temas apresentados no Quadro 7 relativo a Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, que foram distribuídos de forma transversal e contínua na grade:

Quadro 7: Tópicos de Pluralidade Cultural e Orientação Sexual inseridos nas disciplinas da grade.

Disciplina	Conteúdo de Pluralidade Cultural e Orientação Sexual inserido
Psicologia da educação	Constituição da Pluralidade Cultural no Brasil e situação atual. O ser humano como agente social e produtor de cultura. A cultura como universo simbólico que caracteriza os diferentes grupos humanos.
Aspectos Históricos, Filosóficos e sociológicos da Educação	Educação sexual no contexto da educação brasileira. Sexualidade na infância e na adolescência. Manifestações da sexualidade na escola. Perspectivas contemporâneas para a educação sexual.

Finalmente, seguindo as recomendações dos Referenciais Curriculares Nacionais, foi inserido na disciplina Leitura, escrita, comunicação, tecnologia e sociedade o tema Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas à Física e o tema Ciência, Tecnologia e Sociedade.

2.7.5 Integralização com as redes públicas da Educação Básica

Para a integralização com as redes públicas da educação básica estão previstas as seguintes ações:

1) Execução de atividades práticas de Estágio Supervisionado nas dependências das Escolas Públicas;
2) Elaboração de projetos de extensão envolvendo a rede pública;
3) Realização de eventos científicos, culturais e acadêmicos aberto ao público em geral, mas priorizando alunos e professores da rede pública;

2.7.6 Ementário

No quadro 8 pode-se observar as ementas das disciplinas obrigatórias da grade.

Quadro 8: Ementa das disciplinas obrigatórias.

Semestre	Disciplina	Ementa
1º	Mecânica A	Introdução. Estudos dos movimentos. Movimento Uniforme. Movimento Uniformemente Variado. Cinemática Vetorial. Movimento Circular. Movimentos dos corpos nas proximidades da Superfície terrestre. Os princípios da Dinâmica. Atrito. Trabalho e Potência. Força elástica.
	Matemática Básica	Revisão de álgebra. Funções: conceitos e aplicações. Funções elementares: função linear e quadrática, trigonométrica, exponencial e logarítmica. Teorema de Tales e semelhança de triângulo. Trigonometria no triângulo retângulo. Trigonometria na circunferência. Relações métricas num triângulo qualquer. Números complexos.
	Geometria Analítica e vetorial	Matrizes e Determinantes. Sistemas Lineares. Vetores e operações. Introdução a Geometria Analítica. Equação da reta e do plano. Distância de reta e plano e distância entre pontos e entre planos. Cônicas: Elipse, parábola e hipérbole.
2º	Cálculo diferencial e integral	Limite e Continuidade de Funções. Derivadas e suas Aplicações. Valores Extremos das Funções. Integral indefinida. Teorema Fundamental do Cálculo. Integral Definida e Aplicações. Noções básicas de técnicas de Integração.
	Mecânica B	Trabalho e energia. Conservação da energia. Momento e impulso. Colisões.
	Experimental Mecânica A	Medidas e erros experimentais. Introdução às Planilhas Eletrônicas. Confecção de gráficos. Análise estatística de dados. Experiências envolvendo cinemática e leis de Newton.
	Língua Portuguesa	Análise do discurso. Coesão, coerência e argumentação; anafóricos; figura e tema. Estratégias de leitura: seleção, previsão, verificação, identificação, ideia principal. Formas de iniciar parágrafos. Correção gramatical: ortografia oficial; acentuação gráfica em vigor; pontuação; concordância nominal e verbal; regência verbal e nominal; crase.
3º	Conceitos matemáticos Aplicados à Física	Movimento Retilíneo e a Derivada como Taxa de Variação. Aplicações da derivada e da integral na física: conceito de trabalho, massa variável. Equações Diferenciais Ordinárias com aplicações em várias áreas. Aplicações de equações diferenciais na física.
	Mecânica C	Gravitação. Torque e momento angular. Centro de massa. Momentos, energias e torques num sistema de partículas. Segunda lei de Newton para um sistema de partículas. Rotações e Momento de inércia. Rotações de corpos rígidos. Rolamento de corpos rígidos. Equilíbrio estático.
	Experimental Mecânica B e	Trabalho e energia. Centro de massa. Equilíbrio de Corpos Rígidos. Colisões. Cinemática e Dinâmica de Rotação de um

	C	Corpo Rígido. Conservação de momento angular.
	Aspectos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação	Estudo dos Conceitos estruturadores da educação sob o enfoque sociológico, filosófico e histórico. O fenômeno educativo e suas dimensões teórico práticas. Sociologia política da educação, ideologia, cultura e educação, sociologia da educação no Brasil. Ética, moral e sexualidade.
4º	Cálculo de várias variáveis	Funções de Mais de uma Variável. Noções de Séries de Potência. Noções de Integrais múltiplas e de superfície. Noções de cálculo vetorial.
	Vibrações e ondas mecânicas	Movimento Harmônico Simples. Movimento Harmônico Forçado e Fasores. Ondas. Ondas Mecânicas. Ondas Sonoras. Acústica.
	Fluídos	Conceitos e Propriedades Fundamentais dos Fluidos. Estática dos Fluidos. Dinâmica dos Fluídos. Gases Ideais e Reais. Conceitos meteorológicos.
	Experimental vibrações, ondas mecânicas e fluídos	Movimento Harmônico Simples. Movimento Harmônico Forçado. Ondas Mecânicas e Sonoras. Estática e Dinâmica dos Fluídos. Gases.
	Psicologia da educação	Psicologia: histórico, conceituação e métodos de pesquisa; Psicologia e Educação, Psicologia do Desenvolvimento: infância, adolescência, Jovem, adulto. Principais teorias da aprendizagem: Inatista, Ambientalista, Interacionista e Sociointeracionista. Temas atuais da psicologia educacional: aprendizagem; motivação; inteligência; personalidade e desempenho escolar. Inclusão social, pluralidade cultural e convivência democrática.
5º	Química A	Estrutura atômica e Tabela Periódica. Ligação química. Íons, moléculas e Funções inorgânicas. Cálculo Estequiométrico e Reações químicas.
	Termodinâmica A	Equilíbrio térmico e grandezas termodinâmicas. Calor e Primeira Lei da Termodinâmica. Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica. Terceira Lei da termodinâmica.
	Eletricidade	Carga elétrica e campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial Elétrico. Capacitância e Energia elétrica. Dielétricos. Corrente e resistência elétrica. Força eletromotriz. Circuitos de corrente contínua e Leis de Kirchoff. Energia elétrica no cotidiano.
	Experimental Eletricidade e Termodinâmica A	Instrumentos de medida e Aquisição de dados. Carga elétrica e campo elétrico. Potencial Elétrico. Capacitância e Energia elétrica. Dielétricos. Corrente e resistência elétrica. Força eletromotriz. Circuitos de corrente contínua. Equilíbrio térmico. Calor e Primeira Lei da Termodinâmica. Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica.
	Legislação Educacional	A contextualização das leis educacionais nos processos históricos, políticos e sociais – e a aplicabilidade na Educação Básica, refletindo sobre Lei 9394/96 LDBEN na escola e sobre a formação do educador a partir dos dispositivos legais. Ética e os PCN.

6º	Magnetismo	Campo magnético e forças magnéticas. Fontes do campo magnético. Propriedades magnéticas da matéria. Indução eletromagnética. Indutância. Corrente alternada. Fasores e Circuito RLC. Introdução às Equações de Maxwell.
	Óptica	Natureza da luz e as leis da óptica geométrica. Formação de imagens em dispositivos ópticos. Interferência. Difração e polarização. Onda eletromagnética.
	Experimental Magnetismo	Campo magnético e forças magnéticas. Fontes do campo magnético. Propriedades magnéticas da matéria. Indução eletromagnética. Indutância. Corrente alternada.
	Experimental Óptica	Leis da Óptica Geométrica. Dispositivos ópticos. Interferência e difração. Ondas eletromagnéticas. Polarização.
	Didática e Metodologia do Ensino de Física	Introdução a didática. Tendências Pedagógicas e suas implicações no Ensino de Física. A Prática Pedagógica no cotidiano escolar e o Ensino da Física. Análise das principais estratégias metodológicas utilizadas no Ensino de Física. Outras abordagens pedagógicas. O planejamento curricular do ensino de física na educação básica. Avaliação da aprendizagem no ensino de física. Integração entre a Física e os Temas Transversais neste nível de ensino. PCN`s.
7º	Introdução à Física Moderna A	Introdução à Relatividade Restrita. Introdução à dinâmica relativística. Radiação de corpo negro. Efeito fotoelétrico, experimento de Rutherford e Efeito Compton.
	Instrumentação para o Ensino de Ciências e Física.	Prática de montagem de experimentos de laboratório, produção de recursos instrucionais e de relevância histórica, produção de experimentos de baixo custo e produção de vídeos de experimentos elaborados no laboratório didático voltados aos Ensinos Fundamental e Médio.
	Tecnologias Aplicadas no Ensino de Física	Tecnologias no cotidiano. Linguagem da TV, rádio e vídeo e meios de sua inserção no ensino. Os Programas Oficiais que envolvem as multimídias. O uso de ferramentas computacionais abertas para a criação de ambientes de aprendizagem em Física. Softwares educativos. Simulações em Física. Planilhas Eletrônicas. Aplicação da Internet no ensino de física.
	Estágio supervisionado A	Estágio supervisionado no nono ano do ensino fundamental através das seguintes atividades: observação de campo, análise das observações, elaboração e execução de planos de ensino e de aula, regência de sala.
	Libras	Conceito de LIBRAS. Fundamentos históricos da educação dos surdos, sua identidade, sua cultura e lutas por espaço na sociedade. Legislação específica. Aspectos Linguísticos da Língua. Busca de compreensão sobre atribuição de características às pessoas, objetos e coisas. Expressões faciais e corporais como processo de significado particulares da Libras. Variedades regionais sociais em Libras, as expressões idiomáticas.
	Introdução à física moderna	Postulado de Broglie e modelo de Bohr. Funções de onda e Princípios da Incerteza. Equação de Schroedinger. Atomo de

8º	B	Hidrogênio e spin.
	Prática no ensino de Física A	Elaboração e apresentação de aulas sobre mecânica contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos.
	Metodologia da Pesquisa Científica	Ciência: fundamentos do conhecimento científico. Discussão sobre como se configura uma pesquisa acadêmica e os métodos científicos. Diferentes modalidades de trabalhos acadêmicos. Estrutura e formatação de trabalhos acadêmicos científicos nas Normas da ABNT. Elaboração e desenvolvimento de um projeto de pesquisa. A ética na pesquisa.
	Leitura, escrita, comunicação, tecnologia e sociedade	Textualidade, com ênfase em aspectos organizacionais do texto escrito de natureza técnica científica e/ou acadêmica. Retrospectiva histórica sobre a relação Ciência, Tecnologia e Sociedade. Exploração de ferramentas tecnológicas.
	Estágio supervisionado B	Estágio supervisionado no primeiro ano do ensino médio através das seguintes atividades: observação de campo, análise das observações, elaboração e execução de planos de ensino e de aula, regência de sala.
9º	Introdução à física moderna C	Moléculas. Sólidos. Introdução à física nuclear. Partículas Elementares. Astrofísica e Cosmologia.
	Experimental Física Moderna	Relatividade. Radiação de corpo negro, efeito fotoelétrico e feito Compton. Postulado de Broglie. Princípio da Incerteza. Modelo de Bohr. Equação de Schroedinger, efeito túnel, átomo de hidrogênio e spin.
	Prática no ensino de Física B	Elaboração e apresentação de aulas sobre eletricidade, magnetismo e termodinâmica contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos.
	Seminários em Filosofia das Ciências e História da Física	Objetivo, o Subjetivo e a Adaptação à Modernidade. A Visão da Ciência e origens da física. O Perfil da Ciência no Brasil e no Mundo. Da Antiguidade ao Iluminismo. Evolução das ideias da Termodinâmica e da Física Estatística. Origem e evolução do Eletromagnetismo. Origem e evolução da Física Moderna.
	Estágio supervisionado C	Estágio supervisionado no segundo ano do ensino médio através das seguintes atividades: observação de campo, análise das observações, elaboração e execução de planos de ensino e de aula, regência de sala.
10º	Prática no ensino de Física C	Elaboração e apresentação de aulas sobre óptica e física moderna contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos.
	Estágio supervisionado D	Estágio supervisionado no terceiro ano do ensino médio através das seguintes atividades: observação de campo, análise das observações, elaboração e execução de planos de ensino e de aula, regência de sala.
	Trabalho de	Elaboração de uma monografia ou de um artigo, de acordo

	Conclusão de Curso	com as normas estabelecidas no PPC do curso.
	Estudos Integradores	Realização de atividades extracurriculares, de acordo com as normas estabelecidas no PPC do curso.

No Quadro 9 pode-se observar as ementas das disciplinas optativas da grade.

Quadro 9: Ementa das disciplinas optativas.

Disciplina	Ementa
Etnofisica	Construção dos paradigmas de Etnofísica no contexto das culturas identidades amazônicas. Fundamentos teóricos da etnofisica. Estratégias pedagógicas com temas geradores de etnofisica na educação básica. Construção de um projeto de ensino e aprendizagem com temas geradores de etnofisicas.
Física do PCN	Movimentos: variações e conservações. Calor, ambiente e usos de energia. Som, imagem e informação. Equipamentos elétricos e telecomunicações. Matéria e radiação. Universo, Terra e vida.
Estatística I	Introdução Estatística. Medidas. Gráficos. Probabilidade.
Energia e meio ambiente	Energia e conservação; Mecânica da energia; Energia solar; Energia nos sistemas biológicos; Poluição do ar e uso de energia; Aquecimento global; Efeitos e usos da radiação; Fontes alternativas de energia e Questão energética no Brasil.
Informática aplicada ao ensino de física	Tópicos sobre Informática Educativa. Softwares específicos de Física. Software de linguagem simbólica matemática. Elaboração de páginas para a internet.
Física no Ensino Médio	Pesquisa sobre o ensino de física no nível médio, discussão de propostas de ensino, análise de livros didáticos, o uso de um experimento como recurso didático.
Informática	A era da computação; hardware e software; sistemas operacionais; internet; softwares utilitários; software de apresentação; processador de texto e planilha eletrônica.
Gestão e organização do trabalho em espaços escolares e não escolares	Organização do Trabalho Pedagógico; Procedimentos normativos, organizativos e políticos do trabalho educativo. Pedagogia em ambientes não-escolares. Papel da Gestão Escolar da Coordenação do Trabalho Pedagógico (Supervisão e Orientação) na Educação Básica. Projeto Político-Pedagógico da escola pública: elaboração e desenvolvimento.
Epistemologia da Ciência	Filosofia geral e Filosofia da Ciência; Objeto de estudo e caracterização; Fundamentos filosóficos da Ciência e da Matemática; Ciência e Filosofia.
Cálculo numérico	Introdução ao cálculo numérico. Zeros de função. Solução de equações algébricas e transcendentes. Resolução de sistemas lineares e não lineares. Interpolação numérica. Aproximação de funções. Derivação e Integração numérica.
Tópicos de	Aprofundamento de leis físicas qualitativamente e por meio de

física	muitos exercícios das disciplinas de Física.
Fundamentos de Astronomia e Astrofísica	O sistema solar, Noções básicas de sua estrutura. As Estrelas, estrutura interna e evolução. Galáxias, estrutura e evolução. Noções de Cosmologia.
Instrumentação Eletrônica para o Ensino de Física Experimental	Eletrônica (analógica e digital) aplicada em Laboratório didáticos de Física; Aquisição, coleta e análise de dados através de interfaces de hardware e recursos de software.
Introdução à programação	Fundamentos de programação. Variáveis e expressões. Estrutura condicional. Estrutura de repetição.

As ementas das disciplinas obrigatórias e optativas, bem como os objetivo da disciplina no curso, justificativa da disciplina no curso, metodologia de trabalho do professor na disciplina, avaliação e critérios de avaliação da disciplina no curso e os conteúdos programáticos podem ser encontrados nos seguintes apêndices:

- APÊNDICE A: Disciplina do primeiro semestre
- APÊNDICE B: Disciplina do segundo semestre
- APÊNDICE C: Disciplina do terceiro semestre
- APÊNDICE D: Disciplina do quarto semestre
- APÊNDICE E: Disciplina do quinto semestre
- APÊNDICE F: Disciplina do sexto semestre
- APÊNDICE G: Disciplina do sétimo semestre
- APÊNDICE H: Disciplina do oitavo semestre
- APÊNDICE I: Disciplina do nono semestre
- APÊNDICE J: Disciplina do décimo semestre
- APÊNDICE K: Disciplina optativas

2.7.7 Alterações da matriz curricular

Na Tabela 2 pode-se comparar a carga horária (em horas-aula) e o número de disciplinas da matriz curricular antiga e da matriz curricular atual, em função do tipo de disciplina.

Tabela 2: Comparação da carga horária das grades antiga e atual.

Matriz curricular antiga				**Matriz curricular proposta**			
Tipo de disciplina	Número	C.H.	C.H. (%)	Tipo de disciplina	Número	C.H.	C.H. (%)
Física Teórica	9	760	26	Física Teórica	12	1120	26
Matemática	6	520	18	Matemática	5	560	13
Química	1	80	3	Química	1	80	2
Experimental	3	200	7	Experimental	7	560	13
Práticas	5	320	11	Práticas	7	560	13
Pedagógicas	7	520	18	Pedagógicas	8	640	15
Estágio	2	400	14	Estágio	4	400	9
Extracurriculares	0	0	0	Extracurriculares	1	200	5
Computacional	1	40	1	Computacional	0	0	0
Optativas	1	80	3	Optativas	2	160	4
Total	35	2920	100	Total	47	4280	100

Das modificações mais relevantes realizadas, destacam-se as seguintes:

a) Homogeneização da carga horária das disciplinas em múltiplos de 4: esta medida foi adotada para não prejudicar o andamento de disciplinas que eram repartidas num dia da semana. Isto porque o tempo que os alunos que não residem em Ji-Paraná podem permanecer em sala é, na prática, menor nos dois períodos após o intervalo que nos dois períodos anteriores;

b) Aumento da carga horária das disciplinas de conhecimento básico: também em função do grande número de alunos não residentes em Ji-Paraná, optou-se por fazer uma revisão mais detalhada dos conteúdos básicos de física e matemática durante o curso, visto que estes alunos não podem participar de atividades intensivas de nivelamento fora do período normal de aula. Deve-se destacar que atualmente, devido a redução da carga horária das disciplinas de Física e Matemática no Ensino Médio, estes conteúdos básicos não são mais vistos de forma aprofundada, como se considerava nas grades anteriores, continuando, no entanto, fundamentais para o aluno entender as disciplinas do curso;

c) Redistribuição das disciplinas de física e matemática teóricas: foram redistribuídos os conteúdos existentes na grade anterior de forma que seja possível ao professor ensinar todo o conteúdo existente nas ementas das disciplinas. Para isto ou foi

aumentando a carga horária de algumas disciplinas da grade anterior ou distribuiu-se a ementa de disciplinas da grade anterior em mais disciplinas;

d) Aumento das disciplinas de física experimental: foi aumentado o número de disciplinas experimentais, de forma que todos os conteúdos de física clássica e moderna ministrados teoricamente sejam também vistos pelos alunos experimentalmente;

e) Aumento da carga horária das disciplinas pedagógicas: foi acrescentado a disciplina de Leitura, escrita, comunicação, tecnologia e sociedade. Também as ementas das demais disciplinas foram modificadas, a fim de serem compatíveis com as ementas das disciplinas comuns do *Campus* de Ji-Paraná e englobarem os conteúdos obrigatórios elencados no subitem 2.7.4;

f) Divisão das disciplinas de estágio supervisionado: em função da dificuldade dos alunos completarem uma carga horária elevada desta disciplina em um único semestre e para se assegurar que os alunos estagiassem em todas as séries do ensino fundamental que sua futura qualificação permitirá, esta disciplina foi dividida em quatro, sendo que os alunos deverão atuarem obrigatoriamente nos quatro anos do Ensino Básico em que existem atualmente disciplinas com conteúdos específicos de Física;

g) Aumento das disciplinas de práticas de ensino: foram acrescentadas três disciplinas voltadas ao ensino em sala de aula. Nestas disciplinas os alunos desenvolverão métodos alternativos de ensino de física, utilizando, também, as novas tecnologias;

h) Inclusão de pré-requisitos: diferentemente da grade anterior que possui pré-requisitos apenas para as disciplinas de matemática, nesta grade foram acrescentados pré-requisitos sempre que necessário;

h) Reformulação das disciplinas optativas: foram elaboradas disciplinas optativas voltadas ao ensino de física e retiradas as disciplinas com ementas voltadas ao curso de Bacharelado em Física.

2.7.8 Requisitos para integralização de currículo

A estrutura curricular foi organizada de forma que o acadêmico, para colar grau, necessita ser aprovado inicialmente em todas as disciplinas que constam das

componentes curriculares obrigatórias, onde se inclui duas disciplinas das componentes curriculares complementares. Isto porque constam da grade curricular as disciplinas de TCC (disciplina Trabalho de Conclusão de Curso), estágio (disciplinas de Estágio Supervisionado A, B, C e D), atividades complementares ou extracurriculares que possibilita ao acadêmico realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão (disciplina de Estudos Integradores) e práticas profissionais (disciplinas Prática no ensino de Física A, B e C).

Além disto, o acadêmico necessita cumprir, sempre que for o caso, os requisitos provenientes de Leis ou regulamentações provenientes de órgãos competentes superiores. Atualmente o único componente curricular que não foi incluído na atual grade curricular e que o acadêmico necessita cumprir para colar grau é a realização, no caso de ser convocado, das atividades previstas no ENADE (Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudante), conforme Lei 10.861/2004.

2.7.9 Descrição da avaliação do curso pelo ENADE

O cálculo do Conceito ENADE é realizado para o conjunto de cursos de uma Instituição de Educação Superior que compõem uma área de abrangência no ENADE em um mesmo município. A nota final do curso depende do desempenho dos estudantes concluintes no Componente de Conhecimento Específico e no Componente de Formação Geral. A parte referente ao Componente Específico contribui com 75% da nota final, enquanto a parcela referente à Formação Geral contribui com 25%, em consonância com o número de questões da prova, 30 e 10, respectivamente.

Na avaliação do ENADE de 2014 foi comparado o desempenho do curso nessa IES (Universidade Federal de Rondônia-Campus/Ji-Paraná) com o desempenho da Área, levando em conta a totalidade de estudantes da Área, na UF (Unidade Federativa), na Grande Região (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste) em que estão incluídas e no Brasil. Em relação ao Componente de Formação Geral, a nota média dos concluintes na IES foi 53,7, na UF 54,9, na Grande Região 52,6 e no Brasil 55,5. Já na Componente de Conhecimento Específico, a nota média dos concluintes na IES foi 25,0, na UF 27,6, na Grande Região 28,3 e no Brasil 34,3. Como se observa, a avaliação do ENADE indica que o Curso de Licenciatura em Física do DEFIJI necessitava mesmo

oferecer mais conteúdos gerais e específicos para que seus alunos tenham um desempenho mais próximo ao desempenho dos demais estudantes das Áreas pesquisadas.

O processo avaliativo do ENADE contempla, além das provas de desempenho no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento Específico, o Questionário do Estudante, que foi preenchido on-line, na página do INEP, na Internet. Esse questionário é de fundamental importância, já que permite o conhecimento e a análise do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes concluintes, além da percepção sobre o ambiente de ensino-aprendizagem e sobre a organização do curso, do currículo e da atividade docente.

O questionário fornece maior conhecimento acerca dos fatores que podem estar relacionados ao desempenho dos estudantes. Dessa forma, tal questionário configura-se um conjunto significativo de informações que podem contribuir para a melhoria da educação superior, tanto em relação à formulação de políticas públicas quanto à atuação dos gestores de ensino e dos docentes.

Neste questionário, que abordam temas relacionados às condições dos recursos físicos e pedagógicos da IES e à qualidade do ensino oferecido, os alunos devem assinalar o grau de concordância com cada uma das assertivas propostas, que vai de 6 (Concordo Totalmente) a 1 (Discordo Totalmente).

Pelas respostas dos alunos, observa-se um nível de concordância inferior do Curso de Licenciatura em Física do DEFIJI em relação à UF, Região e Brasil, em relação as seguintes questões: a) se as disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral como cidadão e profissional; b) se o curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional. No entanto, a questão se os professores demostraram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas ficaram superiores em relação à UF, Região e Brasil em nível de concordância. Também todas as questões relacionadas à infraestrutura oferecida aos estudantes pela nossa IES, como oferecimento de monitores, infraestrutura da sala de aula, equipamentos e materiais para aulas práticas e biblioteca, ficaram sempre com níveis de concordância inferiores em relação à UF, Região e Brasil.

Consequentemente pode-se observar, através deste relatório do ENADE, que é necessário, além de uma reformulação do Projeto Político Pedagógico do Curso, um maior investimento na infraestrutura do Curso por parte da UNIR, para fazer com que o

Curso também se adapte à situação socioeconômico dos estudantes, que é igualmente mensurada pelo ENADE.

2.7.10 Atividades acadêmico-cientifico-culturais (disciplina Estudos Integradores)

Esta disciplina tem por objetivo registrar as atividades denominadas de prática curricular requeridas também pela RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015. O discente pode se matricular em qualquer semestre que desejar nesta disciplina, desde que já tenha completado ou esteja em vias de completar as 200 horas-aulas mínimas de atividades, que serão computadas seguindo as normas estabelecidas no Apêndice L. Será atribuído aos alunos que comprovarem este mínimo de 200 horas-aula de atividades a nota 60 (sessenta) pontos e a nota 100 (cem) pontos para os alunos que comprovarem 400 ou mais horas-aula de atividades. Para alunos que comprovarem um número de horas-aula intermediário entre 200 e 400, a nota *N* atribuída ao aluno será obtida através da relação:

$$N = 60 + 0{,}2(N_H - 200)$$

onde N_H é o número de horas-aula de atividades realizadas comprovadamente. Já a frequência do aluno será de 100 por cento se foi aprovado por nota e, caso contrário, a frequência será zero. Para esta disciplina, a frequência significa apenas participação nas atividades da disciplina e não sua presença física em sala de aula na UNIR.

2.7.11 A disciplina de trabalho de conclusão de curso (TCC)

Embora o discente precise se matricular na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para receber uma nota, o discente poderá a partir do terceiro semestre escolher um orientador entre os professores lotados no DEFIJI. Uma vez definido com o orientador a modalidade de trabalho (artigo ou monografia) e o assunto, caberá ao discente elaborar e entregar ao DEFIJI seu Plano de Trabalho, que deverá seguir as

normas e tramites definidas no APÊNDICE M. Caso o orientador ache necessário, o TCC poderá ter um co-orientador que, no caso de não ser lotado no DEFIJI, deverá ser aprovado pelo CDEFIJI. Tendo recebido o Plano de Trabalho, o DEFIJI deverá encaminhá-lo a Comissão de Análise de TCC, que é composta por professores lotados no DEFIJI, possuindo 3 membros titulares e 2 suplentes, todos eleitos anualmente pelo CDEFIJI, que emitirá parecer sobre a pertinência e factibilidade do Plano de Trabalho.

Caso o Plano de Trabalho tenha sido aceito pela Comissão de Análise de TCC, o orientado poderá iniciar as atividades previstas no seu Plano de Trabalho. Se a modalidade escolhida pelo discente para o trabalho de TCC for artigo, deverá ser seguido as normas descritas no APÊNDICE N, caso o artigo não tenha sido publicado em alguma revista, e, se a modalidade escolhida for de monografia, deverá ser seguido as normas descritas no APÊNDICE O.

Enquanto não ocorrer a defesa de TCC, qualquer que seja sua modalidade, o orientado não precisará reapresentar o Plano de Trabalho caso o discente necessite se matricular novamente na disciplina de TCC. No entanto, no caso de reprovação de um TCC, qualquer que seja sua modalidade, o aluno deverá refazer todas as etapas descritas anteriormente, podendo haver troca de tema, de modalidade ou de orientador.

Caso o orientador não queira mais orientar o orientado ou o orientado queira trocar de orientador, de tema ou de modalidade de TCC, estes devem comunicar tal fato a Comissão de Análise de TCC, explicitando as razoes de tal atitude. Neste caso a Comissão de Análise de TCC emitirá parecer aprovando ou não a solicitação do orientado ou do orientador e apontando os procedimentos que o orientado deverá tomar.

A nota que será atribuía ao aluno nesta disciplina depende da modalidade do trabalho e está descrita nos Apêndices N e O. Também para esta disciplina a frequência do aluno será de 100 por cento caso o mesmo seja aprovado por nota e, caso contrário, a frequência será zero. Para esta disciplina, a frequência significa apenas participação nas atividades da disciplina e não sua presença física em sala de aula na UNIR.

2.7.12 As disciplinas de estágio supervisionado

O Estágio Supervisionado é constituído de quatro disciplinas eminentemente práticas que devem ser desenvolvidas pelos alunos sob orientação permanente de

professor(es) orientador(es), com objetivo de integrar o processo ensino-aprendizagem a uma prática efetiva[16]. As disciplinas que formarão o Estágio Supervisionado foram nomeadas de Estágio Supervisionado A, Estágio Supervisionado B, Estágio Supervisionado C e Estágio Supervisionado D, sendo voltadas, respectivamente, para o 9º ano do Ensino Fundamental e para o 1º ano, o 2º ano e o 3º ano do Ensino Médio. Como características gerais, todas as disciplinas de estágio possuem a mesma carga horária de 100 horas-aula, sendo uma pré-requisito da outra. Além disto, as exigências para a realização das disciplinas são as mesmas tanto para os professores como para os alunos. A primeira disciplina de Estágio Supervisionado da grade é oferecida na 7ª fase do curso, embora seja possível, mas não recomendado, que um discente inicie esta disciplina de estágio após cursar 5 semestres e ser aprovados nas disciplinas que são pré-requisitos dela.

2.7.12.1 Objetivos

De forma geral[16], o objetivo do estágio é fornecer ao aluno as bases práticas necessárias ao desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento das competências e habilidades pertinentes à profissão de professor por meio da vivência em espaços de docência, assim como possibilitar o desenvolvimento de atividades voltados para o Ensino de Física em outros espaços. Mais especificamente, através do estágio pretende-se:

- Integrar o aluno no meio e nas condições do mercado de trabalho;
- Exercitar e alicerçar sua didática frente as dificuldades por ele enfrentadas no dia a dia da escola;
- Dar segurança ao aluno numa sala de aula, onde deverá atuar na condição de professor;
- Favorecer a utilização das estratégias metodológicas para o exercício da docência;
- Propiciar ao aluno a vivência de atividades e dos problemas do dia-a-dia inerentes à função de docente.

2.7.12.2 Professor responsável de cada disciplina

Trata-se do professor lotado no DEFIJI responsável por uma determinada disciplina de estágio, tendo também as seguintes atribuições[16]:

- Orientar os discentes na realização dos Estágios Curriculares;
- Manter arquivado o cadastro de todos os alunos que estejam realizando Estágio Supervisionado;
- Planejar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades para o Estágio;
- Avaliar o desempenho do discente estagiário de acordo com o Projeto Político Pedagógico do Curso;
- Fazer cumprir a carga horária estabelecida para o Estágio;
- Acompanhar o desempenho do estagiário nas atividades desenvolvidas no local do estágio;
- Acompanhar a frequência do estágio durante atividades desenvolvidas no campo de estágio;
- Orientar os alunos na construção da relação teoria e prática;
- Orientar os discentes na elaboração dos relatórios finais de estágio;
- Elaborar, ao final da disciplina, um relatório descrevendo todas as atividades que foram desenvolvidas ao longo do período letivo.

2.7.12.3 Estagiário

O estagiário é o discente regularmente matriculado numa das disciplinas de estágio, tendo também as seguintes atribuições:

- Ser assíduo, pontual, participativo e responsável no desenvolvimento de todas as atividades relacionadas ao Estágio Curricular;
- Apresentar os relatórios especificados no Apêndice P até o final do Estágio Curricular;
- Trajar-se adequadamente, ter postura e compostura, pois é um representante da

Instituição nas escolas;

- Cumprir as orientações do Professor de Estágio;
- Cumprir os preceitos éticos- profissionais durante a execução de suas atividades no estágio;
- Apresentar, nas datas marcadas pelo Professor de Estágio, as aulas e os planos das aulas que serão apresentadas nas escolas;

2.7.12.4 Metodologia

A carga horária de cada disciplina de estágio será distribuída da seguinte forma:

- Observação e pesquisa: 10 horas-aulas;
- Planejamento de aula: 10 horas-aula;
- Regência de classe: 70 horas-aula;
- Relatório de atividades: 10 horas-aula.

A etapa destinada a observação e pesquisa compreende inicialmente a escolha e visita da escola onde se realizará o estágio, bem como o preenchimento da documentação fornecida no Apêndice P pelo estagiário (*termo de compromisso*), pelo professor da disciplina (*carta de encaminhamento*) e pela direção da escola (*termo de autorização*). Durante esta etapa o estagiário deverá registrar as observações das aulas feitas por meio da *ficha de acompanhamento da frequência: fase de observação*, conforme modelo disponibilizado no Apêndice P. Ao final desta etapa, e antes de iniciar a próxima, o estagiário deverá entregar, em envelope lacrado e preenchido pelo professor da escola onde se deu a observação das aulas, a *avaliação das observações das docências* juntamente com um relatório do que foi feito e observado nesta fase, seguindo as *orientações para a fase de observação*, também disponibilizadas no Apêndice P.

Na etapa destinada ao planejamento das aulas o estagiário deverá preencher o *roteiro para o planejamento das aulas* (disponível no Apêndice P) para cada conteúdo que será ministrado e entregar os roteiros ao professor da disciplina antes de fazer a apresentação prévia das aulas que serão ministradas na escola para o professor da disciplina e os demais alunos matriculados na disciplina. As datas de apresentação

destas aulas serão informadas pelo professor da disciplina no *site* do DEFIJI com antecedência mínima de 15 dias e contarão com a presença obrigatória dos demais alunos matriculados na disciplina.

Após a aprovação do professor da disciplina, o estagiário poderá ministrar as aulas na escola, considerando as *orientações gerais para a realização da docência*, disponibilizado no Apêndice P. De forma semelhante ao que foi feito durante a fase de observação, o estagiário deverá registrar na *ficha de acompanhamento da frequência: fase de docência*, disponibilizado também no Apêndice P, as aulas ministradas, indicando o conteúdo trabalhado e as formas e maneiras com que este conteúdo foi trabalhado. As fichas deverão ser assinadas pela Direção da Escola e entregues ao professor da disciplina. Além disto, o estagiário também deverá entregar ao professor da disciplina, em envelope lacrado, a *ficha de avaliação das docências*, preenchido pelo professor da escola onde se deu a observação das aulas juntamente com o relatório final, seguindo as *orientações para a elaboração do relatório final*, disponibilizadas no Apêndice P.

2.7.12.5 Avaliação e frequência

A avaliação das disciplinas de estágios será através das avaliações dos relatórios, das fichas entregues pelo estagiário e a aula apresentada ao professor da disciplina. A frequência será de responsabilidade do professor responsável pela disciplina, de acordo com a participação do aluno nas atividades previstas. A frequência neste caso não significa necessariamente a presença física do discente em sala de aula na UNIR.

2.7.12.6 Atividades relacionadas

De acordo com a Direção da Escola e ou professores, o estagiário poderá trabalhar com recuperação de alunos, participar de reuniões da Área de Educação na Unidade Escolar, colaborar nos trabalhos didáticos, de pesquisas, de estudos, em bibliotecas, preparar aulas, corrigir trabalhos, preparar comemorações cívicas,

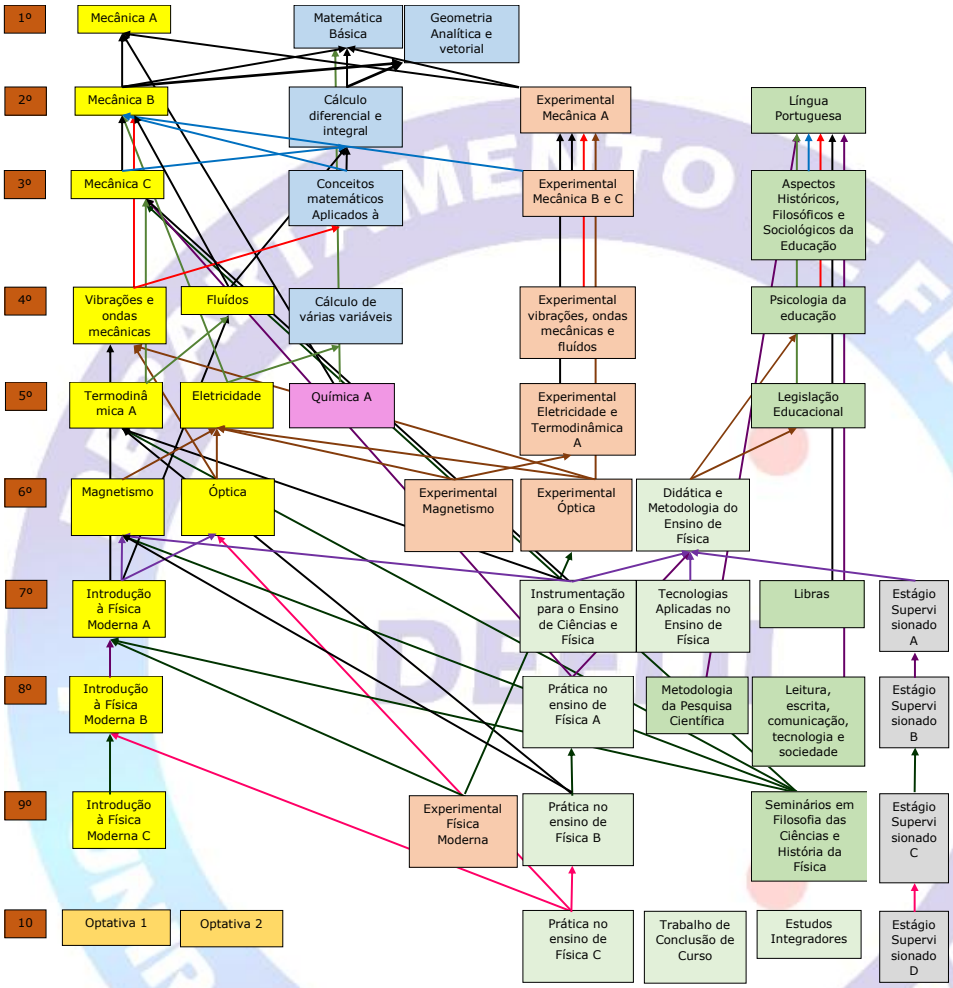
esportivas e qualquer outra atividade da escola. Todas estas atividades extraclasse, desde que solicitadas pela escola e aprovadas pelo professor da disciplina, serão computadas na disciplina de estudos integradores e obedecerão às normas da referida disciplina.

2.7.13 Descrição sobre a articulação entre a teoria e a prática, entre ensino pesquisa e extensão

As pesquisas na área da educação ressaltam a importância da prática pedagógica na construção da identidade profissional do professor. Para tanto, os cursos de formação de professor devem enfatizar a articulação entre a teoria e a prática pedagógica. Dizendo de outra forma, durante o processo de construção do conteúdo pedagógico pelo licenciando no curso é necessário articular, de forma reflexiva e contínua, teoria e prática pedagógica de tal forma que o futuro professor deixe de ser apenas um aprendiz do conteúdo que ensina para ser um profissional da área de educação. Neste contexto, analisando as atividades mencionadas no item 2.6.1: "Contextualização e Funcionamento do Curso" e observando a grade do curso, observa-se não somente a integração dos eixos ensino, pesquisa e extensão como também a integração entre a teoria (teoria e conteúdos de física e também teorias pedagógicas e suas aplicações no ensino de física) e a prática profissional propriamente dita da área do curso em questão, que é a docência na área de física e ciências na educação básica, contribuindo assim para o amadurecimento da prática pedagógica referente ao Curso de Licenciatura em Física. As disciplinas da grade do curso: Tecnologias Aplicadas no Ensino de Física, Instrumentação para o Ensino de Ciências e Física e as Práticas no Ensino da Física são exemplos de disciplinas que promovem e articulam a teoria ensinada em outras disciplinas com a prática profissional da docência no ensino de física e de ciências na educação básica, resultando assim numa integração entre a teoria e a prática profissional específica de um futuro professor no decorrer do curso.

2.8 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO

O plano de integralização da carga horária representando a possibilidade formativa do curso está representado graficamente a seguir. Este plano representa o percurso da integralização da carga horária do curso, bem como os pré-requisitos de cada disciplina.



2.9 AVALIAÇÃO E METODOLOGIAS DE ENSINO

2.9.1. Avaliação institucional

Atualmente o Curso já dispõe de processos específicos que possibilitam sua autoavaliação, como reuniões periódicas do Núcleo Docente estruturante (NDE) e do Conselho do Departamento (CONDEP), a Avaliação Institucional e os resultados

obtidos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Além disto, caberá ao NDE elaborar instrumentos para avaliar o desempenho dos professores e alunos durante o Curso e acompanhar os egressos, a fim de verificar se o desenvolvimento do Curso ocorre segundo os princípios descritos neste Projeto Pedagógico e se este Projeto fornece uma formação humana, social e profissional adequadas aos seus egressos.

A gestão do projeto político-pedagógico é feita por meio do acompanhamento sistemático, realizado de forma continua por uma equipe designada pelo colegiado de curso (CONDEP) que elege os representantes do NDE, cujas atribuições estão descritas na Resolução nº 285/CONSEA, de 21 de setembro de 2012, que dispõe sobre a criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) para todos os cursos de Graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), e cujas atribuições são:

I - Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

II - Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;

III - Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas a área de conhecimento do curso;

IV - Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação.

A Avaliação Institucional é feita por meio da Avaliação Interna da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) que atende as orientações legais contidas na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, Portaria MEC nº 2.051, de 09 de junho de 2004, Instruções Normativas INEP decorrentes, em especial, das normativas preconizadas na Portaria Normativa nº 40, de 2007, com redação dada pela Portaria Normativa 24, de 2012 e Decreto 5.773 de 09 de maio de 2006, com alterações dada pelo e Regimento da CPAv disposto pela Resolução 021/2013/CONSUN/UNIR.

O desenvolvimento da Avaliação Institucional está sob a responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação da UNIR (CPAv), instituída através das Portaria nº 1.114/GR/UNIR, de 28 de outubro de 2014, complementada com a Portaria 099/2015/GR/UNIR de fevereiro de 2015. A elaboração considerou os documentos de trabalho do INEP, especialmente os instrumentos de avaliação de Curso (Instrução

Normativa 08/2015), instrumentos de avaliação institucional externa e o acúmulo das experiências de avaliações vivenciadas pelos Cursos e pela CPAv ao longo do tempo. A equipe coordenadora do processo de avaliação propõe que este ocorra com uma postura de indagação constante e sistemática, transformando-se e aperfeiçoando-se durante sua própria execução.

A Avaliação Institucional se pauta pelos princípios:

Utilidade: Capacidade de trazer informações que os próprios interessados considerem relevantes;

Representativo: Significa tratar o alcance dos interessados em função de um maior número de segmentos presentes nos quesitos pesquisados;

Abrangente: Trabalhar com o maior número de dados e informações, do ponto de vista das questões avaliativas;

Legítimo: O trabalho da avaliação se reporta, sempre, a validação da audiência melhorando as chances de responsividade;

Participativo: Que envolve mecanismos coletivos de construção e implantação do processo avaliativo, envolvendo os interessados em todas as etapas;

Confiável: Que envolve o esforço da equipe dentro do processo em obter técnicas de coleta, base de dados e técnicas de analise que permitam confiabilidade ao percurso e a trajetória da avaliação institucional.

A Avaliação Institucional apresenta o seguinte objetivo geral: Intensificar as ações de Avaliação Institucional na UNIR, com vistas a um presente de excelência, garantindo a oportunidade de conhecer-se quanto ao estágio de desenvolvimento em que se encontra e definir-se em relação aos compromissos de futuro. Já como objetivo específico, a Avaliação Institucional propõe: Realizar auto avaliação institucional, com vistas atender as competências da Avaliação Institucional Interna da UNIR, nos seguintes termos:

- Acompanhar a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional;
- Cooperar com a construção e aplicação dos instrumentos de avaliação dos Cursos;
- Identificar os avanços, vitórias e ganhos institucionais;
- Refletir quanto a incertezas, ameaças e nodais a serem enfrentados;

- Promover um balanço critico dos resultados da avaliação institucional na UNIR, mediante participação da comunidade interna e externa.

Maiores informações sobre a Avaliação Institucional da UNIR está descrita no PROJETO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA CICLO AVALIATIVO 2015 – 2018, proposto pela Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPAv) e disponível em http://www. avaliacaoinstitucional2.unir.br/menus_arquivos/2546_2015_ 2018_projeto_de_avaliacao_ cpav.pdf.

2.9.2 Avaliação do processo de ensino aprendizagem

A Avaliação do processo de ensino aprendizagem do curso é desenvolvida de modo processual, cumulativo e contínuo, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Cada docente é responsável pelo processo de ensino aprendizado do componente curricular que ministra e deverá registra-lo detalhamento no Plano de Ensino de cada disciplina, nos termos da Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997 que regulamenta o sistema de avaliação discente na UNIR, conforme descrito abaixo:

No início de cada período letivo o docente deverá encaminhar, completando apenas a parte deixada a critério do professor e elaboradas neste projeto, o Plano de Curso com as formas e os critérios de avaliação, inclusive as avaliações repositivas, à chefia do departamento para homologação do Colegiado de Curso (CONDEP), conforme Calendário Acadêmico. O docente deverá informar aos discentes as formas e os critérios de avaliação de sua disciplina, após aprovados pelo Colegiado.

As avaliações realizadas deverão retornar aos discentes, após analisadas e comentadas pelos professores, a fim de refletirem sobre seu desempenho. Para verificação do rendimento considerar-se-á:

a) uma só nota, no período semestral; resultante da média aritmética das notas das avaliações aplicadas;

b) nota expressa de 0 (zero) a 100 (cem), em números inteiros.

Será considerado aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou superior a 60 (sessenta). O discente que obtiver média final inferior a 60 (sessenta) terá direito a uma avaliação repositiva. A avaliação repositiva será expressa em números inteiros com valor de 0 (zero) a 100 (cem), substituindo a menor nota obtida durante o período letivo. Considerar-se-á aprovado, após a avaliação repositiva, o discente que obtiver média igual ou superior a 60 (sessenta).

A frequência mínima para aprovação quanto à assiduidade é de 75% da carga horária da disciplina, conforme estabelecido na Lei 9.394/96. Será concedida segunda chamada para os discentes que faltarem a avaliação, nos casos amparados por lei ou por força maior, aprovado pelo Colegiado de Curso. O prazo para solicitação de avaliação, a que se refere este artigo, será de cinco dias úteis, a partir do dia seguinte da sua aplicação. O discente terá direito a requerer revisão de qualquer avaliação escrita, a qual foi submetido, no prazo máximo de cinco dias a partir de sua devolução. O pedido de revisão da avaliação terá deliberação do Colegiado de Curso, que solicitará ao Departamento a constituição de Banca Examinadora. A Banca Examinadora, composta por 3 (três) docentes da área, terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para apresentar o seu parecer. O discente e o docente envolvido no referido fato poderão participar do processo de revisão apenas com direito a voz.

O prazo de entrega das notas à Secretaria de Controle e Registro Acadêmico (SERCA) consta no Calendário Acadêmico.

2.9.3 Informações para alimentar o Sistema e-MEC

As informações do Instrumento de Avaliação necessárias para alimentar o Sistema e-MEC requeridas pela Resolução n.º 278/ CONSEA estão descritas no Apêndice Q.

3 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

3.1 GESTÃO ADMINISTRAVA E ACADÊMICA DO CURSO

3.1.1 Dados atualizados do chefe e vice-chefe do Departamento de Física de Ji-Paraná (DEFIJI)

Segundo o regimento da UNIR e do DEFIJI (Anexo I), a função do Chefe é organizar e realizar as questões administrativas do Departamento, presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias, convocar reuniões extraordinárias em caso de necessidade, dar suporte e apoio aos discentes e executar as decisões tomadas pela maioria dos membros do Conselho do Departamento de Física de Ji-Paraná. Já a função do Vice Chefe é substituir o Chefe durante suas férias e impedimentos (ordem médica, questões pessoais e afastamento). Atualmente a Chefia do DEFIJI é ocupada pelos professores citados no Quadro 10.

Quadro 10: Dados atualizados da Chefia do DEFIJI.

NOME	CARGO	CPF	TITULAÇÃO	FORMAÇÃO
Ricardo de Sousa Costa	Chefe	01217737790	Doutor em física	Bacharel e licenciado em física
Marco Polo Moreno de Souza	Vice chefe	05229673451	Doutor em física	Bacharel em física

3.1.2 Dados atualizados da composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE)

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito dos cursos de graduação da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) tem função consultiva, propositiva e de assessoramento sobre matéria de natureza acadêmica, tendo como objetivo principal

trabalhar na concepção do projeto pedagógico do curso e no acompanhamento das ações propostas como necessárias para a sua efetivação. Ele é obrigatoriamente composto por professores lotados no DEFIJI e concursados para atuarem nas disciplinas obrigatórias e optativas do curso. Atualmente o NDE do DEFIJI é composto pelos professores listados no Quadro 11.

Quadro 11: Dados atualizados dos membros do NDE do DEFIJI.

NOME	CPF	E-MAIL	FORMAÇÃO
Carlos Mergulhão Júnior	14487820820	camerg@unir.br	Bacharel em Física
João Batista Diniz	17075599100	batistaft@unir.br	Bacharel e Licenciado em Física
Ricardo de Sousa Costa	01217737790	rscosta.unir@gmail.com	Bacharel e Licenciado em Física
Robinson Viana Figueroa Cadillo	27788101899	robinson@unir.br	Bacharel e Licenciado em Física
Walter Trennepohl Júnior	59511680900	walterj@unir.br	Bacharel em Física

Atualmente, tanto o ordenamento como as atribuições do NDE do DEFIJI são reguladas pela Resolução 285/CONSEA, de 21 de setembro de 2012, dadas no Anexo J.

3.1.3 Docentes lotados no DEFIJI

Atualmente existem 12 (doze) docentes lotados no DEFIJI, ocupando todos a função de professor de 3º grau, no regime de trabalho de dedicação exclusiva (DE) e com vínculo de estatutário com a UNIR. O Quadro 12 informa a relação destes docentes, bem como outras informações pertinentes.

Quadro 12: Docentes lotados atualmente no DEFIJI.

Nome	CPF	E-mail	Titulação
Antônio Francisco Cardozo	08479925272	afcardozo2004@yahoo.com.br	Mestre
Carlos Mergulhão Junior	14487820820	camerg@unir.br	Doutor
Francisco de Assis Pinto Cândido	1479537420	pro_fapin@hotmail.com	Especialista

João Batista Diniz	17075599100	batistaft@unir.br	Doutor
Marco Polo Moreno de Souza	05229673451	marcopolo@unir.br	Doutor
Patrícia Matos Viana de Almeida	91060109204	patrícia.almeida@unir.br	Mestre
Queila da Silva Ferreira	87376130225	queila.ferreira@unir.br	Doutor
Quesle da Silva Martins	02471015328	quesle.martins@unir.br	Mestre
Ricardo de Sousa Costa	01217737790	rscosta.unir@gmail.com	Doutor
Robinson Viana Figueroa Cadillo	22788101899	robinsonfc@hotmail.com	Doutor
Vanessa Delfino Kegler	99112515272	vanessa.kegler@unir.br	Mestre
Walter Trennepohl Júnior	59511680900	walterj@unir.br	Doutor

Os dados relativos a experiência profissional dos docentes lotados atualmente no DEFIJI estão informados no Quadro 13.

Quadro 13: Experiência profissional dos docentes lotados atualmente no DEFIJI.

Nome	**SIAPE**	**Experiência profissional (anos)**	**Docência na educação básica (anos)**	**Docência no magistério superior (anos)**	**Link do Currículo Lattes**
Antônio Francisco Cardozo	700399	-	18	15	http://lattes.cnpq.br/2509489337049881
Carlos Mergulhão Junior	1312153	1	-	15	http://lattes.cnpq.br/4260637268886084
Francisco de Assis Pinto Cândido	396655	-	-	15	http://lattes.cnpq.br/3068359411557111
João Batista Diniz	1545434	1	-	7	http://lattes.cnpq.br/3077385424864005
Marco Polo Moreno de Souza	1806990	2	-	5	http://lattes.cnpq.br/5083505734890173
Patrícia Matos Viana de Almeida	2245709	-	-	2	http://lattes.cnpq.br/8658540837787189
Queila da Silva Ferreira	2140706	-	-	2	http://lattes.cnpq.br/0142581251663312
Quesle da Silva Martins	2282760	-	-	1	http://lattes.cnpq.br/9297724006917137
Ricardo de Sousa Costa	1849670	1	5	6	http://lattes.cnpq.br/2768700572124722
Robinson Viana Figueroa	1731380	2	-	7	http://lattes.cnpq.br/39225611

Cadillo					36214067
Vanessa Delfino Kegler	2279715	-	-	1	http://lattes.cnpq.br/5773137419517493
Walter Trennepohl Júnior	1299605	6	-	16	http://lattes.cnpq.br/7000799396529101

3.2 RECURSOS HUMANOS

3.2.1 Docentes lotados no *Campus* de Ji-Paraná

Além do Departamento de Física de Ji-Paraná, o *Campus* da UNIR de Ji-Paraná congrega ainda os Departamentos Acadêmicos de Ciências Humanas e Sociais, Educação Intercultural, Engenharia Ambiental e Matemática e Estatística. Estes departamentos são responsáveis pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão, tanto em termos de planejamento, como em termos de execução e avaliação dos seguintes cursos de graduação: Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Educação Básica Intercultural, Bacharelado em Engenharia Ambiental, Licenciatura em Matemática e Bacharelado em Estatística, bem como dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física. Para atender a estes cursos, o *Campus* de Ji-Paraná da Unir conta com 72 docentes efetivos e 2 substitutos do magistério superior.

O Governo Federal, através do decreto nº 5.707 de 23 de fevereiro de 2006, instituiu a Política Nacional de Capacitação dos Servidores para a Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, a qual tem como finalidades a melhoria da eficiência do serviço público e da qualidade dos serviços prestados ao cidadão; a valorização do servidor público, por meio de sua capacitação e qualificação permanente; a adequação do quadro de servidores aos novos perfis profissionais requeridos no setor público; a divulgação e controle de resultados das ações de capacitação e qualificação e a racionalização e efetividade dos gastos nessa esfera.

Nessa mesma linha, entendendo a política de recursos humanos como um elemento fundamental do planejamento estratégico da Instituição em vista do desenvolvimento de suas potencialidades, a atual gestão da UNIR definiu duas áreas a

serem trabalhadas nesse processo, a saber: a qualificação profissional e a motivação para o trabalho, que devem corresponder às seguintes ações:

- Estruturação do projeto institucional de capacitação e qualificação dos recursos humanos;
- Desenvolvimento de atividades de informação e análise funcional.

No que tange à estruturação do projeto institucional de capacitação de recursos humanos, é de fundamental importância que este favoreça a constante capacitação e qualificação profissional das pessoas que integram a Universidade Federal de Rondônia, sintonizada com as demandas sociais e sua relação com as bases de pesquisa e função social da Instituição.

3.2.2 Apoio ao corpo discente

Os discentes do *Campus* da Unir Ji-Paraná, da mesma forma que os discentes dos outros *Campi* da Unir podem recorrer aos seguintes programas de bolsas:

- Programa Bolsas de Permanência (PBP),
- Programa de Educação Tutorial (PET)
- Programa de Bolsas de Monitoria
- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)
- Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)

Destes programas, a UNIR disponibiliza semestralmente duas bolsas de monitoria para acadêmicos dos cursos de Física. Já o Programa Bolsas de Permanência dispõe anualmente um certo número de bolsas para cada *Campus* a serem repartidos entre os discentes mais necessitados do *Campus*. Para pertencer ao Programa PET há a necessidade de se concorrer aos Editais cada vez mais raros da CAPES. Por outro lado, já há vários anos o DEFIJI participa do Programa Iniciação à Docência (PIBID), que visa antecipar o vínculo entre os futuros professores e as salas de aula da rede pública, fazendo uma articulação entre a educação superior (por meio do curso), a escola e os sistemas de ensino estadual e municipal. Atualmente o subprojeto PIBID de Física do

DEFIJI possui 10 bolsistas que atuam em duas escolas de Ji-Paraná. Finalmente o Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) visa apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida no *Campus* de Ji-Paraná da Unir, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a estudantes de graduação integrados na pesquisa científica. Neste caso, o número de bolsistas que o DEFIJI possui varia de ano a ano, sendo em média de 4 alunos nos últimos anos.

3.2.3 Técnicos administrativos lotados no *Campus* de Ji-Paraná

Atualmente o *Campus* de Ji-Paraná possui 23 técnicos administrativos para dar apoio aos docentes e discentes, distribuídos em 11 categorias, como mostra o Quadro 14.

Quadro 14: Técnicos Administrativos lotados atualmente no *Campus* de Ji-Paraná.

Ord.	Cargo	Quantidade
1.	Assistente em Administração	08
2.	Auxiliar em Administração	01
3.	Administrador	01
4.	Secretária Executiva	01
5.	Bibliotecário e Documentalista	02
6.	Técnico em Assuntos Educacionais	04
7.	Técnico em Tecnologias da Informação	01
8.	Técnico em Laboratório - Informática	01
9.	Tradutor e Intérprete em LIBRAS	01
10.	Técnico em laboratório de química	02
11.	Porteiro	01
TOTAL		23

4 INFRAESTRUTURA

4.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CURSO

Para o atendimento dos discentes e docentes do Curso de Licenciatura em Física, o DEFIJI conta atualmente com os seguintes recursos:

- Uma função gratificada para o ocupante da Chefia do Departamento;
- Uma sala para o funcionamento da Secretaria do Curso;
- Uma sala para o funcionamento da Chefia do Curso;
- Quatro laboratórios descritos mais adiante;
- Projetos de ensino (PIBID), pesquisa (PIBIC) e extensão (PIBEX).

No Quadro 15 pode-se observar as infraestruturas das salas da Chefia e da Secretaria do Curso.

Quadro 15: Características da sala da Chefia e da Secretaria do Departamento.

Sala	Descrição	Bens	Quant.
Chefia	Sala com 37,20 m^2.	Escrivaninha	01
		Computadores	01
		Armários	01
		Datashow	01
Secretaria do Curso	Sala com 37,20 m^2.	Escrivaninha	01
		Computadores	01
		Armários	01

4.2 SUPORTE ADMINISTRATIVO DO *CAMPUS*

Para o atendimento dos discentes e docentes do *Campus* de Ji-Paraná, são disponibilizados atualmente os seguintes recursos:

- Biblioteca;
- Cantina;
- Salas de aula;
- Espaço para fotocópias;
- Dois Laboratórios de Informática;
- Secretaria de Registro e Controle Acadêmico (SERCA);
- Protocolo;
- Secretaria do *Campus*, para prover as necessidades dos docentes do DEFIJI que não sejam da alçada ou não possam ser providas pelo departamento.

No Quadro 16 pode-se ver as características das salas de aula disponibilizadas anualmente ao Curso de Licenciatura em Física.

Quadro 16: Características das salas de aula do curso.

Descrição	Bens	Quant. (por sala)
Tipo de instalações: Alvenaria. Identificação: As salas são de 78,32 m^2 e têm disponibilidade para 50 alunos.	Escrivaninha para professor	01
	Lousa branca	01
	Ar condicionado Split Electrolux 60.000 BTUs	01
	Cadeiras escolares fabricados em material de fibra azul desktop	50

4.3 EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

4.3.1 Laboratório Didático de Física e Química "Cesar Lattes"

Conforme se observa no Anexo K que versa sobre o Regimento do Laboratório

Didático de Física e Química (LDFQ), este tem os seguintes objetivos:

a) Atender os alunos dos Cursos de Graduação da UNIR em disciplinas relacionadas com o ensino de Física Experimental;

b) Desenvolver técnicas experimentais e de instrumentação moderna, visando o suporte aos cursos do *Campus*;

c) Elaborar material didático destinado à realização de experimentos, bem como material que oriente o uso dos equipamentos de laboratório (roteiros).

Para o Curso de Licenciatura, seu objetivo principal é ensinar física aos acadêmicos de forma prática, isto é, permitir aos discentes fazer a ligação entre a teoria aprendida em sala de aula e prática que se pode vivenciar no cotidiano. Dito de outra forma, este laboratório permite que os alunos possam, além de adquirir conhecimento, construir o conhecimento da mesma forma que se faz no processo de pesquisa científica.

O LDFQ possui atualmente um escritório para a Coordenação e três salas, sendo uma destinada ao almoxarifado, outra destinada as atividades experimentais, com capacidade de atender simultaneamente 15 acadêmicos e a última é destinada ao acolhimento dos estagiários e ao atendimento de acadêmicos em geral, como mostra o Quadro 17.

Quadro 17: Metragem e espaços atribuídos ao LDFQ.

Descrição da Sala	**Área (m^2)**
Sala A – sala de aula experimental	55,6
Sala B – almoxarifado	55,6
Sala de escritório para estagiários e usuários	10,6
Sala de escritório da Coordenação do LDFQ	10,4

Nestes espaços são ministradas então as aulas voltadas a parte experimental e são realizadas as atividades práticas das disciplinas experimentais. Além disto, o LDFQ oferece serviços para outros cursos do *Campus* de Ji-Paraná, como o Curso de Licenciatura Intercultural, Bacharelado em Engenharia Ambiental, Bacharelado em Física e Mestrado Profissional em Ensino de Física, bem como ao curso de Bacharelado em Engenharia de Pesca do *Campus* de Presidente Médici. Também o LDFQ sedia uma atividade de extensão de grande porte, que é a Olimpíada Brasileira de Física (OBF). Para executar suas atividades o LDFQ conta atualmente com o material de bancada e de informática mostrado no Quadro 18.

Quadro 18: Relação de bancadas e material de informática do LDFQ.

Material de apoio	Quantidade
Bancos de madeira	16
Cadeiras	11
Mesas de madeira usadas como bancada	3
Computadores	7

Em termos de equipamentos experimentais, o Apêndice R discrimina os principais equipamentos disponíveis no LDFQ para cada conteúdo, bem como seu atual estado de manutenção.

4.3.2 Laboratório de modelagem computacional (LABMOD)

Este laboratório, que ainda não está institucionalizado, consiste de uma sala de alvenaria com cerca de 20 m^2, tendo sido criado com o objetivo de produzir, implementar e consolidar projetos e grupos de pesquisa na área de modelagem de sistemas naturais no *Campus* da UNIR de Ji-Paraná. Com isto, este laboratório se propõe a fornecer a infraestrutura (equipamentos) e ferramentas computacionais que possibilitem o estudo e análise do processo de construção e de validação de modelos em sistemas físicos mediante abordagens computacionais e análises de dados experimentais com aplicações na Física Teórica e na área de Ensino de Física.

Para isto o LABMOD possui atualmente 10 computadores, 1 impressora multifuncional, algumas mesas, 1 datashow, 2 armários, alguns softwares de modelagem como o Modellus, o Interactive Physics, o Yenka Physics e o Newton Lab 3D licenciados, além de uma pequena biblioteca constituída de livros especializados na área de modelagem física e computacional e na área de sistemas dinâmicos.

Desta forma, atualmente o LABMOD dá suporte aos professores do DEFIJI envolvidos com projetos de pesquisa que envolvem modelagem computacional. Além disto, o LABMOD é utilizado também por alunos que participam de projetos de Iniciação Científica (PIBIC) e serve de auxílio para o desenvolvimento de disciplinas

voltadas a área de modelagem computacional dos cursos oferecidos pelo DEFIJI, incluindo o Curso de Licenciatura.

4.3.3 Laboratório de pesquisa em ensino de física (LAPEF)

O laboratório, que não está ainda institucionalizado, consiste de uma sala de alvenaria com cerca de 20 m^2, sendo destinado aos docentes e discentes do DEFIJI envolvidos com pesquisa em ensino de física, conforme se observa no seu regimento (Anexo L). Ele possui 5 (cinco) computadores em bom estado com acesso à internet que sofreram upgrade durante o subprojeto PIBID 2009-2011, 2 (dois) quadros brancos, bancada para os computadores, tela de projeção, 1 televisão de 55 polegada, 1 impressora, cortinas, 2 armários fechados, climatização e um conjunto de experimentos demonstrativos feitos durante a vigência do subprojeto PIBID 2009-2011. Atualmente serve de apoio principalmente às atividades do atual subprojeto PIBID.

4.3.4 Laboratório de física aplicada (LFA)

Neste Laboratório desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal de Rondônia. O Objetivo principal deste Laboratório é as pesquisas experimentais em física da matéria condensada desenvolvida neste Laboratório que envolve o processamento e a caracterização de Novos Materiais [(nano, mono, micro, mini) cristais, cerâmicas e vidros, filmes, tecnológicos], o estudo de sistemas (quase) granulares e o estudo de interações da radiação e matéria. Também é desenvolvido a pesquisa em caracterização e aplicação de complexos nano estruturados acoplados a materiais provenientes da Amazônia, que poderão ser aplicados em saúde humana e veterinária. Podendo também estes novos materiais/compostos naturais, serem aplicados nas indústrias de laticínios, extrativistas de óleos minerais e vegetais e indústrias cerâmicas. Além de auxiliar na identificação de objetos de perícias criminais, tais como testes toxicológicos e veracidade de produtos, apreendidos pela Polícia Federal do Estado.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
DEFIJI
UNIR - CAMPUS DE JI-PARANÁ

4.4 BIBLIOTECA

A biblioteca iniciou as atividades internas em conjunto com a criação do *Campus* de Ji-Paraná em 1986, porém, as atividades de processo técnico, que vinham sendo desenvolvidos pela Biblioteca Central, situada no *Campus* da UNIR em Porto Velho, somente passaram a ser desenvolvidas "in loco" a partir de 2008, quando o primeiro profissional bibliotecário tomou posse, após aprovação no concurso público.

A Biblioteca do *Campus* de Ji-Paraná conta com acervo informatizado, com serviços de empréstimo domiciliar, reservas de materiais bibliográficos e consulta ao acervo. Sua principal missão é contribuir para o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão, de modo a atender às necessidades de informação científica da comunidade, de futuros profissionais, através da prestação de serviços de informação e servir de apoio técnico à gestão documental da instituição.

É papel da biblioteca oferecer serviços de iniciação científica, serviços de informação referencial, de extensão tecnológica e outros, dentro de um modelo de organização voltada para a comunidade acadêmica, com uma estrutura interna capaz de propiciar o cumprimento de suas funções. A política de aquisição do acervo determinar-se-á pelos aspectos qualitativos e quantitativos, possibilitando acesso à bibliografia básica do curso, em número e conteúdo.

O acervo da biblioteca, dividido em áreas temáticas, atualmente, é composto dos títulos e números de exemplares especificados no Quadro 19 abaixo:

Quadro 19: Títulos e número de exemplares da biblioteca setorial do Campus.

Área CNPQ	Títulos	Exemplares
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA	28	3036
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	26	76
ENGENHARIAS	25	73
CIÊNCIAS DA SAÚDE	34	101
CIÊNCIAS AGRÁRIAS	10	31
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS	625	1875
CIÊNCIAS HUMANAS	778	2335
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES	121	365

TOTAL	1647	7892

4.4.1 Política de atualização do acervo

A atualização do acervo está direcionada ao cumprimento da missão da Biblioteca, que é promover o acesso, a disseminação e o uso da informação como apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, contribuindo para a evolução e produção do conhecimento. As aquisições de materiais bibliográficos são feitas contemplando as bibliografias básicas e complementares das disciplinas que compõem a grade curricular dos cursos da Instituição. A seleção dos materiais para aquisição segue as indicações feitas no Projeto Político Pedagógico vigente de cada curso.

4.4.2 Informatização

O software de gerenciamento utilizado é o SINGU, sistema que gerencia os processos da biblioteca como empréstimo e consulta ao acervo. No entanto, com o crescimento da instituição e a demanda de novos cursos e alunos, o programa não consegue atender a toda comunidade acadêmica com qualidade nos serviços. Por este motivo um novo software está sendo adquirido pela instituição através do processo 23118.001044/2014-49, onde a direção do Sistema de Bibliotecas da UNIR solicitou abertura de processo licitatório para aquisição de um novo software.

Para que possamos substituir o SINGU/Módulo Biblioteca por um sistema de gerenciamento de acervo satisfatório, ele tem que preencher, no mínimo, os seguintes requisitos: atender aos padrões ISO, ABNT, AACR2, MARC21, ISBN, entre outros, ter Tesauros e Controle de Autoridades integrado. Deve ser um sistema implementado na arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica, utilizando banco de dados relacional server query language (SQL). O sistema deve contemplar as principais funções de uma biblioteca, entre as quais:

a) empréstimo e devolução on-line;

b) emissão dos recibos de empréstimo e devolução para comprovação do processo;

c) reservas de material bibliográfico;

d) pagamento de multas;

e) controle de usuários em débito;

f) consultas de material emprestado;

g) consulta de histórico dos usuários;

h) estatísticas diárias de empréstimo;

i) consulta on-line do material existente no acervo.

A catalogação no Sistema deve utilizar o padrão de catalogação Usmarc, o que possibilita o intercâmbio de dados do acervo.

Atualmente, a biblioteca disponibiliza 02 (dois) computadores para atendimento na área de circulação, 07 (sete) computadores para digitação de trabalhos e acesso à internet e 02 (dois) computadores para atividades técnico-administrativas.

A Biblioteca é aberta a quem busca conhecimento, precisa realizar pesquisa ou quer desfrutar de uma boa leitura e/ou lazer. Para realizar empréstimos de itens do acervo deve-se ter vínculo com a UNIR como servidor docente, servidor técnico administrativo ou discente.

A Fundação Universidade Federal de Rondônia faz parte da Rede CAFe - Comunidade Acadêmica Federada que reúne instituições de ensino e pesquisa brasileiras. Através da CAFe, um usuário mantém todas as suas informações na instituição de origem e pode acessar serviços oferecidos pelas instituições que participam da federação.

A CAFe possibilita que cada usuário tenha uma conta única em sua instituição de origem, válida para todos os serviços oferecidos à federação, eliminando a necessidade de múltiplas senhas de acesso e processos de cadastramento.

Um dos serviços oferecidos pela Rede CAFe é o acesso gratuito ao Portal de Periódicos da CAPES, que permite acesso a mais de 37.000 (trinta e sete mil) títulos de revistas acadêmicas (periódicos) disponíveis para consulta em texto completo, 126 (Centro e vinte e seis) bases de dados de referências e resumos para levantamento bibliográfico, mais de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) documentos entre capítulos de livros eletrônicos, relatórios e outros tipos de publicações não seriadas.

Diversos países já têm federações em funcionamento ou em implantação. Dentro das redes de instituições de ensino, os serviços de ensino a distância e atividades de

colaboração estão entre os maiores beneficiários das infraestruturas oferecidas por federações.

4.4.3 Espaço físico para estudos

Para melhor atender toda comunidade a UNIR inaugurou recentemente um novo prédio para instalação da biblioteca do Campus, com 873,53 m², contando com as seguintes instalações:

a) Sala de processo técnico;
b) Copa;
c) Sala para estudo individual;
d) 02 (duas) salas para estudo em grupo;
e) Sala para o Serviço de Orientação ao Usuário da Informação, com 10 (dez) computadores com acesso à internet;
f) 02 (duas) salas para os bibliotecários da instituição;
g) Área do acervo com 271,45 m² e capacidade para acomodar 100 (cem) pessoas.

No prédio também há um auditório de uso coletivo para a instituição, que será utilizado para palestras, treinamentos e outras atividades.

4.4.4 Horário de funcionamento da biblioteca

Segunda-feira a Sexta-feira: das 08 horas às 22 horas.

4.4.5 Serviços Oferecidos

a) Empréstimo e devolução: O serviço de empréstimo domiciliar é oferecido aos usuários vinculados à UNIR em Ji-Paraná. Os prazos e cotas de empréstimo por tipo de usuário estão discriminados no Quadro 20 abaixo:

Quadro 20: Prazos e cotas de empréstimo por tipo de usuário.

Tipo de usuário	Prazos de empréstimo	Total de exemplares
Alunos de graduação	07 dias	03
Servidores	07 dias	03
Professores	15 Dias	05
Alunos de Pós-Graduação	15 Dias	03

Em relação aos prazos estabelecidos acima, deve-se observar ainda que:

* O prazo de empréstimo não se aplica a livros identificados como consulta local;
* Periódicos impressos (exceto último fascículo recebido), normas técnicas e dispositivos são emprestados somente pelo prazo de três dias;
* Materiais de referência, mapas, periódicos eletrônicos, obras raras e históricas, podem ser consultados apenas no local;
* Aos usuários que não têm vínculo com a Instituição é oferecida apenas consulta local, dos materiais;
* No caso de atraso na devolução de exemplares emprestados, o usuário fica suspenso pelo dobro do período de atraso, por unidade atrasada.

b) Renovação: Os empréstimos são renovados pelo mesmo prazo do empréstimo inicial. Renovações não são aceitas se o usuário tiver empréstimos em atraso, se o usuário estiver suspenso, ou se o exemplar estiver reservado. Os empréstimos podem ser renovados nos balcões de atendimento, na área de circulação da Biblioteca.

c) Reserva: Os exemplares que estão emprestados podem ser reservados por outro usuário. Pedidos de reserva são efetuados, conferidos e cancelados através do balcão de atendimento, na área de circulação.

d) Visita orientada: Semestralmente é oferecida aos ingressantes a oportunidade de conhecer a biblioteca através de visita direcionada para apresentar as normas, funcionamento, utilização, direitos e deveres da mesma.

e) Comutação bibliográfica: Localização e busca de material bibliográfico em outras instituições, através dos seguintes serviços:

* COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica) - Permite a obtenção de cópias de artigos de periódicos técnico-científicos, teses, anais de congresso e relatórios técnicos disponíveis nas principais bibliotecas brasileiras e serviços internacionais de informação. (Fonte: IBICT)

* SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos) - Fornece documentos especializados em ciências da saúde e atua na América Latina e Caribe. Tem por objetivo prover acesso a documentos exclusivamente para fins acadêmicos e de pesquisa, respeitando rigorosamente os direitos de autor. Este serviço é coordenado pela BIREME com a cooperação das bibliotecas integrantes da rede BVS (Fonte: BVS). Para mais informações sobre o serviço de comutação, o usuário deve entrar em contato com o SOI (Setor de Recursos Online de Informação), pessoalmente ou através dos e-mails dos bibliotecários Alex Almeida (alex.almeida@unir.br) ou Marlene Deguchi (marlenedeguchi@unir.br).

f) Catalogação na publicação: Elaboração de Catalogação na Publicação, fichas catalográficas, para trabalhos de docentes, discentes, técnico-administrativos e comunidade em geral.

g) Orientação bibliográfica: Fornecer esclarecimentos e orientações na elaboração de referências bibliográficas e apresentação de trabalhos científicos. O usuário poderá solicitar ao bibliotecário orientação sobre a utilização das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na elaboração dos trabalhos acadêmicos.

4.5 INFRAESTRUTURA BÁSICA UTILIZADA NO ENSINO

Além das salas de aula, auditório, acervo digital online e os laboratórios do DEFIJI, no *Campus* existem dois laboratórios de informática que podem ser utilizados por todos seus professores. Além disto, há disponibilidade de internet wireless para notebook e tabletes em toda a extensão do *Campus* da UNIR de Ji-Paraná.

4.6 ACESSIBILIDADE

A Universidade Federal de Rondônia oferece aos alunos com deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento o acompanhamento de um monitor especial, bolsista, para auxílio em suas atividades acadêmicas em sala de aula e demais atividades diretamente ligadas ao curso, visando acessibilidade e inclusão na educação superior.

Todos os *Campi* da UNIR estão sendo equipados com piso de borracha, proporcionando a correta orientação do chão, de rampas e de escadas, aumentando a segurança, como maneira mais eficiente de identificar o caminho e os obstáculos às pessoas portadoras de deficiência visual.

O *Campus* também possui o programa UNIR Azul, que envolve ações de ensino, pesquisa e extensão. As ações são voltadas para as políticas afirmativas de responsabilidade social.

Até o momento, a meta principal destas ações é assegurar acessibilidade da comunidade surda ao ensino superior. Estudos preliminares com base no censo do IBGE de 2010 mostra a existência de 178 surdos em Ji-Paraná e região e futuramente, ampliar as ferramentas de atendimento à acessibilidade de acordo com a demanda e em todos os seguimentos.

Em particular, para o atendimento aos portadores de necessidades especiais, o *Campus* de Ji-Paraná da Unir está tomando as medidas necessárias relacionadas a estrutura física e a capacitação dos servidores. Em relação a estrutura física, está em fase de conclusão a estrutura física de urbanização e acessibilidade. No entanto, atualmente o *Campus* já oferece condições de acessibilidade para a maioria de seus prédios, possuindo banheiros adaptados e rampas de acesso para a maioria dos blocos, biblioteca e laboratórios. Também os setores administrativos possuem estrutura para o acesso de portadores de necessidades essenciais. Em relação a capacitação dos servidores, temos atualmente uma servidora técnica, ocupante do cargo de Intérprete de LIBRAS, que faz o treinamento do corpo técnico para o atendimento de pessoas com necessidades especiais.

4.7 INFRAESTRUTURA IDEAL

Embora as condições de infraestrutura atuais permitiram o desenvolvimento do Curso de Licenciatura de forma satisfatória, ele não é satisfatório, visto que os Referenciais Curriculares Nacionais (2010) recomendam a seguinte infraestrutura: Laboratórios de: Mecânica; Termodinâmica; Óptica; Eletromagnetismo; Física Moderna; Ensino de Ciências (Física); Informática com programas especializados. Biblioteca com acervo específico e atualizado. Desta forma, para que o Curso de Licenciatura tenha um desenvolvimento mais acelerado faz-se necessário a obtenção dos seguintes itens:

∴ Espaço físico

- Reforma e ampliação do Laboratório Didático de Física e Química;
- Construção de uma oficina mecânica e elétrica para a manutenção dos equipamentos do laboratório didático de Física e Química;
- Construção de 01 sala para laboratório de Informática de 100 m^2;
- Construção de 02 salas para Laboratório de Ensino de Física de 100 m^2;
- Construção de 12 salas de professores de 16 m^2 (gabinetes) e 1 sala para a reunião dos professores de 60 m^2;
- Uma sala para a secretaria acadêmica de 20 m^2;

∴ Recursos humanos

- 02 Técnicos para organização do almoxarifado, ensaios de experimentos didáticos, entrega e recepção de material didático experimental aos usuários (para turno diurno e vespertino), visando a análise e registro de material e substâncias que são utilizadas nas aulas experimentais assim como a compra de material de consumo e peças de reposição, ensaios de experimentos didáticos, entrega e recepção de material didático experimental aos usuários (para turno diurno e vespertino), visando a análise e registro de material e substâncias que são utilizadas nas aulas experimentais assim como a compra de material de consumo e peças de reposição;
- 01 Técnico (Eletrônica, mecânica ou eletricista) para manutenção, reposição ou conserto de equipamentos;
- Pessoal de limpeza exclusiva para o LDFQ;
- Contratação de 1 professor com formação pedagógica;

∴ Materiais

- Novos equipamentos para as atividades didáticas experimentais;
- Aquisição de Equipamentos para Pesquisa em Física Experimental Aplicada.
- Aquisição periódica anual de material de reposição para os laboratórios.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
DEFIJI
UNIR - CAMPUS DE JI-PARANÁ

REFERÊNCIAS

[1] FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

[2] DEWEY, John. **Experiência e educação**. 3 Ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1979.

[3] ROGERS, Carl R. **Um jeito de ser**. São Paulo: EPU, 2005. 155.

[4] ROSA, C.T.W.; ROSA, A.B. da. **Ensino de Física: tendências e desafios para a prática docente**. Revista Iberoamericana de Educación (Online), v. 43, p. 43/1, 2007.

[5] Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de Rondônia - 2002-2012, Seplan 2012. Disponível em: http://www.seplan.ro.gov.br/Uploads/Arquivos/PDF/PIBRondonia/PRODUTO%20INTERNO%20BRUTO%202012-.pdf. Acesso: 31/08/16.

[6] Licenciatura em Física. Disponível em: http://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2012/cursos/cur40.html. Acesso: 31/08/16.

[7] Currículo do Curso de Física. Universidade Federal de Viçosa. Disponível em: http://www.novoscursos.ufv.br/graduacao/ufv/fca/www/wp-content/uploads/2014/04/fisica-licenciatura-2013.pdf. Acesso: 31/08/16.

[8] Curso de licenciatura em física. Universidade Federal de São Carlos. Disponível em: http://www.prograd.ufscar.br/projetoped/projeto_licfisica_noturno.pdf. Acesso: 31/08/16.

[9] Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física. Universidade de Brasília. Disponível em: http://www.fis.unb.br/arqs/PPC_Fisica_Licenciatura.pdf. Acesso: 31/08/16.

[10] Disponível em http://www.secons.unir.br/?pag=estatica&id=56&titulo=Estatuto. Acesso em 28/10/16.

[11] Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018 da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Disponível em http://www.secons.unir.br/?pag=estatica&id=56&titulo=Estatuto. Acesso em 28/09/16.

[12] Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 mai. 2006. p.6, c.1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2006/decreto/d5773.htm. Acesso em 02/10/16.

[13] Portaria nº 040, de 12 de dezembro de 2007. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 29 de dezembro de 2011. Seção 1, p. 23.

[14] Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura Plena em Física na modalidade presencial. Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Disponível em: http://portal.ifrn.edu.br/antigos/secoes/ensino/cursos/cursos-de-licenciatura/Licenciatura_Fisica_jun2009.pdf. Acesso: 31/08/16.

[15] Licenciatura em Física - Projeto Pedagógico de Curso. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Juiz de Fora. Disponível em: http://sites.jf.ifsudestemg.edu.br/fisica/curso. Acesso: 16/06/16.

[16] Manual de Estágio Supervisionado. Coordenação do Curso de Ciências Naturais, Centro de Ciências Sociais e Educação. Universidade do Estado do Pará, Belém-PA, 2008. Disponível em: http://paginas.uepa.br/cnat/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=6%3A&Itemid=10. Acesso: 16/06/16.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

Resolução nº 051/CONSEPE/UNIR, de 22 de novembro de 1990.

Estabelece currículo pleno do Curso de Licenciatura em Ciências de 1º Grau do Campus de Ji-Paraná e dá outras providências

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições,

- considerando o contido no Processo nº 23118.002673/90;
- considerando a deliberação favorável deste conselho, exarada em reunião ordinária realizada em 21.11.90,

R E S O L V E :

Art. 1º - Determinar que, para a conclusão do Curso de Licenciatura em Ciências de 1º Grau, ministrado no Campus de Ji-Paraná, são necessários 145 (cento e quarenta cinco) créditos, equivalentes a 2.175 (dois mil, cento e setenta e cinco) horas-aulas, a serem integralizadas em, no mínimo, em 03 (três) anos e, no máximo, 05 (cinco) anos.

Art. 2º - Estabelece que, as disciplinas obrigatórias do currículo pleno do curso de licenciatura em Ciências de 1º Grau são:

1º Periodo	C.H.	C.R.	Pré-Requisito
Matemática I	90	06	-
Química I	90	06	-
Biologia I	75	05	-
Instrumentação de Ensino	60	04	-
Estrutura e Funcionamento de Ensino de 1º Grau	60	04	-
2º Período			
Elementos da Matemática	90	06	-
Geometria Plana e Espacial	75	05	-
Química II	60	04	Química I
Biologia II	75	05	Biologia I

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

3º Período			
Física I	90	06	-
Química III	75	05	Química II
Biologia III	60	04	Biologia II
Cálculo I	60	04	Matemática I
Didática I	60	04	Psicologia da Educação
4º Período			
Biologia IV	45	03	Biologia III
Física II	90	06	Física I
Prática de Ensino I	30	02	Didática
Álgebra I	60	04	-
Desenho Geométrico	60	04	-
Estudo de Problemas Brasileiros I	30	02	-
5º Período			
Comunicação e Expressão	60	04	-
Física III	60	04	Física II
Educação Física I	30	02	-
Biologia V	45	03	Biologia IV
Didática II	60	04	Didática I
Estudos de Problemas Brasileiros II	30	02	E.P.B. I
Elementos de Geologia	30	02	-
6º Período			
Cálculo II	90	06	Cálculo I
Teoria dos Números	60	04	-
Estatística	60	04	Matemática
Álgebra II	60	04	Álgebra I
Metodologia do Trabalho Científico	30	02	-
Processamento de Dados	60	04	-
Prática de Ensino II	60	04	Prática de Ensino I
Educação Física II	30	02	-

Art. 3º Determinar que a Educação Física, sob forma de Prática Desportiva, corresponderá a 60 (sessenta) horas-aulas, equivalentes a 04 (quatro) créditos, que serão cursadas ou dispensadas conforme os termos da lei vigente.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

Art. 4º - Prever que os Licenciados em Ciências de 1º Grau terão asseguradas o direito para lecionar disciplina do 2º Grau, mediante o prosseguimento de estudos realizados em Licenciatura Plena em Ciências com Habilitação em Matemática ou Habilitação Plena em Matemática.

Parágrafo único - As adaptações e aproveitamentos de estudos que se fizerem necessários ao cumprimento deste artigo serão realizados pelo Colegiados do Cursos da Licenciatura Plena a que se destina o Candidato.

Art. 5º - Estabelecer que os alunos ingressantes em 1988 deverão concluir o Curso com um total de 2.175 (doi mil, cento e seten ta e cinco) horas .

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Ari Miguel Teixeira Ott
Vice-Reitor no exercício da Presidência

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

UNIR

RESOLUÇÃO Nº 060/CONSEPE/UNIR, de 26 de dezembro de 1990.

- Aprova alteração da grade curricular do curso de Licenciatura em Ciências de 1º Grau.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO ..... (CONSEPE) da **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR)**, no uso de suas atribuições,

- considerando o contido no Processo nº 23118.002722/90,

- e considerando a deliberação favorável deste Conselho, exarada em reunião ordinária realizada em 21/12/90 ,

R E S O L V E :

Art. 1º - Aprovar a alteração da grade curricular do curso de **Licenciatura em Ciências de 1º Grau, a ser implantada de 1991, nos "Campi" de Ji-Paraná, Vilhena e Cacoal** , conforme estrutura em anexo.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Vice-Presidente no exercício da Presidência

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

UNIR

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DE 1º GRAU
IMPLANTAÇÃO DESTA GRADE A PARTIR DE 1991
NOS CAMPI DE JI-PARANÁ, VILHENA E CACOAL.

(Aprovada pela Resolução nº060/CONSEPE/UNIR, de 26/12/90.

	DISCIPLINA	Cr.	C.H.	PRÉ-REQUISITOS
1º PERÍ.	MATEMÁTICA	06	90	
	METODOLOGIA CIENTÍFICA	04	60	
	LÍNGUA PORTUGUESA	04	60	
	FILOSOFIA	04	60	
	EDUCAÇÃO FÍSICA I	02	30	
		20	300	
2º PERÍ	ELEMENTOS DE MATEMÁTICA	06	90	
	QUIMICA I	04	60	
	SOCIOLOGIA	04	60	
	INSTRUMENTAÇÃO DE ENSINO	04	60	
	EDUCAÇÃO FÍSICA II	02	30	
		20	300	
3º PERÍ	FÍSICA I	04	60	
	BIOLOGIA I	04	60	
	PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO	06	90	
	QUÍMICA II	04	60	QUÍMICA I
	EPB I	02	30	
		20	300	
4º PERÍ	FÍSICA II	04	60	FÍSICA I
	BIOLOGIA II	04	60	BIOLOGIA I
	QUÍMICA III	04	60	QUÍMICA II
	CÁLCULO I	04	60	
	DESENHO GEOMÉTRICO	04	60	
		20	300	
5º PERÍ	FÍSICA III	04	60	FÍSICA I
	BIOLOGIA III	04	60	BIOLOGIA II
	CÁLCULO II	04	60	CÁLCULO I
	ESTRUTURA E FUNC. ENS. 1º/2º GRAUS	04	60	
	GEOMETRIA PLANA ESPACIAL	04	60	
		20	300	
6º PERÍ.	DIDÁTICA	06	90	
	ESTATÍSTICA	04	60	MATEMÁTICA
	EPB II	02	30	
	ALGEBRA I	04	60	
	PROCESSAMENTO DE DADOS	04	60	
		20	300	
7º P.	ÁLGEBRA II	04	60	ÁLGEBRA I
	ELEMENTOS DE GEOLOGIA	02	30	
	PRÁTICA DE ENSINO	08	120	DIDÁTICA
	TEORIA DOS NÚMEROS	04	60	
		18	270	

Conforme prescrevem o Parecer nº 1050/87 e 16/89, ambos do CFE, estão incluídas as disciplinas EPB (60h) e Educação Física(60h)

CARGA HORÁRIA TOTAL - 2.070h, COM 138 CRÉDITOS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

UNIR

Resolução nº 105/CONSEPE, de 16 de dezembro de 1993.

Altera a Grade Curricular do Curso de Ciências - Licenciatura de 1º Grau do Campus de Ji-Paraná.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o processo nº 23118.002063/93-51;

- considerando que as disciplinas "Teoria dos Números e Processamento de Dados" não constam no Currículo mínimo de acordo com a Resolução 30/74 - CFE.

R E S O L V E

Art. 1º - Excluir da Grade Curricular do curso de Ciências - Licenciatura de 1º Grau no Campus de Ji-Paraná, às Disciplinas Teoria dos Números e Processamento de dados.

Art. 2º - Incluir a Disciplina "Trabalho de Conclusão de Curso" como obrigatória para a integralização da Licenciatura de 1º Grau em Ciências.

Art. 3º - As alterações citadas sómente seram válidas para os ingressantes de 1990.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Sinedei de Moura Pereira

Sinedei de Moura Pereira

Presidente

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO:

CONSULTA SOBRE LEGALIDADE DA RES. 071/92 Consun/Unir

RELATOR: SR. CONS. Silvino Lopes Neto

PARECER Nº 114/94 **CLN** **CÂMARA ou COMISSÃO APROVADO EM: 21/02/94**

PROCESSO Nº 23001.000884/92-80

114/94

1•RELATÓRIO

O Presidenta da Associação dos Docentes de Fundação Universidade Federal de Rondônia e outros dirigem-se ao Conselho Federal de Educação consultando da legalidade da Resolução nº 071/92 - CONSUN/UNIR, da Universidade Federal da Rondônia, através do qual o Conselho da Universidade Federal de Rondônia aprovou o Projeto PIQUE (Programa Integrado de Qualidade Educacional), através de Resolução cima referenciada, criando os poios de qualidade distribuídos nas seguintes formas:

1. - Ji-Paraná: Abertura dos cursos de Licenciatura Plena em Matemática e Física, com perspective para o curso de Química e, posteriormente, Bacharelados e, a médio prazo, oferecimento de cursos na área de Engenharia;

2. - Cacoal: Abertura dos cursos de Administração , com perspectiva de criação do curso de Economia e posteriormente, Direito;

- Vilhena: Aumentar as vagas no Curso de Letras, que passará de 40 (quarenta) para 80 (oitenta, com perspectiva . de abertura do curso de secretariado;

Rolim de Moura: Aumentar as vagas de 40 (quarenta, para 30 (oitenta), com perspectiva de abertura de novas habilitações em Pedagogia, como Administração"Escolar Orientação Educacional, Educação Especial, etc.

. REC/CFE- **PARECER Nº** **PROC. Nº** 23001.00884/92-80

5 - Guajará-Mirim: Serão concentrados os cursos e recursos das Ciências do Ambiente.

Segundo os requerentes tal Resolução não foi submetida à consulta do Conselho Diretor-CONDIR, o qual tem competência para deliberar sobre matéria de fiscalização econômica a financeira.

Por todo o exposto e justificando a consulta ora formulada, faz as seguintes indagações:

1. - Pode a Universidade aumentar o número de vagas sem a devida autorização desse Conselho Federal de Educação?

2. - Há legitimidade normativa no que pertine à criação de cursos sem a prévia consulta ao Conselho Diretor-CONDIR?

3. - Pode a Universidade criar outros cursos, sendo que existentes ainda não foram reconhecidos por falta de estrutura básica?

PARECER VOTO

A Universidade agiu nos limites estritos de sua autonomia (art. 207 da Constituição Federal), sem ferir as normas vigentes.

Descabe, portanto, a este Egrégio Conselho interferir por não se vislumbrar ilegalidade nas providências tomadas pe IES.

A Câmara de Lesgislação e Normas acompanha o Relator.

Sala de Sessões em, de dezembro de 1993

Presidente

Relator

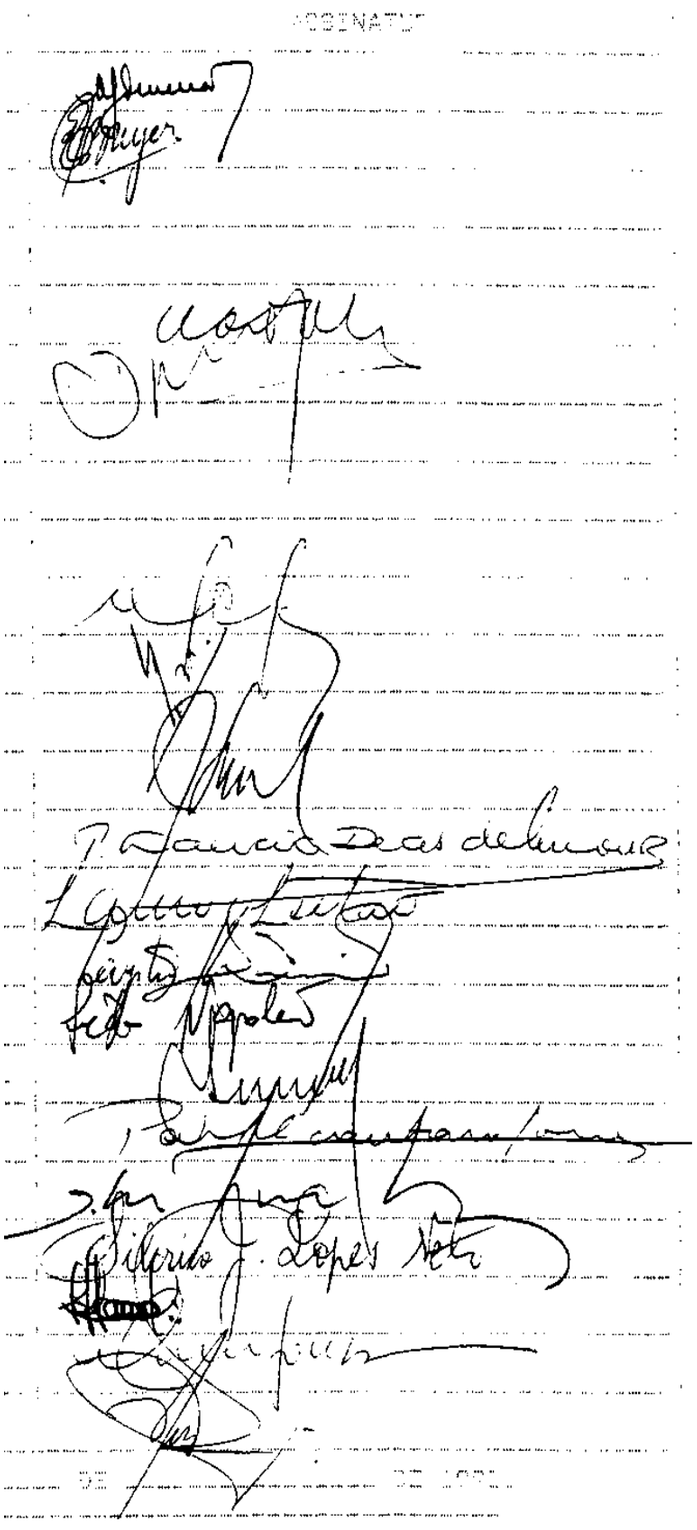
IV - DECISÃO DO PLENÁRIO

O Plenário do Conselho Federal de Educação aprovou,por unanimidade, a conclusão da Câmara.

Sala Barreto Filho, em 21 de 02 de 1994.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO
CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CFE
FOLHA DE PRESENÇA REFERENTE A SESSÃO PLENARIA
NO DIA 21/02/1994 REALIZADAS AS 10 HORAS
REUNIÃO ORDINARIA

NOME DO CONSELHEIRO	ASSINATURA
1. MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO	
2. ERNANI BAYER	
3. DIB DOMINGOS JATENE	
4. CASSIO MESQUITA BARROS	
5. CICERO ADOLPHO DA SILVA	
6. DALVA ASSUMPCAO SOUTTO MAYOR	
7.EDSON MACHADO DE SOUSA	
8. FÁBIO PRADO	
9. GENARO DE OLIVEIRA	
10. IB GATTO FALCÃO	
11. JORGE NAGLE	
12. JOSE FRANCISCO SANCHOTENE	
13. JOSE LUITGARD MOURA FIGUEIREDO	
14.LAÉRCIO DIAS DE MOURA (RE)	
15. LAURO FRANCO LEITÃO	
16. LAYRTON BORGES MIRANDA VIEIRA	
17 .LEDA MARIA C. NAPOLEÃO DO REGO	
18 MARGARIDA MARIA DO R. PIRES LEAL	
19.PAULO ALCANTARA GOMES	
20.PAULINO TRAMONTIN	
21.SILVINO LOPES NETO	
22.SYDNEI LIMA SANTOS	
23. VIRGINIO CANDIDO TOSTA DE SOUZA	
24. YUGO OKIDA	



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

Resolução n.º 322/CONSEPE, de 25 de outubro de 1999.

Curso de Física em Ji Paraná.

O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Fundação Universidade Federal de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, considerando:

- Parecer 367/CEN;
- Deliberação na 92ª sessão ordinária,

R E S O L V E :

Art. 1º - Autorizar o funcionamento do curso de física para as duas entradas de 1992 e em 1995 no Campus de Ji-Paraná.

Art. 2º - Convalidar os atos acadêmicos destas turmas.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Miguel Nenevê
Vice-Presidente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA — UNIR

Conselho Superior Acadêmico - CONSEA	**Processo n.º 23118.000728/2000-63**
Assunto: Processo seletivo para os cursos de Medicina, Química e Física.	
Interessado: UNIR	
Relator(a): Zenildo Gomes Da Silva	
Câmara: Ensino	**Parecer : 025/CEN**

I – Relatório:

A UNIR pretende realizar processo seletivo em julho para os seguintes cursos:

- **Porto Velho**: Medicina – 40 vagas, integral;
  Química – 40 vagas, matutino
- **Ji-Paraná**: Física – 40 vagas, noturno;

O ingresso dos classificados dar-se-á, no segundo semestre do ano 2000

II – Análise:

Os cursos de Medicina e Física estão aprovados pelo CONSEPE, porém o curso de Química ainda não está aprovado em nível de CONSEA.

A taxa de inscrição para o processo seletivo será de R$ 75,00; as inscrições serão abertas conforme a divulgação a ser feita pela COPEVE.

III- Relator:

Considerando a política da Universidade de propiciar mais oportunidades no oferecimento de cursos que venham atender a população Rondônia, sou favorável ao Edital, somente suprimindo o curso de Química, que poderá ter o seu edital logo que o curso seja aprovado a nível de CONSEA.

Zenildo Gomes da Silva
Relator

IV - Parecer do Plenário da Câmara:

Na sessão do dia 14.04.2000, a Câmara acompanhou o voto do Relator**.**

Zenildo Gomes da Silva
Presidente

V - Parecer do Plenário do CONSEA:

No dia 17/04/00 A plenária aprovou a conclusão da Câmara com emendas aditivas:

a) Seleção para o curso de Licenciatura Plena em Letras Bacharelado em Ciências Contábeis no Campus de Vilhena com 40 vagas para cada curso e início do curso no segundo semestre de 2000.
b) Seleção para o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – Projeto Especial para a Terceira Idade do Campus de Guajará-Mirim, com 35 vagas e início do curso no segundo semestre de 2000.
c) O processo seletivo do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – Projeto Especial para a Terceira Idade do Campus de Guajará-Mirim será diferenciado e, realizado pela equipe do Campus de Guajará-Mirim, em acordo com a COPEVE

Ene Glória da Silveira
Presidente

nº 138-E, quarta-feira, 18 de julho de 2001 Diário Oficial Seção 1 9
ISSN 1415-1537

PORTARIA Nº 1.519, DE 16 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, e tendo em vista o Parecer nº 829/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo nº 23000.007197/2000-11, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer, para fins de registro de diploma dos alunos concluintes nos anos de 1999 e 2000, o curso de Arquitetura e Urbanismo, bacharelado, ministrado pela Universidade Federal de Mato Grosso, com sede na cidade de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, mantida pela União.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO RENATO SOUZA

PORTARIA Nº 1.520, DE 16 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, e tendo em vista o Parecer nº 832/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo nº 23000.007492/2000-78, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer, pelo prazo de três anos, o curso de Educação Física, licenciatura, ministrado pela Universidade Cidade de São Paulo, mantida pela Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda., ambas com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO RENATO SOUZA

PORTARIA Nº 1.521, DE 16 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, e tendo em vista o Parecer nº 834/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta dos Processos nºs 23020.001369/98-84 e 23020.001370/98-63, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Aprovar o credenciamento das Faculdades Integradas de Várzea Grande por transformação da Faculdade Varzeagrandense de Ciências Humanas e da Faculdade Varzeagrandense de Comunicação Social, ambas com limite territorial de atuação circunscrito ao município de Várzea Grande, mantidas pela Associação Varzeagrandense de Ensino e Cultura, com sede na cidade de Várzea Grande, no Estado do Mato Grosso, aprovando, também, neste ato, o seu Regimento Unificado.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO RENATO SOUZA

PORTARIA Nº 1.522, DE 16 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, e tendo em vista o Parecer nº 840/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo nº 23033.000389/2000-10, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer, pelo prazo de cinco anos, o curso de Arquitetura e Urbanismo, bacharelado, ministrado pela Universidade São Marcos, mantida pela Sociedade Civil de Educação São Marcos, ambas com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO RENATO SOUZA

PORTARIA Nº 1.523, DE 16 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, e tendo em vista o Parecer nº 841/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo nº 23118.001884/99-48, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer, pelo prazo de um ano, o curso de Física, licenciatura plena, ministrado no campus da cidade de Ji-Paraná, pela Universidade Federal de Rondônia, com sede na cidade de Porto Velho, no Estado de Rondônia, mantida pela União.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO RENATO SOUZA

PORTARIA Nº 1.524, DE 16 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, e tendo em vista o Parecer nº 842/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo nº 23000.013426/99-04, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer, pelo prazo de dois anos, o curso de Ciências Contábeis, bacharelado, ministrado pela Faculdade Compacto de Ciências Gerenciais, mantida pelo Instituto Compacto de Ensino Superior e Pesquisa, com sede na Região Administrativa X, Guará, no Distrito Federal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO RENATO SOUZA

PORTARIA Nº 1.525, DE 16 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, e tendo em vista o Parecer nº 843/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo nº 23000.012250/2000-04, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer, pelo prazo de três anos, a habilitação Fármacos e Medicamentos, do curso de Farmácia, bacharelado, ministrado pela Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, com sede na cidade de Alfenas, no Estado de Minas Gerais, mantida pela União.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO RENATO SOUZA

PORTARIA Nº 1.526, DE 16 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, e tendo em vista o Parecer nº 846/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo nº 23000.006773/2000-11, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer, pelo prazo de quatro anos, o curso de Ciências Econômicas, bacharelado, ministrado pelo Centro Universitário La Salle, com sede na cidade de Canoas, mantido pela Sociedade Porvir Científico, com sede na cidade de Porto Alegre, ambas no Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO RENATO SOUZA

PORTARIA Nº 1.527, DE 16 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, e tendo em vista o Parecer nº 848/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo nº 23000.012734/2000-45, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer, pelo prazo de quatro anos, o curso de Administração, bacharelado, com a habilitação Administração de Empresas, ministrado pela Faculdade de Administração de Guarapari, mantida pela AESG - Administração de Ensino Superior de Guarapari Ltda., ambas com sede na cidade de Guarapari, no Estado do Espírito Santo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO RENATO SOUZA

PORTARIA Nº 1.528, DE 16 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, e tendo em vista o Parecer nº 849/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo nº 23000.007493/2000-12, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer, exclusivamente para fins de registro de diplomas, de quarenta e quatro alunos concluintes, do curso de Letras, licenciatura, com a habilitação Português e Espanhol e respectivas Literaturas, ministrado pela Universidade Cidade de São Paulo, mantida pela Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda., ambas com sede na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO RENATO SOUZA

PORTARIA Nº 1.529, DE 16 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, e tendo em vista o Parecer nº 859/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo nº 23001.000114/2001-34, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer os programas de Pós-Graduação stricto sensu, cujos conceitos foram atribuídos pelo Conselho Técnico Científico, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com prazo de validade determinado pelo processo de avaliação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO RENATO SOUZA

PORTARIA Nº 1.530, DE 16 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, e tendo em vista o Parecer nº 871/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo nº 23000.010602/2000-89, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer, pelo prazo de quatro anos, o curso de Administração, bacharelado, ministrado pela Faculdade de Ciências Gerenciais, mantida pelo Centro de Ensino Superior de Cotia S/C Ltda., ambos com sede na cidade de Cotia, no Estado de São Paulo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO RENATO SOUZA

PORTARIA Nº 1.531, DE 16 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, e tendo em vista o Parecer nº 883/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo nº 23000.005513/2000-11, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer o Curso Superior de Formação de Executivos, como curso de Tecnólogo, para efeito exclusivo de expedição e registro de diploma dos alunos que ingressaram, no período compreendido entre os meses de agosto de 1997 e março de 2001, ministrado pela Faculdade Maria Augusta Ribeiro Daher, mantida pela Associação Jacareiense de Educação e Cultura, ambas com sede na cidade de Jacareí, no Estado de São Paulo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO RENATO SOUZA

PORTARIA Nº 1.532, DE 16 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 1.845, de 28 de março de 1996, e tendo em vista o Parecer nº 910/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que retifica o Parecer CES/CNE nº 453/2001, conforme consta do Processo nº 23033.000405/2000-74, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Retificar o art. 1º da Portaria Ministerial nº 974, de 17 de maio de 2001, publicada no Diário Oficial da União de 22 de maio de 2001, seção 1E, página 42, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Reconhecer, pelo prazo de três anos, o curso de Administração, com as habilitações Marketing, Finanças e Comércio Exterior, ministrado pela Universidade Santa Cecília, mantida pelo Instituto Superior de Educação Santa Cecília, ambos com sede na cidade de Santos, no Estado de São Paulo.".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO RENATO SOUZA

DESPACHOS DO MINISTRO
Em 16 de julho de 2001

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 759/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, favorável ao reconhecimento, pelo prazo de quatro anos, do curso de Ciências Contábeis, bacharelado, ministrado pelas Faculdades Integradas de Rio Verde, mantidas pela Sociedade Educacional Alto do Taquari, ambas com sede na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, no Estado de Mato Grosso do Sul, com sessenta vagas totais anuais, no turno noturno, em regime semestral. A Instituição deverá divulgar o conceito resultante da avaliação do curso, no Edital de abertura do processo seletivo, em atenção ao art. 4º da Portaria SESu/MEC nº 1.647/2000, que dispõe sobre procedimentos de avaliação e verificação de cursos superiores, bem como, incluir o referido conceito no catálogo, de acordo com a Portaria MEC nº 971/97, conforme consta do Processo nº 23000.007780/2000-22.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 762/2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, favorável ao reconhecimento, pelo prazo de dois anos, do curso de Administração, bacharelado, ministrado pela Faculdade de Ciências Administrativas e de Tecnologia, mantida pela Associação Rondoniense de Ensino Superior, ambas com sede na cidade de Porto Velho, no Estado de Rondônia, com oitenta vagas totais anuais, no turno noturno, em regime semestral. A Instituição deverá divulgar o conceito resultante da avaliação do curso, no Edital de abertura do processo seletivo, em atenção ao art. 4º da Portaria SESu/MEC nº 1.647/2000, que dispõe sobre procedimentos de avaliação e verificação de cursos superiores, bem como, incluir o referido conceito no catálogo, de acordo com a Portaria MEC nº 971/97. A partir do próximo processo seletivo para o curso, a Instituição poderá renomeá-lo para Administração, com a habilitação Gestão de Sistemas de Informação, conforme consta do Processo nº 23000.007399/2000-63.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

Conselho Superior Acadêmico – CONSEA	**Perto. Set. JP 0110/2001**
Assunto: Projeto de Reformulaçao do Curso de Fisica	
Interessado: Comissão de Elaboraçao do Projeto do Curso de Fisica	
Relator: Jose Carlos Cintra	
Câmara: GRADUAÇÃO	**Parecer: 217/CGR**

I – Relatório:

Trata-se da reformulaçao de Grade Curricular e Consolidaçao do Curso de Física do Campus de Ji-Paraná.

II - Análise:

O Projeto apresenta, dados da instituiçao , dados do Campus de Ji-Paraná, Diretrizes Curriculares do Curso de Física, Estrutura de Funcionamento do Curso, Estrutura Física Atual, Estrutura Física necessária, Corpo Docente, Laboratório etc.... Quanto ao mérito acadêmico do projeto julgamos desnecessário questionamento, pois a comissão foi presidida pelo falecido professor AURELIO DA COSTA NETO. Nos preocupa , porem, há necessidade da construçao de 03 sdalas para laboratórios, um bloco de salas de 440 m2, um anfiteatro com capacidade de 300 lugares, um laboratorio de informatica, sem contarmos ainda com a contrataçao de 05 professores, mais 08 técnicos para dar suporte ao curso.

III – Parecer:

Somos totalmente favoravel a reformulaçao da Grade Curricular e Consolidaçao do Curso de Física do Campus de Ji-Paraná, apenas não nos compete contrataçao de professores, e construçao e compra de equipamentos.

Jose Carlos Cintra
Relator

IV - Parecer da Câmara:

Na sessão do dia 17.12.2001, a câmara rejeitou o parecer do relator e devolve o processo ao Departamento de Física para analisar o projeto com a sugestão de desvinculação da reformulação da grade curricular do projeto de construção do espaço fisico como processo a parte.

Zenildo Gomes da Silva
Presidente

V - Parecer da Presidência do CONSEA:

Em 05.12.2001, a presidência homologou o voto da Câmara.

Ene Glória da Silveira
Presidente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Conselho Superior Acadêmico CONSEA**
CÂMARA DE GRADUAÇÃO	**Da Presidência:**
Parecer: 340/CGR	HOMOLOGADO
Processo: 000110/2001- PS/JP	Ene Glória da Silveira **Presidente**
Assunto: Grade Curricular e Consolidação do Curso de Física.	
Interessado: Comissão de Elaboração do Proj. do Curso de Física.	
Relator (a): Zenildo Gomes da Silva**.**	

I – Relatório:

Em 21 de maio de 2001 a comissão de elaboração do Projeto do Curso de Física – Comissão designada pela Ordem de Serviço nº 005 / DCJP/ 01 – para reformulação do projeto do Curso de Física.

Em 24/05/2001. – O parecer foi o seguinte – "... A presente grade para o curso de Física vem de encontro a tais exigências trazendo além de um Núcleo Comum muito bem elaborado , várias disciplinas que associam teoria e prática, cita aqui: Química Experimental – Tecnologia Educacional; Didática Aplicada ao Ensino de Física; Prática de Ensino de Física..." sendo de parecer favorável a " readequação da Grade Curricular".

O CONSEC em 12/05/2001 através de seu presidente encaminhou à professora Irmigar Margarida Theobaldd o processo para ser relatado. A relatora deu votos favorável em 19/06/2001. (fls.78).

Em 20/06/2001 – foi encaminhado à Câmara de Graduação. O Presidente encaminhou ao Professor Cintra para análise e parecer em 05/07/2001 (fls. 79). O professor Cintra deu seu voto favorável – dizendo " apenas não nos compete contratação de professor, construção e compra de equipamentos".

Na sessão do dia 17/12/2001- A Câmara rejeitou o parecer do relator e devolveu o processo ao Departamento de Física para desvinculação da reformulação da grade Curricular do projeto de construção do espaço físico.

Em 20/12/2001 – SECONS encaminha o processo ao Campus de Ji-Paraná para ciência do deciso da Câmara.

Em 19/04/2002 – A chefe do Departamento – Professora Beatriz – Cita no final de seu relato: " A câmara de ensino foi de parecer favorável a proposta no âmbito acadêmico porém se absteve de julgar o mérito orçamentário, por isso estamos encaminhando o processo a Câmara de Administração Orçamentai e Finanças para que se manifeste".

O seu parecer está equivocado, basta ler com atenção o deciso da Câmara (fls.81) "A Câmara rejeitou o parecer do relator..."

Em 02/05/2002-(verso fls. 82) foi encaminhada ao SECONS – sem o desdobramento solicitado pela Câmara de Graduação.

Em 15/05/2002- Encaminhou ao Presidente da Câmara de Administração, Orçamento e Finanças.

Em 15/05/2002 - Encaminhado ao relator "Francisco Estácio Neto".

Em 28/06/2002– PROPLAN informa que não há previsão de recursos e datação orçamentária no Orçamento/2002.

O processo foi encaminhado a Pró-Reitoria de Graduação essa por sua vez informa que foram contratados dois professores doutores (fls. 84) " Estamos viabilizando concursos para mais uma vaga..." (fls.84).

Com a relação à área construída: "No momento o Campus já possui estrutura suficiente para reiniciar as atividades do Curso de Física".

Com relação a equipamentos de laboratórios, informa receber através de Programa de Modernização e infra-estrutura das IFES e HU'S do MEC/SESU o total de 57 equipamentos de grupos 8 que será divididos com o laboratório de Física de Porto Velho..." fls. 84 (Fabíola – Pró-Reitora).

Em 14/06/2002 o Pró-Reitor de Planejamento afirma: " De acordo com as informações prestadas pela PROGRAD, intendem que o pleito já está contemplado".
Em 20/06/2002- SECONS devolve o processo ao Conselheiro Francisco Estácio Neto.
Em 06/07/2002- O processo foi encaminhado à PROGRAD pelo relator.
Em20/12/2002- O relator Padre Zenildo encaminha o processo para adaptação (fls.100).
Em 21/05/2003- A relatora professora Beatriz (fls.101), no seu parecer coloca alguns Tópicos:
a) O primeiro engano é imaginar que o curso não pertence a unir como um todo. Se fosse engano não tínhamos solicitado a utilizar em disciplina pedagógica as mesmas nomenclaturas da UNIR para os cursos de Licenciatura.
b) O segundo é desprezar o planejamento como estratégia de ação. Não houve desprezo apenas foi solicitado o desdobramento de processo para facilitar a aprovação da grade curricular.
c) A última é a interpretação da lei. Não houve engano- somente uma adaptação a lei vigente.
Considerando que as turmas 2001,2001 e 2003 vem estudando nas diretrizes deste projeto, nada poderá mudar a não ser nomenclaturas de disciplinas que ainda não foram estudadas.
O conselho de Campus aprovou em reunião de 27 de maio de 2003 o voto do relatos "...sou de parecer desfavorável á proposta de alteração da grade curricular do Curso de Licenciatura Plena em Física, Proposta pelo relator da Câmara de Graduação.

II – Analise:
Em nenhum momento este relator teve intenção de prejudicar o andamento do Curso de Física de Ji-Paraná- apenas houve um equivoco na condução do processo onde paralelamente caminhava o processo da grade de Física para turma do PROHACAP.
Com esclarecimento sobre o projeto, este relator tomou ciência que a grade curricular se encontra implantada deste 2001.
Não houve intenção como foi expresso a relatora de modo veemente no seu parecer em afirmar que a lei tem efeito retroativo. Faço apenas uma correção parecer citado não é do MEC mas do C.N.E. (relatório fls. 101).
O parecer do relator: Manoel da Conceição- está bem embosado juridicamente, porém se esqueceu da SÚMULA 2 do artigo CFE- que poderá ser alterada a grade curricular nos processos- desde que seja para beneficiar ou corrigir distrações. Somente informamos ao relator: não há direito adquirido em currículo (ver parecer de artigo CFE em revista de Direitos Educacionais).
Diante do exposto:
Sou favorável a reformulação da grade de física para as turmas de 2001, 2002 e 2003 e as mesmo tempo convalidando as disciplinas ministradas.
Recomendo que as disciplinas pedagógicas ainda não estudadas sejam utilizadas

III – Parecer:
Diante do exposto:
Sou favorável à reformulação da grade de física para as turmas de 2001, 2002 e 2003 e as mesmo tempo convalidando as disciplinas ministradas, do mesmo.
Recomendo que as disciplinas pedagógicas ainda não estudadas sejam utilizadas as nomenclaturas utilizadas pelos cursos da UNIR - Com legislação Educacional e Gestão Escolar.
Recomendo ainda que para os ingressos de 2004 já entrem em grade reformulada em conformidade com a Resolução 2/2002 C.N.E.

Zenildo Gomes da Silva
Relator

IV – Parecer da Câmara:
Na 43ª sessão do dia 1º. 07.2003, a câmara aprovou o Parecer do Relator.

Adilson Siqueira
Presidente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

Resolução nº 077/CONSEA, de 28 de julho de 2003.

Matriz Curricular do Curso de Fisica - Ji-Paraná.

O Presidente do Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições legais, considerando:

- Parecer 340/CGR, relator Zenildo Gomes da Silva;
- Deliberação na 43ª sessão da Câmara de Graduação,

R E S O L V E*:*

Art. 1º - Aprovar reformulação da Matriz Curricular do Curso de Graduação em Física do Campus de Jí-Paraná.

Parágrafo único - Convalidar as disciplinas ministradas para as turmas de 2001, 2002 e 2003.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Ene Glória da Silveira
Presidente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Conselho Superior Acadêmico** **CONSEA**
Processo: 000098/2005 **Parecer:** 571/CGR **Câmara de Graduação**	Da Presidência dos Conselhos Superiores HOMOLOGADO EM 09.01.2006
Assunto: Reformulação do curso de Licenciatura Plena em Física.	
Interessado: Departamento de Ciências Físicas e da Natureza – Campus de Jí-Paraná	
Relator: Consº. Zenildo Gomes da Silva.	

I – Parecer da Câmara:

Na 67ª sessão de 12 de dezembro de 2005, a câmara foi favorável ao parecer do relator que: "Considerando que a matriz curricular bem como o projeto do curso de Licenciatura Plena em Física encontra-se em conformidades com as diretrizes claras emanadas do CNE e bem como de acordo com a Lei 9394/96, sou de parecer favorável a aprovação do projeto de reformulação do curso de Física.

Ao ministrar e registrar a disciplina Legislação, deve ser utilizada a nomenclatura da UNIR para os cursos de Licenciaturas: Legislação Educacional e Gestão Escolar".

Consº. Zenildo Gomes da Silva.
Vice-Presidente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	PROCESSO: 000098/2005
Assunto: Reformulação do curso de Licenciatura Plena em Física.	
Interessado: Departamento de Ciências Físicas e da Natureza – Campus de Jí-Paraná	
Relator: Consº. Zenildo Gomes da Silva.	

I – RELATÒRIO:

O Curso de Física iniciou-se em 1992, dentro da proposta do Projeto PIQUE. O Curso tem como objetivo a licenciatura preparando professores para atuarem na educação básica. O motivo que prende ao curso de física à formação de professores é a falta de profissionais qualificados para atuarem na educação básica. O motivo que levou o departamento a reformular o projeto do curso, além das recomendações da comissão técnica do MEC, as exigências legais atuais como a Res. 2 de 19/02/2002 CNE e dos pareceres pertinentes à formação de docentes para atuar na formação básica. O curso é reconhecido pela Portaria 1280 MEC de 23/08/1999. O projeto está elaborado de acordo com as exigências da Resolução que define os parâmetros curriculares. O projeto Contém: Competência e habilidades de caráter geral e específico.

A estrutura de funcionamento de Curso:

1 – Regime de funcionamento de curso: Regime Semestral;

2 – Duração mínima do curso: 7 (sete) semestres;

3 – Prazo máximo: 14 (quatorze) Semestres;

4 – Matriz curricular: consta de um Núcleo comum e de módulos seqüenciais especializados contendo também as disciplinas optativas.

5 – No mínimo 400 horas-aula de prática como componente curricular, vivenciados ao longo do curso.

6 – No mínimo de 400 horas-aula de Curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso.

7 – No mínimo de 1800 horas-aula para os conteúdos curriculares de natureza científica cultural.

8 – No mínimo de 200 horas-aula para outras formas de atividades acadêmicas científicas culturais.

II- Análise:

Conforme folhas 194, este relator, encaminhou ao Campus de Jí-Paraná expediente solicitando adaptações da matriz curricular às exigências da legislação vigente.

"*O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em escala de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os sistemas de ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola Campus de estágio" (Res.01/02 CNE).*

Na elaboração da matriz curricular foi considerado o aspecto legal exigido pela resolução citada. O estágio supervisionado tem início no 6º semestre com 200 horas e no 7º com 200 horas cumprindo o que prediz a Res. 01/02 CNE e a Res. 2/2002 que determinam "que 400 horas devem ser dedicadas ao estágio supervisionado a partir do início da segunda metade do curso".

Outro aspecto que se encontra de acordo com o Art.12 da Res. 01/02 "A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor".

Esta atividade prática do curso deve corresponder, no mínimo de 400 horas. A prática deve estar presente desde o início do curso e dissolvida no interior das áreas e disciplinas do curso. O que foi cumprido na matriz curricular Fls 207.

Solicito somente o acréscimo na disciplina de Legislação Educacional de gestão escolar a disciplina passará a dominar: Legislação Educacional e Gestão Escolar.

Para integralização do curso está previsto o total de 2840 horas-aula.

Quanto a Educação Ambiental previsto na Lei Federal 9.795 de 23 de Abril de 1998 foi inserida no currículo como atividades complementares extracurriculares descritas nas pág. 27 a 30 do projeto.

III – PARECER

Considerando que a matriz curricular bem como o projeto do curso de Licenciatura Plena em Física encontra-se em conformidades com as diretrizes claras emanadas do CNE e bem como de acordo com a Lei 9394/96, sou de parecer favorável a aprovação do projeto de reformulação do curso de Física.

Ao ministrar e registrar a disciplina Legislação, deve ser utilizada a nomenclatura da UNIR para os cursos de Licenciaturas: Legislação Educacional e Gestão Escolar.

Consº. Zenildo Gomes da Silva
Relator

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Conselho Superior Acadêmico** **CONSEA**
Processos: 23118.001608/2007-14 **Parecer:** 830/CGR	**Câmara de Graduação**
Assunto: Projeto Pedagógico do Curso de Física – Ji-Paraná	
Interessado: Campus de Ji-Paraná	
Relator: Consº Theophilo Alves de Souza Filho	

Parecer da Câmara:

Na 85ª sessão de 08 de maio de 2008, a câmara baixou diligência para que sejam atendidas as observações apontadas pelo relator na sua análise.

Consº Nilson Santos
Presidente da Câmara

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Processo:** 23118.001608/2007-14

Assunto: Projeto Pedagógico do Curso de Física – Ji-Paraná
Interessado: Campus de Ji-Paraná
Relator: Consº Theophilo Alves de Souza Filho

EMENTA: Reformulação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Física do Campus de Ji-Paraná.

I- Relatório

O presente processo trata de proposta para reformulação do Curso de Licenciatura Plena em Física do Campus de Ji-Paraná. Para isso, propõem um novo Projeto Político Pedagógico para o Curso, saindo da forma tradicional em funcionamento para uma nova estrutura com base nas Diretrizes e cargas-horárias orientadas pela Comissão do MEC em visita as instalações do Curso de Física, no Campus de Ji-Paraná.

II - Análise:

2.1.O Curso de Licenciatura Plena de Física no Campus de Ji-Paraná teve início com uma turma única em 1992, via proposta do Projeto PIQUE. Uma segunda turma foi aberta em 1995. Entretanto, o curso não foi consolidado. A retomada da consolidação do curso fez-se após visita da Comissão Avaliadora do MEC e encaminhamento da documentação para reconhecimento do curso.

2.2.A proposta surge com a necessidade de direcionar o curso para superar deficiências no ensino de física em Rondônia, onde historicamente o ensino de Física sempre foi deficiente ministrado por outros docentes não físicos para a rede de ensino do segundo grau estadual.

2.3.A física sempre desempenhou papel relevante na auto-suficiência tecnológica das nações desenvolvidas e na construção de um saber racional, organizado e abrangente, indispensável para a soberania de uma nação.

2.4.A proposta teve por motivação principal a necessidade de forma professores de física para atuarem na rede de ensino do Estado, bem como, incentivar os egressos nos caminhos da pesquisa pura e ou aplicada.

2.5.Na página 16 o projeto precisa adequar-se ao Regimento Interno da UNIR, no que se refere ao número de período máximo para integralização do Curso. O Prazo mínimo é de 7 semestre, e o máximo deveria ser 9 e não 14 semestre.

2.6.Não se observou no projeto o acervo bibliográfico e nem o número volumes por títulos;

2.7.Outra questão que precisa ser corrigida é associar a disciplina ao professor, as folhas 22 e 23 é apresentado um elenco de professores, entretanto não foi feito uma vinculação professor/disciplina.

2.8.Não constam Atas de reunião do Departamento e nem do Conselho de Campus;

2.9.Outra questão é o número de vagas oferecidas. Como historicamente nos cursos de física, química e matemática o número de desistente supera o números dos que conclui o curso, seria oportuno aumentar o número de acesso inicial para 50 ou mesmo 60 vagas. Como vem ocorrendo com outros cursos na UNIR.

2.10. O Ato Decisório nº 033/CONCEA, de 15/3/2005 unifica as matrizes curriculares dos cursos de graduação da UNIR quando são oferecidos em mais de um campi. Portanto seria oportuno verificar com o Curso de Física do Campus Jose Ribeiro Filho em Porto Velho para ver essa adequação.

III – Parecer:

Considerando a necessidade de adequar o Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Física do Campus de Ji-Paraná;

Considerando que as observações apontadas acima dos itens 2.6 a 2.11, não afetam o projeto elaborado pela equipe de professores do Campus de Ji-paraná e que podem ser feitas a posteriori;

Aprovo o Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Física do Campus de Ji-Paraná;

Consº. Theophilo Alves de Souza Filho
Relator

PORTARIA N° 286 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2012.

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, e considerando a Nota Técnica n° 932/2012 - DIREG/SERES/MEC, constante do Expediente MEC n° 078731.2012-11 resolve:

Art. 1º Fica renovado o reconhecimento dos cursos superiores de graduação, constantes da tabela do Anexo desta Portaria, ministrados pelas Instituições de Educação Superior citadas, nos termos do disposto no artigo 10, §7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007.

Art. 2° A Instituição de Educação Superior poderá, no prazo de 60 (sessenta), dias contados da presente publicação, embargar as informações referentes ao número de vagas, endereço de oferta, denominação e grau do curso.

§ 1° O embargo citado no caput deverá ser realizado pela Instituição no ambiente do sistema e-MEC, momento em que deverá ser apresentada justificativa que respalde a atualização cadastral solicitada.

§ 2° A Instituição poderá fazer uso da funcionalidade mencionada no caput para confirmar as informações referentes aos cursos cujo reconhecimento se renova por meio desta Portaria.

§3º A não manifestação da Instituição no prazo mencionado no caput implica a validação automática dos dados cadastrais dos cursos cujo reconhecimento se renova por meio desta Portaria.

§4º O embargo citado no caput tem por finalidade promover atualização dos dados do Cadastro e-MEC de Cursos e Instituições de Educação Superior, não se confundindo com recurso administrativo eventualmente interposto contra as decisões exaradas pela presente Portaria.

Art. 3° A renovação de reconhecimento dos cursos constantes do Anexo desta Portaria é válida para todos os fins de direito.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS

ANEXO B - RESOLUÇÕES DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA

				FEDERAL DE RONDÔNIA	FEDERAL DE RONDONIA	MORA
1653 .	201212949	LETRAS - PORTUGUÊS(Licenciatura)	50(cinquenta)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	CAME S/N, S
1654 .	201213087	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS(Licenciatura)	45(quarenta e cinco)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	CAME S/N, S
1655 .	201213136	INFORMÁTICA(Bacharelado)	45(quarenta e cinco)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	BR 36 VELH
1656 .	201213946	FÍSICA(Licenciatura)	45(quarenta e cinco)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	BR 36 VELH
1657 .	201214031	FÍSICA(Licenciatura)	50(cinquenta)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	RUA I DOS M
1658 .	201215301	EDUCAÇÃO FÍSICA(Licenciatura)	45(quarenta e cinco)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	CAME S/N, S
1659 .	201215438	PEDAGOGIA(Licenciatura)	50(cinquenta)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	RUA I DOS M
1660 .	201216062	QUÍMICA(Licenciatura)	50(cinquenta)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	CAME S/N, S
1661 .	201216253	LETRAS(Licenciatura)	50(cinquenta)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	AV. R CHAC
1662 .	201213419	FÍSICA(Licenciatura)	40(quarenta)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC	AVEN SANT ANDR
1663 .	201213804	ENGENHARIA AEROESPACIAL(Bacharelado)	120(cento e vinte)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC	AVEN SANT ANDR
1664 .	201214531	ENGENHARIA DE GESTÃO(Bacharelado)	120(cento e vinte)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC	AVEN SANT ANDR
1665 .	201215706	MATEMÁTICA(Licenciatura)	40(quarenta)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC	AVEN SANT ANDR
1666 .	201215734	ENGENHARIA AMBIENTAL E URBANA(Bacharelado)	140(cento e quarenta)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC	AVEN SANT ANDR
1667 .	201216201	ENGENHARIA DE MATERIAIS(Bacharelado)	120(cento e vinte)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC	AVEN SANT ANDR
1668 .	201211238	ENGENHARIA QUÍMICA(Bacharelado)	50(cinquenta)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	TRAV 1650,
1669 .	201211554	PEDAGOGIA(Licenciatura)	50(cinquenta)	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RUA C S/B, JA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

Resolução 330/CONSEA, de 20 de março de 2014.

Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Física do Campus de Ji-Paraná.

O Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições e considerando:

- Processo 23118.002861/2013-33;
- Parecer 1550/CGR, do Relator Conselheiro Ariveltom Cosme da Silva;
- Deliberação na 125ª sessão da Câmara de Graduação (CGR), em 25.02.2014;
- Deliberação na 69ª sessão Plenária, em 11/02/2014.

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Física do Campus de Ji-Paraná, constante às folhas 04 a 175 do mencionado processo.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir desta data. Revogadas as disposições em contrário.

Profª. Drª. Maria Berenice Alho da Costa Tourinho
Presidente

ANEXO B - RESOLUÇÕES DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES

Atos Autorizativos publicados no exercício 2015, mês de dezembro.

ATO AUTORIZATIVO	TIPO DE PROCESSO	Nº DO PROCESSO	NOME DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR	CURSO	VAGAS AUTORIZADAS	MODALIDADE	ALTERAÇÃO		PORTARIA	DATA DE PUBLICAÇÃO
							DE	PARA		
RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201405934	FACULDADE ESTÁCIO DO AMAZONAS	LOGÍSTICA	220	PRESENCIAL	-	-	932 DE 01/12/2015	02.12.2015
RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201408381	UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	EDUCAÇÃO FÍSICA	50	PRESENCIAL	-	-	932 DE 01/12/2015	02.12.2015
RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201358440	FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM	GESTÃO AMBIENTAL	200	PRESENCIAL	-	-	932 DE 01/12/2015	02.12.2015
RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201403318	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL	25	PRESENCIAL	-	-	932 DE 01/12/2015	02.12.2015
RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201358070	CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	270	PRESENCIAL	-	-	932 DE 01/12/2015	02.12.2015
RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201358648	FACULDADE DO MEIO AMBIENTE E DE TECNOLOGIA DE NEGOCIOS	CIÊNCIAS CONTÁBEIS	100	PRESENCIAL	-	-	932 DE 01/12/2015	02.12.2015
RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201358648	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40	PRESENCIAL	-	-	932 DE 01/12/2015	02.12.2015
RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201306729	CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE	GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL (Tecnológico)	50	PRESENCIAL	-	-	932 DE 01/12/2015	02.12.2015

ANEXO B - RESOLUÇÕES DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA

RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201511884	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, LICENCIATURA	30	PRESENCIAL	-	-	1094 DE 24/12/2015	31.12.2015
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201515019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, BACHARELADO	51	PRESENCIAL	-	-	1094 DE 24/12/2015	31.12.2015
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201514723	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	EDUCAÇÃO FÍSICA, LICENCIATURA	50	PRESENCIAL	-	-	1094 DE 24/12/2015	31.12.2015
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201513724	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	ENGENHARIA DE ENERGIA, BACHARELADO	51	PRESENCIAL	-	-	1094 DE 24/12/2015	31.12.2015
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201511970	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	HISTÓRIA, BACHARELADO	20	PRESENCIAL	-	-	1094 DE 24/12/2015	31.12.2015
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201515144	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	FÍSICA, LICENCIATURA	50	PRESENCIAL	-	-	1094 DE 24/12/2015	31.12.2015
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201512759	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, LICENCIATURA	20	PRESENCIAL	-	-	1094 DE 24/12/2015	31.12.2015
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201512284	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	QUÍMICA, LICENCIATURA	50	PRESENCIAL	-	-	1094 DE 24/12/2015	31.12.2015
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201513824	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	CIÊNCIAS SOCIAIS, LICENCIATURA	45	PRESENCIAL	-	-	1094 DE 24/12/2015	31.12.2015
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO	e-MEC	201512138	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	FÍSICA, LICENCIATURA	40	PRESENCIAL	-	-	1094 DE 24/12/2015	31.12.2015

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Conselho Superior Acadêmico CONSEA**
CÂMARA DE GRADUAÇÃO	
Parecer: 362/CGR	
Processo: 000237/2002	
Assunto: Projeto para Licenciatura Plena em Física - PROHACAP	
Interessado: Departamento de Ciências Exatas e da Natureza.	
Relator (a): Zenildo Gomes da Silva**.**	

I – Relatório:

O projeto foi aprovado em 13/11/2002 em nível de Conselho de Departamento.

Em 20/11/2002 foi encaminhado a este relator para apreciação. Em 20/12/2002 este conselheiro entendeu encaminhar o projeto para sanar algumas dúvidas.

- Não constaram as Disciplinas de Filosofia e Sociologia.
- O antigo Conselho Federal de Educação estabeleceu 1/3 do total da Carga Horária seja destinada a área pedagógica
- Estabelecimento da Carga-Horária para a Prática de Ensino.
- Prazo Mínimo e Máximo.
- curso de física não consta no elenco dos cursos aprovados no programa (PROAHCAP).

Na fl. 48 – há as considerações do departamento – porém não consta à data.

II – Analise:

- Quanto os Primeiros pontos – as disciplinas de Filosofia e Sociologia foram contempladas na reformulação.
- Quanto a carga horária das disciplinas pedagógica – ler na folha nº 48 onde mantiveram alegando que a UNIR não possui documento original que sejam de 80 horas cada uma.
- Carga Horária de Prática de Ensino, esclareceu que o Departamento possui normas internas para execução e acompamento da Prática de Ensino.
- O Departamento atendeu o que foi solicitado – estabelecendo a mínima e a máxima para integralização do curso, bem como estabeleceu que o curso será em regime modular – como atividade complementar à distância.
- O questionamento sobre o curso não consta no programa. Sinto muito – cabe aqui o Departamento encaminhar as informações necessárias – como este curso foi implantado? De onde partiu o interesse por esse curso? Lamento – como a chefe de Departamento responde - conferir fl. 49 – letra e.

Não Consigo entender o posicionamento da Chefe de Departamento na fl. 49 letra e – onde considera a implantação da Metodologia Cientifica – porém amparada pela Resolução do Conselho Nacional de Educação – optou por não oferecê-la. Os Cursos da UNIR visam ensino – pesquisa e extensão – porém não consta na grade curricular nenhuma disciplina que oriente os discentes para pesquisa e trabalho científico.

A Psicologia da Educação – orientada para as teorias da aprendizagem somente conta de 60horas. O futuro profissional – principalmente exercendo magistério deve ter amplo conhecimento como se processa a aprendizagem. Não concordo com a carga horária prevista na grade curricular – considerando que os cursos de licenciatura no mínimo 80 horas.

Legislação Educacional – a disciplina no Programa (PROHACAP) cuja nomenclatura é: Legislação Educacional e Gestão Escolar – veja o Parecer 372/CEN de 25/10/99 – onde expressa: ”A disciplina Estrutura e Funcionamento de Ensino de 1º e 2º Graus nos cursos de Licenciatura passará a Ter a seguinte nomenclatura: Legislação Educacional e Gestão Escolar. A carga horária dessa disciplina no PROHACAP é de 80 horas.

III – Parecer:

Considerando que as cargas horárias dos cursos do PROHACAP de Habilitação para professores das disciplinas: Psicologia da Educação – Didática (embora com a nomenclatura : Didática do Ensino de Física) e Legislação Educacional e Gestão Escolar (conforme o parecer mencionado) são de 80 horas cada.

Considerando que não houve esclarecimento quanto ao curso de Física inserido no programa – de onde partiu o interesse – quem aprovou - tornou-se difícil um parecer favorável.

Solicito a Coordenadora do projeto de Ji-Paraná para anexar a este processo o Edital do Processo Seletivo. Ora, sendo um curso que não consta no programa Aprovado para sua executação deve possuir uma planilha orçamentária.

Considerando que as disciplinas pedagógicas citadas não contemplam a carga horária definida em todo programa de habilitação e capacitação de professores (PROHACAP).

Considerando que a chefe de Departamento solicitou a este relator que se informasse. O projeto deverá ter tido informações e essas não constam conforme solicitadas.

Sou de parecer que o projeto retorne o Campus de Ji- Paraná para que atenda as solicitações por se tratar de um projeto para o PROHACAP onde as disciplinas Pedagógicas devem ter igualdade de Carga-Horária.

Zenildo Gomes da Silva
Relator

IV – Parecer da Câmara:

Na 45ª sessão do dia 13.08.2003, a Câmara concedeu vista a Conselheira Uda de Mello França.

Adilson Siqueira de Andrade
Presidente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Conselho Superior Acadêmico CONSEA**
CÂMARA DE GRADUAÇÃO	**Da Presidência:**
Parecer: 384/CGR	HOMOLOGADO 26.11.2003
Processo: Prot.Set.Ji-Paraná 000237/2002	Ene Glória da Silveira Presidente
Assunto: Projeto para licenciatura Plena em Física - PROHACAP.	
Interessado: Departamento de Ciências Exatas e da Natureza.	
Relator (a) Zenildo Gomes da Silva.	

I – Relatório:

O projeto teve como parecer na 45ª sessão do dia 13.08.2003 – retornou ao Campus para as devidas adaptações, porém a Câmara concedeu vistas a Conselheira Uda de Mello França.

Considerando que a citada conselheira encontra-se afastada das atividades do conselho, então 15.10.03 o reitor encaminhou para relatado.

II – Análise:

O que me chamou atenção no projeto principalmente na matriz curricular a não valorização das disciplinas pedagógicas – referente á carga horária enquanto os cursos da UNIR contemplam 80 horas. No projeto apresentado a psicologia da Educação – orientado para as teorias da aprendizagem – com grandes discurssões sobre aprendizagem - considerando que o curso prepara professores para o ensino médio. O professor deve ter sempre presente a aprendizagem do aluno. É inadmissível uma disciplina de grande importância para o processo ensino aprendizagem tenha uma carga horária de 60 horas. A nomenclatura não é Legislação Educacional somente mas de acordo com o parecer 372/CEN de 25/10/95 onde assim se expressa:' A disciplina Estrutura e Funcionamento de 1º e 2º graus nos cursos de licenciaturas passará a ter a seguinte nomenclatura: Legislação Educacional e Gestão Escolar. A carga horária dessa disciplina nos cursos de formação para professores nas matrizes curriculares da UNIR é de 80 horas. O mais estranho a carga horária de Didática onde muitos cursos da UNIR é de 80 e 100 haras – O projeto de Curso de Física reduz para 60 horas.

III – Parecer:

Considerando que as cargas horárias dos cursos do PROAHCAP – nas disciplinas pedagógicas é de 80 horas.

Considerando que o curso é finito e já se encontra em andamento.

Sou de parecer favorável a matriz curricular somente solicitamos que a disciplina de Legislação tenha a sua nomenclatura completa.

Caso o Campus proponha dar continuidade a esse projeto – no PROHACAP as cargas horárias das disciplinas pedagógicas devam ser no mínimo 80 horas.

Porto Velho, 04 de novembro de 2003.

Zenildo Gomes da Silva
Relator

IV – Parecer da Câmara:

Na 46ª sessão do dia 12/11/2003, a Câmara aprovou o parecer do relator.

Zenildo Gomes da Silva
Vice-Presidente

ANEXO D - RESOLUÇÃO SOBRE A DENOMINAÇÃO DO DEPARTAMENTO FÍSICA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

Ato Decisório nº 110/CONSAD, de 26 de novembro de 2010.

O Presidente da Câmara de Política de Pessoal e Modernização Administrativa (CPPMA) do Conselho Superior Administrativo (CONSAD) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) no uso de suas atribuições e, considerando:

- Processo 23118.001602/2010-42;
- Parecer 225/CPPMA, do relator conselheiro Carlos Pereira Brito;
- Deliberação na 28ª sessão da Câmara, em 10.11.2010,

D E C I D E:

Art. 1º - O Departamento Acadêmico de Física, do Campus de Ji-Paraná, passa a denominar-se: **Departamento de Física de Ji-Paraná**, com a sigla **DEFIJI**.

Art. 2º - Este Ato Decisório entra em vigor a partir desta data.

Antônio Carlos Maciel
Presidente

ANEXO E - RESOLUÇÕES APROVANDO O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Conselho Superior Acadêmico CONSEA**
Processo: 23118.00241/2007-39	Presidência dos Conselhos Superiores
Parecer: 765/CPG	**HOMOLOGADO EM 14.08.2007**
Câmara de Pós-Graduação	
Assunto: Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de Física	
Interessado: Campus Ji-Paraná	
Relator: Consº Miguel Nenevé	

Parecer da Câmara:

Na 27ª sessão de 13 de agosto de 2007, a Câmara aprovou o Parecer do relator*: "sou de parecer favorável à criação do curso".*

Consª. Ana Lúcia Escobar
Presidente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Processo:** 23118.00241/2007-39
Assunto: Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de Física	
Interessado: Campus Ji-Paraná	
Relator: Consº Miguel Nenevé	

I – Relatório e Análise:

O processo trata do projeto Pedagógico de Curso de Pós-Graduação, gratuito, em nível de Especialização em Física para a comunidade de Ji-Paraná. A proposta obedece às normas estabelecidas para cursos de pós-graduação com uma carga horária de 400 horas, portanto acima das 360 horas exigidas. Foram apresentadas as justificativas para a criação do curso bem como as disciplinas, toda a estrutura curricular, os currículos dos professores e outros documentos afins. Tudo parece estar de acordo com os objetivos propostos para a realização do curso. Ademais, a coordenação do curso atendeu a solicitação dos pareceristas anteriores e da PROPESQ. Está, portanto, atendendo as exigências para a criação de um curso de Pós-graduação.

II - Parecer:

Considerando a relevância do curso para a comunidade de Ji-Paraná e considerando que a proposta do curso preenche os requisitos para curso de pós-graduação, sou de parecer favorável à criação do curso.

Porto Velho, 02 de agosto de 2007.

Cons° Miguel Nenevé
Relator

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Conselho Superior Acadêmico CONSEA**
Processo: 23118.001243/2007-28	**Da Presidência dos Conselhos Superiores**
Parecer: 811/CGR	
Câmara de Graduação	**HOMOLOGADO EM 27.03.2008**
Assunto: projeto de criação do curso de bacharelado em física	
Interessado: Campus de Ji-Paraná	
Relator (a): Consº Nilson Santos	

I – Parecer da Câmara:

Na 84ª sessão de 18 de março de 2008, a câmara acompanha o parecer do relator que é: “favorável à criação do curso de bacharelado em física no campus.”

Consº. Nilson Santos
Presidente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Processo:** 23118. 001243/2007-28
Assunto: projeto de criação do curso de bacharelado em física	
Interessado: Núcleo de Ciências Sociais	
Relator (a): Consº Nilson Santos	

I – Relatório:

Consta neste processo:

- Projeto Pedagógico do Curso proposto
- Ementa de todas as disciplinas
- Ata do curso de física de Ji-Paraná aprovando sua criação
- Solicitação de diligencia da câmara de graduação e documentos atendendo

II – Análise:

O campus já oferece o curso de licenciatura em física, atendendo outra demanda específica e necessária.

III - Parecer:

Sou de parecer favorável a criação do curso de bacharelado em física no campus de Ji-Paraná

Porto Velho, 22 de outubro de 2007.

Consº Nilson Santos
Relator

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Resolução nº 199/CONSEA, de 22 de dezembro de 2.008

Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Física

A Vice-Presidente do Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições e considerando:

- Processo 23118.001243/2007-28;
- Parecer 811/CGR, do Conselheiro Relator Nilson Santos;
- Parecer 874/CONSEA, do Conselheiro Relator Josenir Lopes Dettoni;
- Deliberação na 84ª sessão da Câmara de Graduação – CGR, de 18.03.2008;
- Deliberação na 45ª sessão do Pleno do Conselho Superior Acadêmico – CONSEA, de 12.12.2008;

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar o Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Física do *Campus* de Ji-Paraná.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Profª. Drª. Maria Ivonete Barbosa Tamboril
Vice-Presidente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

Ato Decisório 261/CPG/CONSEA, de 27 de dezembro de 2013.

Adesão – Polo Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física.

A Câmara de Pós-Graduação do Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) no uso de suas atribuições e, considerando:

- Processos 23118.001165/2013-18;
- Regimento Interno do Consea, Art. 14, inciso IV;
- Parecer favorável 1495/CPG, do Relator Conselheiro Marcelo Vergotti;
- Deliberação na 50ª sessão da Câmara de Pós-Graduação, em 08.11.2013;

Decide:

Art. 1º - Aprovar a adesão da Universidade Federal de Rondônia ao Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física em Rede Nacional da Sociedade Brasileira de Física.

Art. 2º - O Campus de Ji-paraná será o polo para o mencionado curso no âmbito da UNIR.

Art. 3º - Este Ato Decisório entra em vigor a partir desta data. Revogadas as disposições contrárias.

Conselheiro Marcelo Vergotti
Presidente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

Ato Decisório 262/CPG/CONSEA, de 27 de dezembro de 2013.

Adesão – Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Física - SBF

A Câmara de Pós-Graduação do Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) no uso de suas atribuições e, considerando:

- Processos 23118.001083/2013-65;
- Regimento Interno do Consea, Art. 14, incisos IV e VII;
- Parecer favorável 1496/CPG, do Relator Conselheiro Marcelo Vergotti;
- Deliberação na 50ª sessão da Câmara de Pós-Graduação, em 08.11.2013;

Decide:

Art. 1º - Aprovar o projeto de adesão da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) ao Curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física em Rede Nacional proposto pela Sociedade Brasileira de Física (SBF).

§ 1º O mencionado Curso estará vinculado ao Departamento de Física do Campus de Ji-paraná (DEFIJI).

§ 2º ficam convalidadas as atividades já realizadas concernentes ao referido curso.

Art. 2º - Aprovar o Regimento do mencionado Curso, no âmbito da Unir, constante às folhas 67 a 76 do mencionado processo.

Art. 3º - Aprovar, no âmbito da UNIR, as Normas para a Dissertação do referido Curso, constante às folhas 77 a 82 do referido processo.

Este Ato Decisório entra em vigor a partir desta data. Revogadas as disposições contrárias.

Conselheiro Marcelo Vergotti
Presidente

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Secretaria de Registro e Controle Acadêmico - SERCA
Campus Ji-Paraná - RO

UNIR

Memorando n.º 091/2016/SERCA/JP/UNIR

Ji-Paraná-RO, 07 de outubro de 2016.

Ao Sr. Chefe de Departamento:
Prof. Dr. Ricardo de Sousa Costa

Assunto: **Informações**

Sr. Chefe,

Em atendimento ao Memorando nº 086/DEFIJI/UNIR-JP de 23 de setembro de 2016, informo a Vossa Senhoria a quantidade de acadêmicos das turmas do curso de Licenciatura em Física, 2009 e 2011 nas condições abaixo:

Situação	2009	2011
Ativos	4	4
Ativos Finalistas	0	0
Ativos Reintegrados	3	1
Desistentes	26	26
Formados	14	9
Jubilados	0	0

Respeitosamente,

DIONES CLEI TEODORO LOPES
Secretário de Registro e Controle Acadêmico
Portaria 731/2016/GR/UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Conselho Superior de Administração CONSAD**
Câmara de Legislação e Normas – CLN	Da Presidência dos Conselhos Superiores 22.02.2016 Profª. Drª. Maria Berenice Alho da Costa Tourinho Presidente
Processo: 23118.000856/2015-58	
Parecer: 384/CLN	
Assunto: Regimento Interno do Departamento de Física do campus de Ji-Paraná	
Interessado: Ricardo de Souza Costa	
Relatora: Conselheira Eleonice de Fátima Dal Magro	

Parecer da Câmara:

Na 58ª sessão ordinária, em 17.02.2016, a Câmara acompanha o parecer 384/CLN, cuja relatora é favorável à proposta de regimento.

Conselheiro José Juliano Cedaro
Presidente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Câmara de Legislação e Normas – CLN**
Processo: 23118.000856/2015-58	**Parecer**: 384/CLN
Assunto: Regimento Interno do Departamento de Física do campus de Ji-Paraná	
Interessado: Ricardo de Souza Costa	
Relatora: Conselheira Eleonice de Fátima Dal Magro	

I – RELATÓRIO

O presente processo apresenta proposta de Regimento Interno do Departamento de Física do campus de Ji-Paraná e encontra-se com as 25 laudas a seguir elencadas:

1. Ordem de serviço nº 001/2015/DEFIJI/CJP/UNIR – nomeando Conselheiros para elaborar o Regimento Interno - fl. 01;
2. Memorando S/N ao chefe do DEFIJI de 19/03/2015 – fls. 02;
3. Regimento Interno do DEFIJI – fls. 03 a 10;
4. Folha de despacho do DEFIJI – FLS. 11;
5. Relato, Análise e Parecer do Conselheiro Prof. Dr. Diego Anderson Hoff – fls. 12
6. Ata da Reunião CONDEP/ DEFIJI, de 26/03/2015 – 13 a 14;
7. Folha de despacho do Departamento de Física – fls. 15;
8. Folha de Despacho nº 032/2015/DCJP, da Direção do *Campus* para Cons. Paulo Cesar Gastaldo Claro – fls. 16;
9. Folha de Parecer – do Cons. Paulo Cesar Gastaldo Claro – fls. 17;
10. Folha de Despacho - fls. 17 (verso);
11. Cópia da Ata da Reunião Ordinária do CONSEC – 11/06/2015 – fls.18 a 21;
12. Lista de Presença da Reunião Ordinária do CONSEC de 11/06/2015 –fls. 22;
13. Folha de despacho nº 075/2015/DCJP – para SECONS. - da Direção do campus. – fls. 23;
14. Despacho 0439/2015/SECONS à Câmara de Legislação e Normas - fls. 24;
15. Despacho à Conselheira Eleonice - fls. 24 verso;
16. Despacho 0456/2015/SECONS – da CLN à Conselheira Eleonice de Fátima Dal Magro – fls. 25.

II – ANALISE:

Destaca-se que a proposta apresentada pelo Departamento de Física do campus de Ji-Paraná atende, quase em sua totalidade, o disposto no Estatuto e Regimento, com algumas inovações ou discordâncias, **a exemplo**:

a) do constante do Art. 11 (pg. 07), que estabelece uma duração máxima de 3 (três) horas pra as reuniões, além de especificar que a Direção do campus poderá utilizar até 30 minutos deste tempo. Tal artigo difere do previsto nos Regimentos do CONSEA e CONSAD, por exemplo. Porém, se considerarmos que foi submetida à análise no âmbito do Conselho de Campus e não houve óbice, entendemos ser possível manter na forma como apresentam; e

b) do constante no art. 14, ao estabelecer que será emitida Ordem de Serviço para o Conselheiro proceder a relatoria. Entendemos não ser pertinente, uma vez que se trata de atividade inerente ao Conselheiro. Assim, é razoável excluir tal artigo, segundo entendimento desta Relatora.

Os demais artigos apresentados estão de acordo com as normativas existentes, S. M. J.

III – PARECER

Em face ao relato e análise, sou favorável à aprovação do **Regimento Interno do Departamento de Física do Campus de Ji-Paraná,** considerando-se a exclusão do Artigo 14 e consequentemente, a renumeração dos Artigos seguintes, a ser providenciado para publicação.

É o parecer, S.M.J.

Cacoal-RO, 27 de janeiro de 2016.

Conselheira Eleonice de Fátima Dal Magro

Relatora CLN/CONSAD

Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Rondônia

UNIR

Resolução nº 146/CONSAD, de 01 de março de 2016.

Regimento Interno do Departamento Acadêmico de Física, Campus de Ji-Paraná.

O Conselho Superior de Administração (CONSAD), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições, considerando:

- Processo 23118.000856/2015-58;
- Parecer 384/CLN, da relatora conselheira Eleonice de Fátima Dal Magro;
- Deliberação na 58ª sessão da Câmara de Legislação e Normas, em 17.02.2016;
- Deliberação na 66ª sessão Plenária, em 26.02.2016;

R E S O L V E:

Art. 1°. Aprovar o Regimento Interno do departamento acadêmico de Física, vinculada ao Campus de Ji-Paraná, constante do mencionado processo às folhas 03 a 10 e anexo a esta resolução.

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário.

Profª. Drª. Maria Berenice Alho da Costa Tourinho
Presidente

ANEXO DA RESOLUÇÃO 146/CONSAD, DE 01 DE MARÇO DE 2016

REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE FÍSICA DO CAMPUS DE JI-PARANÁ

CAPÍTULO I – DA CONSTITUIÇÃO

Art. 1º – O Departamento de Física do Campus de Ji-Paraná (DEFIJI) é um órgão da Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) composto pelos docentes e técnicos nele lotados e é responsável pelas atividades acadêmicas dos cursos de graduação e pós-graduação vinculados a ele e pelas atividades de ensino, pesquisa e extensão dos seus membros.

§1º – O DEFIJI será regido não somente pelo Regimento Geral da Unir como também por este regimento.

§2º – A estrutura administrativa determinada neste regimento deverá acompanhar qualquer alteração que houver no Estatuto e/ou no Regimento Geral da Unir.

Art. 2º - O DEFIJI será administrado, de acordo com a legislação vigente na UNIR,

I - em nível executivo, pelo Chefe de Departamento;

II - em nível deliberativo, pelo Conselho do Departamento de Ji-Paraná (CDEFIJI);

III – em nível consultivo pelos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) e por comissões de pesquisa, de pós-graduação e de extensão institucionais.

§1º – O DEFIJI terá um Chefe e um Vice-Chefe cuja função será de substituir o Chefe em suas faltas ou impedimentos eventuais.

§2º – O Chefe e o Vice-Chefe do DEFIJI serão eleitos pelo Conselho de Departamento, com mandato de dois anos, permitida a recondução.

Art. 3º - Os cursos de pós-graduação vinculados ao DEFIJI serão administrados, de acordo com a legislação vigente na UNIR:

I - em nível executivo, pelo Coordenador de Pós-Graduação do respectivo curso;

II - em nível deliberativo, pelo Conselho de Curso de Pós-Graduação do respectivo curso.

§1º – Os cursos de pós-graduação vinculados ao DEFIJI, devido às suas especificidades serão regidos por regimentos e conselhos específicos aprovados pelo CDEFIJI.

§2º – A presidência destes Conselhos será exercida pelo Coordenador de Pós-Graduação do respectivo conselho.

§3º – Cada conselho terá um Vice-Coordenador cuja função é de substituir o Coordenador de Pós-Graduação em suas faltas ou impedimentos eventuais.

§4º – O Coordenador e o Vice-Coordenador serão escolhidos entre os docentes do DEFIJI e que pertençam ao conselho do respectivo curso de pós-graduação e serão eleitos pelo respectivo conselho, permitida a recondução.

Art. 4º – A eleição do Chefe e do Vice-Chefe do Departamento deverá seguir o Regimento Geral da Unir e resoluções específicas de conselhos superiores, sendo precedida de uma

consulta aos docentes e técnicos lotados no departamento e aos discentes regularmente matriculados nos cursos vinculados ao departamento.

Art. 5º – O Conselho do Departamento de Física (CDEFIJI) compõe-se de:
I – todos os docentes lotados no Departamento;
II – representantes estudantis, na forma da lei, na proporção estabelecida em lei e que estejam regularmente matriculados nos cursos vinculados ao departamento;
III – representantes dos técnicos administrativos vinculados ao DEFIJI, na forma da lei, na proporção estabelecida em lei.
§1º – Os representantes estudantis e dos técnicos devem ser eleitos entre seus pares, com mandato de 1 (um) ano, sendo permitido recondução.
§2º – A proporção de docentes, técnicos e estudantes que compõe o conselho deverá seguir a legislação vigente.

Art. 6º – A Presidência do Conselho de Departamento será exercida pelo Chefe de Departamento;
§1º – O Presidente tem também direito ao voto de qualidade.
§2º – Nas ausências ou impedimentos do Chefe, a Presidência será exercida pelo Vice-Chefe e na sua ausência ou impedimento, pelo membro docente mais antigo do departamento na carreira do magistério superior da UNIR presente a reunião.

CAPÍTULO II – DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE DEPARTAMENTO

Art. 7º – Ao Conselho de Departamento compete:
I - deliberar sobre as propostas de políticas e diretrizes do Departamento, em consonância com as políticas e orientações dos conselhos superiores;
II - deliberar sobre propostas de desenvolvimento didático, científico e administrativo dos docentes lotados no Departamento;
III - deliberar sobre atribuições de encargos de ensino, pesquisa e extensão ao pessoal docente e técnico-administrativo lotado no Departamento;
IV - deliberar, em seu nível, sobre questões referentes à vida funcional dos docentes;
V - declarar vago o cargo de Chefe de Departamento;
VI - deliberar sobre propostas e normas relativas à monitoria;
VII - deliberar sobre escala de férias do pessoal docente e técnico-administrativo lotado no Departamento;
VIII - propor ações para a melhoria da qualidade do ensino;
IX - estabelecer medidas de acompanhamento e avaliação de execução dos planos de trabalho do pessoal docente e técnico-administrativo;
X - emitir parecer sobre o oferecimento dos cursos de pós-graduação "lato" e "stricto sensu" encaminhando-o ao Conselho de Campus ou Núcleo correspondente;
XI - deliberar sobre a compatibilização dos programas, cargas horárias e planos de ensino das disciplinas da estrutura curricular dos cursos a ele vinculados com o perfil do profissional objetivado pelo curso;

XII - deliberar sobre mudanças nas políticas do Departamento;
XIII - propor sistemas de seleção e avaliação de discentes e de acompanhamento do desempenho profissional dos docentes;
XIV - acompanhar a vida acadêmica dos discentes, especialmente no que se refere à integralização de currículos;
XV - promover programas de orientação dos candidatos ao processo seletivo no que se refere ao campo profissional do curso;
XVI - deliberar quanto aos aspectos da vida acadêmica do discente;
XVII - acompanhar a execução do currículo quanto a diretrizes e objetivos do curso, avaliando, controlando e verificando as relações entre as diversas disciplinas e propondo as medidas cabíveis;
XVIII - analisar e avaliar os resultados obtidos pela estrutura curricular definidora do perfil profissional;
XIX - acompanhar a execução das normas e procedimentos referentes ao aproveitamento de estudos;
XX - organizar e elaborar a programação acadêmica do Calendário Acadêmico específico e do horário das aulas;
XXI - deliberar sobre solicitação de vaga e aproveitamento de disciplinas oriundas de outras instituições;
XXII - deliberar sobre recursos e representações de discentes, em matéria didática e disciplinar;
XXIII - propor ao Campus ou Núcleo os currículos dos cursos a ele vinculados, bem como as alterações curriculares;
XXIV - iniciar e instruir processo de destituição de coordenador de curso de pós-graduação ou de projeto especial e encaminhar ao Conselho de Campus ou Núcleo para deliberação;
XXV - declarar vago o cargo de Coordenador de Pós-Graduação e de Coordenador de Projeto Especial;
XXVI - desenvolver outras atribuições que lhe forem atribuídas por força da legislação vigente.
Parágrafo único. Das decisões do Conselho de Departamento cabe recurso ao Conselho de Campus.

CAPÍTULO III – DAS COMPETÊNCIAS DA CHEFIA DO DEPARTAMENTO

Art. 8º – À Chefia do Departamento compete:
I - cumprir e fazer cumprir as deliberações do CDEFIJI;
II - convocar, estabelecer pauta, presidir e providenciar os registros das reuniões do CDEFIJI;
III - elaborar e submeter ao CDEFIJI o Plano de Ação do Departamento;
IV - decidir, nos casos de urgência, "ad referendum" do CDEFIJI, devendo submeter sua decisão à apreciação deste, em reunião extraordinária realizada no prazo máximo de setenta e duas horas;

V - fazer cumprir os Planos de Atividades dos docentes e técnicos lotados no Departamento;
VI - designar banca de revisão de prova dos discentes quando solicitado pelo CDEFIJI;
VII - propor ao CDEFIJI normas e critérios para monitoria;
VIII - executar ações com vistas à melhoria da qualidade do ensino;
IX - acompanhar e controlar a frequência e o aproveitamento dos docentes em cursos de pós-graduação;
X - coordenar os cursos de graduação e pós-graduação sendo-lhe facultado o direito de indicar assessores para tal função;
XI - desenvolver outras atribuições que lhe couberem por força da legislação vigente;
XII - manter controle didático-pedagógico das disciplinas do curso, respeitando os objetivos explícitos nas propostas pedagógicas do Departamento e da UNIR;
XIII - orientar os discentes quanto aos aspectos de sua vida acadêmica;
XIV - solicitar à Direção do Campus ou Núcleo respectivo, assessoramento didático-pedagógico.
Parágrafo único. Dos atos do Chefe de Departamento cabe recurso ao CDEFIJI.

CAPÍTULO IV – DA REUNIÃO

Art. 9º – O Conselho do Departamento reunir-se-á ordinariamente ou extraordinariamente.
§1º – Ordinariamente, sem necessidade de convocação por escrito, mensalmente em data e horário determinado pelo Conselho em sua primeira reunião anual, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
§2º – Extraordinariamente, quando convocado pelo Chefe do Departamento. A convocação deverá ser feita por escrito, mediante indicação da pauta da reunião e com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes da reunião.
§3º – Extraordinariamente, quando convocado por no mínimo 2/3 (dois terço) de seus membros, mediante requerimento por escrito e assinado. Os demais membros devem ser avisados com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes da reunião.
§4º – A pauta das reuniões ordinárias da parte da chefia e das reuniões extraordinárias devem ser definidas e enviadas por email aos conselheiros e poderá ser disponibilizada no site do departamento.

Art. 10 – O CDEFIJI somente poderá iniciar suas reuniões:
I – com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros em primeira convocação na hora pré-estabelecida;
II – com a presença mínima da maioria simples (cinquenta por cento mais um) de seus membros em segunda convocação 15 (quinze) minutos após a primeira convocação.

Art. 11 – As reuniões terão a duração máxima de 3 (três) horas, podendo a Direção do Campus utilizar até 30 (trinta) minutos deste período.

Art. 12 – O registro das reuniões será em ata feita pelo secretário do próprio departamento e, na sua falta, será designado um dentre os membros presentes durante a reunião.

§1° – A cópia da ata deverá ser enviada pela chefia por email a todos os membros do conselho em até 24 horas após a reunião.
§2° – Todas as atas deverão ser lidas e aprovadas em reunião do conselho até a reunião ordinária imediatamente seguinte.
§3° – Os pedidos de alteração antes de sua aprovação deverão ser encaminhados por escrito a chefia até uma semana depois da reunião a que se refere a ata. Sendo aprovada a alteração pelo conselho, a mesma deverá constar como uma errata em folha anexa a ata em questão.
§4° – Havendo urgência, a ata poderá ser confeccionada ao final da reunião e assinada pelos membros presentes. Entretanto, tal ata terá que ser convalidada como as demais.
§5° – No caso de não acontecer a reunião por não ter sido atingido o quórum mínimo, deverá ser feito uma ata registrando o fato com uma lista de presença assinada pelos membros que compareceram.

Art. 13 – Será considerado faltoso um membro do CDEFIJI que faltar em um ano letivo, sem justificativa aprovada em reunião, em 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou em 5 (cinco) reuniões alternadas, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, incluindo nestes números as reuniões que não ocorreram por falta de quórum.
§1º – A penalidade para um membro docente faltoso será a perda do poder de voto no conselho.
§2º – A penalidade para um membro não docente faltoso é a perda do mandato.
§3º – O prazo da penalidade de um membro faltoso será de um ano e deverá iniciar na data da falta que motivou a penalidade.
§4º – No caso de haver membros faltosos, o número de membros que serão contabilizados para efeito de quórum e maioria será o número total de membros do conselho não faltosos.

CAPÍTULO V – DOS PROCESSOS

Art. 14 – Os processos endereçados ao Departamento deverão ser relatados por um dos membros do conselho lotado no DEFIJI antes de serem submetidos à deliberação e ao voto da plenária.
§1º – Cabe à Chefia do Departamento indicar os relatores dos processos de forma que cada membro não relate mais do que 3 (três) vezes o número médio de relatos de processos por membro a cada ano. Esta média deve considerar os relatos advindos de pedido de vista.
§2º – A cada relato, o chefe deve expedir uma ordem de serviço para um dos membros do conselho relatar o processo.
§3º – A Chefia do Departamento não poderá ficar sem dar encaminhamento a um processo por mais de 15 (quinze) dias corridos.
§4º – Os relatores dos processos terão um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para emitir seus pareceres.
§5º – Os processos cuja análise já tenham normativas ou resoluções internas do departamento deverão ser analisados e deliberados somente pela chefia.

Art. 15 – Para um processo ser considerado em caráter de urgência, o interessado deve solicitar ao conselho e tal solicitação deve ser aprovada antes da leitura do relato.

Art. 16 – Será concedido aos membros do CDEFIJI vistas a qualquer processo que não esteja tramitando em caráter de urgência somente após a primeira vez que o parecer do relator for lido para a plenária.
Parágrafo único. Os processos serão distribuídos aos membros que solicitarem vistas na ordem de solicitação apresentada na reunião e deverão ser devolvidos, com ou sem relato dos membros que pediram vistas, para a Chefia no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas para cada pedido de vistas.

CAPÍTULO VI – DAS VOTAÇÕES

Art. 17 – As votações no Conselho do Departamento far-se-ão pelos seguintes processos:
I – simbólico;
II – nominal.
Parágrafo único. Rotineiramente as votações serão feitas pelo procedimento simbólico. Entretanto a forma nominal deverá ocorrer quando proposto por um dos membros e aprovado pela plenária.

Art. 18 – Será considerado aprovado um processo ou encaminhamento que tiver aprovação de metade mais um dos membros do Conselho presentes à reunião.
§1º – O presidente da reunião tem também voto de qualidade.
§2º – Nenhum processo pode ser alterado após ter sido aprovado pelo Conselho.
§3º – Durante a votação de processos ou qualquer outro encaminhamento nenhum membro do Conselho poderá ausentar-se do recinto da reunião.
§4º – Cada membro presente à reunião deverá votar a favor, contra ou abster-se.
§5º – Após cada votação simbólica, qualquer membro do conselho poderá solicitar que o seu voto conste em ata.

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 – Este regimento poderá ser alterado total ou parcialmente mediante proposta de qualquer membro do Conselho que seja aprovada em reunião por no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho.

Art. 20 – Os casos omissos serão resolvidos pela plenária do Conselho do Departamento.

Art. 21 – O presente regimento entra em vigor no dia da sua aprovação nas instâncias superiores da Unir.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

Resolução 285/CONSEA, de 21 de setembro de 2012.

Dispõe sobre a criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) para todos os cursos de Graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

O Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) no uso de suas atribuições e, considerando:

- Processo 23118.000951/2011-28;
- Ato Decisório 173/CGR/CONSEA, de 19/03/2012;;
- Deliberação na 109ª sessão da Câmara de Graduação, em 16/03/2012;
- Parecer 1225/CONSEA, do Relator Conselheiro Antônio Carlos Maciel;
- Deliberação na 60ª sessão do Conselho Pleno, em 20/09/2012;

Resolve:

Art. 1º. Instituir os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) no âmbito da estrutura de gestão acadêmica dos Cursos de Graduação – Bacharelado e Licenciatura da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

Art. 2º. O Núcleo Docente Estruturante constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica em cada curso de graduação com atribuições consultivas, propositivas e de assessoria sobre matéria de natureza acadêmica, corresponsável pela elaboração, implementação e consolidação do projeto pedagógico de curso.

Parágrafo único. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras:

I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;

III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;

IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação.

Art. 3º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído por membros do corpo docente efetivo do curso.

§ 1º - O Núcleo Docente Estruturante será constituído por 05 (cinco) docentes atuantes no curso de graduação, eleitos pelo Conselho de Departamento e que preencham os seguintes requisitos:

I - pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programa de pós-graduação *stricto sensu*;

II - pelo menos 20% em regime de trabalho integral;

III - preferencialmente com maior experiência docente na instituição.

§ 2º - O Núcleo Docente Estruturante terá uma coordenação composta por 02 (dois) membros (coordenador(a) e vice-coordenador(a) eleitos na primeira reunião de trabalho do NDE).

§ 3º - O coordenador(a) do NDE será substituído em seus impedimentos pelo vice-coordenador(a).

Art. 4º. A composição do Núcleo Docente Estruturante será renovada a cada 03 (três) anos na proporção de 1/3 de seus membros.

Parágrafo único. a) a menor qualificação; b) a menor experiência docente; c) a menor produção científica no escopo da área de conhecimento; d) havendo empate, pelos critérios anteriores, por sufrágio entre os membros do NDE.

Art. 5º. A nomeação do Núcleo Docente Estruturante será de competência do Diretor de Núcleo e/ou de *Campus* da UNIR.

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Prof.ª. Dr ª. Maria Berenice Alho da Costa Tourinho
Presidente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR

Ato Decisório 048/CONSEA, de 12 de março de 2007.

Cria o Laboratório Didático de Física e Química.

O Presidente do Conselho Superior de Ensino (CONSEA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) no uso de suas atribuições.

Parecer 697/CGR, relator Cons. Mauro Consuelo Sales de Sousa

Deliberação na 79ª sessão da Câmara de Graduação em 12 de março de 2007,

D E C I D E :

Art. 1º - Oficializar o funcionamento do Laboratório Didático de Física e Química do Campus Ji-Paraná, conforme Regimento Intero, anexo.

Art. 2º - Este Ato Decisório entra em vigor a partir desta data

Prof. dr José Januário de Oliveira Amaral
Reitor-Presidente

Regimento Interno do Laboratório Didático de Física e Química do Departamento de Ciências Exatas e da Natureza – LAFQ
Anexo a Ato Decisório 048/CONSEA, de 12 de março de 2007.

CAPÍTULO I
O LABORATORIO E SEUS FINS

Art. 01 – O Laboratório de Didático de Física e Química, está vinculado ao Departamento de Ciências Exatas e da Natureza / Campus de Ji-Parana, e requer-se-á pelo presente Regimento.

Art. 02 – O Laboratório de Didático de Física e Química tem como finalidade:

a) Atender os alunos dos cursos de graduação em Física e Matemática;
b) Desenvolver técnicas experimentais e de instrumentação modernas, visando o suporte aos cursos do Campus;
c) Elaborar material didático destinado á realização de experimentos, bem como material que oriente o uso dos equipamentos de laboratório.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 03 – A equipe que constitui o Laboratório de Didática de Física e Química é composta de professores, técnicos e bolsistas do quadro da UNIR, envolvidos em atitudes didáticas pertinentes ao Laboratório.

Art. 04 – O laboratório de Didática de Física e Química – LAFQ, é administrado:

I – pelo Conselho de Usuários na Condição deliberativa e consultiva,
II – pelo Chefe do Laboratório na condição executiva.

Art. 05 – Compete ao Chefe do Laboratório de Didática de Física e Química:

I – cumprir e fazer cumprir seu Regimento Interno;
II – administrar o laboratório em consonância com as normas deste Regimento;
III – elaborar relatório anual das atividades e encaminhá-lo ao DCEN.

Art. 06 – O Conselho de Usuários é composto por:

I – Chefe do Laboratório;
II – um representante dos professores e técnicos do quadro efetivo, e que em suas atividades de ensino necessitam do LAFQ;
III – um representante dos alunos do curso de graduação vinculados ao Departamento de Ciências Exatas e da Natureza.

Art. 07 – O Chefe do Laboratório deve ser escolhido pelo Conselho de Usuários dentre os servidores efetivos as UNIR, integrantes do LAFQ.

Parágrafo Único: o mandato do Chefe de Laboratório é de dois anos, permitida a recondução.

CAPÍTULO III
DO MATERIAL PERMANENTE

Art. 08 – O Material Permanente do Laboratório de Didático de Física e Química é constituído pelos computadores, equipamentos, mobiliário, alocados neste setor, devendo os mesmos estar devidamente registrados no Patrimônio da UNIR e no Registro do Campus.

Parágrafo Único: Os equipamentos estão à disposição dos usuários segundo as determinações do Art. 4º.

CAPÍTULO IV
DO USO DO LABORATÓRIO

Art. 09 – O funcionamento do Laboratório de Didático de Física e Química será definido, anualmente, pelo Conselho de Usuários.

Art. 10 – O Laboratório de Didático de Física e Química não e responsabiliza por objetos que permaneçam nas bancadas, armários estantes, após o horário de funcionamento.

CAPÍTULO V
DAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO

Art. 11 – A utilização do Laboratório para aulas de demonstração ou aulas praticas deverá ser requisitada com antecedência ao professor responsável, caso seja utilizado fora do período pré-programado.

Art. 12 – Os aparelhos não deverão ser mudados do Laboratório sem a autorização expressa do professor responsável.

Art. 13 – A saída de qualquer aparelho do Laboratório, mesmo que para demonstrações deve ficar imperativamente registrado em Livro de Registros com a data, hora, local de destino e assinatura do requisitante.

Art. 14 – As determinações do Art. 13 não dispensa a notificação do responsável através de um contato pessoal ou por correio eletrônico. No de o professor responsável pelo Laboratório estar ausente deverá ser contatado um dos professores da equipe constituinte do laboratório.

Art.15 – Os equipamentos utilizados em experimentos de Física, deverão ser devidamente guardados em seu local apropriado, logo após o uso.

Art. 16 – Os equipamentos utilizados em experimentos de Química, deverão ser limpos, e devidamente guardados em seu local apropriado, logo após o uso; e as vidraçarias utilizadas, deverão ser previamente lavadas e postas para secar e finalmente guardadas em seu devido local de armazenamento.

Art. 17 – Qualquer avaria ou defeito detectado em equipamentos, bem como danos em vidraçaria, deve ser de imediato comunicado ao responsável pelo Laboratório.

Art. 18 – Cabe ao Chefe do Laboratório tomar as medidas necessárias a reparação ou substituição do Aparelho defeituoso ou reposição de vidraria.

Art. 19 – A manutenção dos equipamentos didáticos ficará a cargo do técnico de Laboratório.

Art. 20 – O Laboratório deve manter um Livro de Registros.

Art. 21 – Todas as ocorrências no laboratório deverão ser registradas no Livro de Registros.

Art. 22 – Na ausência do Chefe do Laboratório, um dos professores da equipe constituinte do laboratório responderá por este durante o tempo em que o chefe estiver ausente.

Art. 23 – As chaves do Laboratório ficarão em poder do Chefe e dos professores que estiverem envolvidos em atividades de ensino que requeiram o uso desde.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 24 – Este registro poderá ser modificado desde que se constate que o mesmo não atende ás necessidades do Laboratório ou ainda, mediante proposta justificada por integrante do LAFQ.

Art. 25 – Os casos omitidos neste Registro serão resolvidos por deliberação do Plenário.

Art. 26 – Este registro entra em vigor a partir de sua aprovação no Conselho Departamento de Ciências Exatas e da Natureza.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Conselho Superior Acadêmico** **CONSEA**
Processo: 23118.000735/2010-00	Da Presidência dos Conselhos Superiores **HOMOLOGADO EM 24/11/2010**
Parecer: 1060/CPE	
Câmara de Pesquisa **e Extensão**	
Assunto: Regimento Interno – Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física – LAPEF	
Interessado: Prof. Dr. Walter Trennepohl Júnior	
Relatora: Conselheiro Marcus Fernando Fiori	

Parecer da Câmara:

Na 55ª sessão de 10 de novembro de 2010, a Câmara acompanha o parecer 1060/CPE cujo relator é favorável à proposta de regimento.

Carlos Augusto Malty
Presidente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR	**Processo**: 23118.000735/2010-00
	Parecer: 1060/CPE
Assunto: Regimento Interno – Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física – LAPEF	
Interessado: Prof. Dr. Walter Trennepohl Júnior	
Relatora: Conselheiro Marcus Fernando Fiori	

RELATO

O processo está claramente instruído com o Regimento Interno do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física – LAPEF, folhas 01 a 03. Tem parecer favorável do Departamento de Física, campus de Jí-Paraná. Tem parecer favorável do Conselho de Campus de Jí-Paraná. Ambos os pareceres estão devidamente registrados em atas.

ANÁLISE

O Regimento Interno do Laboratório de Física do campus de Ji-Paraná está em sintonia com o que tange às atividades de ensino e aprendizagem experimental, bem como com a pesquisa e extensão. Os objetivos expostos vêm de encontro às necessidades departamental e institucional, contribuindo nesse sentido para a formação e capacitação de acadêmicos, bem como promovendo pesquisas que visem à aplicação tanto no ensino de licenciatura em Física quanto em extensão.

PARECER

Pelo exposto, sou de parecer FAVORÁVEL à aprovação do Regimento Interno do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física – LAPEF

Porto Velho, 21 de outubro de 2010.

Conselheiro Marcus Fernando Fiori
Relator CPE/CONSEA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

UNIR

Ato Decisório 136/CPE/CONSEA, de 23 de novembro de 2010.

Regimento Interno do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física – LAPEF

O Presidente da Câmara de Pesquisa e Extensão do Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) no uso de suas atribuições e considerando:

- Processo 23118.000735/2010-00;
- Parecer 1060/CPE, relator Conselheiro Marcus Fernando Fiori;
- Deliberação na 55ª sessão da Câmara de Pesquisa e Extensão de 10/11/2010,

D E C I D E:

Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física – LAPEF do *Campus* de Ji-Paraná, em anexo.

Art. 2º - Este Ato Decisório entra em vigor a partir desta data.

Conselheiro Carlos Augusto Malty
Presidente

Regimento Interno do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física – LAPEF do *Campus* de Ji-Paraná

Anexo do Ato Decisório 136/CPE/CONSEA

CAPÍTULO I

O LABORATÓRIO E SEUS FINS

Art. 1º. O Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física, designado pela sigla LAPEF, está vinculado ao Departamento de Física do *Campus* de Ji-Paraná (DEFIJI) e regido pelo presente regimento.

Art. 2º. O Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física tem como finalidade:

a) propiciar apoio às atividades que visem à melhoria do processo de ensino-aprendizagem da Física, em consonância com as necessidades regionais;
b) promover pesquisas que visem à aplicação de novas metodologias de ensino de física;
c) incentivar a interdisciplinaridade para melhoria do ensino, pesquisa e extensão;
d) contribuir na capacitação dos alunos da Unir através de aplicações práticas dos conhecimentos teóricos;
e) promover a realização de eventos de natureza didático-científicos voltados para a comunidade.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 3º. Podem fazer parte do LAPEF professores, técnicos e bolsistas do DEFIJI envolvidos em atividades relacionadas com as finalidades do Laboratório.

Art. 4º. O Laboratório de Pesquisas em Ensino de Física é administrado pelo Chefe do Laboratório.

Art. 5º. Compete ao Chefe do Laboratório:

I – cumprir e fazer cumprir seu Regimento Interno;

II – administrar o laboratório em consonância com as normas deste Regimento;

Art. 6º. O chefe do Laboratório deve ser eleito pelo CDEFIJI e escolhido entre os docentes do DEFIJI que estejam coordenando projetos relacionados ao ensino de Física.

Parágrafo único. O mandato do Chefe de Laboratório é de dois anos, permitida a recondução.

CAPÍTULO III

DO MATERIAL PERMANENTE

Art. 7º. O material permanente do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física é constituído pelos equipamentos e mobiliário alocados no Laboratório.

CAPÍTULO IV

DO USO DO LABORATÓRIO

Art. 8º. Cabe ao Chefe de Laboratório elaborar e apresentar ao CDEFIJI, anualmente, um plano de trabalho detalhando o funcionamento do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física.

Art. 9º. O Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física não se responsabiliza por objetos que permaneçam no laboratório após seu horário de funcionamento, definido no Plano Anual de Trabalho.

CAPÍTULO V

DAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO

Art. 10. A utilização do Laboratório para aulas de demonstração ou aulas práticas deverá ser requisitada com antecedência mínimma de 48 horas ao Chefe do Laboratório.

Art. 11. A disposição do material permanente do Laboratório não poderá ser mudada sem autorização prévia do Chefe de Laboratório.

Art. 12. O Laboratório deve manter livro de registros.

Art. 13. Para a retirada de algum material permanente do Laboratório, é necessária a autorização do Chefe de Laboratório e esta deve ficar registrada em Livro de Registros, com data, hora, local de destino e assinatura do requisitante. O requisitante deve assumir inteira responsabilidade pelo material retirado.

Art. 14. Os equipamentos utilizados em experimentos de Física deverão ser devidamente guardados em seu local apropriado, logo após o uso.

Art. 15. Qualquer avaria ou defeito detectado em qualquer material permanente do Laboratório dever ser imediatamente comunicado ao Chefe do Laboratório.

Art. 16. Cabe ao Chefe do Laboratório tomar as medidas necessárias para a reparação ou substituição de equipamentos defeituosos ou tomar as medidas necessárias para reposição dos mesmos.

Art. 17. No Livro de Registros devem estar registrados todos os usuários do Laboratório e todas as ocorrências inabituais.

Art. 18. Na ausência do Chefe do Laboratório, o docente mais antigo do Departamento na Carreira do magistério superior da Unir e envolvido em Projetos que utilizam o Laboratório responderá pelo mesmo durante o tempo em que o Chefe estiver ausente.

Art. 19. As chaves do Laboratório ficarão em poder do Chefe e dos docentes que estiverem envolvidos em atividades de pesquisa que requeiram usuários que estejam com a chave do Laboratório.

Art. 20. O Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física funcionará numa sala destinada para ele, situado no andar superior do prédio do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Física, Matemática e Ciências Naturais do *Campus* da Unir de Ji-Paraná.

Art. 21. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos por deliberação do Conselho do Departamento de Física de Ji-Paraná (CDEFIJI).

Art. 22. Este regimento entra em vigor a partir de sua aprovação no Conselho Superior Acadêmico (CONSEA).

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

1º SEMESTRE

CARGAS HORÁRIAS TOTAIS (horas-aula)

TEÓRICA:	400	**NÚCLEO I:**	400
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	-
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	-
TOTAL:	400	**ESTÁGIO:**	-
		PRÁTICA CURRICULAR:	-

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Mecânica A	**CÓDIGO:**	F01
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	1º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	160	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	160	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS

EMENTA

Introdução. Estudos dos movimentos. Movimento Uniforme. Movimento Uniformemente Variado. Cinemática Vetorial. Movimento Circular. Movimentos dos corpos nas proximidades da Superfície terrestre. Os princípios da Dinâmica. Atrito. Trabalho e Potência. Força elástica.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Estabelecer nivelamento da física básica, ensino médio, no que diz respeito às questões relativas a mecânica e suas aplicações ao cotidiano, desenvolvendo habilidades de equacionar e resolver problemas dessas áreas utilizando ferramentas matemáticas adequadas, bem como interpretar adequadamente os resultados. Desenvolver amplamente os conceitos físicos envolvidos e a ferramenta matemática necessária para uma descrição apropriada destes temas, contextualizando a sua aplicação ao cotidiano dos alunos do ensino fundamental e médio, proporcionando aos discentes atualização e aprofundamento desses conteúdos.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

O desenvolvimento da Disciplina Mecânica A tem como objetivo preparar o aluno conceitualmente e com as aplicações propiciam ao acadêmico uma visão ampla de como aprender física de forma significativa, contribuindo assim para a sua formação conceitual e crítica indispensáveis para um futuro educador na área de Física.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Introdução	
1.1	O que é a Física
1.2	Ramos da Física
1.3	O Universo
1.4	Física e Matemática
1.5	Medidas de comprimento e tempo
1.6	Posição numa trajetória.
1.7	Referencial
1.8	Velocidade escalar
1.9	Movimento com velocidade escalar variável

UNIDADE II – Estudo do Movimento Uniforme	
2.1	Movimento progressivo e retrógrado
2.2	Função horário.
2.3	Movimento Uniforme MU
2.4	Função horária do MU

APÊNDICE A – DISCIPLINAS DO 1º SEMESTRE

UNIDADE III – Movimento Uniformemente Variado	
3.1	Movimento com velocidade escalar variável
3.2	Aceleração escalar
3.3	Movimento acelerado e retardado
3.4	Função velocidade
3.5	Movimento Uniformemente Variado (MUV)
3.6	Funções horárias do MUV
3.7	Velocidade Escalar Média no MUV
3.8	Equação de Torricelli para o MUV

UNIDADE IV – Movimentos dos Corpos nas Proximidades da Superfície da Terra	
4.1	Lançamento vertical e que livre
4.2	Lançamento oblíquo
4.3	Tempo de subida
4.4	Altura máxima
4.5	Alcance horizontal
4.6	Lançamento horizontal
4.7	Lançamento vertical e que livre
4.8	Lançamento oblíquo
4.9	Tempo de subida

UNIDADE V – Gráficos. Vetores e Grandezas vetoriais	
5.1	Funções básicas
5.2	Coeficiente angular da reta
5.3	Cálculo de áreas
5.4	Gráfico do MU
5.5	Gráficos do MUV. Gráficos do MUV
5.6	Vetores e grandezas vetoriais: Cinemática vetorial
5.7	Vetor oposto. Adição e Subtração vetorial
5.8	Produto de um número real por um vetor
5.9	Projeções de um vetor

UNIDADE VI – Movimento Circular	
6.1	Grandezas angulares
6.2	Espaço angular
6.4	Velocidade angular. Aceleração angular
6.5	Período e Frequência
6.6	Movimento circular uniforme (MCU)
6.7	Transmissão de movimento circular uniforme
6.8	Movimento circular uniformemente variado (MCUV)

UNIDADE VII – Os Princípios da Dinâmica. Atrito, Trabalho e Potência.	
7.1	Conceitos iniciais. Inércia. Primeira Lei de Newton. Sistemas inerciais de referenciais.
7.2	Segunda Lei de Newton. Peso de um corpo. Unidades de força. Dinamômetro.
7.3	Terceira Lei de Newton. Interação entre blocos. Interação entre blocos e fios.
7.4	A máquina de Atwood. O problema do elevador. Plano inclinado sem atrito.

UNIDADE VIII – Força de Atrito.	
8.1	Força de Atrito. Leis de atrito.
8.2	Plano inclinado com atrito.
8.3	Força de resistência do ar. Velocidade limite.

UNIDADE IX – Trabalho e força elástica.	
9.1	Trabalho e Potência. Trabalho de uma força constante segundo uma trajetória retilínea.
9.2	Trabalho motor, trabalho resistente e trabalho nulo. Trabalho de uma força constante segundo uma trajetória qualquer.
9.3	Um caso particular: o trabalho do peso. Método gráfico para o cálculo do trabalho.
9.4	Força elástica. Trabalho de uma força elástica. Potência de uma força. Gráfico da potência em função do tempo.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	YOUNG & FREEDMAN, **Física I: Mecânica**, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.
2	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 1 – Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J.. **Fundamentos de Física. Volume 1 - Mecânica**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
4	R. A. Bonjorno, J. R. Bonjorno, V. Bonjorno e C. M. Ramos. **Física completa**, 2a. ed. São Paulo: FTD, 2001.

COMPLEMENTAR	
1	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 1 – Mecânica**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 1, 1ª Edição, Thonson, 2006.
4	A. Máximo e B. Alvarenga. **Curso de física**, volumes 1 e 2, 6a. ed. São Paulo: Scipione, 2005.
5	J. L. Sampaio e C. S. Calçada. **Física: volume único**. São Paulo: Atual, 2005.

5	RAMALHO, F.; G. F. NICOLAU, P.A. TOLEDO – **Os Fundamentos da Física**. Vol. 2 e 3. São Paulo, Editora Moderna. 2003.	

SUGERIDA	
1	VON BAYER, H. C. **Arco Iris, flocos de neve, quarks: a física e o mundo que nos rodeia.** São Paulo: Campus.
2	MICKELVEY, John P.; GROTCH, Howard. **Física.** Vol. 1. Editora Harbra.
3	FEYNMAN, R., **Física em seis lições**, 6ª edição Ediouro RJ
4	CORRADI W et al. **Fundamentos de Física I**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. Disponível em: http://www.mat.ufmg.br/ead/acervo/livros/Fundamentos%20de%20Fisica%20I.pdf. Acesso em:03/04/17.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Matemática Básica	**CÓDIGO:**	M01
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	1º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	160	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	160	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS

EMENTA

Revisão de álgebra. Funções: conceitos e aplicações. Funções elementares: função linear e quadrática, trigonométrica, exponencial e logarítmica. Teorema de Tales e semelhança de triângulo. Trigonometria no triângulo retângulo. Trigonometria na circunferência. Relações métricas num triângulo qualquer. Números complexos.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Este componente curricular tem como objetivo nivelar, consolidar e ampliar conteúdos de matemática básica, vistos na educação básica, tanto no ensino fundamental quanto médio, preparando o aluno para trabalhar com esta ferramenta nos cálculos necessários as demais componentes curriculares.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Preparar o aluno em sua formação básica do curso de Licenciatura em Física. Proporcionar este apoio à disciplina de matemática básica e demais áreas do conhecimento que exijam tais conhecimentos, uma vez que esta disciplina é básica para muitos dos cursos ofertados pelo Campus de Ji-Paraná.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Revisão de álgebra.	
1.1	Revisão das principais propriedades algébricas estudadas no ensino fundamental.
1.2	Polinômios: fatoração, radiciação e potenciação.
1.3	Trinômio Quadrado perfeito.

UNIDADE II – Funções.	
2.1	Definição.
2.2	Domínio de validade e Imagem.
2.3	Representação gráfica em eixos coordenados.
2.4	Raízes.
2.5	Conceito de função inversa.

UNIDADE III – Algumas funções elementares.	
3.1	Definição, propriedades e gráfico de funções: função linear, quadrática, modular, exponencial e logarítmica.

UNIDADE IV – Trigonometria no triângulo retângulo.	
4.1	Razões trigonométricas: definições num triângulo retângulo.
4.2	Seno, cosseno, tangente de ângulos complementares e notáveis.

		4.3	Teorema de Pitágoras.
UNIDADE V – Trigonometria na circunferência.		UNIDADE VI – Números complexos.	
5.1	Conceito de arco e unidades de medida de ângulos.	6.1	Origem e definição.
5.2	Ciclo trigonométrico: construções e simetrias.	6.2	Forma algébrica e o Plano de Argand-Gauss.
5.3	Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante no ciclo trigonométrico.	6.3	Módulo e complexo conjugado de um número complexo.
5.4	Redução ao primeiro quadrante.	6.4	Operações envolvendo números complexos.
5.5	Relação fundamental da trigonometria e sua relação com o Teorema de Pitágoras.	6.5	Forma trigonométrica de um número complexo.
		6.6	Fórmulas de Moivre.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA		COMPLEMENTAR	
1	GELSON, Iezzi. **Fundamentos da Matemática Elementar: Conjuntos, Funções**. 7ª edição. São Paulo: Atual, 1993.	1	NELSON, Gentil. **Matemática para 2° Grau**. Vol. 1. São Paulo: Ática, 1993.
2	LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo C. Pinto; WAGNER, Eduardo; MORGADO, Augusto César. **A Matemática do Ensino Médio**. Vol.1. 10ª edição. Rio de Janeiro: SBM, 2012.	2	ANTUNES, Fernando do Coltro. **Matemática: Lógica, Conjuntos e Funções.** Vol. 1.São Paulo: Scipione, 1989.
3	MACHADO, Antônio dos S. **Matemática: Temas e Metas.** Vol.1. São Paulo: Atual, 1988.	3	BEZERRA, R. Z. & R., F. M.. **Matemática para 2° Grau**. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979.

SUGERIDA	
1	MATEMÁTICA, ETF's e CEFET's. **Trigonometria**. Paraná, 1984.
2	MARCONDES DOS SANTOS C.A, GENTIL N. e GRECO, S.E. **Matemática para o Ensino Médio**. Vol. Único. São Paulo: Ática, 1999.
3	BARRETO FILHO, B. e XAVIER DA SILVA, C. **Matemática: aula por aula.** Vol. Único. São Paulo: FTD, 2000.
4	GIOVANNI, J.R., BONJORNO, J.R. e GIOVANNI JR., J.R. **Matemática Fundamental: uma nova abordagem.** Vol. Único. São Paulo: FTD, 2002.
5	PAIVA, M. **Matemática**. Vol. Único. São Paulo: Moderna, 2003.
6	CHURCHILL, R.V. **Variáveis complexas e suas aplicações.** São Paulo: McGraw-Hill.
7	DANTE, L.R. **Matemática: Contexto e Aplicação.** Vol. Único. São Paulo: Ática, 2001. MACHADO, Antônio dos S. **Matemática: Temas e Metas.** São Paulo: Atual, 1986.
8	GUELLI, O. **Matemática: Série Brasil.** Vol. Único. São Paulo: Ática, 2003.
9	CARVALHO, N. T. B. **Fundamentos de matemática I**. 2. ed. Florianópolis: UFSC/EAD/CED/CFM, 2009. Disponível em: http://mtm.grad.ufsc.br/files/2014/04/Fundamentos-de-Matem%C3%A1tica-I.pdf. Acesso em:03/04/17.
10	TANEJA, I. J. **Fundamentos de matemática II**. 2. ed. Florianópolis: UFSC/EAD/CED/CFM, 2009. Disponível em: http://mtm.grad.ufsc.br/files/2014/04/Fundamentos-de-Matem%C3%A1tica-II.pdf. Acesso em:03/04/17.
11	PINHO, J. L. R. **Geometria I**. 2. ed. Florianópolis: EAD/UFSC/CED/CFM, 2010. Disponível em: http://mtm.grad.ufsc.br/files/2014/04/Geometria-I.pdf. Acesso em:03/04/17.
12	BRAITT, M. S. **Geometria III**. 2. ed. Florianópolis: EAD/UFSC/CED/CFM, 2011. Disponível em: http://mtm.grad.ufsc.br/files/2014/04/Geometria-III.pdf. Acesso em:03/04/17.
13	Pinto, M. M. F.; **Fundamentos de matemática**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. Disponível em: http://www.mat.ufmg.br/ead/acervo/livros/Fundamentos_de_Matematica.pdf. Acesso em:03/04/17.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			Matrizes e Determinantes. Sistemas Lineares. Vetores e operações. Introdução a Geometria Analítica. Equação da reta e do plano. Distância de reta e plano e distância entre pontos e entre planos. Cônicas: Elipse, parábola e hipérbole.
DISCIPLINA:	Geometria Analítica e vetorial	**CÓDIGO:**	M02	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	1º	
ANO:		**TURMA:**		
CARGA HORÁRIA (horas-aula)				
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**		
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**		
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**		
		PRÁTICA CURRICULAR:		
PRÉ-REQUISITOS				

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Propiciar o raciocínio espacial e analítico a partir da linguagem geométrica e algébrica.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Esta disciplina pertence ao núcleo da base comum dos cursos de Física. Além de fornecer ferramentas e subsídios para o estudo da geometria, da física e do cálculo, tem por objetivo desenvolver o raciocínio lógico do aluno, buscando aplicações práticas em problemas reais. Possibilita ao aluno o desenvolvimento de competências e habilidades para aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas técnicas.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Matrizes e Determinantes	
1.1	Matrizes: conceito, operações envolvendo matrizes e matrizes inversas.
1.2	Determinantes: definição para matrizes quadradas e de terceira ordem, regra de Sarrus, Teorema de Laplace e determinante da matriz inversa.

UNIDADE II – Sistemas Lineares	
2.1	Sistemas Lineares: Definição, classificação, matrizes associadas e resolução via regra de Cramer.
2.2	Escalonamento.
2.3	Transformações lineares

UNIDADE III – Vetores e operações	
3.1	Sistemas de Coordenadas.

UNIDADE IV - Introdução a Geometria Analítica	
4.1	Equações da reta e do plano (vetorial, paramétrica e simétrica).

3.2	Vetores. Operações entre vetores. Produto escalar e vetorial. Ângulo entre vetores.
3.3	Dependência e independência linear.
3.4	Base e mudança de base.

4.2	Distância de reta e plano e distância entre pontos e entre planos.
4.3	Equações do plano (vetorial, paramétrica e geral)
4.4	Cônicas: Elipse, parábola e hipérbole. Introdução às quádricas.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	CAMARGO, I.; BOULOS, P. **Geometria Analítica: um tratamento vetorial**. São Paulo: Prentice Hall, 2010.
2	CONDE, A. **Geometria Analítica**. São Paulo: Atlas, 2004.
3	REIS, G.; SILVA, V. **Geometria Analítica**. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

COMPLEMENTAR

1	BOLDRINI, J. L. **Álgebra Linear**. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1980.
2	LEITHOLD, L. **O Cálculo com Geometria Analítica**. 2°edição. São Paulo: HARBRA, 1992.
3	LIMA, E. L. **Geometria Analítica e Álgebra Linear**. Rio de Janeiro: Impa, 2013.
4	OLIVEIRA, F. N. **Cálculo Vetorial e Geometria Analítica**. Editora Atlas, 1977.
5	SANTOS, R. J. **Matrizes, Vetores e Geometria Analítica**. Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 2004.

SUGERIDA

1	MARCONDES DOS SANTOS C.A, GENTIL N. e GRECO, S.E. **Matemática para o Ensino Médio.** Vol. Único. São Paulo: Ática, 1999.
2	GUELLI, O. **Matemática: Série Brasil.** Vol. Único. São Paulo: Ática, 2003.
3	CALLIOLI, C. A., DOMINGUES, H.H. e COSTA, R.C.F. **Álgebra Linear e aplicações.** 5a Edição. São Paulo: Atual Editora.
4	OLIVEIRA, I. Camargo; BOULOS, Paulo. **Geometria Analítica: Um tratamento Vetorial**. Editora McGraw Hill, 1987.
5	BARRETO FILHO, B. e XAVIER DA SILVA, C. **Matemática: aula por aula.** Vol. Único. São Paulo: FTD, 2000.
6	GIOVANNI, J.R., BONJORNO, J.R. e GIOVANNI JR., J.R. **Matemática Fundamental: uma nova abordagem.** Vol. Único. São Paulo: FTD, 2002.
7	BEZERRA, L. H. **Geometria analítica**. 2. ed. Florianópolis: UFSC/EAD/CED/CFM, 2010. Disponível em: http://mtm.grad.ufsc.br/files/2014/04/Geometria-Anal%C3%ADtica.pdf. Acesso em:03/04/17.
8	KOZAKEVICH, D. **Álgebra Linear I**. 2. ed. Florianópolis: UFSC/EAD/CED/CFM, 2011. Disponível em: http://mtm.grad.ufsc.br/files/2014/04/%C3%81lgebra-Linear-I.pdf. Acesso em:03/04/17.
9	BEZERRA, L. H. **Álgebra Linear II**. Florianópolis: UFSC/EAD/CED/CFM, 2005. Disponível em: http://mtm.grad.ufsc.br/files/2014/04/%C3%81lgebra-Linear-II.pdf. Acesso em:03/04/17.
10	AVRITZER, Dan. **Geometria analítica e álgebra linear: uma visão geométrica**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. Disponível em: http://www.mat.ufmg.br/ead/acervo/livros/Geometria%20Analitica%20e%20Algebra%20Linear%20-%20Uma%20Visao%20Geometrica%20-%20TI.pdf. Acesso em:03/04/17.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

2º SEMESTRE

CARGAS HORÁRIAS TOTAIS (horas-aula)

TEÓRICA:	340	**NÚCLEO I:**	400
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	60	**NÚCLEO II:**	-
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	-
TOTAL:	400	**ESTÁGIO:**	-
		PRÁTICA CURRICULAR:	-

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Cálculo diferencial e integral	**CÓDIGO:**	M03
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	2º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	160	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	160	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Matemática básica	M01
–	Geometria Analítica e vetorial	M02

EMENTA

Limite e Continuidade de Funções. Derivadas e suas Aplicações. Valores Extremos das Funções. Integral indefinida. Teorema Fundamental do Cálculo. Integral Definida e Aplicações. Noções básicas de técnicas de Integração.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Conceituar, calcular e aplicar os conceitos de Cálculo diferencial e integral, fornecendo ao estudante conhecimentos e técnicas que lhe sejam úteis posteriormente em sua profissão docente, a fim de que possam utilizá-lo como instrumento para o domínio da ciência e da técnica, como também, desenvolver e consolidar atitudes de comprometimento, crítica e autocrítica no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

O desenvolvimento do Cálculo diferencial e integral e suas aplicações propiciam ao acadêmico uma visão ampla de como aprender matemática de forma significativa, contribuindo assim para a sua formação conceitual e crítica indispensáveis para um futuro educador na área de Física.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Noções de Limite e Continuidade de Funções.	
1.1	O limite de uma função.
1.2	Limites laterais.
1.3	Limites Infinitos.
1.4	Continuidade de uma função no número
1.5	Continuidade.

UNIDADE II – Derivadas e suas aplicações.	
2.1	A reta tangente e a derivada.
2.2	Derivabilidade e Continuidade.
2.3	Teoremas sobre Derivação de funções algébricas.
2.4	Derivadas de funções transcendentes trigonométricas, exponenciais e logarítmicas.

1.6	Teorema do Confronto de limites (teorema do sanduíche).

2.5	A derivada de uma função composta e a regra da cadeia.
2.6	Derivação Implícita.
2.7	Derivadas de ordem superior.
2.8	Aplicações da derivada nas diversas áreas do conhecimento.

UNIDADE III – Valores Extremos de Funções.	
3.1	Valor funcional máximo e mínimo.
3.2	Aplicações envolvendo extremos absolutos num intervalo fechado.
3.3	Função crescente e decrescente e o teste da derivada primeira.
3.4	O teste da derivada segunda para extremos relativos.

UNIDADE IV – Integral Indefinida. Teorema Fundamental do Cálculo.	
4.1	Diferenciais. Antiderivadas.
4.2	Equações Diferenciais Simples e suas Soluções.
4.3	Aplicações das Equações Diferenciais.
4.4	Áreas de Regiões do Plano pelo Método de Fracionamento.
4.5	Área sob o Gráfico de uma Função- A Integral Definida.

UNIDADE V – Integral Definida e aplicações.	
5.1	A integral definida.
5.2	Propriedades da integral definida.
5.3	O Teorema do Valor médio para integrais.
5.4	Teoremas Fundamentais do Cálculo.

UNIDADE VI – Noções Básica de Técnica de Integração	
6.1	Integração por partes.
6.2	Integração de potências das funções trigonométricas.
6.3	Integração por substituição trigonométrica.
6.4	Integração de funções racionais por frações parciais.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	ÁVILA, G. **Cálculo das funções de uma variável**. v. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
2	LEITHOLD, L. **Cálculo com Geometria Analítica**. v. 1. São Paulo: Harbra, 1994.
3	MUNEM, M.; FOULIS, D. J. **Cálculo**. v. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

COMPLEMENTAR

1	HOFFMANN, L. D. **Cálculo: Um curso Moderno e suas aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1982.
2	ROMANO, R. **Cálculo Diferencial e Integral: Funções de uma variável.** São Paulo: Atlas, 1983.
3	THOMAS, G. B. **Cálculo**. v. 1. São Paulo: Pearson, 2009.
4	SIMMONS, G. F. **Cálculo com geometria analítica**. v. 1. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
5	LANG, S. **Cálculo**. Rio de Janeiro: LTC, 1980.

SUGERIDA

1	GRANVILLE, W. A. **Elementos do cálculo Diferencial e Integra**l. Rio de Janeiro: Editora Científica, 1961.
2	GUIDORIZZI, H.L. **Um curso de cálculo**. Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC.
3	AYRES, Frank. **Cálculo Diferencial e Integral.** São Paulo: Makron Books, 1994.
4	GIMENEZ, C. S. C. **Introdução ao Cálculo**. 2. ed. Florianópolis: UFSC/EAD/CED/CFM, 2010. Disponível em: http://mtm.grad.ufsc.br/files/2014/04/Introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-C%C3%A1lculo.pdf. Acesso em:03/04/17.
5	GIMENEZ, C. S. C. **Cálculo I**. 2. ed. Florianópolis: UFSC/EAD/CED/CFM, 2011. Disponível em: http://mtm.grad.ufsc.br/files/2014/04/C%C3%A1lculo-I.pdf. Acesso em:03/04/17.
6	BATISTA, E.; TOMA, E. Z.; FERNANDES, M.R.; JANESCH, S. M. H. **Cálculo II**. 2. ed. Florianópolis: UFSC/EAD/CED/CFM, 2012. Disponível em: http://mtm.grad.ufsc.br/files/2014/04/C%C3%A1lculo-II.pdf. Acesso em:03/04/17.
7	Pinto, M. M. F.; **Introdução ao cálculo diferencial**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. Disponível em: http://www.mat.ufmg.br/ead/acervo/livros/Introducao%20ao%20Calculo%20Diferencial.pdf. Acesso em:03/04/17.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			Trabalho e energia. Conservação da energia. Momento e impulso. Colisões.
DISCIPLINA:	Mecânica B	**CÓDIGO:**	F02	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	2º	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	–	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	–	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Matemática básica	M01
–	Mecânica A	F01
–	Geometria Analítica e vetorial	M02

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Sedimentar no estudante os fundamentos da Mecânica, na parte da Dinâmica, que é o estudo do movimento, suas causas e consequências. Nesta etapa de sua graduação, o estudante já cursou as disciplinas de Matemática necessárias a uma visão mais completa e profunda da Dinâmica, podendo assim descrever os movimentos com base em análises de equações diferenciais e discutir suas aplicações em sistemas de interesse em Física, discutindo tais situações de maneira mais próxima da realidade e não apenas de situações simplificadas e ideais.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Preparar o aluno em sua formação básica no curso de Licenciatura em Física e estabelecer interconexões com a física básica, no que diz respeito às questões relativas a Mecânica B e suas aplicações ao cotidiano, desenvolvendo habilidades de equacionar e resolver problemas dessas áreas utilizando ferramentas matemáticas adequadas, bem como interpretar adequadamente os resultados. Desenvolver amplamente os conceitos físicos envolvidos e a ferramenta matemática necessária para uma descrição apropriada destes temas, contextualizando a sua aplicação ao cotidiano dos alunos do ensino fundamental e médio, proporcionando aos discentes uma atualização e um aprofundamento destes conteúdos. Buscar novas metodologias para o Ensino de Física que venham facilitar e dinamizar a aprendizagem significativa de física pelos alunos, especialmente no ensino médio.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

APÊNDICE B – DISCIPLINAS DO 2º SEMESTRE

UNIDADE I – Trabalho e Energia Mecânica	
1.1	Trabalho de uma força constante
1.2	Trabalho de uma força variável
1.3	Discussão qualitativa do movimento unidimensional sob a ação de forças conservativas
1.4	Energia cinética, potencial e mecânica.
1.5	Conservação da energia mecânica no movimento unidimensional
1.6	Conservação da energia mecânica num campo gravitacional uniforme
1.7	Potência

UNIDADE II – Conservação da energia no movimento Geral	
2.1	Trabalho de uma força constante de direção qualquer
2.2	Trabalho de uma força no caso geral
2.3	Forças conservativas.
2.4	Força e gradiente de energia potencial
2.5	Aplicações: campos gravitacionais e elétrico
2.6	Potência. Forças não-conservativas

UNIDADE III – Momento e impulso	
3.1	Momento linear de uma partícula
3.2	Formulação original da segunda lei de Newton
3.3	Conservação do momento linear
3.4	Impulso de uma força
3.5	Relação entre impulso e quantidade de movimento
3.6	Movimento de um foguete

UNIDADE IV – Colisões	
4.1	Força impulsiva e colisões
4.2	Colisões elásticas e inelásticas
4.3	Colisões elásticas unidimensionais
4.4	Colisões unidimensional totalmente inelásticas
4.5	Colisões em duas dimensões

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	YOUNG, H. D. e FREEDMAN. **Física II: Termodinâmica e Ondas**, Coleção Sears & Zemansky, Vol. 2, São Paulo: Addison Wesley, 2009.
2	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 1 – Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J.. **Fundamentos de Física. Volume 2 - Gravitação, Ondas, Termodinâmica**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

COMPLEMENTAR	
1	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 2 – Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 2, 1ª Edição, Thonson, 2006.
4	A. Máximo e B. Alvarenga. **Curso de física**, volumes 1 e 2, 6a. ed. São Paulo: Scipione, 2005.
5	J. L. Sampaio e C. S. Calçada. **Física: volume único**. São Paulo: Atual, 2005.

SUGERIDA	
1	R. A. Bonjorno, J. R. Bonjorno, V. Bonjorno e C. M. Ramos. **Física completa**, 2a. ed. São Paulo: FTD, 2001.
2	RAMALHO, F.; G. F. NICOLAU, P.A. TOLEDO – **Os Fundamentos da Física**. Vol. 2 e 3. São Paulo, Editora Moderna. 2003.
3	CORRADI W et al. **Fundamentos de Física I**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. Disponível em: http://www.mat.ufmg.br/ead/acervo/livros/Fundamentos%20de%20Fisica%20I.pdf. Acesso em:03/04/17.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			Medidas e erros experimentais. Introdução às Planilhas Eletrônicas. Confecção de gráficos. Análise estatística de dados. Experiências envolvendo cinemática e leis de Newton.
DISCIPLINA:	Experimental Mecânica A	**CÓDIGO:**	E01	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	2º	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	20	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	60	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	–	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Matemática básica	M01
–	Mecânica A	F01

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Propiciar aos alunos a aplicação prática dos conceitos de medidas, erros e gráficos, em atividades de laboratório baseadas na interação com fenômenos físicos experimentais. Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de:
- Identificar os algarismos significativos de uma medida, operar expressões matemáticas levando em consideração a teoria de algarismos significativos, bem como a teoria de erros.
- Construir e interpretar gráficos em papéis do tipo milimetrado, mono-log e di-log. Calcular constantes a partir dos gráficos e estabelecer as equações correspondentes.
- Entender a montagem de experimentos relativos à mecânica, termodinâmica e ondas, com auxílio de roteiros específicos, a partir do material disponível no laboratório.
- Usar os dados obtidos através dos experimentos, elaborando-os.
- Concluir a partir dos dados elaborados.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

A partir da realidade do aluno, estar lhe propiciando o entendimento da aplicação dos conceitos de medidas, erros, gráficos e entender a montagem de experimentos relativos à mecânica com auxílio de roteiros específicos, a partir do material disponível no laboratório. E com isso, o mesmo terá mecanismos suficientes para entender e mesmo explicar fenômenos envolvidos no meio em que vive.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A parte teórica e introdutória da disciplina é apresentada através de aulas expositivas com recursos audiovisuais, e seu aproveitamento é avaliado em testes escritos individuais. Nas aulas práticas em laboratório, os alunos trabalham em equipes (de dois, idealmente), sob a supervisão e orientação do professor. Na execução da atividade experimental as equipes seguem os roteiros dos experimentos, que contêm uma introdução teórica e o procedimento experimental, podendo consultar livremente livros e material escrito sobre a parte teórica da disciplina. Em cada aula de laboratório, os dados extraídos do experimento, sua elaboração, os gráficos, as respostas às questões, e as conclusões, fazem parte do relatório experimental que é preenchido individualmente pelos alunos, e conferido pelo professor. Ao final de cada experimento o aluno terá redigido um relatório experimental completo, que levará consigo.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Medidas e erros experimentais. Introdução às Planilhas Eletrônicas.	
1.1	Medidas e incertezas
1.2	Algarismos significativos
1.3	Uso e incerteza de instrumentos
1.4	Propagação de erros
1.5	Introdução às Planilhas Eletrônicas

UNIDADE II – Confecção de gráficos	
2.1	Tipos de gráficos
2.2	Gráficos com barras de erros
2.3	Gráficos em papel milimetrado
2.4	Gráficos via softwares científicos
2.5	Método dos mínimos quadrados

UNIDADE III – Linearização de funções	
3.1	Linearização a partir de mudança de escala
3.2	Leis de potência e gráficos log-log
3.3	Exponenciais e gráficos mono-log

UNIDADE IV – Análise estatística de dados	
4.1	Medição, valor verdadeiro e erro
4.2	Erros sistemáticos e aleatórios
4.3	Erro absoluto, erro relativo e erro percentual
4.4	Acurácia e precisão
4.5	Desvio padrão e sua relação com a incerteza

UNIDADE V – Experiências envolvendo cinemática e leis de Newton	
5.1	Cinemática: queda livre, plano inclinado, lançamento de projéteis, experimento de rotação
5.2	Leis de Newton: trilho de ar
5.3	Atrito: plano de inclinado

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

	BÁSICA
1	GOLDENBERG, José. **Física Experimental.** Vol. 1. Companhia Editora Nacional.
2	PIACENTINI, João J. et al**. Introdução ao Laboratório de Física.** São Paulo: UFSCAR.
3	VUOLO, J. H. **Fundamentos da Teoria de Erros.** São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1996.
4	YOUNG & FREEDMAN, **Física I: Mecânica**, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.
5	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 1 – Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
6	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J. **Fundamentos de Física. Volume 1 - Mecânica**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

	COMPLEMENTAR
1	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 1 – Mecânica**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 1, 1ª Edição, Thonson, 2006.
4	R. A. Bonjorno, J. R. Bonjorno, V. Bonjorno e C. M. Ramos. **Física completa**, 2a. ed. São Paulo: FTD, 2001.
5	RAMALHO, F.; G. F. NICOLAU, P.A. TOLEDO – **Os Fundamentos da Física**. Vol. 2 e 3. São Paulo, Editora Moderna. 2003.

	SUGERIDA
1	MCKELVEY, John P.; GROTCH, Howard. **Física.** Vol. 1. Editora Harbra.
2	HELENE, Otaviano. A. M. e VANIN, Vito R. **Tratamento Estatístico de Dados em Física Experimental.** São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1981.
3	**Conceitos básicos da Teoria dos Erros e roteiros experimentais de Física Geral**. Disponível em: http://www.nelsonreyes.com.br/APOSTILA%20F%20EXP%20I.pdf
4	VON BAYER, H. C. **Arco Iris, flocos de neve, quarks: a física e o mundo que nos rodeia.** São Paulo: Campus.
5	Feynman, R., **Física em seis lições**, 6ª edição Ediouro RJ
6	A. Máximo e B. Alvarenga. **Curso de física**, volumes 1 e 2, 6a. ed. São Paulo: Scipione, 2005.
7	J. L. Sampaio e C. S. Calçada. **Física: volume único**. São Paulo: Atual, 2005.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			
DISCIPLINA:	Língua Portuguesa	**CÓDIGO:**	P01	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	2º	
ANO:		**TURMA:**		
CARGA HORÁRIA (horas-aula)				
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	–	**NÚCLEO II:**		
PRÁTICA PROFISSIONAL:	–	**NÚCLEO III:**		
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**		
		PRÁTICA CURRICULAR:		
PRÉ-REQUISITOS				

EMENTA

Análise do discurso. Coesão, coerência e argumentação; anafóricos; figura e tema. Estratégias de leitura: seleção, previsão, verificação, identificação, ideia principal. Formas de iniciar parágrafos. Correção gramatical: ortografia oficial; acentuação gráfica em vigor; pontuação; concordância nominal e verbal; regência verbal e nominal; crase.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

- Apresentar aos acadêmicos as regras gramaticais da língua portuguesa, bem como um amplo conhecimento sobre estratégias de leitura e noções sobre argumentação, coesão e coerência de um texto.
- Conscientizar sobre a importância da utilização dos conhecimentos linguísticos no processo de interpretação e produção de textos.
- Proporcionar aos acadêmicos conhecimentos referentes à arte de transmitir e processar as mensagens lidas, escritas e vistas.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Capacitar os alunos a produzir textos de acordo com as regras gramaticais, com boa estruturação, observando a conectividade sequencial (coesão) e conectividade conceitual (coerência) textuais.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Correção gramatical.	
1.1	Ortografia
1.2	Pontuação
1.3	Acentuação gráfica
1.4	Sintaxe de regência e de concordância
1.5	Crase

UNIDADE II – Análise do discurso.	
2.1	Coesão textual
2.2	Coerência argumentativa
2.3	Coerência figurativa
2.4	Coerência narrativa
2.5	Anafóricos

UNIDADE III – Figura e tema.	
3.1	Textos com figuras diferentes e temas iguais
3.2	Textos com temas e figuras diferentes textos com temas e figuras diferentes

UNIDADE IV – Estratégias de leitura e suas aplicações.	
4.1	Seleção
4.2	Previsão

3.3	Como identificar a figura de um texto
3.4	Como identificar o tema de um texto

4.3	Verificação
4.4	Identificação
4.5	Ideia principal

UNIDADE V – Formas de iniciar um parágrafo.	
5.1	Declaração
5.2	Definição
5.3	Oposição
5.4	Ilustração
5.5	Citação indireta

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	FAVERO, L. L.; BASTOS, N. B.; MARQUESI, S. C. **Língua Portuguesa – Pesquisa e Ensino**. Vol. II – Editora PUCSP EDUC. São Paulo/SP - 2007
2	FÁVERO, L. L. **Coesão e coerência textuais.** Ed. Ática. 2007.
3	CASTILHO, A. T. **Nova Gramática do Português Brasileiro.** Ed. Contexto. 2010.

COMPLEMENTAR

1	OTHELO, G. A. **A gramática da frase em português – Algumas reflexões para a formalização da estrutura frasal em português**. Ed. EDIPUCRS. Porto Alegre/RS, 2009.
2	JUBRAN, C. C. A. S.; KOCH, I. G. V. **Gramática do Português Culto Falado no Brasil: Construção do texto falado** – Ed. UNICAMP – Campinas, 2006.
3	ARRUDA, E. P. **A Ciência da Leitura**. ORG.: SNOWLING, M. J; HULME, C. Penso Editora, 2013.
4	PINTO, P. F. **O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.** Ed Leya. 2013.
5	FILHO, J. B. **Curso de Revisão Gramatical da Língua Portuguesa.** Ed. T+8 Ltda. Rio De Janeiro, 2008.

SUGERIDA

1	LEDUR, P. F. **Guia Prática da Nova Ortografia**. 2. Ed. Ed. AGE. Porto Alegre - RS, 2009.
2	AZEVEDO, J. C. **Escrevendo pela nova ortografia: como usar as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa.** Ed. PubliFolha. 2008.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

3º SEMESTRE

CARGAS HORÁRIAS TOTAIS (horas-aula)

TEÓRICA:	320	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	80	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	-
TOTAL:	400	**ESTÁGIO:**	-
		PRÁTICA CURRICULAR:	-

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Conceitos matemáticos Aplicados à Física	**CÓDIGO:**	M04
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	3º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
-	Cálculo diferencial e integral	M03
-	Mecânica B	F02

EMENTA

Movimento Retilíneo e a Derivada como Taxa de Variação. Aplicações da derivada e da integral na física: conceito de trabalho, massa variável. Equações Diferenciais Ordinárias com Aplicações em Várias Áreas. Aplicações de equações diferenciais na física.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Fundamentar e consolidar conceitos matemáticos aplicados a fenómenos físicos, auxiliando a desenvolver habilidades concernentes ao raciocínio e habilidade matemática como ferramenta para resolução de problemas de cálculo na área de Física.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Preparar o aluno conceitualmente com a base matemática necessária para aplicar à conceitos físicos

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Movimento Retilíneo e a Derivada como Taxa de Variação	
1.1	Funções reais de uma variável real
1.2	Derivadas e suas Aplicações
1.3	Taxas relacionadas.

UNIDADE II – Equações Diferenciais Ordinárias com Aplicações em Várias Áreas	
2.1	Conceitos Básicos
2.2	Equações Lineares de Primeira Ordem
2.3	Equações Lineares de Primeira Ordem com Separação de Variáveis
2.4	Equações Diferenciais de Segunda Ordem
2.5	Equações Diferenciais Exatas
2.6	Resoluções de Equações Diferenciais por Série

UNIDADE III – Aplicações de equações diferenciais e de integral na física

3.1	Equações diferenciais. Segunda Lei de Newton na forma diferencial. Caso de aceleração constante. Dinâmica de corpos de força e massa variáveis.	
3.2	Forças dependentes da velocidade. Velocidade limite.	
3.3	Aplicação de Oscilações amortecidas e Forçadas.	
3.4	Resolução de equações diferenciais via números complexos	
3.5	Aplicação de Integral: trabalho, Centro de Massa, Momento de Inercia.	

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	HOFFMANN, Laurence D. **Cálculo: Um Curso Moderno e Suas Aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1982.
2	LEITHOLD, Louis. **O Cálculo com Geometria Analítica**. 2°edição. São Paulo: Harbra, 1992.
3	BOYCE, W. E. & DI PRIMA, R. C. **Equações Diferencias Elementares e Problemas de Valores de Contorno.** 7 ed. Rio de Janeiro: Editora LTC.

COMPLEMENTAR

1	BROUNSOM, R. **Equações Diferenciais.** Coleção Schaum. São Paulo: Editora Mc Graw-Hill do Brasil.
2	FIGUEIREDO, D. G.; NEVES, A. F. **Equações Diferenciais Aplicadas.** IMPA, 1997.
3	BUTKOV, E. **Física Matemática.** Rio de Janeiro: LTC, 1988.
4	ZILL, D. G., **Equações diferenciais com aplicações em modelagem,** São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.
5	MACHADO, K.D. **Equações diferenciais aplicadas à Física.** 2.ed. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2000.

SUGERIDA

1	AYRES, Frank. **Cálculo Diferencial e Integral.** São Paulo: Makron Books, 1994.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Mecânica C	**CÓDIGO:**	F03
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	3º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	160	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	–	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	–	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	160	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Cálculo diferencial e integral	M03
–	Mecânica B	F02

EMENTA

Gravitação. Torque e momento angular. Centro de massa. Momentos, energias e torques num sistema de partículas. Segunda lei de Newton para um sistema de partículas. Rotações e Momento de inércia. Rotações de corpos rígidos. Rolamento de corpos rígidos. Equilíbrio estático.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Levar o acadêmico a compreender de uma maneira clara e objetiva os conceitos fundamentais da mecânica

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

O desenvolvimento teórico e quantitativo da mecânica propicia ao acadêmico uma visão ampla dos fenômenos físicos relacionados com a ementa desta disciplina, contribuindo assim para a sua formação conceitual, teórica e matemática indispensáveis para um futuro educador na área de Física.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Gravitação	
1.1	Leis de Kepler
1.2	Lei da Gravitação Universal
1.3	Gravidade e movimento orbital
1.4	Força gravitacional de uma casca esférica
1.5	Força gravitacional entre corpos esféricos
1.6	Energia potencial gravitacional para um sistema de partículas
1.7	Velocidade de escape
1.8	Campo Gravitacional
1.9	Sistema Sol-Terra, eixo de rotação da terra e as estações do ano.

UNIDADE II – Torque e momento angular	
2.1	Torque sobre uma partícula
2.2	Momento angular de uma partícula
2.3	Relação entre torque e momento angular
2.4	Segunda lei de Newton para uma partícula em rotação.

APÊNDICE C – DISCIPLINAS DO 3º SEMESTRE

UNIDADE III – Centro de massa	
3.1	Centro de massa de um sistema de partículas
3.2	Propriedades do centro de massa
3.3	Centro de massa de corpos extensos
3.4	Densidade linear, superficial e volumétrica
3.5	Centro de massa de corpos extensos
3.6	Referencial do centro de massa

UNIDADE IV – Momentos, energias e torques num sistema de partículas	
4.1	Momento, momento angular e energias cinética e potencial de um sistema de partículas.
4.2	Relação entre o movimento interno e externo de um sistema de partículas.
4.3	Relação entre a energia cinética de um sistema de partículas e as energias cinéticas externa e interna do sistema.
4.4	Energia potencial interna e externa de um sistema de partículas num campo gravitacional uniforme.
4.5	Torques internos e externos num sistema de partículas.
4.6	Torque num sistema de partículas cuja resultante das forças externas é nula.
4.7	Torque da força gravitacional num sistema de partículas.

UNIDADE V – Segunda lei de Newton para um sistema de partículas	
5.1	Equação de movimento do centro de massa de um sistema de partículas
5.2	Variação do momento angular de um sistema de partículas em relação ao centro de massa e a um ponto qualquer.
5.3	Sistemas de partículas sujeitas a ação de forças internas centrais
5.4	Conservação do momento linear aplicado a um sistema de partícula

UNIDADE VI – Rotações e Momento de inércia	
6.1	Vetores velocidade e aceleração angulares
6.2	Trabalho, energia e potência de uma partícula em rotação
6.3	Momento de inércia de um sistema de partículas e de um corpo extenso
6.4	Teorema de Steiner ou dos eixos paralelos

UNIDADE VII – Rotações de corpos rígidos	
7.1	Movimento de corpos rígidos
7.2	Teorema de Chasles
7.3	Trabalho e energia cinética num corpo rígido
7.4	Potência e torque num corpo rígido
7.5	Eixos principais de um corpo rígido
7.6	Equação de movimento de um corpo rígido em torno de um eixo principal
7.7	Conservação do momento angular

UNIDADE VIII – Rolamento de corpos rígidos	
8.1	Rolamento com e sem escorregamento
8.2	Velocidade e aceleração de uma partícula de um corpo rolando sem escorregar em relação ao solo e ao centro de massa.
8.3	Forças de atrito sobre corpos que rolam

UNIDADE IX – Equilíbrio estático	
9.1	Condições de equilíbrio
9.2	Centro de gravidade
9.3	Equilíbrio num referencial acelerado

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	YOUNG & FREEDMAN, **Física I: Mecânica**, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.
2	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 1 – Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J. **Fundamentos de Física. Volume 1 - Mecânica**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

COMPLEMENTAR	
1	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 1 – Mecânica**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 1, 1ª Edição, Thonson, 2006.
4	Feynman, R., **Física em seis lições**, 6ª edição Ediouro RJ
5	MICKELVEY, John P.; GROTCH, Howard. **Física.** Vol. 1. Editora Harbra.

SUGERIDA	
1	R. A. Bonjorno, J. R. Bonjorno, V. Bonjorno e C. M. Ramos. **Física completa**, 2a. ed. São Paulo: FTD, 2001.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Experimental Mecânica B e C	**CÓDIGO:**	E02
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	3º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA: -	-	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	80	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Experimental Mecânica A	E01
–	Mecânica B	F02

EMENTA

Trabalho e energia. Centro de massa. Equilíbrio de Corpos Rígidos. Colisões. Cinemática e Dinâmica de Rotação de um Corpo Rígido. Conservação de momento angular.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Ressaltar o caráter da Física como ciência experimental buscando a familiarização com instrumentos de medidas e técnicas experimentais dos temas da disciplina. Comprovar experimentalmente os princípios e leis fundamentais do conteúdo envolvido no programa. Aplicar a técnica de tratamento de dados experimentais. Enunciar as conclusões obtidas com base na análise dos dados experimentais. Elaborar de maneira clara e objetiva relatórios das experiências efetuadas. Capacitar os discentes a resolver situações problemas que eles encontraram em atividades de pesquisa ou em atividades profissionais.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

A Licenciatura em Física tem como principal objetivo a formação de docentes na área, sendo assim, durante a formação acadêmica dos alunos se faz necessário que eles tenham amplo conhecimento em como realizar experimentos em Mecânica B e C.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Trabalho e energia	
1.1	Experiências envolvendo conservação de energia e momento

UNIDADE II – Centro de massa e equilíbrio	
2.1	Experiências envolvendo centro de massa

UNIDADE III – Colisões	
3.1	Experiências envolvendo colisões

UNIDADE IV – Cinemática e Dinâmica de Rotação de um Corpo Rígido. Conservação de momento angular.	
4.1	Experiencias envolvendo rotações de corpo rígido e conservação de momento angular.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	HELENE, Otaviano. A. M. e VANIN, Vito R.. **Tratamento Estatístico de Dados em Física Experimental**. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1981
2	PIACENTINI, João J. et al. **Introdução ao Laboratório de Física**. São Paulo: UFSCAR.
3	GOLDENBERG, José. **Física Experimental**. Vol. 1. Companhia Editora Nacional.

COMPLEMENTAR

1	SERWAY, R.A. **Física para cientistas e engenheiros com Física Moderna.** Vol. 2 – Editora Campus.
2	TIPLER, P.A. **Física para cientistas e engenheiros**. Vol. 1. 4a Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
3	SEAR; ZEMANSKY - **Física.** Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC.
4	MICKELVEY, John P.; GROTCH, Howard. Física. Vol. 1 e 2. Editora Harbra.
5	HALLIDAY, D., RESNICK, R. e WALKER, J. **Fundamentos da Física.** Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 1996

SUGERIDA

1	YOUNG, H. D. e FREEDMAN, **Física 2: Termodinâmica e Ondas (Coleção Sears & Zemansky),** Vol. 2, São Paulo: Addison Wesley, 2009.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO					EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**				Estudo dos Conceitos estruturadores da educação sob o enfoque sociológico, filosófico e histórico. O fenômeno educativo e suas dimensões teórico práticas. Sociologia política da educação, ideologia, cultura e educação, sociologia da educação no Brasil. Ética, moral e sexualidade.
DISCIPLINA:	Aspectos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação	**CÓDIGO:**	P02		
PROFESSOR:					
COORDENADOR:					
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	3º		
ANO:		**TURMA:**			
CARGA HORÁRIA (horas-aula)					
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**			
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	–	**NÚCLEO II:**	x		
PRÁTICA PROFISSIONAL:	–	**NÚCLEO III:**			
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**			
		PRÁTICA CURRICULAR:			
PRÉ-REQUISITOS					
–	Língua Portuguesa			P01	

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Compreender como a articulação entre Filosofia, Sociologia e História da Educação, numa perspectiva crítica problematizadora, pode fornecer subsídios à análise da educação, da escola e das práticas pedagógicas, que se materializam em diferentes tempos e espaços sociais, interpretando os seus fundamentos teóricos e metodológicos.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO
Ao demonstrar a necessidade de uma articulação entre História, Sociologia e Filosofia da Educação para se compreender a relação entre sociedade, educação e produção do conhecimento.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA	
	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO	
	A ser definido pelo professor
Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.	

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS			
UNIDADE I – Estudo dos Conceitos estruturadores da educação sob o enfoque sociológico, filosófico e histórico.		UNIDADE II – O fenômeno educativo e suas dimensões teórico práticas	
1.1	Filosofar como forma de conhecer e direcionar a vida: os caminhos históricos do filosofar.	2.1	A problematização da educação: a aprendizagem de formular problemas relevantes e instigantes.
1.2	Conceitos de Filosofia da Educação e de História da Educação.	2.2	A escola e seus ensinamentos.
		2.3	O trabalho e a aprendizagem.

1.3	Diferentes modos de conceber e praticar o conhecimento: do senso comum à consciência Filosófica.
1.4	A problematização da educação: a aprendizagem de formular problemas relevantes e instigantes.
2.4	A atividade prática e a atividade teórica: a questão da práxis e a educação transformadora.

UNIDADE III – Sociologia política da educação, ideologia, cultura e educação, sociologia da educação no Brasil.	
3.1	Estudo das principais teorias sociológicas da educação com ênfase nas teorias reprodutivistas e críticas.
3.2	Os aspectos históricos que fundamentam o estudo da Sociologia da Educação na contemporaneidade.
3.3	A concepção de homem e sociedade.
3.4	Aspectos ideológicos, culturais e políticos da sociedade contemporânea a partir das teorias reprodutivistas e críticas.
3.5	O papel da escola nas formações sociais e suas dimensões político-pedagógicas como direito social.

UNIDADE IV – Ética, moral e sexualidade.	
4.1	Definição de ética e de moral.
4.2	Direitos humanos e educação.
4.3	Relações étnico-raciais na educação.
4.4	Discriminação étnico-racial e o Ambiente Escolar.
4.5	Educação sexual no contexto da educação brasileira.
4.6	Sexualidade na infância e na adolescência.
4.7	Manifestações da sexualidade na escola.
4.8	Perspectivas contemporâneas para a educação sexual.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	DURKHEIM, Émile. **Educação e Sociologia**. São Paulo: Edições 70, 2001.
2	ABBAGNANO, Nicola. **História da filosofia**. Lisboa: Editora Presença – 14 vol, 1999.
3	BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Brasília, 2006.

COMPLEMENTAR

1	1 KARL. M. e ENGELS. F. **Textos sobre Educação e Ensino**. São Paulo: Editora Moraes, 1983
2	TOMAZI, Nelson Dacio. **Sociologia da Educação**. São Paulo: Atual Editora, 2002
3	6 ROSSI, Paolo. **O nascimento da ciência moderna na Europa**. Trad. de Antônio Agnonese. Bauru: Edusc, 2001
4	FILHO, Rodrigues; BERNARDES, Vânia A. M.; NASCIMENTO, João G. Educação para as relações étnico-raciais: outras perspectivas para o Brasil. 1ª. Ed, Uberlândia, MG: Editora Gráfica Lops, 2012.
5	GONÇALVES E SILVA, P. B., Aprender, ensinar e relações étnico-raciais no Brasil, Educação, Porto Alegre/RS, ano XXX, n. 3 (63), p. 489-506, set./dez. 2007.

SUGERIDA

1	Ética e cidadania: construindo valores na escola e na sociedade / Secretaria de Educação Básica, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/liv_etic_cidad.pdf.
2	Ministério da Educação / Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. **Orientações e Ações para Educação das Relações Étnico-Raciais**. Brasília: SECAD, 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf
3	NASCIMENTO, A., Educação das relações étnico-raciais: elementos teóricos e metodológicos de uma prática de formação docente, Revista Magistro - ISSN: 2178-7956, Vol. 8, n. 2, 2013.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

4º SEMESTRE

CARGAS HORÁRIAS TOTAIS (horas-aula)

TEÓRICA:	320	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	80	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	400	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Cálculo de várias variáveis	**CÓDIGO:**	M05
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	4º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Conceitos matemáticos aplicados de Física	M04

EMENTA

Funções de Mais de uma Variável. Noções de Séries de Potência. Noções de Integrais múltiplas e de superfície. Noções de cálculo vetorial.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Fazer com que o aluno possa aplicar, com facilidade, os conceitos de cálculo diferencial e integral de funções de várias variáveis e relacioná-los com os conceitos físicos

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Preparar o aluno conceitualmente com a base matemática necessária para aplicar nas disciplinas na área da Física que depende de funções com mais de uma variável

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Funções de Mais de uma Variável	
1.1	Funções de Mais de uma Variável
1.2	Campos Escalares
1.3	Derivadas Parciais
1.4	A Regra da Cadeia
1.5	Derivadas Parciais de Ordem Superior

UNIDADE II – Noções de Integrais múltiplas e de superfície	
2.1	Integral Dupla
2.2	Cálculo de Integrais duplas e integrais iteradas.
2.3	Área de superfícies
2.4	A integral tripla
2.5	Integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas

UNIDADE III – Noções de Cálculo vetorial

UNIDADE IV – Noções de Séries de Potência	
4.1	Intervalo de Convergência

3.1	Cálculo de Funções vetoriais: derivação e integração
3.2	Integrais de linha.
3.3	Integrais de Superfície.
3.4	Gradiente. Divergente e Rotacional
3.5	Teorema da divergência e de Stokes: noções básicas e aplicações

4.2	Funções definidas por Séries de Potências
4.3	Derivação e Integração de Séries de Potências
4.4	Séries de Taylor
4.5	Noções básicas de expansões de Taylor e Aplicações

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	ÁVILA, G. S. S. **Cálculo: Funções de uma Variável**. 5°edição. São Paulo. LTC. 1992.
2	LANG, S. **Cálculo**. Rio de Janeiro: LTC, 1980.
3	LEITHOLD, L. **O Cálculo com Geometria Analítica**. Vol. 2, São Paulo: Harbra, 1992.
4	MUNEM, M. A. e Foulis. **Cálculo**. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1978.

COMPLEMENTAR

1	GRANVILLE, W. A. **Elementos do cálculo Diferencial e Integral**. Rio de Janeiro: Editora Científica, 1961.
2	HOFFMANN, L. D. **Cálculo: Um Curso Moderno e Suas Aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1982.
3	ROMANO, R. **Cálculo Diferencial e Integral: Funções de uma Variável**. São Paulo: Atlas, 1983.
4	AYRES, F. **Cálculo Diferencial e Integral.** São Paulo: Makron Books,1994.

SUGERIDA

1	MUNEM, M. A. e Foulis. **Cálculo**. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1978.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Vibrações e ondas mecânicas	**CÓDIGO:**	F04
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	4º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Conceitos matemáticos aplicados à Física	M04
–	Mecânica B	F02

EMENTA

Movimento Harmônico Simples. Movimento Harmônico Forçado e Fasores. Ondas. Ondas Mecânicas. Ondas Sonoras. Acústica.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Apresentar os conceitos fundamentais do movimento oscilatório, e compreender as características relacionadas e esse movimento. Outro dos objetivos é apresentar conceitos de ondas e situação, em diferentes meios, e conhecer suas aplicações práticas

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

O desenvolvimento teórico e quantitativo de Oscilação e Ondas propicia ao acadêmico uma visão ampla dos fenômenos físicos relacionados com a ementa desta disciplina, contribuindo assim para a sua formação conceitual, teórica e matemática indispensáveis para um futuro educador na área de Física

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Movimento Harmônico Simples	
1.1	Fenômenos Periódicos: Oscilação, Vibração, período e frequência
1.2	Movimento harmônico simples (MHS)
1.3	Relação entre o MHS e o movimento circular
1.4	Sistemas oscilantes: pêndulo e um corpo pendurado numa mola

UNIDADE II – Movimento Harmônico Forçado e Fasores	
2.1	Movimento Harmônico Simples Amortecido
2.2	O oscilador forçado com amortecimento
2.3	A Energia do Oscilador Amortecido e Forçado
2.4	Ressonância
2.5	Ressonância na natureza
2.6	Analogias Eletromecânicas
2.7	Fasores

APÊNDICE D – DISCIPLINAS DO 4º SEMESTRE

UNIDADE III – Ondas	
3.1	Conceito de Onda. Fontes de ondas. Características das ondas quanto a natureza do meio, direção de propagação e dimensão da frente de onda
3.2	Ondas Periódicas harmônicas: amplitude, velocidade da onda, comprimento da onda, vetor de onda, período e frequência
3.3	Princípios de Propagação da onda: Huygens e Fermat

UNIDADE VI – Ondas Mecânicas	
4.1	Velocidade da onda e influência do meio
4.2	Ondas progressivas e Equação de onda
4.3	Energia e potência de uma onda progressiva e harmônica
4.4	Energia das ondas nos oceanos: origem das ondas de mar e captação de sua energia
4.5	Reflexão e refração de ondas
4.6	Interferência de ondas
4.7	Ondas estacionárias e ressonância. Batimento
4.8	Difração de ondas
4.9	Dispersão de ondas

UNIDADE V – Ondas Sonoras	
5.1	Propagação, intensidade, altura e timbre das ondas sonoras
5.2	Fontes sonoras
5.3	Intensidade da Onda Sonora
5.4	Efeito Doppler

UNIDADE VI – Acústica	
6.1	Acústica como fenômeno físico
6.2	Propriedades e Comportamento do Som
6.3	Acústica no ser humano e instrumentos musicais
6.4	Efeitos de ruído no ser humano
6.5	Poluição sonora e sua influência na saúde humana

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

1	YOUNG, H. D. e FREEDMAN. **Física II: Termodinâmica e Ondas**, Coleção Sears & Zemansky, Vol. 2, São Paulo: Addison Wesley, 2009.
2	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 1 – Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J. **Fundamentos de Física. Volume 2 - Gravitação, Ondas, Termodinâmica**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

1	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 2 – Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 2, 1ª Edição, Thonson, 2006.
4	MICKELVEY, John P.; GROTCH, Howard. Física. Vol. 1 e 2. Editora Harbra.
5	Feynman, R., **Física em seis lições**, 6ª edição Ediouro RJ

SUGERIDA

1	R. A. Bonjorno, J. R. Bonjorno, V. Bonjorno e C. M. Ramos. **Física completa**, 2a. ed. São Paulo: FTD, 2001.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Fluídos	**CÓDIGO:**	F05
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	4º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Cálculo diferencial e integral	M03
–	Mecânica B	F02

EMENTA

Conceitos e Propriedades Fundamentais dos Fluidos. Estática dos Fluidos. Dinâmica dos Fluídos. Gases Ideais e Reais. Conceitos meteorológicos.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Levar o acadêmico a compreender de uma maneira clara e objetiva os conceitos fundamentos de Fluidos

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

O desenvolvimento teórico e quantitativo de conceitos de Fluidos propiciará ao acadêmico uma visão ampla dos fenômenos físicos relacionados com a ementa desta disciplina, contribuindo assim para a sua formação conceitual, teórica e matemática indispensáveis para um futuro educador na área de Física

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Conceitos e Propriedades fundamentais dos Fluidos	
1.1	Definição de fluído
1.2	Hipótese do contínuo
1.3	Sistema de unidades e medidas
1.4	Massa Específica e Peso Específico e Volume específico
1.6	Densidade e Pressão de um Fluido
1.7	Compressibilidade

UNIDADE II – Estática dos Fluidos	
2.1	Grandezas Hidrostáticas
2.3	Forças atuantes nos fluídos
2.4	Equação fundamental da estática dos fluidos Pressão absoluta, manométrica e unidades de medidas
2.5	Pressão atmosférica
2.6	Princípio de Stevin
2.7	Princípios de Pascal
2.8	Empuxo e o Princípio de Arquimedes
2.9	Força hidrostática sobre superfícies planas e curvas

2.10	Tensão superficial e capilaridade

UNIDADE III – Dinâmica dos Fluídos	
3.1	Pontos de vista de Euler e Lagrange
3.2	Trajetória, linha de corrente, tubo de corrente
3.3	Tipos de escoamento de um Fluido
3.4	Viscosidade e turbulência
3.5	Equação da continuidade
3.6	Equação de Bernoullie

UNIDADE IV – Gases Ideias e Reais	
4.1	Conceito de temperatura.
4.2	Conceito de mol como quantidade de matéria.
4.3	Propriedade e comportamento físico dos gases ideais e reais.
4.4	A lei dos gases ideais.
4.5	A Teoria Cinética dos Gases: visão microscópica da temperatura e pressão
4.6	Dedução da equação de Clapeyron
4.7	Equação de Van de Waals
4.8	Teorema da equipartição da Energia e livre percurso médio

UNIDADE V – Conceitos meteorológicos	
5.1	Velocidade dos ventos e umidade
5.2	Influência da pressão, velocidade dos ventos e da umidade no clima terrestre

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

1	YOUNG, H. D. e FREEDMAN. **Física II: Termodinâmica e Ondas**, Coleção Sears & Zemansky, Vol. 2, São Paulo: Addison Wesley, 2009.
2	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 1 – Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J. **Fundamentos de Física. Volume 2 - Gravitação, Ondas, Termodinâmica**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
1	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 2 – Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 2, 1ª Edição, Thonson, 2006.
4	Robert W. Fox; Philip J. Pritchard; Alan T. McDonald. **Introdução a mecânica dos fluidos**; Rio de Janeiro: LTC, 2010.
5	Victor L. Streeter; E. Benjamin Wylie. **Mecânica dos fluidos**; São Paulo: McGraw-Hill, Inc., 1982.

SUGERIDA

1	MICKELVEY, John P.; GROTCH, Howard. **Física**. Vol. 1 e 2. Editora Harbra.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			
DISCIPLINA:	Experimental vibrações, ondas mecânicas e fluídos	**CÓDIGO:**	E03	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	4º	
ANO:		**TURMA:**		
CARGA HORÁRIA (horas-aula)				
TEÓRICA:	-	**NÚCLEO I:**	x	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	80	**NÚCLEO II:**		
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**		
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**		
		PRÁTICA CURRICULAR:		
PRÉ-REQUISITOS				
–	Experimental Mecânica A		E01	

EMENTA

Movimento Harmônico Simples. Movimento Harmônico Forçado. Ondas Mecânicas e Sonoras. Estática e Dinâmica dos Fluídos. Gases.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Apresentar os conceitos fundamentais dos movimentos oscilatório e ondulatório e de hidrostática, e compreender as características relacionadas a esses temas. Aplicar a técnica de tratamento de dados experimentais. Enunciar as conclusões obtidas com base na análise dos dados experimentais. Elaborar relatórios das experiências efetuadas.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

O estudo de Oscilações e Ondas propicia ao acadêmico um conhecimento dos movimentos oscilatório e ondulatório, frequentemente utilizados para o estudo da matéria e da luz em outras áreas da Física. Por outra parte, hidrostática e hidrodinâmica propicia ao discente uma breve introdução à mecânica dos fluidos.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Movimento Harmônico Simples	
1.1	Experiências envolvendo Oscilações: pêndulo e sistema massa-mola
UNIDADE II – Movimento Harmônico Forçado	
2.1	Experiências envolvendo movimento harmônico forçado. Ressonância
UNIDADE III – Ondas Mecânicas e Sonoras	
3.1	Experiências envolvendo ondas mecânica e sonoras. Ondas estacionárias
UNIDADE IV – Estática e Dinâmica dos Fluídos	
4.1	Experiências envolvendo estática e dinâmica de fluidos
UNIDADE V – Gases	

5.1	Experiências envolvendo gases	

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	TIPLER, P.A. **Física para cientistas e engenheiros.** Vol. 1. 4ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
2	YOUNG, H. D. e FREEDMAN, **Física 2: Termodinâmica e Ondas (Coleção Sears & Zemansky),** Vol. 2, São Paulo: Addison Wesley, 2009.
3	HALLIDAY, D., RESNICK, R. e WALKER, J. **Fundamentos da Física.** Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 1996

COMPLEMENTAR

1	SERWAY, R.A. **Física para cientistas e engenheiros com Física Moderna.** Vol. 2 – Editora Campus.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	SEAR; ZEMANSKY - **Física.** Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC.
4	MICKELVEY, John P.; GROTCH, Howard. **Física**. Vol. 1 e 2. Editora Harbra.
5	NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Física Básica.** Vol. 2 - São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1999

SUGERIDA

1	NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Física Básica.** Vol. 2 - São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1999.
2	GOLDENBERG, José. **Física Experimental**. Vol. 1. Companhia Editora Nacional.
3	PIACENTINI, João J. et al. **Introdução ao Laboratório de Física**. São Paulo: UFSCAR.
4	HELENE, Otaviano. A. M. e VANIN, Vito R.. **Tratamento Estatístico de Dados em Física Experimental**. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1981

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Psicologia da educação	**CÓDIGO:**	P03
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	4º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Língua Portuguesa	P01

EMENTA

Psicologia: histórico, conceituação e métodos de pesquisa; Psicologia e Educação, Psicologia do Desenvolvimento: infância, adolescência, Jovem, adulto. Principais teorias da aprendizagem: Inatista, Ambientalista, Interacionista e Sociointeracionista. Temas atuais da psicologia educacional: aprendizagem; motivação; inteligência; personalidade e desempenho escolar. Inclusão social, pluralidade cultural e convivência democrática.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	Possibilitar ao acadêmico o conhecimento acerca da psicologia, bem como sua trajetória histórica, e as discussões dessa ciência no contexto da educação;
-	Refletir sobre a produção histórica das concepções de homem subjacentes às abordagens do desenvolvimento humano;
-	Propiciar ao futuro professor a compreensão da ciência psicológica dos mecanismos que favorecem a apropriação de conhecimentos no que diz respeito aos aspectos ligados ao processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, do adolescente, do adulto, e sua repercussão na prática docente em contexto educacional.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Ampliar a capacidade dos acadêmicos sistematizarem conhecimentos fundamentais da Psicologia da Educação visando o processo de ensino e aprendizagem.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – A psicologia ou as psicologias	
1.1	Ciência e senso comum
1.2	O senso comum: conhecimento da realidade
1.3	A Psicologia científica

UNIDADE II – A evolução da ciência psicológica	
2.1	A Psicologia entre os gregos
2.2	A Psicologia no Império Romano e na Idade Média

1.4	A relação da psicologia com outras áreas do conhecimento
1.5	Psicologia e Educação

2.3	A Psicologia no Renascimento e na Idade Moderna
2.4	A origem da Psicologia científica

UNIDADE III – As principais teorias da psicologia no século XX	
3.1	O Behaviorismo
3.2	A Gestalt
3.3	A Psicanálise
3.4	Humanismo
3.5	Cognitivismo

UNIDADE IV – Desenvolvimento humano e concepções teóricas do desenvolvimento e aprendizagem	
4.1	Perspectiva Histórica
4.2	Psicologia do Desenvolvimento
4.3	A Concepção Inatista
4.4	A Concepção Ambientalista
4.5	As Concepções Interacionista e Sociointeracionista: A Perspectiva teórica de Jean Piaget; A Perspectiva teórica de Vygotsky

UNIDADE V – Temas atuais em psicologia educacional.	
5.1	O desenvolvimento cognitivo e afetivo: Inteligência, vida afetiva, personalidade e identidade
5.2	Repensando o fracasso escolar; aspectos psicológicos da avaliação da aprendizagem
5.3	Mitos, preconceitos e expectativas que interferem na relação ensino-aprendizagem
5.4	A relação Família e Escola
5.5	Disciplina e limites na sala de aula

UNIDADE VI – Inclusão social, pluralidade cultural e convivência democrática.	
6.1	Inclusão social e educação.
6.2	Convivência democrática e educação.
6.3	Constituição da Pluralidade Cultural no Brasil e situação atual.
6.4	O ser humano como agente social e produtor de cultura.
6.5	A cultura como universo simbólico que caracteriza os diferentes grupos humanos.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	BARROS, Célia Silva Guimarães. **Pontos de Psicologia Escolar**. São Paulo: Ed. Ática, 1989.
2	BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes T. Psicologias: **Uma introdução ao estudo de Psicologia**. 13. ed. Revisada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 1999.
3	PERINI, Sílvia. **Psicologia da Educação: A observação científica como metodologia de estudo**. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2011.

COMPLEMENTAR

1	GOULART, Íris Barbosa, **Psicologia da Educação. Fundamentos teóricos e aplicações à prática pedagógica**. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
2	LA ROSA, Jorge. (Org.). **Psicologia e Educação: o significado do aprender**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003.
3	MARCONDES, Adriana; FERNANDES, Ângela; ROCHA, Marisa da (Orgs.). **Novos possíveis no encontro da Psicologia com a Educação**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007.
4	PALANGANA, Isilda C. **Desenvolvimento & Aprendizagem em Piaget e Vygotsky (Relevância do Social)**. São Paulo: Plexus, 1998.
5	DAVIS, Claudia e OLIVEIRA, Zilma de. **Psicologia da Educação**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

SUGERIDA

1	PIAGET, Jean. **Seis Estudos de Psicologia**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987
2	VYGOTSKY, L. S. **A Formação Social da Mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1989
3	**Ética e cidadania: construindo valores na escola e na sociedade** / Secretaria de Educação Básica, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/liv_etic_cidad.pdf
4	TOURRETTE, Catherine; GUIDETTI, Michèle. **Introdução à Psicologia do Desenvolvimento: do nascimento à adolescência**. Trad. Guilherme Teixeira. Petrópolis: Vozes, 2009

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

5º SEMESTRE

CARGAS HORÁRIAS TOTAIS (horas-aula)

TEÓRICA:	320	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	80	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	400	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Química A	**CÓDIGO:**	Q01
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	5º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Matemática básica	M01
–	Mecânica A	F01

EMENTA

Estrutura atômica e Tabela Periódica. Ligação química. Íons, moléculas e Funções inorgânicas. Cálculo Estequiométrico e Reações químicas.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Ensinar conceitos de química que podem ter aplicações no estudo da física.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Servir como disciplina de formação complementar a área de física.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

A ser definido pelo professor.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

A ser definido pelo professor.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Estrutura atômica e Tabela Periódica	
1.1	Estrutura atômica: modelo atômico de Dalton, Bohr e atual
1.2	Tabela Periódica: histórico; organização da tabela periódica; propriedades periódicas; relação massa atômica e molecular

UNIDADE II – Ligação química	
2.1	Ligação iônica
2.2	Ligação covalente
2.3	Ligação metálica
2.4	Forças intermoleculares

UNIDADE III – Íons, moléculas e funções inorgânicas	
3.1	Íons e moléculas: estrutura eletrônica; nomenclatura
3.2	Funções inorgânicas: ácidos; bases; sais, óxidos
3.3	Nomenclatura dos compostos inorgânicos
3.4	Composição química do ar atmosférico

UNIDADE VI – Cálculo Estequiométrico e Reações químicas.	
4.1	Estequiometria: conceitos e propriedades básicas
4.2	Constante de Avogadro e conceito de Mol. Aplicações
4.3	Tipos de fórmulas químicas (mínima, molecular, percentual)

	4.4	Equilíbrio de equação química
	4.5	Leis Ponderais
	4.6	Gases indutores do efeito estufa e do aquecimento global

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	BRADY, J. E. & HUMISTON, G. E. **Química Geral**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
2	MAHAN, B. M. & Myers, R. J. **Química, um Curso Universitário**. São Paulo: Edgard Blucher, 2005.
3	FELTRE, R. **Fundamentos da Química**. Vol. Único. São Paulo: Editora Moderna, 2001.

COMPLEMENTAR

1	COMPANION, A. L. **Ligação Química**. Tradução: Luiz Carlos Guimarães. 1. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1970.
2	RUSSEL, J. B. **Química Geral**. São Paulo: MC Graw-Hill do Brasil. 1981.
3	STABAUCH, W .H.; PARSON, T. D. **Química Geral**. Rio de Janeiro: LTC ,1982.
4	TRINDADE. **Química Básica Teórica**. São Paulo: Icone Espaço Cultural.
5	ATKINS, P. & JONES, L. **Princípios de Química**: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2003.

SUGERIDA

1	RUSSEL, John B. **Química Geral**. São Paulo: MC Graw-Hill do Brasil. 1981.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Termodinâmica A	**CÓDIGO:**	F06
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	5º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Cálculo diferencial e integral	M03
–	Mecânica C	F03
–	Fluídos	F05

EMENTA

Equilíbrio térmico e grandezas termodinâmicas. Calor e Primeira Lei da Termodinâmica. Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica. Terceira Lei da termodinâmica.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Fundamentar os conceitos termodinâmicos estudados no Ensino Médio através de formalismos e aplicações evidenciando o caráter generalista da Termodinâmica.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

O desenvolvimento das Leis da Termodinâmica e suas aplicações propiciam ao acadêmico uma visão ampla da física envolvida nos fenômenos térmicos contribuindo assim para a sua formação conceitual e crítica indispensáveis para um futuro educador na área de Física.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

A ser definido pelo professor.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Equilíbrio térmico e grandezas termodinâmicas	
1.1	Conceitos de Temperatura e de calor. Equilíbrio térmico e temperatura. Escala de temperatura absoluta. Lei Zero da Termodinâmica
1.2	Expansão térmica
1.3	Revisão da Teoria Cinética dos Gases. Visão microscópica da temperatura e pressão

UNIDADE II – Calor e Primeira Lei da Termodinâmica	
2.1	Conceito de calor. Calor específico e calor latente
2.2	A experiência de Joule. A equação fundamental da calorimetria
2.3	Formas de transmissão do calor
2.4	Mudanças de fase
2.5	Energia interna e trabalho mecânico

2.6	A Primeira Lei da Termodinâmica
2.7	Processos reversíveis e irreversíveis. Alguns tipos de processos termodinâmicos
2.8	Capacidades de sólidos e dos gases. Fracasso do Teorema da Equipartição da Energia
2.9	O efeito estufa atmosférico

UNIDADE III – Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica	
3.1	Formulações da 2ª Lei da Termodinâmica
3.2	Máquinas térmicas e refrigeradores e relação com a 2ª Lei da Termodinâmica
3.3	As principais fontes de energia utilizadas nas máquinas térmicas e a sua relação com a produção de gases do efeito estufa
3.4	Ciclo de Carnot e Rendimento. A máquina de Carnot. Eficiência de máquinas térmicas reais
3.5	Conceito de reversibilidade e irreversibilidade. Desordem
3.6	Conceito de Entropia. Entropia do gás ideal. Entropia e a Segunda Lei da Termodinâmica
3.7	Interpretação probabilística da Entropia
3.8	A entropia e o desperdício dos recursos energéticos

UNIDADE IV – Terceira Lei da Termodinâmica	
4.1	Enunciado da Terceira Lei da Termodinâmica

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	YOUNG, H. D. e FREEDMAN. **Física II: Termodinâmica e Ondas**, Coleção Sears & Zemansky, Vol. 2, São Paulo: Addison Wesley, 2009.
2	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 1 – Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J. **Fundamentos de Física. Volume 2 - Gravitação, Ondas, Termodinâmica**. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

COMPLEMENTAR	
1	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 2 – Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 2, 1ª Edição, Thonson, 2006.
4	R. A. Bonjorno, J. R. Bonjorno, V. Bonjorno e C. M. Ramos. **Física completa**, 2a. ed. São Paulo: FTD, 2001.
5	RAMALHO, F.; G. F. NICOLAU, P.A. TOLEDO – **Os Fundamentos da Física**. Vol. 2 e 3. São Paulo, Editora Moderna. 2003.

SUGERIDA	
1	J. L. Sampaio e C. S. Calçada. **Física: volume único**. São Paulo: Atual, 2005.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Eletricidade	**CÓDIGO:**	F07
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	5º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:		**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:		**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Cálculo de várias variáveis	M05
–	Mecânica B	F02

EMENTA

Carga elétrica e campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial Elétrico. Capacitância e Energia elétrica. Dielétricos. Corrente e resistência elétrica. Força eletromotriz. Circuitos de corrente contínua e Leis de Kirchoff. Energia elétrica no cotidiano.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Fundamentar e consolidar os conceitos de Eletricidade estudados no Ensino Médio.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

O desenvolvimento quantitativo dos fenômenos elétricos propicia ao acadêmico uma visão ampla da física contribuindo assim para a sua formação conceitual, teórica e matemática indispensáveis para um futuro educador na área de Física.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

A ser definido pelo professor.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Carga elétrica e campo elétrico	
1.1	Carga elétrica. Estrutura atômica. Quantização da carga elétrica
1.2	Condutores. Isolantes e Carga induzidas
1.3	Lei de Coulomb
1.4	Campo elétrico e força elétrica. Linhas de força. Dipolo elétrico

UNIDADE II – Lei de Gauss	
2.1	Fluxo elétrico: definição e propriedades
2.2	Lei de Gauss
2.3	Aplicações da Lei de Gauss
2.4	Cargas em condutores

UNIDADE III – Potencial Elétrico	
3.1	Energia potencial elétrica
3.2	Potencial elétrico
3.3	Determinação do potencial elétrico.

UNIDADE IV – Capacitância e Energia Elétrica. Dielétricos	
4.1	Capacitância e capacitores
4.2	Associação de capacitores

	Superfícies equipotenciais
3.4	Relação entre campo elétrico e potencial elétrico
4.3	Armazenamento de energia em capacitores. Energia do campo elétrico
4.4	Dielétricos. Capacitância num dielétrico. Lei de Gauss em dielétricos

UNIDADE V – Corrente e resistência elétrica. Força eletromotriz	
5.1	Corrente elétrica
5.2	Resistencia elétrica. Resistividade
5.3	Força eletromotriz e circuitos
5.4	Energia e potência em circuitos elétricos
5.5	Associação de resistores

UNIDADE VI – Circuitos de corrente contínua e Leis de Kirchhoff	
6.1	Leis de Kirchhoff e circuitos elétricos
6.2	Instrumentos de medida
6.3	Circuito R-C e aplicações

UNIDADE VII – Energia elétrica no cotidiano	
7.1	Transformação de energia mecânica em elétrica nas usinas.
7.2	Energia hidroelétrica, eólica e nuclear.
7.3	Consumo de aparelhos domésticos.
7.4	Impactos ambientais das usinas de energia elétrica.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	Young & Freedman, **Física III: Eletromagnetismo**, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.
2	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 2 - Eletricidade e Magnetismo, Ótica.** Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J.. **Fundamentos de Física. Volume 3 - Eletromagnetismo.** Rio de Janeiro: LTC, 2002.

COMPLEMENTAR

1	Nussenzveig, H. M. Curso de Física Básica. **Volume 3 – Eletromagnetismo**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 3, 1ª Edição, Thonson, 2006.
4	R. A. Bonjorno, J. R. Bonjorno, V. Bonjorno e C. M. Ramos. **Física completa**, 2a. ed. São Paulo: FTD, 2001.
5	RAMALHO, F.; G. F. NICOLAU, P.A. TOLEDO – **Os Fundamentos da Física**. Vol. 2 e 3. São Paulo, Editora Moderna. 2003.

SUGERIDA

1	J. L. Sampaio e C. S. Calçada. **Física: volume único**. São Paulo: Atual, 2005.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Experimental Eletricidade e Termodinâmica A	**CÓDIGO:**	E04
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	5º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	-	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	80	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Experimental Mecânica A	E01

EMENTA

Instrumentos de medida e Aquisição de dados. Carga elétrica e campo elétrico. Potencial Elétrico. Capacitância e Energia elétrica. Dielétricos. Corrente e resistência elétrica. Força eletromotriz. Circuitos de corrente contínua. Equilíbrio térmico. Calor e Primeira Lei da Termodinâmica. Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Apresentar aos alunos técnicas experimentais em eletricidade e termodinâmica, incluindo aquisição, tratamento e análise de dados, e consolidar os conceitos aprendidos na teoria.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Esta permitirá ao aluno a consolidação dos tópicos aprendidos na parte teórica de eletricidade e termodinâmica. Além disso, o aluno aprenderá novas técnicas em física experimental para aquisição, tratamento e análise de dados.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

A ser definido pelo professor.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

A ser definido pelo professor.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Instrumentos de medida e Aquisição de dados	
1.1	Voltímetro, amperímetro e multímetro
1.2	Componentes eletrônicos: Matriz de linhas, resistores, capacitores, leds, diodos e fotoresistores
1.3	Aquisição de dados com osciloscópios e softwares gráficos
1.4	Método dos mínimos quadrados e ajuste não-linear com softwares gráficos

UNIDADE II – Carga elétrica e campo elétrico. Potencial Elétrico	
2.1	Experiências envolvendo carga elétrica, campo e potencial elétrico

UNIDADE III – Capacitância e Energia Elétrica. Dielétricos	
3.1	Experiências envolvendo capacitância e energia elétrica

UNIDADE IV – Corrente e resistência elétrica. Força eletromotriz. Circuitos de corrente contínua.	
4.1	Experiências envolvendo Corrente e resistência elétrica. Força eletromotriz. Circuitos de corrente contínua

UNIDADE V – Equilíbrio térmico. Calor e Primeira Lei da Termodinâmica	
5.1	Experiências envolvendo temperatura e calor

UNIDADE VI – Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica.	
6.1	Experiências envolvendo entropia e segunda lei da termodinâmica

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	R. RESNICK, D. HALIDAY, **Fundamentos da Física**, Volume II, 6ª Edição, Livros Técnicos Científicos, 1996
2	Cristiane R. C. Tavolaro e Marisa Almeida Cavalcante, **Física Experimental,** Editora Manole.
3	José Goldemberg, **Física Geral e Experimental**, Companhia Editora Nacional, São Paulo.

COMPLEMENTAR	
1	F. Sears, M. W. Zemansky. **Física – Termodinâmica E Ondas**, Vol. 2. 10. Ed. Addison Wesley, 2003.
2	P. A., Tipler, G. Mosca, **Física Para Cientistas e Engenheiros**, Vol. 2, 5. Ed. Rio De Janeiro: LTC, 2006.
3	H. M. Nussenzveig, **Curso de Física Básica - vol. 2 - Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor**. Ed. Blucher, 2014.
4	H. M. Nussenzveig, **Curso de Física Básica** - vol. 3. Ed. Blucher, 2014.
5	R. A. Bonjorno, J. R. Bonjorno, V. Bonjorno e C. M. Ramos. **Física completa**, 2a. ed. São Paulo: FTD, 2001.

SUGERIDA	
1	RAMALHO, F.; G. F. NICOLAU, P.A. TOLEDO – **Os Fundamentos da Física**. Vol. 2 e 3. São Paulo, Editora Moderna. 2003.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Legislação Educacional	**CÓDIGO:**	P04
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	5º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:		**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:		**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Língua Portuguesa	P01

EMENTA

A contextualização das leis educacionais nos processos históricos, políticos e sociais – e a aplicabilidade na Educação Básica, refletindo sobre Lei 9394/96 LDBEN na escola e sobre a formação do educador a partir dos dispositivos legais. Ética e os PCN.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Geral:	
-	Oportunizar ao estudante a compreensão e noção de sistemas legais, discorrendo criticamente acerca de sua aplicabilidade no contexto escolar e, em outros ambientes educativos.
Específicos:	
-	Compreensão do processo histórico/filosófico/político e social da educação brasileira e suas concepções teóricas;
-	Análise crítica-reflexiva da Constituição Federal de 1988, no que concerne a educação, pontuando as dicotomias existentes entre a realidade educacional e o pressuposto legal;
-	Interpretação da LDBEN 9394/96 e demais normas legais referentes a educação;
-	Compreensão das Diretrizes Curriculares para a Educação e sua aplicabilidade no contexto escolar;
-	Reconhecer-se como profissional da educação, pesquisador e conhecedor da estrutura e funcionamento da Educação Nacional;
-	Compreensão e aplicabilidade no contexto sócio-político educacional a Legislação da Infância e Juventude.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Fornecer aos alunos noções de legislação educacional.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

Aulas expositivas e dialogadas; construção conjunta entre professor e estudante; trabalhos individuais e em grupo, pesquisa bibliográfica e de campo, entrevistas e seminários.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	Compõe-se de diagnóstico, tanto por parte do professor quanto do estudante, para verificação do alcance das proposições, numa relação dialógica, aliando teoria e prática nos diferentes contextos, com propósito de desenvolvimento de habilidades e competências. A avaliação será realizada levando em consideração os seguintes critérios:
-	Participação efetiva em todas as atividades propostas;
-	Realização dos seminários;
-	Bom desempenho nas atividades individuais e de grupo;
-	Realização das atividades de pesquisa atendendo exigências.
Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0	

(sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	BRASIL, Ministério da Educação. **LDBEN nº. 9.394/96**. – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasil. 1996.
2	MENESES, João Gualberto de C. **Estrutura e Funcionamento da Educação Básica**. SP: Pioneira Thomson, 2011.
3	CARNEIRO, Moaci Alves. **LDB fácil:** leitura crítico compreensiva, artigo a artigo. 17. ed. Atualizada. Petrópolis. Rio de Janeiro: Vozes, 2010.

COMPLEMENTAR	
1	BRZESZINSKI, Íria. (Org.). **LDB Dez anos depois**: reinterpretação sob diversos olhares. São Paulo: Cortez, 2008.
2	DEMO, Pedro. **A Nova LDB:** ranços e avanços. São Paulo; Papirus. 2003.
3	LIBÂNEO, José Carlos. **Educação Escolar: Políticas, Estrutura e Organização**. SP: Cortez, 2007.
4	_____. **A Nova Lei de educação:** trajetória, limites e perspectivas. 2 Ed. São Paulo, 1997 – Coleção Educação Contemporânea.
5	OLIVEIRA, Elias. **Direito Educacional e Educação no Século XXI.** Comentários a nova lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: UNESCO, 2007.

SUGERIDA	
1	DIMENSTEIM, Gilberto. **O Cidadão de Papel**. SP: Ática, 2004.
2	BRASIL, SEDUC DO ESTADO DE RONDÔNIA. **Diretrizes Curriculares para o Estado de Rondônia**.
3	**LEGISLAÇÃO BÁSICA** Constituição Federal do Brasil de 1988, atualizada. Artigos que tratam da educação. Lei nº 9.131/95. Dispõe sobre o Conselho Nacional de Educação. Lei nº 9.394/96. Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 10.172/01. Plano Nacional de Educação. Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação 2011-2020 e Emendas apresentadas.
4	**Ética e cidadania: construindo valores na escola e na sociedade** / Secretaria de Educação Básica, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/liv_etic_cidad.pdf.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

6º SEMESTRE

CARGAS HORÁRIAS TOTAIS (horas-aula)

TEÓRICA:	240	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	160	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	400	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			Campo magnético e forças magnéticas. Fontes do campo magnético. Propriedades magnéticas da matéria. Indução eletromagnética. Indutância. Corrente alternada. Fasores e Circuito RLC. Introdução às Equações de Maxwell.
DISCIPLINA:	Magnetismo	**CÓDIGO:**	F08	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	6º	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Eletricidade	F07

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Fundamentar e consolidar os conceitos de Magnetismo estudados no Ensino Médio.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO
O desenvolvimento quantitativo dos fenômenos magnéticos propicia ao acadêmico uma visão ampla da física contribuindo assim para a sua formação conceitual, teórica e matemática indispensáveis para um futuro educador na área de Física.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA
A ser definido pelo professor.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO
A ser definido pelo professor.
Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Campo magnético e forças magnéticas.	
1.1	Campo magnético e linhas de campo magnético. Fluxo magnético.
1.2	Movimento de partículas num campo magnético. Definição de força magnética.
1.3	Força magnética sobre um condutor transportando corrente. Força de Lorentz
1.4	Força e torque de uma espira.
1.5	Campo magnético dos principais astros do sistema solar.

UNIDADE II – Fontes do campo magnético. Materiais magnéticos.	
2.1	Campo magnético devido a um elemento de corrente. Aplicações de cálculos de campo magnético devido a condutores que transportam correntes
2.2	Força entre condutores.
2.3	Campo magnético devido a uma espira.
2.4	Lei de Ampere. Aplicações.
2.5	Propriedades magnéticas da matéria.

UNIDADE III – Indução eletromagnética.	
3.1	Fluxo magnético.

UNIDADE IV – Indutância.	
4.1	Indutância mútua.

3.2	Lei de Faraday e Lei de Lenz.
3.3	Força eletromotriz produzida pelo movimento.
3.4	Campos elétricos induzidos.
3.5	Correntes de Foucault.

4.2	Indutores e Autoindutância.
4.3	Energia do campo magnético.
4.4	Circuito R-L.
4.5	Circuito L-C.
4.6	Circuito R-L-C em série.

UNIDADE V – Corrente alternada. Fasores e Circuito RLC.	
5.1	Fasor e corrente alternada.
5.2	Resistência e reatância.
5.3	Circuito R-L-C em série.
5.4	Potencia em circuitos de corrente alternada.
5.5	Ressonância em circuitos de corrente alternada.
5.6	Transformadores.

UNIDADE VI – Introdução às Equações de Maxwell.	
6.1	Equações de Maxwell e as ondas eletromagnéticas.
6.2	Espectro eletromagnético.
6.3	Ondas eletromagnéticas planas e senoidais.
6.4	Aplicações e influências das ondas eletromagnéticas na saúde e meio ambiente.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	Young & Freedman, **Física III: Eletromagnetismo**, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.
2	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 2 - Eletricidade e Magnetismo, Ótica.** Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J. **Fundamentos de Física. Volume 3 - Eletromagnetismo.** Rio de Janeiro: LTC, 2002.

COMPLEMENTAR	
1	Nussenzveig, H. M. Curso de Física Básica. **Volume 3 – Eletromagnetismo**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 3, 1ª Edição, Thonson, 2006.
4	R. A. Bonjorno, J. R. Bonjorno, V. Bonjorno e C. M. Ramos. **Física completa**, 2a. ed. São Paulo: FTD, 2001.
5	RAMALHO, F.; G. F. NICOLAU, P.A. TOLEDO – **Os Fundamentos da Física**. Vol. 2 e 3. São Paulo, Editora Moderna. 2003.

SUGERIDA	
1	J. L. Sampaio e C. S. Calçada. **Física: volume único**. São Paulo: Atual, 2005.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Óptica	**CÓDIGO:**	F09
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	6º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Eletricidade	F07
–	Vibrações e ondas mecânicas	F04

EMENTA

Natureza da luz e as leis da óptica geométrica. Formação de imagens em dispositivos ópticos. Interferência. Difração e polarização. Onda eletromagnética.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Proporcionar ao acadêmico os conceitos básicos de Óptica Física e óptica geométrica visando sua utilização como base para formação profissional.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

O estudo da Óptica propicia ao acadêmico um conhecimento claro dos princípios ondulatórios da luz, frequentemente utilizados para o estudo de ondas eletromagnéticas, interferência e difração da luz. Outra justificativa importante é a aproximação do cotidiano dos alunos com conceitos de óptica geométrica desenvolvidas com o uso de espelhos e lentes.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

A ser definido pelo professor.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

A ser definido pelo professor.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Natureza da luz e as leis da óptica geométrica	
1.1	A natureza da luz. Medida da velocidade da luz
1.2	Princípio de Fermat, Princípio de Huygens
1.3	Leis da Óptica Geométrica: reflexão, refração
1.4	Reflexão total ou interna. Polarização por reflexão
1.5	Relação da reflexão e da refração da luz com o balanço de energia e o efeito estufa

UNIDADE II – Formação de imagens em dispositivos ópticos	
2.1	Imagens formadas por espelhos planos e esféricos
2.2	Lentes delgadas. Formação de imagens
2.3	Equação dos fabricantes de lentes
2.4	Introdução aos demais dispositivos ópticos

	na atmosfera

UNIDADE III – Interferência	
3.1	Interferência de ondas. Interferência construtiva e destrutiva
3.2	Experimento de Young da dupla fenda. Coerência
3.3	Franjas de interferência. Interferência de filmes finos
3.4	O interferômetro de Michelson-Morley

UNIDADE IV – Difração e polarização	
4.1	Introdução ao conceito de difração. Difração de Fresnel e de Fraunhofer
4.2	Difração em fenda única. Abertura circular: difração e poder de resolução
4.3	Difração em fenda dupla
4.4	Rede de difração. Difração de raios X em cristais

UNIDADE V – Onda eletromagnética (OEM)	
5.1	Introdução de ondas e Descrição qualitativa da OEM
5.2	Descrição matemática da OEM
5.3	Geração, velocidade de propagação
5.4	Transporte de energia e o vetor de Poynting
5.5	Pressão de Radiação
5.6	Polarização

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	Young & Freedman, Física IV: **Óptica e Física Moderna**, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.
2	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 2 - Eletricidade e Magnetismo, Ótica.** Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J. **Fundamentos de Física. Volume 4 - Óptica e Física Moderna.** Rio de Janeiro: LTC, 2002

COMPLEMENTAR	
1	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 4 - Ótica, Relatividade, Física Quântica**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física**. Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 4, 1ª Edição, Thonson, 2006.
4	R. A. Bonjorno, J. R. Bonjorno, V. Bonjorno e C. M. Ramos. **Física completa**, 2a. ed. São Paulo: FTD, 2001.
5	RAMALHO, F.; G. F. NICOLAU, P.A. TOLEDO – **Os Fundamentos da Física**. Vol. 2 e 3. São Paulo, Editora Moderna. 2003.

SUGERIDA	
1	JEWETT & SERWAY, R.A. **Física para cientistas e engenheiros - Luz, óptica e Física Moderna**. Vol. 4. 8a Edição. Editora Cengage, 2012.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Experimental Magnetismo	**CÓDIGO:**	E05
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	6º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	-	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	80	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Eletricidade	F07
–	Experimental Eletricidade e termodinâmica A	E04

EMENTA

Campo magnético e forças magnéticas. Fontes do campo magnético. Propriedades magnéticas da matéria. Indução eletromagnética. Indutância. Corrente alternada.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Apresentar aos alunos técnicas experimentais em magnetismo, incluindo aquisição, tratamento e análise de dados, além de consolidar os conceitos aprendidos na teoria do magnetismo.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Esta disciplina permitirá ao aluno a consolidação dos tópicos aprendidos na parte teórica de magnetismo. Além disso, o aluno aprenderá novas técnicas em física experimental para aquisição, tratamento e análise de dados.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

A ser definido pelo professor.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

A ser definido pelo professor.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Campo magnético e forças magnéticas.	
1.1	Experiências envolvendo campo magnético e forças magnéticas

UNIDADE II – Fontes do campo magnético e Propriedades magnéticas da matéria.	
2.1	Experiências envolvendo fontes do campo magnético e propriedades magnéticas da matéria

UNIDADE III – Indução eletromagnética. Indutância.	
3.1	Experiências envolvendo indução eletromagnética e Indutância

UNIDADE IV – Corrente alternada	
4.1	Experiências envolvendo corrente alternada

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	COMPLEMENTAR

1	R. RESNICK, D. HALIDAY, **Fundamentos da Física**, Volume III, 6ª Edição, Livros Técnicos Científicos, 1996
2	Cristiane R. C. Tavolaro e Marisa Almeida Cavalcante, **Física Experimental**, Editora Manole.
3	José Goldemberg, **Física Geral e Experimental**, Companhia Editora Nacional, São Paulo.

1	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 2 - Eletricidade e Magnetismo, Ótica.** Rio de Janeiro: LTC, 2006.
2	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 3 – Eletromagnetismo**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
3	SERWAY, R.A. **Física para cientistas e engenheiros com Física Moderna**. Vol. 3. LTC. 2009.
4	Young & Freedman, **Física III: Eletromagnetismo**, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.
5	VUOLO, J. H. **Fundamentos da Teoria de Erros**. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1996.

SUGERIDA	
1	PIACENTINI, João J. et all**. Introdução ao Laboratório de Física.** São Paulo: UFSCAR.
2	HELENE, Otaviano. A. M. e VANIN, Vito R.. **Tratamento Estatístico de Dados em Física Experimental.** São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1981.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Experimental Óptica	**CÓDIGO:**	E06
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	6º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	-	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	80	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Experimental mecânica A	E01
–	Eletricidade	F07
–	Vibrações e ondas mecânicas	F04

EMENTA

Leis da Óptica Geométrica. Dispositivos ópticos. Interferência e difração. Ondas eletromagnéticas. Polarização.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Levar o estudante a analisar experimentalmente de uma maneira clara e objetiva os conceitos básicos e propriedades de ótica geométrica e ótica física, suas grandezas e áreas de atuação, incluindo aquisição, tratamento e análise de dados, e também a consolidação dos conceitos aprendidos em óptica teórica.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Essa disciplina permitirá ao aluno a consolidação dos tópicos aprendidos em óptica teórica, reforçando assim os conceitos de ótica geométrica e ótica física através de medidas experimentais e da análise dos dados. Além disso, o aluno aprenderá novas técnicas em física experimental para aquisição, tratamento e análise de dados.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

A ser definido pelo professor.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

A ser definido pelo professor.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Leis da Óptica Geométrica.	
1.1	Experiências envolvendo as leis da óptica geométrica

UNIDADE II – Dispositivos ópticos.	
2.1	Experiências envolvendo dispositivos ópticos

UNIDADE III – Interferência e difração.	
3.1	Experiências envolvendo interferência, difração e redes de difração

UNIDADE IV – Ondas eletromagnéticas.	
4.1	Experiências envolvendo ondas eletromagnéticas

UNIDADE V – Polarização.	
5.1	Experiências envolvendo polarização

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	GOLDENBERG, José. **Física Experimental.** Vol. 1. Companhia Editora Nacional.
2	HALLIDAY, D., RESNICK, R. e WALKER, J. **Fundamentos da Física.** Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 1996.
3	Cristiane R. C. Tavolaro e Marisa Almeida Cavalcante, **Física Experimental**, Editora Manole.

COMPLEMENTAR

1	NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Física Básica**. Vol. 4 - São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1999.
2	YOUNG & FREEDMAN, Física I: Mecânica, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.
3	SERWAY, R.A. **Física para cientistas e engenheiros com Física Moderna.** Vol. 1 Editora Campus.
4	VUOLO, J. H. **Fundamentos da Teoria de Erros.** São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1996.
5	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros**. Volume 2 - Eletricidade e Magnetismo, Ótica. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

SUGERIDA

1	PIACENTINI, João J. et all**. Introdução ao Laboratório de Física.** São Paulo: UFSCAR.
2	HELENE, Otaviano. A. M. e VANIN, Vito R.. **Tratamento Estatístico de Dados em Física Experimental.** São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1981.
3	Grant R. Fowles, **Introduction to Modern Optics**, Dover Publications, New York, 1989.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Didática e Metodologia do Ensino de Física	**CÓDIGO:**	C01
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	6º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Legislação Educacional	P04
–	Psicologia da Educação	P03

EMENTA

Introdução a didática. Tendências Pedagógicas e suas implicações no Ensino de Física. A Prática Pedagógica no cotidiano escolar e o Ensino da Física. Análise das principais estratégias metodológicas utilizadas no Ensino de Física. Outras abordagens pedagógicas. O planejamento curricular do ensino de física na educação básica. Avaliação da aprendizagem no ensino de física. Integração entre a Física e os Temas Transversais neste nível de ensino. PCN`s.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Apresentar aos alunos as principais metodologias, materiais e recursos didáticos utilizados no Ensino de Física, subsidiando-os para a futura prática docente.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Preparar o aluno para a prática do ensino de física.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

A ser definido pelo professor.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

A ser definido pelo professor.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Introdução a didática	
1.1	A Didática como teoria do ensinar e aprender: conceitos e objetivos
1.2	Didática e as tendências pedagógicas

UNIDADE II – Tendências Pedagógicas e suas implicações no Ensino de Física	
2.1	As tendências pedagógicas e suas implicações no Ensino de Física

UNIDADE III – A Prática Pedagógica no cotidiano escolar e o Ensino da Física	
3.1	A Prática Pedagógica no cotidiano escolar e o Ensino da Física
3.2	Teorias e práticas no Ensino Fundamental. Discussão sobre as diferenças teóricas e

UNIDADE IV – Análise das principais estratégias metodológicas utilizadas no Ensino de Física	
4.1	As orientações dos PCN`s
4.2	O papel da experimentação no ensino de Física
4.3	Modelização em Física: conteúdos de Física e

	práticas na educação de Ciências no Ensino Fundamental. Utilização de Laboratório de Ensino de Ciências
3.3	Teorias e práticas no Ensino Médio. Discussão sobre as diferenças teóricas e práticas na educação do Ensino Médio. Utilização de Laboratório de Ensino da Física
3.4	Elaboração do Projeto de Ensino dos conteúdos de Ciências no Ensino Fundamental e de conteúdos de Física no Ensino Médio
3.5	Elaboração do Relatório de Atividades

	suas formas de apreensão
4.4	Uso de experimentos de baixo custo no ensino de Física
4.5	Problematização e resolução de problemas no ensino de Física
4.6	Materiais didáticos e recursos tecnológicos aplicados no ensino de Física: livros didáticos e paradidáticos, manuais de atividades experimentais, artigos de jornais e revistas, vídeos, TV, sites, blogs, softwares interativos, objetos virtuais de aprendizagem, filmes, entre outros
4.7	Plano nacional do livro didático

UNIDADE V – Outras abordagens pedagógicas	
5.1	Concepções alternativas
5.2	Mudança Conceitual e Transposição didática
5.3	Aprendizagem significativa
5.4	Mapas e redes conceituais

UNIDADE VI – O planejamento curricular do ensino de física na escola básica	
6.1	Fundamentação do planejamento curricular
6.2	Tipos de planejamento
6.3	Etapas de construção dos planos de ensino e de aula

UNIDADE VII – Avaliação da aprendizagem no ensino de física	
7.1	Fundamentação e formas de avaliação da aprendizagem no ensino de física

UNIDADE VIII – Integração entre a Física e os Temas Transversais neste nível de ensino. PCN`s	
8.1	Proposição e discussão sobre metodologias que promovam a integração entre a Física e os Temas Transversais
8.2	Novos Parâmetros Curriculares e o ensino de Física

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	HAIDT, Regina Célia Cazaux. **Curso de Didática Geral**. Ática, São Paulo, 1994.
2	CANDAU, Vera Maria; et alii. **A didática em questão**. 6ª ed. Petrópolis: Vozes, 1987.
3	MOREIRA, M.A. (1985). **Ensino e Aprendizagem: Enfoques Teóricos**. São Paulo. Editora Moraes.

COMPLEMENTAR	
1	ARAÚJO, M. S. T.; ABIB, M. L. V. S. **Atividades Experimentais no Ensino de Física: Diferentes Enfoques, Diferentes Finalidades**. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 25, n. 2, p. 176-194, 2003.
2	BRASIL. **PCN+ Ensino Médio, Orientações Educacionais Complementares, aos Parâmetros Curriculares Nacionais, FÍSICA**. MEC/SENTEC.
3	DELIZOICOV, Demétrio. Problemas e problematizações. In: **Ensino de Física: conteúdo, metodologia e epistemologia numa concepção integradora**. Org.: Maurício Pietrocola. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2001.
4	VILLATORRE, Aparecida Magalhães; HIGA, Ivanilda; TYCHANOWICZ, Silamara Denise. **Didática e avaliação em Física**. 2 ed, Editora IBPEX, 2012.
5	TURRA, Glória M. G.; et alli. **Planejamento de ensino e avaliação**. Porto Alegre, 1975.

SUGERIDA	
1	CARVALHO, A. M. P. et al. **Ensino de Física**. São Paulo: Cengage Learning, 2010. (Coleção Ideias em ação)
2	SAVIANI, Demerval. **Pedagogia Histórico-crítica**. Cortez, São Paulo, 1991.
3	NARDI, R. **Pesquisa em Ensino de Física**. São Paulo: Escrituras, 2001.
4	PERRENOUD, Philippe. **Dez novas competências para ensinar**. Trad. Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
5	RICARDO, Elio Carlos. Problematização e contextualização no Ensino de Física. In: **Ensino de Física**. Org.: Ana Maria Pessoa de Carvalho, et. al. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
6	PIETROCOLA, Maurício (org.). **Ensino de Física: conteúdos, metodologia e epistemologia numa concepção integradora**. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2001.

7	MOREIRA, M.A. Ensino de Física no Brasil: retrospectiva e perspectiva. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, vol. 22, no. 1, Março, 2000.
8	VEIT, E.A. e TEODORO, V.D., Modelagem no ensino de Física e os novos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, vol. 24, no.2, Junho, 2002.
9	CARVALHO JÚNIOR, G. D. **Aula de Física: do planejamento à avaliação**. 1 ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011. v. 1.
10	ALVES, Álvaro Santos; JESUS, José Carlos O. de; ROCHA, Gustavo Rodrigues (Org.) **Ensino de Física: reflexões, abordagens & práticas**. São Paulo: Livraria da Física, 2012.
11	ZÓBOLI, G. **Práticas de Ensino: subsídios para a atividade docente**. 10ª ed. São Paulo: Ática, 1999.
12	CARVALHO, A. M. P. de. **Ensino de Ciências: Unindo a Pesquisa e a Prática**. Pioneira Thomson Learning, São Paulo, 2004.
13	HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora – uma prática em construção da pré-escola à universidade. **Educação e realidade**, Porto Alegre, 1993.
14	VILLANI, A. **Reflexões Sobre o Ensino de Física no Brasil: Práticas, Conteúdos e Pressupostos**. Revista de Ensino de Física, São Paulo, v. 6, n. 2, 1984.
15	POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. **A aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico**. Porto Alegre: Artmed, 2009.
16	ARAÚJO, M. S. T.; ABIB, M. L. V. S. Atividades Experimentais no Ensino de Física: Diferentes Enfoques, Diferentes Finalidades. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 25, n. 2, p. 176-194, 2003.
17	PERRENOUD, Philippe. **Dez novas competências para ensinar**. Trad. Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
18	NARDI, R. **Questões Atuais no Ensino de Ciências**. São Paulo: Escrituras, 1998.
19	MOREIRA, M. A, **A Teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula**, Editora UnB, Brasília, 2006.
20	DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André Peres. **Metodologia do ensino de ciências**. 2. ed. rev. São Paulo: Cortez, 1992.
21	GREF. Física 1: **Mecânica**. São Paulo, EDUSP, 1999.
22	GREF. Física 2: **Física Térmica e Óptica**. São Paulo, EDUSP, 1999.
23	GREF. Física 3: **Eletromagnetismo**. São Paulo, EDUSP, 1999.
24	OLIVEIRA, Maria R. N. Sales. **A reconstrução da didática. Elementos teórico-metodológicos.** Papirus, Campinas, 1992.
25	MENEZES, L.C. Uma física para o Novo Ensino Médio. **Revista Física na Escola** (Suplemento da Revista Brasileira de Ensino de Física), vol. 1, no. 1, Outubro, 2000.
26	BONJORNO, J., R., BONJORNO, R.A., BONJORNO, V., RAMOS, C. M. **Física Fundamental** – Novo. Volume único. São Paulo: FTD, 1999.
27	BONJORNO, J.R. e all. **Temas da Física**. Vols.:1 ,2 , 3. São Paulo: FTD, 1997.
28	MOREIRA, M. A. **Modelos Mentais, Investigações sobre o Ensino de Ciências**, v. 1, n. 3, p. 193-232 1997.
29	FRANCO, Luiz Antônio Carvalho. **Interação professor – aluno: problemas de educação escolar**. Cortez, São Paulo, 1986.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

7º SEMESTRE

CARGAS HORÁRIAS TOTAIS (horas-aula)

TEÓRICA:	300	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	40	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	80	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	420	**ESTÁGIO:**	x
		PRÁTICA CURRICULAR:	

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			Introdução à Relatividade Restrita. Introdução à dinâmica relativística. Radiação de corpo negro. Efeito fotoelétrico, experimento de Rutherford e Efeito Compton.
DISCIPLINA:	Introdução à Física Moderna A	**CÓDIGO:**	F10	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	7º	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Magnetismo	F08
–	Fluídos	F05
–	Vibrações e ondas mecânicas	F04
–	Óptica	F09

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Discutir os conceitos básicos da relatividade e as propriedades corpusculares da radiação.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

O estudo da introdução à Física Moderna propicia ao acadêmico a compreensão dos fenômenos relacionados com a estrutura atômica que deram início à Relatividade e à propriedade corpuscular da radiação.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. Para a prova substitutiva o aluno deverá refazer a apresentação de menor nota.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Introdução a Teoria da Relatividade	
1.1	Contextualização histórica e conceitual da teoria da relatividade
1.2	Princípios da Relatividade de Einstein
1.3	Experiência de Michelson e Morley
1.4	Descrição de eventos na relatividade
1.5	Relatividade da simultaneidade, do tempo e do espaço
1.6	Transformações de Lorentz e aplicações na cinemática
1.7	Composição relativística de velocidades

UNIDADE II – Introdução à dinâmica Relativística	
2.1	Momento e força relativísticos
2.2	Energia relativística
2.3	Confirmações e consequências da teoria da relatividade

UNIDADE III – Propriedades corpusculares da

radiação	
3.1	Radiação de corpo negro e a Teoria de Planck
3.2	Efeito fotoelétrico
3.3	Efeito Compton
3.4	Produção de raios X
3.5	Modelo de Rutherford

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	Young & Freedman, **Física IV: Óptica e Física Moderna**, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.
2	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e engenheiros. Volume 3 – Física Moderna: Mecânica Quântica, Relatividade e a Estrutura da Matéria**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J. **Fundamentos de Física. Volume 4 - Óptica e Física Moderna.** Rio de Janeiro: LTC, 2002

COMPLEMENTAR

1	R.P. FEYNMAN, R.B. LEIGHTON E M. SANDS, **Feynman Lectures on Physics**, Addison-Wesley, New York, 1963.
2	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 4 - Ótica, Relatividade, Física Quântica**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
3	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
4	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 4, 1ª Edição, Thonson, 2006.
5	Caruso, F.; Oguro, V. **Física Moderna**, Rio de Janeiro, Campus/Elsevier ,2006.
6	Griffiths, D. J.. **Mecânica Quântica**, tradução Lara Freitas, 2a . Ed. Pearson/ Prentice Hall, 2011.
7	Sakurai, J.J.; Napolitano, J.. **Mecânica Quântica Moderna**, tradução Silvio R. Dahmen, Bookman, 2ª. Ed., 2013.

SUGERIDA

1	Leite Lopes, J., **A estrutura quântica da matéria**, Ed. Erca, Rio de Janeiro, 1992
2	SAKURAI, J. J. **Modern quantum mechanics**. Reading:Addison-Wesley, 1994. 500p
3	GRECA, Ileana Maria; HERSCOVITZ, Victoria Elnecave, **Introdução à Mecânica Quântica**, Textos de Apoio ao Professor de Física, n.13 (2002). Disponível em http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/n13_2002_greca_herscovitz.pdf
4	HEWITT, P. G. **Física conceitual**. (trad. RICCI, T. F.; GRAVINA, M. H.). 9. ed. Porto Alegre: Artmed-Bookman, 2002. 686p.
5	HUSSEIN, M.; SALINAS, S. **100 Anos de física quântica**, Orgs. São Paulo: Livraria da Física, 2002.
6	OLIVEIRA, I. S. **Física moderna para iniciados, interessados e aficionados**, v.1 e 2. São Paulo: Livraria da Física, 2005.
7	PESSOA Jr, O. **Conceitos de física quântica**. São Paulo: Ed. Livraria da Física, 2006. v. 1 e 2
8	MENEZES, Luis Carlos de. **A Matéria uma aventura do espírito: fundamentos e fronteiras do conhecimento físico**. 1ª. ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2005.
9	PIZA, A.F.R. de Toledo, **Mecânica Quântica**, EDUSP, 2a. ed., 2009.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**Licenciatura em Física**			Prática de montagem de experimentos de laboratório, produção de recursos instrucionais e de relevância histórica, produção de experimentos de baixo custo e produção de vídeos de experimentos elaborados no laboratório didático voltados aos Ensinos Fundamental e Médio.
DISCIPLINA:	Instrumentação para o Ensino de Ciências e Física.	**CÓDIGO:**	C02	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	7º	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:		**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:		**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Mecânica C	F03
–	Fluídos	F05
–	Termodinâmica A	F06
–	Magnetismo	F08
–	Didática e Metodologia do Ensino de Física	C01

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Desenvolver no aluno a habilidade de produzir, a nivel de ensino médio, experimentos de Termodinâmica, Oscilações e ondas, Eletromagnetismo e Física moderna.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Dotar o aluno de metodologias experimentais simples para ilustrar os conteúdos de Termodinâmica, Oscilações e ondas, Eletromagnetismo e Física moderna no ensino médio.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR DA DISCIPLINA NO CURSO

-	Auxiliar e corrigir as montagens elaboradas e apresentadas pelos alunos.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	Nota de trabalho em cada apresentação do acadêmico.
-	Nota Final: A nota final será obtida pela média aritmética simples das notas obtidas nas apresentações.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Experimentos para o Ensino Fundamental		UNIDADE II – Experimentos para o primeiro Ano do Ensino Médio	
1.1	Prática de montagem de experimentos de laboratório, produção de recursos instrucionais e de relevância histórica, produção de experimentos de baixo custo e produção de vídeos de experimentos elaborados no laboratório didático voltados ao ensino fundamental	2.1	Prática de montagem de experimentos de laboratório, produção de recursos instrucionais e de relevância histórica, produção de experimentos de baixo custo e produção de vídeos de experimentos elaborados no laboratório didático voltados ao primeiro ano do Ensino Médio
UNIDADE III – Experimentos para o segundo Ano		UNIDADE VI – Experimentos para o terceiro Ano do	

do Ensino Médio.		Ensino Médio.	
3.1	Prática de montagem de experimentos de laboratório, produção de recursos instrucionais e de relevância histórica, produção de experimentos de baixo custo e produção de vídeos de experimentos elaborados no laboratório didático voltados ao segundo ano do Ensino Médio	4.1	Prática de montagem de experimentos de laboratório, produção de recursos instrucionais e de relevância histórica, produção de experimentos de baixo custo e produção de vídeos de experimentos elaborados no laboratório didático voltados ao terceiro ano do Ensino Médio

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	ALBUQUERQUE, William V., et al. **Manual de Laboratório de Física**, São Paulo, Editora McGraw-Hill do Brasil, 1980.
2	PANTANO FILHO, Rubens, et al. **Física Experimental.** Campinas: Editora Papirus, 1987.
3	Cristiane R.C. Tavolano & Marisa Almeida Cavalcante. **Física moderna experimental**. Editora Manole. 2003.

COMPLEMENTAR

1	GASPAR, Alberto - **O Ensino Informal de Ciências: de sua Viabilidade e Interação com o Ensino Formal à Concepção de um Centro de Ciências**, Caderno Catarinense de Ensino de Física, Departamento de Física - UFSC, Florianópolis, 1992.
2	RAMOS, Luiz Antonio Macedo - **Ciência Experimental.** Porto Alegre: Clube do Editores, 1992.
3	A.G.Campos, E.S.Alves e N.L.Speziali. **Física Experimental Básica na Universidade**. Editora da UFMG.
4	GASPAR, Alberto - **Experiências de Ciências para o 1° Grau**, São Paulo, Editora Ática, 1990.
5	LEITE, Sérgio e CRUZ, Roque - **Experimentos de Física em Microescala – Mecânica.** São Paulo, Editora Scipione, 1997.

SUGERIDA

1	GOERGEN, Pedro e Demerval Saviani - **Formação de Professores : A experiência Internacional sob o Olhar Brasileiro** , São Paulo , Autores Associados, 1998.
2	MOREIRA, Marcos Antônio - **Investigação em Ensino de Ciências** , volumes 1 e 2, Porto Alegre , Editora da Universidade, 1997/1998.
3	SEVERINO, Antônio Joaquim - **Metodologia do Trabalho Científico**, São Paulo, Ed. Cortez, 1996.
4	SEVERINO, Antônio Joaquim - **Observações Metodológicas Referentes aos Trabalhos de Pós – Graduação**, São Paulo, Ed. Cortez, 1996.
5	MENEZES, Luís Carlos - **Formação Continuada de Professores**. São Paulo, Autores Associados, 1996.
6	WERNECK, Hamilton - **Se Você Finge que Ensina, Eu Finjo que Aprendo.** Petrópolis, Ed. Vozes,1995.
7	ARRUDA, M. Sérgio e VILLANI, Alberto - **Mudanças Conceituais no Ensino de Ciências**, Caderno Catarinense de Ensino de Física, Departamento de Física - UFSC, Florianópolis, S C,1994.
8	GASPAR, Alberto - **O Ensino Informal de Ciências : de sua Viabilidade e Interação com o Ensino Formal à Concepção de um Centro de Ciências**, Caderno Catarinense de Ensino de Física, Departamento de Física - UFSC, Florianópolis, 1992.
9	DELIZOICOV, Demétrio e ANGOTTI, André José - **Metodologia do Ensino de Ciências**, José. São Paulo, Ed. Cortez, 1990.
10	da ROCHA Erothildes M. Barros - **O Processo Ensino–Aprendizagem: modelos e componentes**, São Paulo, Ed. Papelivros, 1980.
11	ALBUQUERQUE, William V., et al. - **Manual de Laboratório de Física**, São Paulo, Editora McGraw-Hill do Brasil, 1980.
12	FERRAZ NETTO, Luiz - **Manual das Feiras de Ciências: Trabalhos Escolares, 1º e 2º graus: Ciências Físicas**. Volume 1, 2 - São Paulo, 90/94.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**Licenciatura em Física**		
DISCIPLINA:	Tecnologias Aplicadas no Ensino de Física	**CÓDIGO:**	C03
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	7º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	40	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	40	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:		**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Didática e Metodologia do Ensino de Física	C01

EMENTA

Tecnologias no cotidiano. Linguagem da TV, rádio e video e meios de sua inserção no ensino. Os Programas Oficiais que envolvem as multimídias. O uso de ferramentas computacionais abertas para a criação de ambientes de aprendizagem em Física. Softwares educativos. Simulações em Física. Planilhas Eletrônicas. Aplicação da Internet no ensino de física.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Proporcionar ao acadêmico as vantagens do uso educacional de tecnologias como o vídeo, computador, internet entre outras, para tornar o ensino de física mais atraente e significativo.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Um professor de Física precisa ter em mãos todas as opções pedagógicas para preparar uma aula motivante e compreensível ao aluno de forma que este visualize os conceitos físicos como parte integrante de sua vida. Desta forma, esta disciplina contribui oferecendo ferramentas tecnológicas para um ensino de Física mais significativo.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Tecnologias no cotidiano. Linguagem da TV, rádio e video e meios de sua inserção no ensino.	
1.1	Tecnologias na educação: uma discussão. Linguagem da TV e vídeo (DVD) e meios de sua inserção no ensino de Física.

UNIDADE II – Os Programas Oficiais que envolvem as multimídias. O uso de ferramentas computacionais abertas para a criação de ambientes de aprendizagem em Física.	
2.1	Os Programas Oficiais que envolvem as multimídias
2.2	Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) e sua aplicação no ensino de fisica.
2.3	Laboratório virtual de física.

UNIDADE III – Softwares educativos. Simulações em Física. Planilhas eletronicas.	
3.1	Aplicação de Softwares educativos e simulações em Física como ferramenta pedagógica no ensino de fisica.
3.2	Modellus

UNIDADE IV – Aplicação da Internet no ensino de fisica.	
4.1	Aplicação pedagógica da Internet no ensino de fisica.
4.2	Webquest.

3.3	Interactive Physics
3.4	Applets
3.5	Uso de Planilhas eletronicas no ensino de fisica

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	BORBA, Marcelo de Carvalho, **Tecnologias Informáticas na Educação Matemática e Reorganização do Pensamento**. São Paulo. Editora UNESP. 1999.
2	JUCA, Sandro Cezar Silveira, **A relevância dos softwares educativos na educação profissional**, Revista Ciências & Cognição, ano 3, v. 8, 2006;
3	CYSNEIROS Paulo G., **Novas Tecnologias no Cotidiano da Escola**, texto oferecido na 23a Reunião Anual da ANPED, Caxambu, MG, 2000;

COMPLEMENTAR

1	SANTOS, H. Gustavo, ALVES, Lynn, MORET, Marcelo A., **Modellus: Animações Interativas Mediando a Aprendizagem Significativa dos Conceitos de física no Ensino Médio**, Sitientibus Série Ciências Físicas 02: 56-67 (2006);
2	BORBA, Marcelo de Carvalho. **Tecnologias Informáticas na Educação Matemática e Reorganização do Pensamento.** São Paulo. Editora UNESP. 1999.
3	BORBA, Marcelo de Carvalho & PENTEADO. Miriam de Godoy. **Informática e Educação Matemática**. Belo Horizonte. Editora Autêntica, 2001.
4	VEIT, E.A . e TEODORO, V.D., **Modelagem no ensino de Física e os novos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.** Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 24, no.2, Junho, 2002.
5	MORAN, José Manuel, **O vídeo na sala de aula, Comunicação e Educação**, São Paulo: ECA, Editora Moderna, 1995;

SUGERIDA

1	Outros artigos da Revista Brasileira de Ensino de Fisica e da Revista Catarinense de Ensino de Fisica.
2	ZANIN. A.C.**O Logo na sala de aula de Matemática da 6ª série do Ensino fundamental.** Tese de doutorado da Universidade Estadual Paulista. Rio Claro, 1997.
3	http.://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus/.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**Licenciatura em Física**		
DISCIPLINA:	Estágio supervisionado A	**CÓDIGO:**	E01
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	7º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	20	**NÚCLEO I:**	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	80	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	100	**ESTÁGIO:**	x
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Didática e Metodologia no Ensino de Física	C01

EMENTA DA DISCIPLINA

Estágio supervisionado no nono ano do ensino fundamental através das seguintes atividades: observação de campo, análise das observações, elaboração e execução de planos de ensino e de aula, regência de sala.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Preparar o discente para planejar e executar as atividades de docência típicas do nono ano do ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Esta disciplina permitirá que discente pratique os ensinamentos teóricos obtidos no curso em turmas do nono ano do ensino fundamental.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	Acompanhamento das atividades de observação e planejamento de aulas.
-	Observação e correção prévia das atividades de regência de classe.
-	Acompanhamento da execução do relatório final.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	Uma nota para cada uma das três atividades prevista na metodologia.
-	Nota Final: A nota final será obtida pela média aritmética simples das notas prevista na metodologia.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. Para a prova substitutiva o aluno deverá refazer a atividade prevista na metodologia de menor nota.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Observação e pesquisa em Escolas de Ensino Fundamental	
1.1	Preenchimento da documentação e início das visitas às escolas.
1.2	Elaboração do calendário de visitas às escolas.
1.3	Observação e pesquisa na escola e em sala de aula.

UNIDADE II – Planejamento de aula	
2.1	Elaboração de planos de aula
2.2	Elaboração de projetos didáticos

UNIDADE III – Regência no Ensino Fundamental	
3.1	Pratica em sala de aula

UNIDADE IV – Relatório de atividades	
3.1	Elaboração e apresentação do relatório.

	3.2	Dialogo entre ensino e pesquisa em ensino de física.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	BRASIL. MEC. Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf>, acesso em 05/12/2015.
2	Anna Maria Pessoa de Carvalho. **Os estágios nos cursos de Licenciatura**. CENGAGE Learning, 2012.
3	Anna Maria Pessoa de Carvalho. **Ensino de Física**. CENGAGE Learning, 2012.

COMPLEMENTAR

1	FAZENDA, Ivani C. Arantes. A prática de ensino e o estágio supervisionado. Campinas: Papirus, 2005.
2	PICONEZ, STELA C. BERTHOLO. **Prática de ensino e o Estagio Supervisionado**. Ed. Papirus. São Paulo. 2002.
3	ACM BIANCHI, M ALVARENGA, R BIANCHI. **Manual de orientação: estágio supervisionado**. São Paulo: Pioneira, 2002.
4	PIMENTA, S.G. e LIMA, M.S.L. **Estagio e docência**. Ed Cortez. São Paulo. 2004.
5	PIMENTA, S.G. **O estágio na formação de professores**. 5ª ed. Cortez. São Paulo. 2002. 200p.

SUGERIDA

1	DEMO, Pedro. **Pesquisa, princípio científico e educativo**. Cortez, São Paulo, 1990.
2	PICONEZ, Stela C. B.; et alli. **A prática de ensino e estágio supervisionado**. Papirus, Campinas, 1991.
3	CANDAU, Vera Maria; et alii. **A didática em questão**. 6ª ed., Vozes, 1987.
4	Paulo Freire, PEDAGOGIA DA AUTONOMIA -Saberes necessários à prática educativa. Editora Paz e Terra, São Paulo - 2016. Disponível em: <http://www2.uesb.br/pedh/wp-content/uploads/2014/02/Pedagogia-da-Autonomia.pdf>, acesso em 02/03/2016

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**Licenciatura em Física**		
DISCIPLINA:	Libras	**CÓDIGO:**	P05
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	7º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:		**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:		**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Lingua Portuguesa	P01

EMENTA

Conceito de LIBRAS. Fundamentos históricos da educação dos surdos, sua identidade, sua cultura e lutas por espaço na sociedade. Legislação específica. Aspectos Linguísticos da Língua. Busca de compreensão sobre atribuição de características às pessoas, objetos e coisas. Expressões faciais e corporais como processo de significado particulares da Libras. Variedades regionais sociais em Libras, as expressões idiomáticas.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Compreender os principais aspectos da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Entender que a Língua Brasileira de Sinais é a língua oficial da comunidade surda brasileira. Contribuir para a inclusão educacional dos surdos na vida acadêmica.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Preparar o aluno a trabalhar com alunos possuindo necessidades especiais.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	Aulas expositivas dialogadas, com ênfase na abordagem interdisciplinar e na visão crítico-reflexivo.
-	Filmes, conferências e leituras orientadas de jornais, revistas e artigos científicos relacionados a disciplina, fortalecendo no aluno sua capacidade de construir o próprio conhecimento.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A avaliação será contínua e levará em consideração a produção do conhecimento individual e coletivo. A verificação se fará a partir dos seminários; das apresentações dos textos discutidos em grupo; dos textos produzidos individualmente; das provas teóricas e práticas, considerando o desempenho dos alunos quanto ao domínio do uso da Libras.
-	Participação e frequência às aulas.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Fundamentos históricos da educação dos surdos.	
1.1	A história da cultura e identidade dos surdos.
1.2	História das línguas de sinais.
1.3	A Língua Brasileira de Sinais e a constituição dos sujeitos surdos.
1.4	A língua de sinais na constituição da identidade e da cultura surda.

UNIDADE II – Legislação específica.	
2.1	Legislação específica: a Lei nº 10.436, de 24/04/2002 e o Decreto nº 5.626, de 22/12/2005.

UNIDADE III – Aspectos Linguísticos da Língua.	
3.1	Introdução a Libras.
3.2	Prática introdutória em Libras: Diálogo e conversação com frases simples, Expressão viso-espacial.

UNIDADE VI – Variedades regionais sociais em Libras.	
4.1	Introdução às variedades regionais e variantes sociais em Libras.
4.2	Características da língua, seu uso e variações regionais.

UNIDADE V – Expressões faciais e corporais.	
5.1	As línguas de sinais como instrumentos de comunicação, ensino e avaliação da aprendizagem no contexto educacional dos sujeitos surdos.
5.2	Noções básicas da Libras: configurações de mão, movimento, locação, orientação da mão, expressões não manuais, números; expressões socioculturais positivas: cumprimento, agradecimento, desculpas, expressões socioculturais negativas: desagrado, verbos e pronomes, noções de tempo e de horas.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	SLOMSKI, Vilma Geni. **Educação biligue para surdos: concepções e implicações práticas**, 2010.
2	SOUZA, Regina Maria de; SILVESTRE, Nuria. **Educação de surdos**, 2007
3	SILVA, Márcia Amaral da. **Surdos e as notações numéricas**, 2010.

COMPLEMENTAR	
1	FRIZANCO, Mary Lopes Esteves; HONORA, Márcia. **Livro ilustrado de Língua Brasileira de Sinais**. 2009
2	Silva, F.I., Reis, F., Gauto, P.R., Silva, S.G.L., Paterno, U. A**prendendo língua brasileira de sinais como segunda língua - nível básico**. Disponível em: http://www.palhoca.ifsc.edu.br/materiais/apostila-libras-basico/Apostila_Libras_Basico_IFSC-Palhoca-Bilingue.pdf
3	Silva, F.I., Reis, F., Gauto, P.R., Silva, S.G.L., Paterno, U. A**prendendo língua brasileira de sinais como segunda língua - nível intermediário**. Disponível em: http://www.palhoca.ifsc.edu.br/materiais/apostila-libras-intermediario/Apostila_Libras_Intermediario_IFSC-Palhoca-Bilingue.pdf
4	KARNOPP Lodenir Becker; QUADROS, Ronice Muller de. **Língua de Sinais Brasileira**. 2004
5	SILVA, Fábio Irineu da; REIS, Flaviane; GAUTO, Paulo Roberto, DA SILVA, Simone Gonçalves de Lima; PATERNO, Uéslei. **Caderno pedagógico I - Curso de libras**. Santa Catarina, 2007. Disponível em: http://www.unifal-mg.edu.br/acessibilidade/system/files/anexos/apostia_libras_basico.pdf

SUGERIDA	
1	QUADROS, R.M. **Língua de Sinais Brasileira; Estudos linguísticos**, Porto Alegre: Artmed 2004.
2	FELIPE, Tânia A. **Libras em contexto**. Brasília Editor: MEC/SEESP No. Edição: 7 - 2007.
3	STROBEL, Karin. **Cultura surda**. Editora da UFSC – 2008
4	PIMENTA. N., QUADROS, R. M. de., **Curso de Libras**, Rio de Janeiro, LSB Vídeo. 2006.
5	DAMAZIO, Mirlene F.M. (Org.). **Língua de sinais brasileira no contexto do ensino superior: Termos técnicos científicos**. Uberlândia/MG: Editora Graça Hebron. 2005.
6	CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D., **Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira,** v. I e II. São Paulo, Edusp, 2001.
7	BRITO, Lucinda Ferreira. **Por uma gramática de línguas de sinais**. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1995.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

8º SEMESTRE

CARGAS HORÁRIAS TOTAIS (horas-aula)

TEÓRICA:	260	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:		**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	160	**NÚCLEO III:**	x
TOTAL:	420	**ESTÁGIO:**	x
		PRÁTICA CURRICULAR:	

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**Licenciatura em Física**		
DISCIPLINA:	Introdução à física moderna B	**CÓDIGO:**	F11
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	8º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Introdução à física moderna A	F10

EMENTA

Postulado de Broglie e modelo de Bohr. Funções de onda e Princípios da Incerteza. Equação de Schroedinger. Atomo de Hidrogênio e spin.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Discutir os conceitos básicos da Mecânica Quântica e suas aplicações em varios sistemas físicos.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

O estudo da Introdução à Física Moderna B propicia ao acadêmico a compreensão da Mecânica Quântica e suas aplicações, dando ênfase no estudo do átomo de hidrogênio.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Postulado de Broglie e modelo de Bohr	
1.1	Breve introdução do colapso da Física Clássica
	Breve introdução das propriedades corpusculares da radiação eletromagnética
1.2	Hipótese de Broglie. Propriedades ondulatórias da matéria
1.3	Dualidade partícula-onda
1.4	Espectro de emissão de gases (Fórmula de Rydberg - Ritz). Modelo de Bohr

UNIDADE II – Funções de onda e Princípios da Incerteza	
2.1	Descrição probabilística da Física Quântica
2.2	Principio de incerteza de Heisenberg
2.3	Função de onda

UNIDADE III – Equação de Schroedinger	
3.1	Equação de Schroedinger
3.2	Partícula confinada numa caixa

UNIDADE IV – Atomo de Hidrogênio e spin	
4.1	Modelos planetários; átomo de hidrogênio; números quânticos

3.3	Poço de potencial finito e infinito
3.4	Barreira de potencial
3.5	Tunelamento quântico

4.2	Função de onda do átomo de hidrogênio
4.3	Experiência de Stern-Gerlach, spin do elétron e átomos multieletrônicos
4.4	Principio de Exclusão de Pauli. Distribuições eletrônicas. Espectros e transições atômicas
4.5	Raios X e o número atômico. Laser

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	Young & Freedman, **Física IV: Óptica e Física Moderna**, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.
2	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 3 – Física Moderna: Mecânica Quântica, Relatividade e a Estrutura da Matéria**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J.. **Fundamentos de Física. Volume 4 - Óptica e Física Moderna.** Rio de Janeiro: LTC, 2002

COMPLEMENTAR

1	R.P. FEYNMAN, R.B. LEIGHTON E M. SANDS, **Feynman Lectures on Physics**, Addison-Wesley, New York, 1963.
2	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 4 - Ótica, Relatividade, Física Quântica**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
3	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
4	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 4, 1ª Edição, Thonson, 2006.
5	Caruso, F.; Oguro, V. **Física Moderna**, Rio de Janeiro, Campus/Elsevier ,2006.
6	Griffiths, D. J. **Mecânica Quântica**, tradução Lara Freitas, 2a. Ed. Pearson/ Prentice Hall, 2011.
7	Sakurai, J.J.; Napolitano, J.. **Mecânica Quântica Moderna**, tradução Silvio R. Dahmen, Bookman, 2a. Ed., 2013.

SUGERIDA

1	Leite Lopes, J., **A estrutura quântica da matéria**, Ed. Erca, Rio de Janeiro, 1992
2	SAKURAI, J. J. **Modern quantum mechanics**. Reading:Addison-Wesley, 1994. 500p
3	GRECA, Ileana Maria; HERSCOVITZ, Victoria Elnecave, **Introdução à Mecânica Quântica**, Textos de Apoio ao Professor de Física, n.13 (2002). Disponível em http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/n13_2002_greca_herscovitz.pdf
4	HEWITT, P. G. **Física conceitual**. (trad. RICCI, T. F.; GRAVINA, M. H.). 9. ed. Porto Alegre: Artmed-Bookman, 2002. 686p.
5	HUSSEIN, M.; SALINAS, S. 100 Anos de física quântica, Orgs. São Paulo: Livraria da Física, 2002.
6	OLIVEIRA, I. S. **Física moderna para iniciados, interessados e aficionados**, v.1 e 2. São Paulo: Livraria da Física, 2005.
7	PESSOA Jr, O. **Conceitos de física quântica**. São Paulo: Ed. Livraria da Física, 2006. v. 1 e 2
8	MENEZES, Luis Carlos de. **A Matéria uma aventura do espírito: fundamentos e fronteiras do conhecimento físico**. 1ª. ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2005.
9	PIZA, A.F.R. de Toledo, Mecânica Quântica, EDUSP, 2a. ed., 2009.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**Licenciatura em Física**		
DISCIPLINA:	Prática no ensino de Física A	**CÓDIGO:**	C04
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	8º
ANO:		**TURMA:**	

EMENTA

Elaboração e apresentação de aulas sobre mecânica contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos.

CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA:	-	**NÚCLEO I:**	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	80	**NÚCLEO III:**	x
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Mecânica C	F03
–	Didática e Metodologia no Ensino de Física	C01

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Preparar o discente para planejar e executar atividades de docência típicas do ensino médio como o plano de aula e aula relacionadas a matéria de mecânica, utilizando métodos alternativos.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Dotar o aluno de metodologias alternativas para ministrar as matérias de mecânica no ensino médio.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	Auxiliar e corrigir as apresentações de aulas e dos planos de aula dos alunos.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	Notas pelas apresentações dos alunos.
-	Nota Final: A nota final será obtida pela média aritmética simples das notas obtidas nas apresentações.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. Para a prova substitutiva o aluno deverá refazer a apresentação de menor nota.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Movimento uniforme e uniformemente variado	
1.1	Apresentação de aula sobre movimento uniforme e uniformemente variado, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

UNIDADE II – Cinemática Vetorial	
2.1	Apresentação de aula sobre cinemática Vetorial, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

UNIDADE III – Movimento Circular	
3.1	Apresentação de aula sobre movimento Circular, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

UNIDADE VI – Movimentos dos corpos nas proximidades da Superfície terrestre	
4.1	Apresentação de aula sobre movimentos dos corpos nas proximidades da Superfície terrestre, contendo algum tipo de

	ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos.

UNIDADE V – Os princípios da Dinâmica	
5.1	Apresentação de aula sobre os princípios da Dinâmica, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

UNIDADE VI – Trabalho, energia e Potência	
6.1	Apresentação de aula sobre trabalho, energia e Potência, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

UNIDADE VII – Momento linear e impulso	
7.1	Apresentação de aula sobre momento linear e impulso, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

UNIDADE VIII – Colisões unidimensionais	
8.1	Apresentação de aula sobre colisões unidimensionais, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	TIPLER, P.A.. **Física para cientistas e engenheiros**. Vols. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
2	HALLIDAY, D., RESNICK R. e WALKER, J. **Fundamentos da Física**. Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 1996.
3	R. A. Bonjorno, J. R. Bonjorno, V. Bonjorno e C. M. Ramos. **Física completa**, 2a. ed. São Paulo: FTD, 2001.

COMPLEMENTAR	
1	NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Física Básica**. Vol. 1 - São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1999.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	MICKELVEY, John P.; GROTCH, Howard. **Física.** Vol. 1. Editora Harbra.
4	J. L. Sampaio e C. S. Calçada. **Física: volume único**. São Paulo: Atual, 2005.
5	Piqueira, J.R.C., Carron, W., Guimarães, J. O. S.. FÍSICA. Vol. 2. Ática. 2013.

SUGERIDA	
1	NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Física Básica**. Vol. 1. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1999.
2	SERWAY, R.A.. **Física para cientistas e engenheiros com Física Moderna**. Vol. 1 – Editora Campus.
3	A. Máximo e B. Alvarenga. **Curso de física**, volumes 1 e 2, 6a. ed. São Paulo: Scipione, 2005.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**Licenciatura em Física**		
DISCIPLINA:	Metodologia da Pesquisa Científica	**CÓDIGO:**	P06
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	8º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Língua Portuguesa	P01

EMENTA

Ciência: fundamentos do conhecimento científico. Discussão sobre como se configura uma pesquisa acadêmica e os métodos científicos. Diferentes modalidades de trabalhos acadêmicos. Estrutura e formatação de trabalhos acadêmicos científicos nas Normas da ABNT. Elaboração e desenvolvimento de um projeto de pesquisa. A ética na pesquisa.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Fornecer ao discente embasamento técnico para a realização de trabalhos acadêmicos.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Preparar o discente para elaborar trabalhos acadêmicos.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Senso comum e conhecimento científico.	
1.1	Senso comum e conhecimento científico.

UNIDADE II – Pesquisa e métodos científicos.	
2.1	Pesquisa e métodos científicos quantitativos e qualitativos.

UNIDADE III – Tipos de trabalhos científicos.	
3.1	Resumo.
3.2	Ensaio.
3.3	Resenha.
3.4	Artigo científico.
3.5	Monografia.

UNIDADE IV – Normas Técnicas.	
4.1	Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

UNIDADE V – Projeto de pesquisa.	
5.1	Projeto de pesquisa.

UNIDADE VI – Estrutura e formatação dos trabalhos acadêmicos científicos.	
6.1	Elementos pré-textuais.
6.2	Elementos textuais.
6.3	Elementos pós-textuais.

UNIDADE VII – Ética e pesquisa.

7.1	A ética no processo de desenvolvimento da pesquisa.	
7.2	Conselho de ética.	

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	BARROS, A. de J. P. de. **Projeto de pesquisa: propostas metodológicas**. 22. Ed. Petrópolis: Vozes, 2013.
2	FURASTÉ, P. A. **Normas técnicas para o trabalho científico: elaboração e formatação**. 14. ed. Porto Alegre: s.n., 2008.
3	GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2002. SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. *Ética*. 18. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.

COMPLEMENTAR

1	SANTOS, B. de S. **Um discurso sobre as ciências**. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2008.
2	BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Porto: Porto, 1994.
3	CENCI, Â. V. **O que é ética? Elementos em torno de uma ética geral**. Passo Fundo, 2000.
4	LAKATOS, E. M.; MARCONI, M.A. **Fundamentos de metodologia científica**. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2005.
5	LÖCHE, J. C. **Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa**. Petrópolis: Vozes, 1997.

SUGERIDA

1	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ***NBR 6023*: informação e documentação: elaboração de referências**. Rio de Janeiro, 2002.
2	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ***NBR 10520*: informação e documentação: apresentação de citações em documentos**. Rio de Janeiro, 2002.
3	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ***NBR 14724*: informação e documentação: apresentação de Trabalhos Acadêmicos**. Rio de Janeiro, 2002.
4	BRASIL. Resolução 196/96 de 10 de outubro de 1996. Dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Conselho Nacional de Saúde, Brasília, DF, 10 de out. de 1996. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/docs/Reso196.doc>.
5	SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Cortez, 2007.
6	Ética e cidadania: construindo valores na escola e na sociedade / Secretaria de Educação Básica, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/liv_etic_cidad.pdf.
7	LUDKE, M.; ANDRÉ, M. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: Pedagógica e Universitária Ltda., 1986.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**Licenciatura em Física**			Textualidade, com ênfase em aspectos organizacionais do texto escrito de natureza técnica científica e/ou acadêmica. Retrospectiva histórica sobre a relação Ciência, Tecnologia e Sociedade. Exploração de ferramentas tecnológicas.
DISCIPLINA:	Leitura, escrita, comunicação, tecnologia e sociedade	**CÓDIGO:**	P07	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	8º	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Língua Portuguesa	P01

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO	
–	identificar marcas estilísticas caracterizadoras da linguagem técnica, científica e/ou acadêmica;
–	recuperar a intenção comunicativa em resenha, relatório e artigo científico;
–	utilizar-se de estratégias de sumarização;
–	expressar-se em estilo adequado aos gêneros técnicos, científicos e/ou acadêmicos;
–	utilizar-se de estratégias de pessoalização e impessoalização da linguagem;
–	produzir resumo, resenha, relatório e artigo científico conforme diretrizes expostas na disciplina.
–	Estar familiarizado com as várias possibilidades de utilização das tecnologias da informação e da comunicação no ensino da física
–	Apresentar e discutir as principais abordagens teóricas sobre as relações ciência-tecnologia-sociedade desenvolvidas no mundo

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO
Aprimorar o embasamento técnico dos alunos relativos a leitura, análise e produção de textos científicos, bem como do uso das tecnologias da informação e da comunicação no ensino da física e suas relações com a sociedade tecnológica atual.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA	
–	Aula dialogada, leitura dirigida, discussão e exercícios com o auxílio das diversas tecnologias da comunicação e da informação.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO	
–	Contínua por meio de atividades orais e escritas, individuais e em grupo.
Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.	

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS	
UNIDADE I – Organização do texto escrito de natureza técnica, científica e/ou acadêmica.	UNIDADE II – Discurso alheio no texto escrito de natureza técnica, científica e/ou acadêmica.

1.1	Características da linguagem técnica, científica e/ou acadêmica.
1.2	Sinalização da progressão discursiva entre frases, parágrafos e outras partes do texto.
1.3	Reflexos da imagem do autor e do leitor na escritura em função da cena enunciativa.
1.4	Estratégias de pessoalização e de impessoalização da linguagem.

2.1	Formas básicas de citação do discurso alheio: discurso direto, indireto, modalização em discurso segundo a ilha textual.
2.2	Convenções da ABNT para as citações do discurso alheio.

UNIDADE III – Sumarização.	
3.1	Sumários, índices e extratos
3.2	A estrutura textual
3.3	O conteúdo textual
3.4	Estratégias de sumarização

UNIDADE VI – Gêneros técnicos, científicos e/ou acadêmicos: resumo, resenha, relatório e artigo científico.	
4.1	Estrutura composicional e estilo.

UNIDADE V – Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas à Física.	
5.1	Laboratórios virtuais
5.2	Ensino à distância
5.3	Aquisição e processamento de dados experimentais
5.4	Ferramentas para o ensino à distância

UNIDADE VI – Ciência, Tecnologia e Sociedade.	
6.1	Introdução ao campo CTS. Contexto histórico de surgimento, desenvolvimento e tendências atuais.
6.2	Concepções teóricas sobre ciência, tecnologia e sociedade: neutralidade, determinismo e construção social.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	ALEXANDRE, M. J. de O. A construção do trabalho científico: um guia para projetos pesquisas e relatórios científicos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.
2	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.
3	BAZZO, Walter A. et al. **Introdução aos estudos CTS**. Madri, Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), 2003.

COMPLEMENTAR

1	BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001.
2	BRANDÃO, T. Texto argumentativo: escrita e cidadania. Pelotas, RS: L. M. P. Rodrigues, 2001.
3	FARACO, C. A. TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis: Vozes, 2003.
4	GARCEZ, L. H. do C. Técnica de redação: o que preciso saber para escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
5	LEIBRUDER, A. P. O discurso de divulgação científica. In: BRANDÃO, H. N. (coord.). Gêneros do discurso na escola. São Paulo: Cortez, 2000, p. 229-253. (Coleção Aprender e ensinar com textos), v. 5.

SUGERIDA

1	BRAKLING, K. L. Trabalhando com artigo de opinião: re-visitando o eu no exercício da (re) significação da palavra do outro. In: ROJO, R. (org.). A prática da linguagem em sala de aula: praticando os PCN's. Campinas, SP: Mercado de letras, 2000, p. 221-247. (Coleção as faces da Linguagem Aplicada).
2	SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1996.
3	A M P Santos (2000). **Ensino à distância e tecnologias da informação – e-learning**. Lisboa: Editora Lidel
4	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**Licenciatura em Física**			Estágio supervisionado no primeiro ano do ensino médio através das seguintes atividades: observação de campo, análise das observações, elaboração e execução de planos de ensino e de aula, regência de sala.
DISCIPLINA:	Estágio supervisionado B	**CÓDIGO:**	E02	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	8º	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	20	**NÚCLEO I:**	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:		**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	80	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	100	**ESTÁGIO:**	x
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Estágio Supervisionado A	E01

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Preparar o discente para planejar e executar as atividades de docência típicas do primeiro ano do ensino médio.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Esta disciplina permitirá que discente pratique os ensinamentos teóricos obtidos no curso em turmas do primeiro ano do ensino médio.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR DA DISCIPLINA NO CURSO

-	Acompanhamento das atividades de observação e planejamento de aulas.
-	Observação e correção prévia das atividades de regência de classe.
-	Acompanhamento da execução do relatório final.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	Uma nota para cada uma das três atividades prevista na metodologia.
-	Nota Final: A nota final será obtida pela média aritmética simples das notas prevista na metodologia.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. Para a prova substitutiva o aluno deverá refazer a atividade prevista na metodologia de menor nota.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Observação e pesquisa	
1.1	Preenchimento da documentação.
1.2	Elaboração do calendário de visitas às escolas
1.3	Observação e pesquisa na escola e em sala de aula

UNIDADE II – Planejamento de aula	
2.1	Elaboração de planos de aula e projetos didáticos

UNIDADE III – Regência	
3.1	Prática em sala de aula

UNIDADE IV – Relatório de atividades	
4.1	Elaboração e apresentação do relatório.
4.2	Diálogo entre ensino e pesquisa em ensino de física

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	BRASIL. MEC. Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf>, acesso em 05/12/2015.
2	Anna Maria Pessoa de Carvalho. **Os estágios nos cursos de Licenciatura**. CENGAGE Learning, 2012.
3	Anna Maria Pessoa de Carvalho. **Ensino de Física**. CENGAGE Learning, 2012.

COMPLEMENTAR	
1	FAZENDA, Ivani C. Arantes. A prática de ensino e o estágio supervisionado. Campinas: Papirus, 2005.
2	PICONEZ, STELA C. BERTHOLO. **Prática de ensino e o Estagio Supervisionado**. Ed. Papirus. São Paulo. 2002.
3	DEMO, Pedro. **Pesquisa, princípio científico e educativo**. Cortez, São Paulo, 1990.
4	PICONEZ, Stela C. B.; et alli. **A prática de ensino e estágio supervisionado**. Papirus, Campinas, 1991.
5	CANDAU, Vera Maria; et alii. **A didática em questão**. 6ª ed., Vozes, 1987.

SUGERIDA	
1	ACM BIANCHI, M ALVARENGA, R BIANCHI. **Manual de orientação: estágio supervisionado**. São Paulo: Pioneira, 2002.
2	PIMENTA, S.G. e LIMA, M.S.L. **Estagio e docência**. Ed Cortez. São Paulo. 2004.
3	PIMENTA, S.G. **O estágio na formação de professores**. 5ª ed. Cortez. São Paulo. 2002. 200p.
4	Paulo Freire, **PEDAGOGIA DA AUTONOMIA -Saberes necessários à prática educativa**. Editora Paz e Terra, São Paulo - 2016. Disponível em: <http://www2.uesb.br/pedh/wp-content/uploads/2014/02/Pedagogia-da-Autonomia.pdf>, acesso em 02/03/2016

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

9º SEMESTRE

CARGAS HORÁRIAS TOTAIS (horas-aula)

TEÓRICA:	120	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	80	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	220	**NÚCLEO III:**	x
TOTAL:	420	**ESTÁGIO:**	x
		PRÁTICA CURRICULAR:	

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Introdução à física moderna C	**CÓDIGO:**	F12
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	9º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Introdução à física moderna B	F11

EMENTA

Moléculas. Sólidos. Introdução à física nuclear. Partículas Elementares. Astrofísica e Cosmologia.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Proporcionar aos alunos o conhecimento dos desenvolvimentos mais recentes da física, privilegiando os aspectos relacionando a vivência do acadêmico.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Os desenvolvimentos da Física Quântica e de suas aplicações propiciam ao acadêmico uma visão moderna e atualizada da Física, contribuindo assim para a sua formação conceitual, crítica e contextualizada indispensáveis para um futuro educador na área de Física.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

–	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

–	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Moléculas	
1.1	Ligação Molecular
1.2	Moléculas Poliatômicas
1.3	Níveis de Energia e Espectros das Moléculas Diatômicas

UNIDADE II – Sólidos	
2.1	A estrutura dos Sólidos
2.2	A Teoria Clássica do Elétrons Livres nos Metais
2.3	O Gás de Elétrons de Fermi
2.4	Teoria Quântica da Condução Elétrica
2.5	Teoria das bandas para os Sólidos
2.6	Semicondutores Extrínsecos
2.7	Junções e Dispositivos Semicondutores
2.8	Supercondutividade
2.9	Transformação da energia solar em energia elétrica por células fotovoltaicas

UNIDADE III – Introdução à física nuclear	
3.1	Propriedades dos Núcleos
3.2	Ressonância Magnética Nuclear
3.3	Radioatividade
3.4	Reações Nucleares
3.5	Fissão, Fusão e Reatores nucleares
3.6	A Interação das partículas com a Matéria
3.7	Efeitos biológicos da radiação

UNIDADE VI – Partículas Elementares	
4.1	Hádrons e Léptons
4.2	Spin e Antipartículas
4.3	As Leis de Conservação
4.4	O Modelo do Quark
4.5	Partículas e Campos
4.6	Teoria Eletrofraca
4.7	O Modelo Padrão
4.8	Teoria do Big Bang

UNIDADE V – Astrofísica e Cosmologia	
5.1	O Sol.
5.2	As Estrelas.
5.3	A Evolução das Estrelas.
5.4	Cataclismos.
5.5	Os Estados Finais das Estrelas.
5.6	As Galáxias.
5.7	Introdução a Cosmologia.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 3 – Física Moderna: Mecânica Quântica, Relatividade e a Estrutura da Matéria**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
2	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J.. **Fundamentos de Física. Volume 4 - Óptica e Física Moderna.** Rio de Janeiro: LTC, 2002
3	Young & Freedman, **Física IV: Óptica e Física Moderna**, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.

COMPLEMENTAR	
1	EISBERG, R. e RESNICK, R. **Física quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1979.
2	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 4 - Ótica, Relatividade, Física Quântica**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
3	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
4	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 4, 1ª Edição, Thonson, 2006.
5	DAVID Griffiths, D. **Mecânica Quântica**. Pearson Education, 2011.

SUGERIDA	
1	Pessoa Jr., O. Conceitos de Física Quântica Volume 1. Editora Livraria da Física. 2006.
2	Pessoa Jr., O. Conceitos de Física Quântica Volume 2. Editora Livraria da Física. 2006.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Experimental Física Moderna	**CÓDIGO:**	E07
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	9º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	-	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	80	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Experimental Óptica	E06
–	Introdução à física moderna A	F10

EMENTA

Relatividade. Radiação de corpo negro, efeito fotoelétrico e feito Compton. Postulado de Broglie. Princípio da Incerteza. Modelo de Bohr. Equação de Schroedinger, efeito túnel, átomo de hidrogênio e spin.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Realizar atividades experimentais de Física Moderna visando aprimorar a compreensão da estrutura atômica e os fundamentos da estrutura da matéria. Analisar e compreender através de experimentos os fenômenos que não são explicados pela física clássica, bem como compreender a necessidade do surgimento da Física Moderna por meio de experimentos de relevância histórica.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

A realização de atividades experimentais em tópicos de Física Moderna propicia ao acadêmico um conhecimento da estrutura atômica da matéria. Além disto, a disciplina de Física Moderna é constituída por conteúdos que não são vistos no ensino médio, sendo assim, o discente tem seu primeiro contato com a disciplina durante a graduação. Diante da complexidade dos temas abordados se faz necessário que o discente tenha aulas experimentais dessa disciplina.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Relatividade 1.1 Experiências envolvendo relatividade	UNIDADE II – Radiação de corpo negro, efeito fotoelétrico e feito Compton 2.1 Experiências envolvendo radiação de corpo negro, efeito fotoelétrico e feito Compton
UNIDADE III – Postulado de Broglie. Princípio da Incerteza. Modelo de Bohr	UNIDADE IV – Equação de Schroedinger, efeito túnel, átomo de hidrogênio e spin

2.1	Experiências envolvendo o Postulado de Broglie, o Princípio da Incerteza e o Modelo de Bohr	2.1	Experiências envolvendo a equação de Schroedinger, o efeito túnel, o átomo de hidrogênio e spin

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J. **Fundamentos de Física. Volume 4 - Óptica e Física Moderna.** Rio de Janeiro: LTC, 2002
2	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 3 – Física Moderna: Mecânica Quântica, Relatividade e a Estrutura da Matéria**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3	Young & Freedman, **Física IV: Óptica e Física Moderna**, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.

COMPLEMENTAR

1	R.P. FEYNMAN, R.B. LEIGHTON E M. SANDS, **Feynman Lectures on Physics**, Addison-Wesley, New York, 1963.
2	VUOLO, J. H.. Fundamentos da Teoria de Erros. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1996.
3	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 4 - Ótica, Relatividade, Física Quântica**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
4	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
5	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 4, 1ª Edição, Thonson, 2006.

SUGERIDA

1	GOLDENBERG, José. Física Experimental. Vol. 1. Companhia Editora Nacional.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			
DISCIPLINA:	Prática no ensino de Física B	**CÓDIGO:**	C05	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	9º	
ANO:		**TURMA:**		
CARGA HORÁRIA (horas-aula)				
TEÓRICA:	-	**NÚCLEO I:**		
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**		
PRÁTICA PROFISSIONAL:	80	**NÚCLEO III:**	x	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**		
		PRÁTICA CURRICULAR:		

EMENTA

Elaboração e apresentação de aulas sobre eletricidade, magnetismo e termodinâmica contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos.

PRÉ-REQUISITOS

–	Prática no ensino de Física A	C04
–	Termodinâmica A	F06
–	Magnetismo	F08

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Preparar o discente para planejar e executar atividades de docência típicas do ensino médio como o plano de aula e aula relacionadas as matérias de eletricidade, magnetismo e termodinâmica, utilizando métodos alternativos.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Dotar o aluno de metodologias alternativas para ministrar as matérias de eletricidade, magnetismo e termodinâmica no ensino médio.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	Auxiliar e corrigir as apresentações de aulas e dos planos de aula dos alunos.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	Notas pelas apresentações dos alunos.
-	Nota Final: A nota final será obtida pela média aritmética simples das notas obtidas nas apresentações.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. Para a prova substitutiva o aluno deverá refazer a apresentação de menor nota.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Eletricidade	
1.1	Apresentação de aula sobre temas de eletricidade abordados no ensino médio, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

UNIDADE II – Magnetismo	
2.1	Apresentação de aula sobre temas de magnetismo abordados no ensino médio, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

UNIDADE III – Termodinâmica

3.1	Apresentação de aula sobre temas de termodinâmica abordados no ensino médio, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos	

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	TIPLER, P.A. **Física para cientistas e engenheiros**. Vol. 2 e 3. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
2	HALLIDAY, D., RESNICK, R. e WALKER, J. **Fundamentos da Física**. Vol. 2 e 3. Rio de Janeiro: LTC, 1996.
3	YOUNG, H. D. e FREEDMAN. **Física II: Termodinâmica e Ondas**, Coleção Sears & Zemansky, Vol. 2, São Paulo: Addison Wesley, 2009.
4	Young & Freedman, **Física III: Eletromagnetismo**, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.

COMPLEMENTAR

1	NUSSENZVEIG, H. Moysés. Física Básica. Vol. 1 - São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1999.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	RAMALHO, F.; G. F. NICOLAU, P.A. TOLEDO – **Os Fundamentos da Física**. Vol. 2 e 3. São Paulo, Editora Moderna. 2003.
4	R. A. Bonjorno, J. R. Bonjorno, V. Bonjorno e C. M. Ramos. **Física completa**, 2a. ed. São Paulo: FTD, 2001.
5	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 2 e 3, 1ª Edição, Thonson, 2006.

SUGERIDA

1	MICKELVEY, John P.; GROTCH, Howard. **Física.** Vol. 1. Editora Harbra.
2	J. L. Sampaio e C. S. Calçada. **Física: volume único**. São Paulo: Atual, 2005.
3	A. Máximo e B. Alvarenga. **Curso de física**, volumes 1 e 2, 6a. ed. São Paulo: Scipione, 2005.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Seminários em Filosofia das Ciências e História da Física	**CÓDIGO:**	P08
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	9º
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	20	**NÚCLEO I:**	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	60	**NÚCLEO III:**	x
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

EMENTA

Objetivo, o Subjetivo e a Adaptação à Modernidade. A Visão da Ciência e origens da física. O Perfil da Ciência no Brasil e no Mundo. Da Antiguidade ao Iluminismo. Evolução das ideias da Termodinâmica e da Física Estatística. Origem e evolução do Eletromagnetismo. Origem e evolução da Física Moderna.

PRÉ-REQUISITOS

–	Mecânica C	F03
–	Termodinâmica A	F06
–	Magnetismo	F08
–	Introdução à física moderna B	F11

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Dotar o aluno de bases históricas e filosóficas do desenvolvimento dos temas de mecânica, termodinâmica, física estatística, eletromagnetismo, relatividade e mecânica quântica.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Mostrar ao aluno como se desenvolveu histórica e filosoficamente os conhecimentos atuais de mecânica, termodinâmica, física estatística, eletromagnetismo, relatividade e mecânica quântica.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. Para a prova substitutiva o aluno deverá refazer a apresentação de menor nota.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Objetivo, o Subjetivo e a Adaptação à Modernidade	
1.1	As academias de Ciências e a institucionalização da ciência
1.2	A centralização do saber
1.3	As diversas linguagens dos cientistas
1.4	Memória e aprendizagem
1.5	As decisões políticas

UNIDADE II – A Visão da Ciência e origens da física	
2.1	Como a sociedade vê a Ciência
2.2	O conceito de ciência
2.3	O processo de aprendizagem em ciência
2.4	Criatividade artística versos criatividade científica
2.5	Fatores que contribuem para a produção científica

2.6	O conceito de ciência básica versos ciência aplicada
2.7	Aspectos históricos e filosóficos sobre a origem da Física.

UNIDADE III – O Perfil da Ciência no Brasil e no Mundo	
3.1	O perfil da ciência brasileira e do mundo
3.2	A multidisciplinaridade e a Ciência
3.3	Os centros brasileiros em cada área do saber
3.4	A regionalidade

UNIDADE IV – Da Antiguidade ao Iluminismo	
4.1	Evolução dos conceitos científicos desde as crenças dos povos antigos até o surgimento do método investigativo de Galileu. De Newton até o Iluminismo

UNIDADE V – Evolução das ideias da Termodinâmica e da Física Estatística	
5.1	Origens e evolução dos conceitos da Termodinâmica e da Física Estatística
UNIDADE VII – Origem e evolução da Física Moderna	
7.1	Origens e evolução dos conceitos da Relatividade
7.2	Origens e evolução dos conceitos da Mecânica Quântica

UNIDADE VI – Origem e evolução do Eletromagnetismo	
6.1	Origens e evolução dos conceitos do Eletromagnetismo

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	ALVES, R. **Filosofia da Ciência: Introdução ao Jogo e suas Regras**. Ed. Brasiliense, 1983.
2	ROCHA, J.F.M. (organizador). **Origens e evolução das ideias da física.** Salvador: EDUFBA, 2002.
3	ARMAND, G. **Origens Históricas da Física Moderna.** Lisboa: Fundação C. Gulbenkian, 1982.

COMPLEMENTAR

1	KOYRÉ, A. **Do mundo fechado ao universo infinito**. Rio de Janeiro: Forense, 1986a
2	BRONOWSKI, J. **A escalada do homem**. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
3	HEMPEL, CG. **Filosofia da ciência natural**. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
4	KHUN, T.S. **A estrutura das revoluções cientificas**. São Paulo: Perspectiva, 1987.
5	FEYNMAN, R.P. **Física em seis lições.** Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.

SUGERIDA

1	MORGENBESSER, S. (organizador) - **Filosofia da Ciência**. Editora Cultrix, SP, 1979.
2	LOSEE, J. - **Introdução Histórica à Filosofia da Ciência**. Coleção o Homem e a Ciência, vol. 5, Editora Itatiaia Ltda. e EDUSP, 1979.
3	FIOLHAIS, C. **Física divertida.** Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			
DISCIPLINA:	Estágio supervisionado C	**CÓDIGO:**	E03	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	9º	
ANO:		**TURMA:**		
CARGA HORÁRIA (horas-aula)				
TEÓRICA:	20	**NÚCLEO I:**		
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**		
PRÁTICA PROFISSIONAL:	80	**NÚCLEO III:**		
TOTAL:	100	**ESTÁGIO:**	x	
		PRÁTICA CURRICULAR:		
PRÉ-REQUISITOS				
–	Estágio Supervisionado B		E02	

EMENTA

Estágio supervisionado no segundo ano do ensino médio através das seguintes atividades: observação de campo, análise das observações, elaboração e execução de planos de ensino e de aula, regência de sala.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Preparar o discente para planejar e executar as atividades de docência típicas do segundo ano do ensino médio.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Esta disciplina permitirá que discente pratique os ensinamentos teóricos obtidos no curso em turmas do segundo ano do ensino médio.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	Acompanhamento das atividades de observação e planejamento de aulas.
-	Observação e correção prévia das atividades de regência de classe.
-	Acompanhamento da execução do relatório final.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	Uma nota para cada uma das três atividades prevista na metodologia.
-	Nota Final: A nota final será obtida pela média aritmética simples das notas prevista na metodologia.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. Para a prova substitutiva o aluno deverá refazer a atividade prevista na metodologia de menor nota.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Observação e pesquisa	
1.1	Preenchimento da documentação
1.2	Elaboração do calendário de visitas às escolas
1.3	Observação e pesquisa na escola e em sala de aula

UNIDADE II – Planejamento de aula	
2.1	Elaboração de planos de aula e projetos didáticos

UNIDADE III – Regência	
3.1	Prática em sala de aula

UNIDADE VI – Relatório de atividades	
4.1	Elaboração e apresentação do relatório
4.2	Diálogo entre ensino e pesquisa em ensino de física

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	BRASIL. MEC. Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf>, acesso em 05/12/2015.
2	Anna Maria Pessoa de Carvalho. **Os estágios nos cursos de Licenciatura**. CENGAGE Learning, 2012.
3	ACM BIANCHI, M ALVARENGA, R BIANCHI. **Manual de orientação: estágio supervisionado**. São Paulo: Pioneira, 2002.

COMPLEMENTAR

1	FAZENDA, Ivani C. Arantes. **A prática de ensino e o estágio supervisionado**. Campinas: Papirus, 2005.
2	DEMO, Pedro. **Pesquisa, princípio científico e educativo**. Cortez, São Paulo, 1990.
3	PICONEZ, Stela C. B.; et alli. **A prática de ensino e estágio supervisionado**. Papirus, Campinas, 1991.
4	PIMENTA, S.G. **O estágio na formação de professores**. 5ª ed. Cortez. São Paulo. 2002. 200p.
5	Anna Maria Pessoa de Carvalho. **Ensino de Física**. CENGAGE Learning, 2012.

SUGERIDA

1	PIMENTA, S.G. e LIMA, M.S.L. **Estagio e docência**. Ed Cortez. São Paulo. 2004.
2	CANDAU, Vera Maria; et alii. **A didática em questão**. 6ª ed., Vozes, 1987.
3	Paulo Freire, **PEDAGOGIA DA AUTONOMIA -Saberes necessários à prática educativa**. Editora Paz e Terra, São Paulo - 2016. Disponível em: http://www2.uesb.br/pedh/wp-content/uploads/2014/02/Pedagogia-da-Autonomia.pdf, acesso em 02/03/2016

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

10º SEMESTRE

CARGAS HORÁRIAS TOTAIS (horas-aula)

TEÓRICA:	100	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	30	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	270	**NÚCLEO III:**	x
TOTAL:	400	**ESTÁGIO:**	x
		PRÁTICA CURRICULAR:	

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			Elaboração e apresentação de aulas sobre óptica e física moderna contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos.
DISCIPLINA:	Prática no ensino de Física C	**CÓDIGO:**	C06	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	10º	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	-	**NÚCLEO I:**	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	80	**NÚCLEO III:**	x
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Prática no ensino de Física B	C05
–	Introdução à física moderna B	F11
–	Óptica	F09

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Preparar o discente para planejar e executar atividades de docência típicas do ensino médio como o plano de aula e aula relacionadas as matérias de óptica e física moderna, utilizando métodos alternativos.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Dotar o aluno de metodologias alternativas para ministrar as matérias de óptica e física moderna no ensino médio.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	Auxiliar e corrigir as apresentações de aulas e dos planos de aula dos alunos.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	Notas pelas apresentações dos alunos.
-	Nota Final: A nota final será obtida pela média aritmética simples das notas obtidas nas apresentações.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. Para a prova substitutiva o aluno deverá refazer a apresentação de menor nota.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Imagens formadas por reflexão e refração	
1.1	Apresentação de aula sobre imagens formada por reflexão e refração, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

UNIDADE II – Relatividade	
2.1	Apresentação de aula sobre relatividade, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

UNIDADE III – Espectro eletromagnético

UNIDADE VI – Radiação de corpo negro

3.1	Apresentação de aula sobre o espectro eletromagnético, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos
4.1	Apresentação de aula sobre radiação de corpo negro, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

UNIDADE V – Postulados de Einstein e de Broglie	
5.1	Apresentação de aula sobre os postulados de Einstein e de Broglie, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

UNIDADE VI – Modelo de Bohr	
6.1	Apresentação de aula sobre o modelo de Bohr, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

UNIDADE VII – Equação de Schroedinger	
7.1	Apresentação de aula sobre a equação de Schroedinger, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

UNIDADE VIII – Átomo de hidrogênio	
8.1	Apresentação de aula sobre o átomo de hidrogênio, contendo algum tipo de ferramenta pedagógica como vídeo, software educacional ou experimentos concretos

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 3 – Física Moderna: Mecânica Quântica, Relatividade e a Estrutura da Matéria**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
2	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J. **Fundamentos de Física. Volume 4 - Óptica e Física Moderna.** Rio de Janeiro: LTC, 2002
3	Young & Freedman, **Física IV: Óptica e Física Moderna**, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.

COMPLEMENTAR

1	EISBERG, R. e RESNICK, R. **Física quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1979.
2	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 4 - Ótica, Relatividade, Física Quântica**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
3	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
4	R. A. Bonjorno, J. R. Bonjorno, V. Bonjorno e C. M. Ramos. **Física completa**, 2a. ed. São Paulo: FTD, 2001.
5	RAMALHO, F.; G. F. NICOLAU, P.A. TOLEDO – **Os Fundamentos da Física**. Vol. 2 e 3. São Paulo, Editora Moderna. 2003.

SUGERIDA

1	Piqueira, J.R.C., Carron, W., Guimarães, J. O. S.. **FÍSICA**. Vol. 2. Ática. 2013
2	Piqueira, J.R.C., Carron, W., Guimarães, J. O. S.. **FÍSICA**. Vol. 3. Ática. 2013
3	Pessoa Jr., O. **Conceitos de Física Quântica** Volume 1. Editora Livraria da Física. 2006.
4	Pessoa Jr., O. **Conceitos de Física Quântica** Volume 2. Editora Livraria da Física. 2006.
5	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 4, 1ª Edição, Thonson, 2006.
6	A. Máximo e B. Alvarenga. **Curso de física**, volumes 1 e 2, 6a. ed. São Paulo: Scipione, 2005.
7	J. L. Sampaio e C. S. Calçada. **Física: volume único**. São Paulo: Atual, 2005.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			Estágio supervisionado no terceiro ano do ensino médio através das seguintes atividades: observação de campo, análise das observações, elaboração e execução de planos de ensino e de aula, regência de sala.
DISCIPLINA:	Estágio supervisionado D	**CÓDIGO:**	E04	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	10º	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	20	**NÚCLEO I:**	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	80	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	100	**ESTÁGIO:**	x
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Estágio Supervisionado C	E03

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Preparar o discente para planejar e executar as atividades de docência típicas do terceiro ano do ensino médio.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Esta disciplina permitirá que discente pratique os ensinamentos teóricos obtidos no curso em turmas do terceiro ano do ensino médio.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	Acompanhamento das atividades de observação e planejamento de aulas.
-	Observação e correção prévia das atividades de regência de classe.
-	Acompanhamento da execução do relatório final.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	Uma nota para cada uma das três atividades prevista na metodologia.
-	Nota Final: A nota final será obtida pela média aritmética simples das notas prevista na metodologia.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. Para a prova substitutiva o aluno deverá refazer a atividade prevista na metodologia de menor nota.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Observação e pesquisa	
1.1	Preenchimento da documentação
1.2	Elaboração do calendário de visitas às escolas
1.3	Observação e pesquisa na escola e em sala de aula

UNIDADE II – Planejamento de aula	
2.1	Elaboração de planos de aula e projetos didáticos

UNIDADE III – Regência	
3.1	Prática em sala de aula

UNIDADE VI – Relatório de atividades	
4.1	Elaboração e apresentação do relatório
4.2	Diálogo entre ensino e pesquisa em ensino de física

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

APÊNDICE J – DISCIPLINAS DO 10º SEMESTRE

BÁSICA	
1	Anna Maria Pessoa de Carvalho. **Os estágios nos cursos de Licenciatura**. CENGAGE Learning, 2012.
2	Anna Maria Pessoa de Carvalho. **Ensino de Física**. CENGAGE Learning, 2012.
3	ACM BIANCHI, M ALVARENGA, R BIANCHI. **Manual de orientação: estágio supervisionado**. São Paulo: Pioneira, 2002.

COMPLEMENTAR	
1	FAZENDA, Ivani C. Arantes. **A prática de ensino e o estágio supervisionado**. Campinas: Papirus, 2005.
2	PICONEZ, STELA C. BERTHOLO. **Prática de ensino e o Estagio Supervisionado**. Ed. Papirus. São Paulo. 2002.
3	DEMO, Pedro. **Pesquisa, princípio científico e educativo**. Cortez, São Paulo, 1990.
4	PICONEZ, Stela C. B.; et alli. **A prática de ensino e estágio supervisionado**. Papirus, Campinas, 1991.
5	CANDAU, Vera Maria; et alii. **A didática em questão**. 6ª ed., Vozes, 1987.

SUGERIDA	
1	BRASIL. MEC. Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf>, acesso em 05/12/2015.
2	PIMENTA, S.G. e LIMA, M.S.L. **Estagio e docência**. Ed Cortez. São Paulo. 2004.
3	PIMENTA, S.G. **O estágio na formação de professores**. 5ª ed. Cortez. São Paulo. 2002. 200p.
4	Paulo Freire, **PEDAGOGIA DA AUTONOMIA -Saberes necessários à prática educativa**. Editora Paz e Terra, São Paulo - 2016. Disponível em: http://www2.uesb.br/pedh/wp-content/uploads/2014/02/Pedagogia-da-Autonomia.pdf, acesso em 02/03/2016

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			Elaboração de uma monografia ou de um artigo, de acordo com as normas estabelecidas no PPC do curso.
DISCIPLINA:	Trabalho de Conclusão de Curso	**CÓDIGO:**	C07	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	10º	
ANO:		**TURMA:**		
CARGA HORÁRIA (horas-aula)				
TEÓRICA:	20	**NÚCLEO I:**	x	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	30	**NÚCLEO II:**	x	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	30	**NÚCLEO III:**	x	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**		
		PRÁTICA CURRICULAR:		
PRÉ-REQUISITOS				

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Capacitar o aluno a executar um projeto de pesquisa que resultará no trabalho de conclusão de curso, que deverá ser apresentado na forma de um trabalho científico.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Contribuir para a formação profissional, acadêmica e pessoal do aluno, pela consolidação e aprimoramento de conhecimentos adquiridos durante o curso.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	Orientação do aluno em todas as etapas da realização do trabalho.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	Nota atribuída por uma banca cuja constituição está descrita no projeto pedagógico.
Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) estarão aprovados na disciplina.	

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	BASTOS, Lilia R.; et all. **Manual para Elaboração de Projetos e Relatórios de Pesquisa, Teses e Dissertações**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982.
2	THOMPSON, Augusto. **Manual de Orientação para preparo de Monografia**. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 199l.
3	LIMA, Teófilo Lourenço de. **Manual Básico para Elaboração de Monografia**. Canoas: Ed. ULBRA, 1999.

COMPLEMENTAR

1	CERVO, A.L. e BERVIAN, P. A. **Metodologia Científica**. 3. ed. São Paulo: Mc Graw Hill do Brasil. 1983.
2	CARVALHO, Maria Cecília M. (org.). **Construindo o Saber: metodologia científica, fundamentos e técnicas**. 3. ed. Campinas: Papirus.199l.
3	GRANJA, Elza Corrêa. **Diretrizes para a Elaboração de Dissertações e Teses**. São Paulo: USP, 1998.
4	Anna Maria Pessoa de Carvalho. **Ensino de Física**. CENGAGE Learning, 2012.
5	DEMO, Pedro. **Pesquisa, princípio científico e educativo**. Cortez, São Paulo, 1990.

APÊNDICE J – DISCIPLINAS DO 10º SEMESTRE

	SUGERIDA
1	GIL, A.C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. SP: Editora Atlas, 2002.
2	SPECTOR, N. **Manual para Redação de Teses, Projetos de Pesquisa e Artigos Científicos.** RJ: Editora Guanabara Koogan, 2ª Ed., 2002.
3	NARDI, R.; BASTOS, F.; DINIZ, R. E. S. **Pesquisas em Ensino de Ciências**. SP: Editora Escrituras, 5ª Ed. 2004.
4	GOLDENBERG, M. **A Arte de Pesquisar**. RJ: Editora Record, 2002.
5	MARQUES, M. O. **Escrever é Preciso: o Princípio da Pesquisa**. Ijuí: Editora Unijuí, 2003.
6	BOAVENTURA, E. M. **Metodologia da Pesquisa: Monografia, Dissertação e Tese**. SP: Editora Atlas, 2004.
7	MOREIRA, D. A. **O Método Fenomenológico na Pesquisa**. SP: Editora Thomson Learning, 2002.
8	ECO, Umberto. **Como se faz uma tese**. São Paulo: Perspectiva, 1996

APÊNDICE J – DISCIPLINAS DO 10º SEMESTRE

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			Realização de atividades extracurriculares, de acordo com as normas estabelecidas no PPC do curso.
DISCIPLINA:	Estudos Integradores	**CÓDIGO:**	C08	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	10º	
ANO:		**TURMA:**		
CARGA HORÁRIA (horas-aula)				
TEÓRICA:	60	**NÚCLEO I:**		
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	60	**NÚCLEO II:**		
PRÁTICA PROFISSIONAL:	80	**NÚCLEO III:**	x	
TOTAL:	200	**ESTÁGIO:**		
		PRÁTICA CURRICULAR:		
PRÉ-REQUISITOS				

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Promover o enriquecimento curricular do discente, compreendendo a participação em: a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, iniciação à docência, residência docente, monitoria e extensão, entre outros, definidos no projeto institucional da instituição de educação superior e diretamente orientados pelo corpo docente da mesma instituição; b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo educacional, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos; c) mobilidade estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no PPC; d) atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à apropriação de recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade estudada e criar conexões com a vida social.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO
Desenvolver estudos integradores para enriquecimento curricular.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA	
-	Verificar a realização das atividades realizadas pelo discente.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO	
-	Segundo o Projeto Pedagógico do Curso.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS	

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA	

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

OPTATIVAS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Etnofisica	**CÓDIGO:**	OP01
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	Optativa
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	40	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	40	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS

EMENTA

Construção dos paradigmas de Etnofísica no contexto das culturas identidades amazônicas. Fundamentos teóricos da etnofisica. Estratégias pedagógicas com temas geradores de etnofisica na educação básica. Construção de um projeto de ensino e aprendizagem com temas geradores de etnofisicas.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Refletir os limites e possibilidades de um programa Etnofísica como estratégia de práticas pedagógicas para o ensino de física na educação básica, com base no levantamento de temas geradores que permitem o uso de estratégia pedagógicas para o ensino de Física na perspectiva das culturas identidades dos povos amazônicos.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

No Brasil a construção dos paradigmas de Etnofísica sob o âmbito da compreensão das diversas culturas e identidades amazônicas ainda existe uma grande lacuna. Neste sentido, a presente disciplina pretende contribuir com a produção de reflexões pedagógicas ajuda na construção de estratégias pedagógicas para o ensino de física com base na produção de conhecimentos populares sobre os fenômenos naturais e culturais presentes nos ambientes amazônicos.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	Como estratégia metodológica para o etnofísica pretende se considera ontologicamente o modo se ver, interpretar, compreender, explicar, de compartilhar, trabalhar, sentir e de saborear os fenômenos naturais por parte dos educandos, buscando modos de conhecer a realidade perceptível de fenômeno pelas culturas dos povos amazônicos. Para isso buscaremos nos paradigmas das ciências pós-modernas os etnoconhecimentos com base numa antropofagia modernista dos fenômenos físicos no sentido organizar temas geradores para o ensino de física.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Construção dos paradigmas de Etnofísica no contexto das culturas identidades amazônicas	
1.1	Os paradigmas científicos da ciência moderna e pós-moderna

UNIDADE II – Fundamentos teóricos da etnofisica	
2.1	Fundamentos de teóricos da etnofisica
2.2	Modelos de produção de etnoconhecimentos

1.2	A teoria da complexidade no contexto da interdisciplinaridade
1.3	O reconhecimento dos modelos científicos de etnoconhecimentos
1.4	Educação em física no contexto das identidades culturais
2.3	As fontes de informações dos sujeitos educacionais na etnofisica
2.4	O modo se ver, interpretar, compreender, explicar e compartilhar os fenômenos Naturais

UNIDADE III – Estratégias pedagógicas com temas geradores de etnofica na educação básica	
3.1	A pedagogia do dialogo no contexto do pensamento pedagógico de Paulo Freire
3.2	Fundamentos dos ciclos de cultura para construção de temas geradores
3.3	Constituindo comunidades interpretativas de ensino e aprendizagem com os temas geradores
3.4	Produção de temas geradores para o ensino de física na perspectiva da etnofica

UNIDADE IV – Construção de um projeto de ensino e aprendizagem com temas geradores de etnofisicas	
4.1	Fundamentos e práticas de projetos de ensinos com temas geradores
4.2	Construção de plano de aula com base nos temas geradores
4.3	Prática docente com temas geradores de etnofisica
4.4	Seminário integrador para apresentação de resultados.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	PRIGOGINE, Ilya. **O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza**. São Paulo: UNESP, 1996.
2	DIEGUES, Antônio Carlos Santana - **O mito moderno da natureza intocada** - 3°. ed. São Paulo: Hucitec Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, USP, 2000.
3	MORIN, Edgar. **O Método 3 - O conhecimento do Conhecimento** - Sulina, 2002

COMPLEMENTAR

1	FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 16 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
2	BOAS, Franz. **Antropologia cultural**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.
3	LIMA, Paulo. **Etnoconhecimento e educação para trabalhadores (as) na Amazônia.** Disponível em: www.neiva.inpe.gov.br/. Acesso em 07/06/2010
4	GIROUX, H.A. e SIMON, R.,1999. **"Cultura Popular e Pedagogia Crítica: a vida cotidiana como base para o conhecimento curricular" in Moreira, A.F. e Silva, T.T. (org.). Currículo, Sociedade e Cultura**, 3a ed., São Paulo: Cortez.
5	CAPRA, Fritjof. **Sabedoria incomum Conversas com pessoas notáveis** - Tradução CARLOS AFONSO MALFERRARI - EDITORA CULTRIX, São Paulo, 1995.

SUGERIDA

1	D'AMBROSIO, Ubiratan. **Etnomatemática: Elo entre as tradições e a modernidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 2002

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			Movimentos: variações e conservações. Calor, ambiente e usos de energia. Som, imagem e informação. Equipamentos elétricos e telecomunicações. Matéria e radiação. Universo, Terra e vida.
DISCIPLINA:	Física do PCN	**CÓDIGO:**	OP02	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	Optativa	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	40	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	40	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
-	Introdução à Física Moderna A	F10

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Mostrar ao aluno o ensino de física segundo os PCNs.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO
Preparar o aluno para ensinar física segundo os PCNs.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA	
-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO	
-	A ser definido pelo professor
Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.	

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Movimentos: variações e conservações	
1.1	Fenomenologia cotidiana
1.2	Variação e conservação da quantidade de movimento
1.3	Energia e potência associadas aos movimentos
1.4	Equilíbrios e desequilíbrios

UNIDADE II – Calor, ambiente e usos de energia	
2.1	Fontes e trocas de calor
2.2	Tecnologias que usam calor: motores e refrigeradores
2.3	O calor na vida e no ambiente
2.4	Energia: produção para uso social

UNIDADE III – Som, imagem e informação	
3.1	Fontes sonoras
3.2	Formação e detecção de imagens
3.3	Gravação e reprodução de sons e imagens
3.4	Transmissão de sons e imagem

UNIDADE IV – Equipamentos elétricos e telecomunicações	
4.1	Aparelhos elétricos
4.2	Motores elétricos
4.3	Geradores
4.4	Emissores e receptores

UNIDADE V – Matéria e radiação	UNIDADE VI – Universo, Terra e vida

5.1	Matéria e suas propriedades
5.2	Radiações e suas interações
5.3	Energia nuclear e radioatividade
5.4	Eletrônica e informática

6.1	Terra e sistema solar
6.2	O Universo e sua origem
6.3	Compreensão humana do Universo

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	MARTINS, A.F.P. (org.). **Física ainda é cultura?** São Paulo: Editora Livraria da Física, 2009.
2	BRASIL, Ministério da Educação e Cultura - Secretaria de Educação Básica. **Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM+**. Brasília, SEF/MEC, 2000.
3	GREF. Grupo de Reelaboração de Ensino de Física (3 Volumes): Física 1: Mecânica / GREF 5ª. Ed. São Paulo: EDUSP. 1999; Física 2: Física Térmica e Óptica / GREF 3ª. Ed. São Paulo: EDUSP, 1996; Física 3: Eletromagnetismo / GREF 4ª. Ed. São Paulo: EDUSP, 2000.

COMPLEMENTAR

1	MENEZES, L. C. **A matéria: uma aventura do espírito (física conceitual)**. 1ª edição. Editora livraria da física. 2005.
2	BRISON, B. **Breve história de quase tudo**. São Paulo: editora Companhia das Letras, 2005
3	GARCIA, N.M.D., HIGA, I., ZIMMERMANN, E., SILVA, C.C., MARTINS, A.F.P. (org.). A **Pesquisa em Ensino de Física e a sala de aula: articulações necessárias**. São Paulo: Editora da Sociedade Brasileira de Física, 2010.
4	PIETROCOLA, M. (org.). **Ensino de física: conteúdo, metodologia e epistemologia em uma concepção integradora.** 2ª edição revisada. Florianópolis: editora da UFSC, 2005.
5	GIROTO, C. R. M.; POKER, R. B.; OMOTE, S. (Org.). **As tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas**. Marília/SP: Cultura Acadêmica, 2012. Disponível em: http://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/as-tecnologiasnas-praticas_e-book.pdf. Acesso em: 21/07/2015.

SUGERIDA

1	MASSARANI, Luísa, BRITO, Fátima, MOREIRA, Ildeu de Castro. (org.). **Ciência e Público: caminhos da divulgação científica no Brasil**. Rio de Janeiro: Casa da Ciência/UFRJ, Ed.UFRJ, 2003. Disponível em: http://www.casadaciencia.ufrj.br/Publicacoes/terraincognita/cienciaepublico/cienciaepublico.html

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Estatística I	**CÓDIGO:**	OP03
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	Optativa
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Conceitos matemáticos Aplicados à Física	M04

EMENTA

Introdução Estatística. Medidas. Gráficos. Probabilidade.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Mostrar ao aluno que a Estatística para sua formação constitui um instrumento muito importante nas suas aplicações. Ensinar ao aluno a raciocinar probabilisticamente para que possa usufruir de maneira mais objetiva e precisa das diversas aplicações da Estatística na sua formação. Mostrar ao aluno como analisar dados, possibilitando ao mesmo a identificação destes dados com os inúmeros fenômenos que integram sua vivência prática.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Embasar conceitualmente os alunos para realizar trabalhos de pesquisa.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

–	A ser definido pelo professor.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

–	A ser definido pelo professor.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Introdução Estatística	
1.1	Conceitos básicos
1.2	Organização dos dados
1.3	Amostra
1.4	Distribuição de frequência
1.5	Representação gráfica
1.6	Métodos de amostragem

UNIDADE II – Medidas	
2.1	Medidas de posição: média, moda e mediana
2.2	Medidas de dispersão: amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação
2.3	Medidas de assimetria e curtose

UNIDADE III – Gráficos	
3.1	Gráficos
3.2	Diagrama de dispersão, box-plot, diagrama de ramo e folha e desenho esquemático

UNIDADE IV – Probabilidade	
4.1	Introdução à Probabilidade
4.2	Experimento Aleatório
4.3	Espaço amostral

3.3	Medidas de associação

4.4	Evento. Operações entre eventos
4.5	Definições de Probabilidade
4.6	Diagrama de Árvores
4.7	Probabilidade Condicional e Independência
4.8	Distribuição de Probabilidades
4.9	Variáveis Aleatórias
4.10	Função de distribuição de probabilidades
4.11	Função de distribuição acumulada

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	FONSECA, Jairo Simon & MARTINS, Gilberto de Andrade. **Curso de Estatística.** Editora Atlas. São Paulo.
2	MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. **Estatística Básica.** 5ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
3	TRIOLLA, M. F. **Introdução à Estatística**. 7. Ed Rio de Janeiro. LTC S. A. 1999.

COMPLEMENTAR

1	COSTA NETO, P. L. de O. **Estatística Básica**. 4. ed. Edgard Blucher, 1977.
2	MAGALHÃES, Marcos N.; LIMA, Antônio Carlos P. **Noções de Probabilidade e Estatística**. 6ª. Ed. São Paulo: EDUSP, 2004.
3	FONSECA, J. S., MARTINS, G. de A. e TOLEDO, G. L. **Estatística aplicada**. S.P.: Atlas, 1995.
4	MILONE, Giuseppe e ANGELINI, Flávio. Estatística geral. São Paulo, Atlas, 1993.
5	SPIEGEL, Murray R. Probabilidade e estatística. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1978.

SUGERIDA

1	TOLEDO, Geraldo Luciano, OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística básica. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1995.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			Energia e conservação; Mecânica da energia; Energia solar; Energia nos sistemas biológicos; Poluição do ar e uso de energia; Aquecimento global; Efeitos e usos da radiação; Fontes alternativas de energia e Questão energética no Brasil.
DISCIPLINA:	Energia e meio ambiente	**CÓDIGO:**	OP04	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	Optativa	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Magnetismo	F08

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Estudar os princípios físicos no uso da energia, as fontes de energia ambiental e futuras alternativas energéticas.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Embasar conceitualmente os discentes para discutir e propor soluções ao atual desenvolvimento ambiental.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

–	Será desenvolvida por meio de aulas expositivas teórico-práticos com modelos construídos para interpretar os fenômenos energético e ambiental, seminários, relatórios, integrando com os diferentes saberes a serem desenvolvidos através das competências e habilidades que contribuirá no perfil do profissional de Física**.**

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

–	Avaliação dos conhecimentos adquiridos pela disciplina;
–	Trabalhos realizados em grupo e individual por meio de aulas práticas ou teóricas;
–	Participação nas discussões com resultados nas atividades propostas;
–	Relatório de pesquisa dentro das competências e habilidades propostas na disciplina.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Energia	
1.1	Definição inicial
1.2	Uso da energia e ambientes
1.3	Padrões energéticos
1.4	Conservação de energia
1.5	Recursos energéticos

UNIDADE II – Mecânica da energia	
2.1	Formas de energia e conservações de energia
2.2	Calor e trabalho - Princípios das leis da termodinâmica

UNIDADE III – Energia solar: características e aquecimento	
3.1	Aspectos gerais da fotossíntese

UNIDADE IV – Energia nos sistemas biológicos: Energia para a vida	
4.1	Energia nas reações químicas

3.2	Cloroplasto – o local da fotossíntese
3.3	Etapas fotossintéticas
3.4	Transformação da energia luminosa em energia química
3.5	Características da radiação solar incidente
3.6	Aquecimento solar em ambientes

4.2	ATP – estrutura energética do mundo vivo
4.3	Etapas da respiração celular

UNIDADE V – Poluição do ar	
5.1	Poluentes do ar e suas fontes
5.2	Padrões de qualidade do ar
5.3	Sistemas de controle de poluição de fontes

UNIDADE VI – Aquecimento global	
6.1	Aquecimento global e efeito estufa
6.2	Destruição da camada de ozônio
6.3	Poluição térmica
6.4	Efeitos ecológicos da poluição térmica

UNIDADE VII – Efeitos e usos da radiação	
7.1	Tipos de radiação
7.2	Dose de radiação
7.3	Efeitos biológicos da radiação
7.4	Proteção contra a radiação

UNIDADE VIII – Fontes alternativas de energia	
8.1	Biomassa das plantas ao lixo
8.2	Energia geotérmica
8.3	Energia eólica

UNIDADE IX – Questão energética no Brasil	
9.1	Matriz energética Brasileira
9.2	Energias não renováveis
9.3	Etanol
9.4	Energia hidráulica
9.5	Energia nuclear
9.6	Fontes alternativas de energia no Brasil

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	HINRICHS, R. A. e KLEINBACH, M. **Energia e meio ambiente**. 3 ed. São Paulo: Thompson, 2003.
2	ODUM, E. P. **Ecologia**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1983.
3	VERNIER, J. **O meio ambiente**. 2 ed. Campinas

COMPLEMENTAR	
1	CAPOBIANCO, J. P. R. (Org). **Meio ambiente Brasil**: avanços e obstáculos pós-Rio 92. São Paulo: Estação Liberdade; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2002.
2	MELLANBY, k. **Biologia da poluição**. V. 28. São Paulo: EPU, 1982.
3	OTTAWAY, J. H. **Bioquímica da poluição**. V. 29. São Paulo: EPU, 1982.
4	PINTO-COELHO, R. M. **Fundamentos em ecologia**. 1ª ed., Porto Alegre: editora Artmed, 2000.
5	RICLEFS, R. E. **A economia da natureza**. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986. São Paulo: Papirus, 1994.

SUGERIDA	
1	CARVALHO, H. F. E RECCO-PIMENTEL. **A célula 2001**. 1ª ed., São Paulo: Editora Manole Ltda., 2001.
2	BAILEY, R. A et al. **Chemistry of Environment**. New York: Academic Press, 1979.
3	BRADY, J.; HUMISTON, G. E. **Química Geral**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986, v.1
4	CORREIA, **Bioquímica nos solos**. Portugal: Calouste Gulbenkian.
5	DUGAN, P. R. **Biochemical Ecology of Water Pollution**. New York: Plenum Press, 1972.
6	HAUER, F. R.; LAMBERTI, G. A. **Methods in Stream Ecology**. New York: Academic Press.
7	KARAPETIANTS, M. J.; DRAKIN, S. I. **Estructura de la matéria**. 2. ed. Moscou: Mir, 1979.
8	MAHAN, Bruce H. **Química Ambiental** 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1981.
9	MASSARO, S; PONTIN J. **A Poluição Química**. Brasiliense.
10	PONTIN, Joel, Arnald. **O que é Poluição Química?** Brasiliense.
11	ROHDE, Geraldo Mario. **Geoquímica ambiental e estudos de Impactos**. 1. ed. Signus.
12	OKUNO, Emico; et ali. **Física para ciências biológicas e biomédicas**. 1 ed. São Paulo: Haper &Row do Brasil, 1982

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			Tópicos sobre Informática Educativa. Softwares específicos de Física. Software de linguagem simbólica matemática. Elaboração de páginas para a internet.
DISCIPLINA:	Informática aplicada ao ensino de física	**CÓDIGO:**	OP05	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	Optativa	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Introdução à Física Moderna A	F10

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Apresentar a informática como um recurso pedagógico. Sensibilizar os alunos, quanto à importância na formação de professores, nos aspectos da utilização e avaliação de softwares educacionais. Usar, com adequação, softwares de apoio ao processo de ensino-aprendizagem.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO
Estimular o discente a utilizar recursos de informática em suas atividades cotidianas.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA	
–	Aula expositiva, com abordagem de concepções prévias dos alunos, e discussões sobre as questões referentes à Informática Educativa. Elaboração de painel com conclusões;
–	Exploração por parte dos alunos e elaboração de uma síntese sobre os conceitos e recursos pedagógicos existentes nos softwares Física em Ação: Mecânica e Vest21, observando-se as características de um software educacional. Elaboração individual e em grupo de painel conclusivo da síntese;
–	Exploração por parte dos alunos e elaboração de uma síntese sobre os conceitos e recursos pedagógicos existentes no software Astronomia e Astrofísica, observando-se as características de um software educacional. Elaboração individual e em grupo de painel conclusivo da síntese;
–	Estudo do software de autoria Visual Class, objetivando a elaboração de projetos educacionais. Os alunos, em grupo, deverão apresentar um projeto sobre um tema a ser determinado;
–	Estudo do software EWB (Eletronic WorkBench) sobre Eletromagnetismo, objetivando a modelagem e simulação de conceitos físicos sobre Eletromagnetismo, através de circuitos elétricos de corrente contínua e corrente alternada. Elaboração individual e em grupo de exercícios para compreensão do software e resolução de problemas da Física;
–	Estudo do software de Linguagem Simbólica Matemática Maple, objetivando a modelagem matemática de conceitos físicos. Elaboração individual e em grupo de exercícios para compreensão do software e resolução de problemas da Física;
–	Estudo do software Dreamweaver, objetivando o desenvolvimento da capacidade de construção de páginas para a internet, na perspectiva de apoio pedagógico. Elaboração de páginas para a internet, em grupo, como trabalho final dos estudos.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO	
–	A ser definido pelo professor.

APÊNDICE K – DISCIPLINAS OPTATIVAS

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Tópicos sobre Informática Educativa.	
1.1	Ações da Informática Educativa no Brasil
1.2	Classificação dos Softwares quanto aos seus aspectos de utilização e aplicação
1.3	Caracterização de um Software Educacional

UNIDADE II – Softwares específicos.	
2.1	Softwares de Mecânica
2.2	Softwares de Termodinâmica
2.3	Softwares de Oscilações e Ondas
2.4	Softwares de Eletromagnetismo
2.5	Softwares de Física Moderna
2.6	Softwares de Astronomia e Astrofísica

UNIDADE III – Softwares de conteúdo.	
3.1	Software sobre conteúdos de Física
3.2	Software sobre conteúdos e de linguagem simbólica matemática;

UNIDADE VI – Elaboração de páginas para a internet.	
4.1	Editores de textos
4.2	Formatação de páginas
4.3	Banco de dados

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	**Informática na Educação: novas ferramentas pedagógicas para o professor da atualidade**. Sanmya Feitosa Tajira. – 3ed. – São Paulo: Érica, 2003.
2	**Introdução à Computação Algébrica com Maple**. Apostila. Lenimar Nunes de Andrade. – UFPB, 2002
3	**Aprendendo Cálculo com Maple. Cálculo de uma variável**. Ângela Rocha dos Santos, Waldecir Bianchi. – LTC Editora, 2002.

COMPLEMENTAR	
1	Revista Brasileira de Ensino de Física. Volumes diversos
2	Dreamweaver MX.: livro de treinamento oficial Macromedia. Khristine Annwn page. – São Paulo: Pearsen Education do Brasil, 2003.
3	Visual Class 2004: Software para criação. Celso Tatizana, São Paulo, SP – 2004.
4	Pesquisas em ensino de Ciências: contribuições para a formação de professores. Roberto Nardi, Fernando Bastos, Renato Diniz: organizadores. 5ed. – São Paulo: Escrituras Editora, 2004.
5	Matemática Universitária Básica com Maple V. Hipertexto com animações em HTML e Maple V. – Editora UFSCar, 2000 (disponível em CD-ROM)

SUGERIDA	
1	Apostila STI/USP (Seção Técnica de Informática) em formato eletrônico PDF sobre Dreamweaver
2	Help (ajuda) do software EWB
3	Ajuda do software Física em Ação: Mecânica
4	Ajuda do software de Astronomia e Astrofísica

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Física no Ensino Médio	**CÓDIGO:**	OP06
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	Optativa
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Prática no ensino de Física B	C05

EMENTA

Pesquisa sobre o ensino de física no nível médio, discussão de propostas de ensino, análise de livros didáticos, o uso de um experimento como recurso didático.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Socializar e subsidiar a prática docente no ensino de física no nível médio, com base na discussão de propostas e metodologias de ensino e utilização de recursos didáticos.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Auxiliar o discente a refletir sobre sua prática pedagógica.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

–	Aulas expositivas,
–	Divisão da turma em grupos (quando necessário) para distribuição de tarefas a serem executadas,
–	Discussões e debates,
–	Construção e montagem de recursos experimentais.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

O processo avaliativo ocorrerá de forma contínua, sendo os alunos avaliados com base nos seguintes critérios:

–	participação quanto à realização das suas atividades e nas atividades dos demais,
–	assiduidade,
–	responsabilidade quanto ao cumprimento do tempo previsto para realização das atividades e qualidade das atividades realizadas.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Artigos relativos à pesquisa sobre o ensino de física no curso de nível médio	UNIDADE II – Discussão de propostas de ensino
1.1 Leitura de artigos para apresentação e debate em sala de aula	2.1 Discussão de propostas e de metodologias de ensino, a partir de pesquisas em livros e revistas especializadas.
UNIDADE III – Análise de livros didáticos	UNIDADE IV – O uso de experimentos como recurso didático

3.1	Análise e discussão de livros didáticos a partir da leitura de artigos de revistas e de livros especializados	4.1	Como explorar um experimento como recurso didático
		4.2	Uma aula utilizando o experimento como recurso didático

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

	BÁSICA
1	NARDI, R. Organizador, **Pesquisas no Ensino de Física**, 2.ed. Escrituras Editora, 2001.
2	GREF. Grupo de Reelaboração de Ensino de Física (3 Volumes): Física 1: Mecânica / GREF 5ª. Ed. São Paulo: EDUSP. 1999; Física 2: Física Térmica e Óptica / GREF 3ª. Ed. São Paulo: EDUSP, 1996; Física 3: Eletromagnetismo / GREF 4ª. Ed. São Paulo: EDUSP, 2000.
3	WUO, WAGNER, **A física e os livros, uma análise do saber físico nos livros didáticos adotados para o ensino médio**, São Paulo, EDUC: FAPESP, 2000.
4	NUÑEZ, IZAURO B., RAMALHO, BETANIA L., Organizadores, **Fundamentos do Ensino – Aprendizagem das Ciências da Natureza e da Matemática: o Novo Ensino Médio**, Porto Alegre, RS, Sulina, 2004, 300p.

	COMPLEMENTAR
1	MENEZES, L. C. **A matéria: uma aventura do espírito (física conceitual)**. 1ª edição. Editora livraria da física. 2005.
2	BRISON, B. **Breve história de quase tudo**. São Paulo: editora Companhia das Letras, 2005
3	GARCIA, N.M.D., HIGA, I., ZIMMERMANN, E., SILVA, C.C., MARTINS, A.F.P. (org.). A **Pesquisa em Ensino de Física e a sala de aula: articulações necessárias**. São Paulo: Editora da Sociedade Brasileira de Física, 2010.
4	PIETROCOLA, M. (org.). **Ensino de física: conteúdo, metodologia e epistemologia em uma concepção integradora.** 2ª edição revisada. Florianópolis: editora da UFSC, 2005.
5	GIROTO, C. R. M.; POKER, R. B.; OMOTE, S. (Org.). **As tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas**. Marília/SP: Cultura Acadêmica, 2012. Disponível em: http://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/as-tecnologiasnas-praticas_e-book.pdf. Acesso em: 21/07/2015.

	SUGERIDA
1	Revista Brasileira de Ensino de Física
2	Revista Catarinense de Ensino de Física
3	Revista Ciência e Ensino
4	Revista Física na escola

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO					
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**				
DISCIPLINA:	Informática	**CÓDIGO:**	OP07		
PROFESSOR:					
COORDENADOR:					
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	Optativa		
ANO:		**TURMA:**			
CARGA HORÁRIA (horas-aula)					
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x		
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**			
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**			
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**			
		PRÁTICA CURRICULAR:			
PRÉ-REQUISITOS					
–	Cálculo diferencial e integral			M03	
–	Língua Portuguesa			P01	

EMENTA

A era da computação; hardware e software; sistemas operacionais; internet; softwares utilitários; software de apresentação; processador de texto e planilha eletrônica.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

–	Identificar os componentes básicos de um computador: entrada, processamento, saída e armazenamento.
–	Relacionar os benefícios do armazenamento secundário.
–	Identificar os tipos de software que estão disponíveis tanto para grandes quanto para pequenos negócios.
–	Relacionar e descrever soluções de software para escritório.
–	Operar softwares utilitários.
–	Operar softwares aplicativos, despertando para o uso da informática na sociedade.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Fornecer ao aluno ter noções básicas de informática.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

–	Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, estudos dirigidos com abordagem prática, seminários, pesquisa na Internet.
–	Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, vídeos

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

–	Avaliações escritas e práticas em laboratório
–	Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas)

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Introdução à microinformática	
1.1	Hardware
1.2	Software
1.3	Segurança da Informação

UNIDADE II – Sistemas operacionais	
2.1	Fundamentos e funções
2.2	Sistemas operacionais existentes

2.3	Estudo de caso: Windows. Ligar e desligar o computador. Utilização de teclado e mouse. Tutoriais e ajuda
2.4	Área de trabalho
2.5	Gerenciando pastas e arquivos
2.6	Ferramentas de sistemas
2.7	Compactadores de arquivos
2.8	Antivírus e antispyware

UNIDADE III – Internet	
3.1	Histórico e fundamentos
3.2	Serviços: acessando páginas, comércio eletrônico, pesquisa de informações, download de arquivos, correio eletrônico, conversa on-line, aplicações (sistema acadêmico), configurações de segurança do Browser, grupos discussão da Web (Google, Yahoo), Blogs.

UNIDADE IV – Software processador de texto	
4.1	Visão geral do software
4.2	Configuração de páginas
4.3	Digitação e manipulação de texto
4.4	Nomear, gravar e encerrar sessão de trabalho
4.5	Controles de exibição
4.6	Correção ortográfica e dicionário
4.7	Inserção de quebra de página
4.8	Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens
4.9	Listas
4.10	Marcadores e numeradores
4.11	Bordas e sombreamento
4.12	Classificação de textos em listas
4.13	Colunas, Tabelas e Modelos
4.14	Ferramentas de desenho
4.15	Figuras e objetos
4.16	Hifenização e estabelecimento do idioma

UNIDADE V – Software planilha eletrônica	
5.1	O que faz uma planilha eletrônica
5.2	Entendendo o que sejam linhas, colunas e endereço da célula
5.3	Fazendo Fórmula e aplicando funções
5.4	Formatando células
5.5	Resolvendo problemas propostos
5.6	Classificando e filtrando dados
5.7	Utilizando formatação condicional
5.8	Vinculando planilhas

UNIDADE VI – Software de apresentação	
6.1	Visão geral do Software
6.2	Sistema de ajuda
6.3	Como trabalhar com os modos de exibição de slides
6.4	Como gravar, fechar e abrir apresentação
6.5	Como imprimir apresentação apresentações, anotações e folhetos
6.6	Fazendo uma apresentação: utilizando Listas, formatação de textos, inserção de desenhos, figuras, som, vídeo, inserção de gráficos, organogramas, estrutura de cores, segundo plano
6.7	Como criar anotações de apresentação
6.8	Utilizar transição de slides, efeitos e animação

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	CAPRON, H. L; JOHNSON, J. A. **Introdução à informática**. 8. ed. São Paulo: Pearson / Prentice Hall, 2004.
2	BRAGA, William César. **Informática Elementar: Open Office 2.0**. Alta Books, 2007.
3	RABELO, João. **Introdução à Informática e Windows XP: fácil e passo a passo**. Ciência Moderna, 2007.

COMPLEMENTAR	
1	MANZANO, A. L. N. G; MANZANO, M. I. N. G. **Estudo dirigido de informática básica**. São Paulo: Érica, 2007.
2	VELLOSO, F. C. **Informática: conceitos básicos**. São Paulo: Campus, 2005.
3	**Introdução à Computação Algébrica com Maple**. Apostila. Lenimar Nunes de Andrade. – UFPB, 2002.
4	**Informática na Educação: novas ferramentas pedagógicas para o professor da atualidade**. Sanmya Feitosa Tajira. – 3ed. – São Paulo: Érica, 2003.
5	**Matemática Universitária Básica com Maple V**. Hipertexto com animações em HTML

		e Maple V. – Editora UFSCar, 2000 (disponível em CD-ROM)

SUGERIDA	
1	Apostilas disponíveis em http://www.broffice.org.br/.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Gestão e organização do trabalho em espaços escolares e não escolares	**CÓDIGO:**	OP08
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	Optativa
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	60	**NÚCLEO I:**	
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	20	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Legislação Educacional	P04
–	Psicologia da educação	P03

EMENTA

Organização do Trabalho Pedagógico; Procedimentos normativos, organizativos e políticos do trabalho educativo. Pedagogia em ambientes não-escolares. Papel da Gestão Escolar da Coordenação do Trabalho Pedagógico (Supervisão e Orientação) na Educação Básica. Projeto Político-Pedagógico da escola pública: elaboração e desenvolvimento.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

–	Oportunizar conhecimentos que fundamentem a compreensão sobre a organização do trabalho em ambientes escolares e não-escolares, tendo como suporte os procedimentos normativos, organizativos e políticos necessários ao trabalho pedagógico.
–	Conhecer os diferentes campos da Pedagogia em ambientes não-escolares.
–	Compreender o trabalho da Gestão Escolar da Coordenação do Trabalho Pedagógico na Educação Básica (Supervisão e Orientação).

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Permitir ao aluno compreender e analisar criticamente a organização e a gestão da educação escolar brasileira em seus distintos níveis e modalidades.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

–	A ser definido pelo professor.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

–	A ser definido pelo professor.

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA		COMPLEMENTAR
1	OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro de (Org.). Gestão educacional: novos olhares e	

	novas abordagens. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.
2	FERREIRA, Naura S. C. **Gestão Democrática da educação**: atuais tendências, novos desafios. São Paulo: Cortez, 2003.
3	VEIGA, Ilma Passos A. (org) **Projeto político pedagógico da escola**: uma construção possível. Campinas: Papirus, 1996.

1	LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e gestão da escola: teoria e prática**. Goiânia: Editora Alternativa, 2001.
2	BATISTA, Áurea V. (org.) A práxis pedagógica no ambiente hospitalar: perspectivas e desafios. IN: **Pedagogia em Ação.** V. 1, nº 1: jan/jun 2009.
3	PARO, Vitor Henrique. **Gestão democrática da escola pública**. São Paulo: Ática, 1998.
4	TOURRETTE, Catherine; GUIDETTI, Michèle. Introdução à Psicologia do Desenvolvimento: do nascimento à adolescência. Trad. Guilherme Teixeira. Petrópolis: Vozes, 2009.
5	PIAGET, Jean. Seis Estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987.

SUGERIDA	
1	PERIÓDICOS da CAPES. Disponível em: www.periodicos.capes.gov.br. Acesso 22/04/2016.
2	PASCOAL, Miriam. HONORATO, C. Eliane. ALBUQUERQUE, A. F. **O Orientador Educacional no Brasil**. Educação em Revista n. 47, p.101-120. Belo Horizonte, Jun. 2008. http://www.scielo.br/pdf/edur/n47/06.pdf.
3	LUCK. H. **Perspectivas da gestão escolar e implicações quanto à formação de seus gestores** – aberto, Brasília, 2000 – Ims. ead1.com.br acesso em: 27/04/2016.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			Filosofia geral e Filosofia da Ciência; Objeto de estudo e caracterização; Fundamentos filosóficos da Ciência e da Matemática; Ciência e Filosofia.
DISCIPLINA:	Epistemologia da Ciência	**CÓDIGO:**	OP09	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	Optativa	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Didática e Metodologia no Ensino de Física	C01

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO	
–	Relacionar a construção das Ciências como fruto da contestação e da construção filosófica;
–	Identificar as peculiaridades dos principais sistemas filosóficos e sua relação com a construção dos modelos científicos;
–	Entender e analisar os períodos de ruptura dos modelos filosóficos e como tais rupturas desaguam na superação dos paradigmas científicos.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO
Permitir ao aluno compreender e analisar os diversos paradigmas científicos.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA	
–	Exposição oral; Leitura e discussão de textos; Seminários; Sessão de filmes; Pesquisas e trabalhos individuais e em grupo.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO	
–	Avaliação diagnóstica individual e coletiva;
–	Apresentação de seminários;
–	Relatórios dos resultados das pesquisas;
–	Apresentação dos trabalhos individuais ou em grupo;
–	Avaliação escrita com questões objetivas e subjetivas;
Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.	

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Aspectos metodológicos e teóricos.	
1.1	Aspectos metodológicos e teóricos da disciplina;
1.2	Origem da Filosofia:
1.3	Atitude crítica / atitude filosófica.
1.4	Reflexão / busca de uma definição precisa.

UNIDADE II – O método científico.	
2.1	O método científico.
2.2	O desafio do problema.
2.3	A investigação científica: observação; hipótese; experimentação; generalização.

UNIDADE III – Filosofia e Ciência.	
3.1	Filosofia e Ciência.
3.2	Rupturas epistemológicas e revoluções científicas.

UNIDADE IV – Classificação das Ciências.	
4.1	Classificação das Ciências
4.2	Ciências Matemáticas ou Lógico-Matemáticas.
4.3	Ciências Naturais.
4.4	Ciências Humanas ou Sociais.
4.5	Ciências Aplicadas.

UNIDADE V – O ideal científico e a razão instrumental.	
5.1	O ideal científico e a razão instrumental.
5.2	A responsabilidade social do cientista.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	BACHELARD, Gaston. **O novo espírito científico**. Lisboa: Edições 70, 1996.
2	CHAUÍ, Marilena. **Convite à Filosofia**. 12 ed. São Paulo: Ática, 2000.
3	LEFEBVRE, Henri. **Lógica formal e Lógica dialética**. 6 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1995.

COMPLEMENTAR	
1	MORGENBESSER, Sidney (org.). **Filosofia da Ciência**. 2 ed. São Paulo: Cultrix; EDUSP, 1975.
2	RUSSEL, Bertrand. **Misticismo e Lógica e outros ensaios**. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.
3	RUSSEL, Bertrand. **História da Filosofia Ocidental**. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. v. 1, 2, 3, 4.
4	HEMPEL, CG. **Filosofia da ciência natural**. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
5	KHUN, T.S. **A estrutura das revoluções cientificas**. São Paulo: Perspectiva, 1987.

SUGERIDA	
1	ALVES, R. **Filosofia da Ciência: Introdução ao Jogo e suas Regras**. Ed. Brasiliense, 1983.
2	LOSEE, J. - **Introdução Histórica à Filosofia da Ciência**. Coleção o Homem e a Ciência, vol. 5, Editora Itatiaia Ltda. e EDUSP, 1979.
3	MORGENBESSER, S. (organizador) - **Filosofia da Ciência**. Editora Cultrix, SP, 1979.
4	ROCHA, J.F.M. (organizador). **Origens e evolução das ideias da física.** Salvador: EDUFBA, 2002.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Cálculo numérico	**CÓDIGO:**	OP10
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	Optativa
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Conceitos matemáticos Aplicados à Física	M04

EMENTA

Introdução ao cálculo numérico. Zeros de função. Solução de equações algébricas e transcendentes. Resolução de sistemas lineares e não lineares. Interpolação numérica. Aproximação de funções. Derivação e Integração numérica.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Proporcionar conhecimento aos acadêmicos de maneira que possam manusear e aplicar os conteúdos de Cálculo Numérico, possam ainda criar, interpretar e solucionar modelos matemáticos inerentes a formação do profissional e correlato.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Servir como disciplina de formação complementar a área de física.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Introdução ao cálculo numérico e Zeros de função	
1.1	Teoria de Erros
1.2	Erros de Truncamento e de Arredondamento
1.3	Erros absolutos e relativos
1.4	Dígitos Significativos Exatos
1.5	Propagação de Erros

UNIDADE II – Solução de equações algébricas e transcendentes	
2.1	Resolução de Equações Algébricas e Transcendentes
2.2	Métodos para localização de raízes
2.3	Métodos Gráficos
2.4	Conceito de método iterativo
2.5	Fórmula de recorrência
2.6	Método de Quebra
2.7	Método de Ponto Fixo
2.8	Ordem de convergência dos métodos iterativos

UNIDADE III – Resolução de sistemas lineares e não lineares	
3.1	Sistemas de Equações Lineares
3.2	Método da Eliminação de Gauss
3.3	Método Gauss-Jordam
3.4	Métodos Interativo de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel
3.5	Sistemas de Equações não Lineares
3.6	Métodos de Newton
3.7	Métodos de Newton Modificado

UNIDADE IV – Interpolação numérica	
4.1	Interpolação Polinomial
4.2	Interpolação Linear
4.3	Método de Lagrange
4.4	Método de Newton
4.5	Erros de interpolação (Conceitos básicos)

UNIDADE V - Aproximação de funções	
5.1	Ajuste de Curvas
5.2	Métodos de Mínimos Quadrados
5.3	Casos Lineares e Casos Não Lineares

UNIDADE VI – Integração e Diferenciação Numérica	
6.1	Integração e diferenciação numérica
6.2	Diferenciação Numérica
6.3	Integração Numérica
6.4	Métodos dos Trapézios
6.5	Regra de Simpson 1/3
6.6	Regra de Simpson 3/8
6.7	Erros de Integração (conceitos básicos)

UNIDADE VII – O Uso de software para a aprendizagem de Cálculo Numérico	
7.1	Utilização de softwares educacionais como ferramenta para a aprendizagem que envolvam o cálculo numérico.

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	VERRISIMO, Neto. **Cálculo Numérico**. Editora Nunes.
2	SANTOS, Vitoriano R.. **Curso de Cálculo Numérico**. Livros Técnicos e Científicos.
3	ROGGIERO, M. A. G.; LOPES, Vera L. R.. **Cálculo Numérico**. McGraw Hill, 1988.

COMPLEMENTAR	
1	MARTINS et alli. **Noções de Cálculo Numérico**. Editora McGraw Hill do Brasil. São Paulo.
2	PACITTI & ATKINSON. **Programação e métodos computacionais**. LTC, 1986.
3	RUGGIERO, M.A.G.; LOPES, V.L.R. **Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais**. 2 ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1996.
4	FIGUEIREDO, D. G.; NEVES, A. F. **Equações Diferenciais Aplicadas.** IMPA, 1997.
5	ZILL, D. G., **Equações diferenciais com aplicações em modelagem,** São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.

SUGERIDA	
1	HOFFMANN, Laurence D. **Cálculo: Um Curso Moderno e Suas Aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1982.
2	LEITHOLD, Louis. **O Cálculo com Geometria Analítica**. 2°edição. São Paulo: Harbra, 1992.
3	BOYCE, W. E. & DI PRIMA, R. C.. **Equações Diferencias Elementares e Problemas de Valores de Contorno.** 7 ed. Rio de Janeiro: Editora LTC.
4	MACHADO, K.D. **Equações diferenciais aplicadas à Física.** 2.ed. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2000.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			Aprofundamento de leis físicas qualitativamente e por meio de muitos exercícios das disciplinas de Física.
DISCIPLINA:	Tópicos de física	**CÓDIGO:**	OP11	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	Optativa	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Introdução à física moderna B	F11

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Aprofundar o conhecimento dos alunos sobre as leis da física.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO
Melhorar a capacidade dos alunos de resolver problemas e o entendimento das leis físicas.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA	
-	Aulas expositivas com demonstrações teóricas e práticas;
-	Resolução de listas de exercícios por parte dos alunos.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO	
-	A ser definido pelo professor.
Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.	

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Mecânica	
1.1	Os Princípios da Dinâmica
1.2	Movimento Circular
1.3	Trabalho e potência
1.4	Conservação da energia mecânica
1.5	Conservação do momento linear
1.6	Colisões elásticas e inelásticas.
1.7	Lei da Gravitação Universal
1.8	Propriedades do centro de massa
1.9	Movimento de corpos rígidos
1.10	Rolamento com e sem escorregamento
1.11	Condições de equilíbrio

UNIDADE II – Fluídos	
2.1	Densidade e Pressão de um Fluido
2.2	Empuxo e o Princípio de Arquimedes
2.3	Equação de Bernoullie.
2.4	Equação de Van de Waals.

UNIDADE III – Oscilações e Ondas	
3.1	Movimento harmônico simples (MHS)

UNIDADE IV – Termodinâmica	
4.1	Expansão térmica

3.2	O oscilador forçado com amortecimento
3.3	Ressonância
3.4	Ondas progressivas e Equação de onda
3.5	Interferência de ondas
3.6	Difração de ondas
3.7	Efeito Doppler
3.8	Propriedades e Comportamento do Som

4.2	Formas de transmissão do calor
4.3	Mudanças de fase
4.4	A Primeira Lei da Termodinâmica
4.5	Máquinas térmicas e refrigeradores e relação com a 2ª Lei da Termodinâmica
4.6	Ciclo de Carnot e Rendimento
4.7	Entropia do gás ideal

UNIDADE V – Eletricidade	
5.1	Carga elétrica e campo elétrico
5.2	Lei de Gauss
5.3	Potencial Elétrico
5.4	Capacitância e Energia elétrica
5.5	Dielétricos
5.6	Corrente e resistência elétrica
5.7	Força eletromotriz
5.8	Circuitos de corrente contínua e Leis de Kirchoff

UNIDADE VI – Magnetismo	
6.1	Campo magnético e forças magnéticas
6.2	Fontes do campo magnético
6.3	Propriedades magnéticas da matéria
6.4	Indução eletromagnética
6.5	Corrente alternada
6.6	Circuito RLC

UNIDADE VII – Óptica	
7.1	Ondas eletromagnéticas
7.2	Leis da Óptica Geométrica
7.3	Interferência. Difração e Polarização

UNIDADE VIII – Física Moderna	
7.1	Relatividade Restrita
7.2	Radiação de corpo negro
7.3	Efeitos fotoelétrico e Compton
7.4	Modelo de Bohr
7.5	Princípios da Incerteza
7.6	Equação de Schroedinger
7.7	Átomo de Hidrogênio e spin
7.8	Moléculas e Sólidos
7.9	Física nuclear

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J.. **Fundamentos de Física.** Vols. 1 - 4. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
2	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros**, Vols. 1 - 4, Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3	YOUNG & FREEDMAN, **Física**, Vols. 1 - 4, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.

COMPLEMENTAR	
1	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica.** Vols. 1 - 4. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	SAND, M., FEYNMAM, R. P., LEIGHTON, R. P., **Lições de física**, 1ª ed., 2008, (ARTMED).
4	Serway, J., **Princípios de Física**, Vols. 1 - 4, 1ª Edição, Thonson, 2006.
5	R. A. Bonjorno, J. R. Bonjorno, V. Bonjorno e C. M. Ramos. **Física completa**, 2a. ed. São Paulo: FTD, 2001.

SUGERIDA	
1	RAMALHO, F.; G. F. NICOLAU, P.A. TOLEDO – **Os Fundamentos da Física**. Vol. 1, 2 e 3. São Paulo, Editora Moderna. 2003.
2	A. Máximo e B. Alvarenga. **Curso de física**, volumes 1,2 e 3, 6a. ed. São Paulo: Scipione, 2005.
3	J. L. Sampaio e C. S. Calçada. **Física: volume único**. São Paulo: Atual, 2005.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO				EMENTA
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**			O sistema solar, Noções básicas de sua estrutura. As Estrelas, estrutura interna e evolução. Galáxias, estrutura e evolução. Noções de Cosmologia.
DISCIPLINA:	Fundamentos de Astronomia e Astrofísica	**CÓDIGO:**	OP12	
PROFESSOR:				
COORDENADOR:				
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	Optativa	
ANO:		**TURMA:**		

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	80	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	-	**NÚCLEO II:**	
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Magnetismo	F08

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Estudar os conceitos básicos de Astronomia e da Astrofísica em nível introdutório

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO
Fornecer aos alunos conhecimentos introdutórios e temas atuais da Astronomia e da Astrofísica.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA	
-	A ser definido pelo professor

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO	
-	A ser definido pelo professor
Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.	

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – O sistema solar	
1.1	Movimento dos astros na esfera celeste
1.2	Movimento do Sol e estações do ano
1.3	Fases da Lua e eclipses
1.4	Movimento dos planetas: Modelo heliocêntrico de Copérnico; Leis de Kepler; Gravitação universal de Newton.
1.5	Sistema Solar: planetas e corpos menores

UNIDADE II – As estrelas, estrutura interna e evolução	
2.1	Distâncias astronômicas
2.2	Evolução estelar: Vida e morte das estrelas
2.3	Fotometria: intensidade, fluxo e luminosidade; magnitudes; índices de cor; distribuição de energia das estrelas; corpo negro
2.4	Espectroscopia: Leis de Kirchhoff; classificação espectral das estrelas e classes de luminosidade
2.5	Diagrama HR e tipos de estrelas
2.6	Sol como uma estrela: estrutura e fonte de energia

UNIDADE III – Galáxias, estrutura e evolução	
3.1	A nossa galáxia, estrutura e origem
3.2	A Via Láctea: forma, dimensão e massa; meio interestelar; populações estelares
3.3	Outras galáxias: tipos morfológicos; determinação de massas, formação e evolução

UNIDADE IV – Noções de Cosmologia	
4.1	O universo e a história do cosmos
4.2	Lei de Hubble.
4.3	Modelo do Big Bang
4.4	Expansão do universo
4.5	Astrobiologia: a natureza da vida na Terra e a busca por vida e inteligência no universo

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA	
1	Young & Freedman, **Física IV: Óptica e Física Moderna**, Coleção Sears e Zemansky - 12a Edição, Addison Wesley, 2009.
2	Tipler, P. A.; Mosca, G. **Física para Cientistas e Engenheiros. Volume 3 – Física Moderna: Mecânica Quântica, Relatividade e a Estrutura da Matéria**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3	Halliday, D., Resnick, R. e Walker, J.. **Fundamentos de Física. Volume 4 - Óptica e Fisíca Moderna.** Rio de Janeiro: LTC, 2002

COMPLEMENTAR	
1	Nussenzveig, H. M. **Curso de Física Básica. Volume 4 - Ótica, Relatividade, Física Quântica**. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
2	Alonso, M., Finn, E. J., **Física.** Addison-Wesley, São Paulo, 1999.
3	Serway, J., **Princípios de Física**, Vol 4, 1ª Edição, Thonson, 2006.
4	BERTRAND, Joseph. **Os fundadores da astronomia moderna: Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileu, Newton**. 1. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008. 217 p.
5	**Astronomia e Astrofísica**, Oliveira Filho, Kepler S., e Saraiva, Maria de Fátima O., livro 2a ed., São Paulo, Editora Livraria da Física, 2004.

SUGERIDA	
1	Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, Kepler S., e Saraiva, Maria de Fátima O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/.
2	Fundamental Astronomy. Karttunem, H. et al., Berlin: Springer, 1996
3	Conceitos de astronomia. Boczko, Roberto. São Paulo: Edgar Blucher, 1984
4	Exploration of the universe. Abell, George O. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1987

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Instrumentação Eletrônica para o Ensino de Física Experimental	**CÓDIGO:**	OP13
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	Optativa
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	40	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	40	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS		
–	Experimental Magnetismo	E05

EMENTA

Eletrônica (analógica e digital) aplicada em Laboratório didáticos de Física; Aquisição, coleta e análise de dados através de interfaces de hardware e recursos de software.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Gerais	
-	Estudar os diversos transdutores elétricos utilizados em equipamentos de laboratório didático visando o desenvolvimento das atividades experimentais na preparação e organização de ações em ensino e aprendizagem voltadas a atividades experimentais de Física.
Específicos	
-	Capacitar o acadêmico na preparação das aulas com apoio da eletrônica e de instrumentos de laboratório para o Ensino da Física;
-	Mostrar os critérios e instrumentos usados para avaliação de equipamentos didáticos de física;
-	Capacitar o acadêmico sobre sua concepção e estruturação de Laboratório didático e das atividades nela inseridas;
-	Desenvolver as habilidades de percepção, visualização, representação e analise através de aquisição de dados em três atividades experimentais definidas pelo professor.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Instrumentação Eletrônica para o Ensino de Física propicia ao acadêmico uma formação e habilidades em sistemas eletrônicos que podem ser utilizados na montagem de novos instrumentos didáticos que estejam voltados para o Ensino de Física.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	Serão realizadas atividades que possibilitarão ao aluno desenvolver seu próprio recurso ou material didático experimental, de acordo com as condições existentes na escola onde está lotado. Durante o desenvolvimento da aula será valorizada a interação aluno professor visando a ampliação de aprendizagem da turma. Nas atividades práticas de laboratório, os alunos trabalharão em equipes (de dois, idealmente), sob a supervisão e orientação do professor. Em toda aula experimental será realizada com os alunos uma inspeção do almoxarifado do laboratório e uma seleção do material relacionada ao experimento definido por eles. Posteriormente os alunos tratarão de montar seus experimentos. Além disto, os alunos deverão realizar os experimentos, observar o fenômeno em questão, investigar situações problemas em distintas condições de realização. Estas aulas de instrumentação eletrônica valorizam a manipulação e operação de instrumentos de medidas, equipamentos e montagem de circuitos e placas. RECURSOS DIDATICOS Lousa, data show, pincel marcador, computador, material de laboratório didático e eletrônico.

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO	
-	A ser definido pelo professor
Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.	

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Eletrônica analógica.	
1.1	Eletrônica analógica aplicada na captação de sinais
1.2	Amplificadores operacionais e suas aplicações na detecção de sinais
1.3	Tratamento do sinal/ruído na entrada dos equipamentos de medida

UNIDADE II – Eletrônica digital.	
2.1	Portas logicas e circuitos combinacionais
2.2	Codificadores e decodificadores
2.3	Circuitos multiplex e demultiplex
2.4	Transmissão de dados

UNIDADE III – Aquisição de dados.	
3.1	Elementos Básicos da aquisição automática de dados e sensores. Aplicações.
3.2	Preparação de material de atividades experimentais visando a exploração de sensores
3.3	Uso de softwares livres voltados para o desenvolvimento de atividades experimentais de Física

UNIDADE IV –Atividades experimentais de Física.	
4.1	Experiências demonstrativas e de aquisição de dados
4.2	Atividades de preparação de uma aula experimental com instrumentos eletrônicos de medida.
4.3	Experimentação, coleta e análise de dados através PCs e recursos de softwares livres

UNIDADE V – Arduino.	
5.1	Controle de motores a passos
5.2	Leitura de sinais analógicas no LCD
5.3	Adaptação do arduino com sensores, atuadores e controladores

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA

1	Alexandre Balbinot; Valner J. Brusamarello. Instrumentação e Fundamentos de Medidas Volume 1, Editora LTC, Sao Paulo, 2011
2	Alexandre Balbinot; Valner J. Brusamarello. Instrumentação e Fundamentos de Medidas Volume 2, Editora LTC, São Paulo, 2011
3	Antônio Pertence Jr. Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos. Editora Bookman, SC, 2015.

COMPLEMENTAR

1	Building Scientific Apparatus. John H. Moore; Christopher C. Davis; Michael A. Coplan; Sandra C. Greer. Publisher: Cambridge University Press, 4 edition, 2009.
2	J. Antony, "Design of Experiments for Engineers and Scientists", Elsevier Science & Technology Books, 2003.
3	Massimo Banzi. Getting Started with Arduino. Editora OREILLY. USA, 2011. Disponível em http://www.acdcshop.gr/content/GettingStartedWithArduino.pdf. Acesso em 29/06/2016
4	HELENE, Otaviano. A. M. e VANIN, Vito R.. **Tratamento Estatístico de Dados em Física Experimental.** São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1981.
5	PIACENTINI, João J. et al**. Introdução ao Laboratório de Física.** São Paulo: UFSCAR.

SUGERIDA

1	SABER ELETRÔNICA. São Paulo: Saber Ltda., 2013. Disponível em: http://www.sabereletronica.com.br/. Acesso em: 31 jul. 2006.
2	Álvaro Justen. Curso de Arduino - Apostila do Aluno. Disponível em: http://www.CursoDeArduino.com.br/apostila. Acesso em 29/06/2016

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

IDENTIFICAÇÃO			
CURSO:	**LICENCIATURA EM FÍSICA**		
DISCIPLINA:	Introdução à programação	**CÓDIGO:**	OP14
PROFESSOR:			
COORDENADOR:			
PERÍODO:		**SEMESTRE:**	Optativa
ANO:		**TURMA:**	

CARGA HORÁRIA (horas-aula)			
TEÓRICA:	40	**NÚCLEO I:**	x
PRÁTICA EXPERIMENTAL:	40	**NÚCLEO II:**	x
PRÁTICA PROFISSIONAL:	-	**NÚCLEO III:**	
TOTAL:	80	**ESTÁGIO:**	
		PRÁTICA CURRICULAR:	

PRÉ-REQUISITOS

EMENTA

Fundamentos de programação. Variáveis e expressões. Estrutura condicional. Estrutura de repetição.

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	Possibilitar ao aluno o aprendizado dos fundamentos de programação.

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO

Os códigos estão cada vez mais presentes no mundo moderno. O aprendizado de noções de programação possibilitará um melhor uso de softwares educacionais por porte do aluno. Além disso, essa disciplina pode ser a porta de entrada para o desenvolvimento de pequenos softwares educacionais.

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA

-	Aulas teóricas com uso de quadro e projetor; aulas práticas em laboratório

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO

-	A ser definido pelo professor

Alunos com Nota Final igual ou maior que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% estarão aprovados na disciplina, conforme determina as resoluções da UNIR. Alunos com Nota Final menor que 60,0 (sessenta) e frequência igual ou maior que 75% poderão fazer a prova substitutiva, após o término das aulas, cuja finalidade é substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo do curso. A prova substitutiva engloba todo o conteúdo lecionado durante o semestre.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDADE I – Fundamentos de programação	
1.1	Conceitos básicos de algoritmos
1.2	Linguagens de programação
1.3	Variáveis
1.4	Entrada e saída de dados

UNIDADE II – Estrutura condicional	
2.1	Expressões
2.2	Operadores
2.3	Comandos de estrutura condicional

UNIDADE III - Estrutura de repetição	
3.1	Comandos de estrutura de repetição

UNIDADE V – Vetores e matrizes	
3.1	Vetores e matrizes
3.2	Operações com vetores e matrizes

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

BÁSICA		COMPLEMENTAR
1	Farrer, Harry. Algoritmos Estruturados - LTC, 3ª Ed. 2011.	

2	Farrer, Harry. Pascal Estruturado - Programação Estruturada de Computadores - LTC, 3ª Ed. 2011.
3	Ascencio, Ana Fernanda Gomes; Campos, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da Programação de Computadores - Prentice Hall, 3ª Ed. 2012.

1	DEITEL, Paul. DEITEL, Harvey. C: Como Programar. Editora Makron Books, 6ª edição, 2011.
2	Farrer, Harry. Fortran Estruturado - LTC, 3ª Ed. 2011
3	SCHILDT, H. C - completo e total. Terceira Edição. Editora Makron Books, 2005
4	Fábio Mokarzel e Nei Soma. Introdução à Ciên cia da Computação. Editora Campus Elsevier, 2008.
5	Flávio Varejão. Linguagens de Programação Ja va, C, C++e outras. Editora Campus, 2004.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
***CAMPUS* DE JI-PARANÁ**
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A realização das Atividades Extracurriculares para discentes do Curso de Licenciatura Plena em Física são necessárias para a conclusão do curso e possuem carga horária obrigatória mínima de 200 horas-aula.

Art. 2º Os acadêmicos regularmente matriculados no Curso de Licenciatura em Física do Departamento de Física de Ji-Paraná (DEFIJI) podem, a qualquer momento, encaminhar a Chefia do DEFIJI o *termo de realização de atividades extracurriculares* (Apêndice L1), com as respectivas comprovações, desde que estejam regularmente matriculados na Disciplina de Estudos Integradores.

§1º O professor do DEFIJI responsável pela Disciplina de Estudos Integradores será responsável pela convalidação das atividades previstas nestas normas.

§2º Cada atividade extracurricular deverá ser comprovada através de cópia autenticada em cartório ou na UNIR do certificado ou declaração emitida pela instituição promotora, onde deverá constar a atividade e sua carga-horária avalizadas por autoridades competentes.

§3º A ordenação das comprovações das atividades existentes no termo de realização de atividades extracurriculares deve ser feita na mesma ordem em que elas aparecem no Apêndice L1.

§4º As comprovações devem estar numeradas em ordem crescente.

Art. 3º O DEFIJI deverá guardar, por no mínimo três anos, o termo de realização de atividades extracurriculares com as respectivas comprovações.

CAPÍTULO II – DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Art. 4º Não será considerada uma atividade extracurricular:

§1º Qualquer atividade que tenha sido feita por imposição de outras instituições ou em virtude de vínculo empregatício.

§2º Atividades de estágio computadas nas disciplinas de estágio supervisionado do curso.

§3º Qualquer atividade exercida pelo discente antes de iniciar o Curso de Licenciatura Plena em Física.

Art. 5º As atividades extracurriculares do Curso de Licenciatura Plena em Física do DEFIJI estão classificadas em quatro modalidades, de acordo com o Apêndice L2:

a) **Modalidade 1** - Participações, apresentações e organização de eventos.
b) **Modalidade 2** - Publicações Científicas e Trabalhos de divulgação.
c) **Modalidade 3** - Iniciação científica, estágio, monitoria e produção técnica.
d) **Modalidade 4** - Outras atividades extracurriculares.

Art. 6º As participações, apresentações e organização de eventos estão subdivididas nas categorias que constam no **Quadro 1 do** Apêndice L2.

§ **1º** São considerados eventos educacionais não promovidos pelo DEFIJI: Congressos, Encontros e Seminários de Educação e/ou Educação na área de exatas, realizados por Instituições de Ensino Superior.

§ **2º** São considerados eventos educacionais promovidos pelo DEFIJI os eventos que são aprovados com este caráter pelo Conselho do Departamento de Física de Ji-Paraná (CDEFIJI).

§ **3º** São consideradas atividades culturais aquelas realizadas por instituições devidamente reconhecidas.

§ **4º** São consideradas atividades filantrópicas qualquer atividade realizada por instituições reconhecidas sem fins lucrativos.

§ **5º** São consideradas atividades de representação estudantil toda atividade envolvendo cargos não remunerados, destinados a estudantes, cuja escolha é feita através de eleições livres e democráticas.

§ **6º** A autoridade competente para emitir certificados dos eventos educacionais é o Coordenador do Evento.

§ **7º** Cada participação de um discente em comissões instituídas por alguma autoridade competente do *Campus* será contabilizada com dez horas-aula.

§**8º** Cada participação de um discente eleito em uma reunião de Conselho será computada como duas horas-aula.

§**9º** Cada ano que um discente ocupar um cargo de uma entidade estudantil será computado com 20 horas-aula.

Art. 7º Os trabalhos acadêmicos completos publicados em anais de congresso ou periódicos especializados que referenciam o DEFIJI, para serem contabilizados, devem ter necessariamente a orientação de um professor do DEFIJI.

Art. 8º São considerados trabalhos de divulgação quaisquer publicações feitas em meios de comunicação que não sejam direcionados, patrocinados ou promovidos por grupos com conotação política, religiosa, racial ou sexual.

Art. 9º São consideradas atividades de iniciação científica e produção técnica aquelas que contam com a participação de pelo menos um professor lotado no DEFIJI.

Art. 10º O CDEFIJI poderá aprovar e inserir no **Quadro 4** do Apêndice L2 novas atividades extracurriculares que não constem destas normas.

CAPÍTULO III – DA CONTABILIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA

Art. 11. Para o cômputo das atividades extracurriculares somente serão consideradas as cargas horárias emitidas nas declarações, documentações ou certificados de atividades que constam do Apêndice L2.

Art. 12. Com exceção das atividades que integram a Modalidade 4, o número de horas-aula contabilizado em cada atividade deverá ser igual ao produto do número de horas que o discente exerceu atividades em uma determinada modalidade e o peso correspondente da atividade.

§ **1º** A carga horária máxima de cada atividade extracurricular está indicada no Apêndice L2.

§ **2º** Para as atividades de publicação, as horas-aula consideradas por publicação são aquelas que estão inseridas no **Quadro 2** do Apêndice L2.

Art. 13. Para ser contabilizada a atividade de monitoria na Unir é necessário que a atividade siga as normas estabelecidas pela Unir para o Programa de Monitoria ou que o projeto de monitoria tenha sido aprovado pelo CDEFIJI.

Parágrafo único: No caso de monitorias realizadas em escolas públicas cabe ao diretor da escola comprová-las, no caso de monitorias realizadas na Unir e aprovadas pelo CDEFIJI cabe ao Chefe do Departamento comprová-las e, no caso de monitorias institucionalizadas, cabe ao órgão competente da Unir certificá-las.

Art. 14. Serão contabilizados como estágios realizados em laboratórios da UNIR atividades realizadas em qualquer laboratório reconhecido da UNIR ou de outras Instituições Públicas de Ensino Superior.

§ **1º** O Chefe do Laboratório em que se realizar o estágio deverá aprovar no CDEFIJI um projeto de estágio detalhando o tipo de atividade que será realizado pelo estagiário, as datas e horários do estágio.

§ **2º** Ao final do estágio deverá ser emitido um Certificado de Realização de Estágio pelo Chefe do Laboratório, avalizado pelo Chefe do DEFIJI.

Art. 15. Para contabilização das atividades da apresentação de seminários abordando temas relacionados ao Ensino de Física é necessário que:

a) O seminário seja aprovado pelo CDEFIJI, por solicitação de um professor orientador.
b) O seminário seja aberto ao público em geral e divulgado com antecedência mínima de 10 (dez) dias no site do DEFIJI.
c) O Professor Orientador emita um certificado, avalizado pelo Chefe do DEFIJI, constando as seguintes informações: nome do discente, tempo de apresentação, data e local da apresentação e uma estimativa do público presente.
d) O tempo mínimo de apresentação seja de 40 (quarenta) minutos de explanação não incluindo o tempo para questionamentos do público.

Parágrafo único: No caso de seminários apresentados por Grupos de Pesquisa institucionalizados através do DEFIJI não se aplica o item a) acima, sendo que o Líder do Grupo substituirá o papel do Professor Orientador na emissão do certificado descrito no item c).

Art. 16. Uma determinada atividade extracurricular somente poderá ser contabilizada numa única categoria existente no Apêndice L2.

CAPITULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. O professor do DEFIJI responsável pela Disciplina de Estudos Integradores no semestre em que foi entregue o termo de realização de atividades extracurriculares deverá, ao final do semestre em questão, lançar a nota do discente nesta disciplina segundo o que dispõe o Projeto Pedagógico ao qual estas normas se referem.

Art. 18. Os casos omissos nestas normas serão regulamentados pelo CDEFIJI.

APÊNDICE L1

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
***CAMPUS* DE JI-PARANÁ**
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

TERMO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Eu, _____, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de Licenciatura Plena em Física do *Campus* da Unir de Ji-Paraná, RA _____, declaro que realizei as seguintes atividades extracurriculares:

Modalidade 1: Participações, apresentações e organização de eventos.

Categorias	Condição	Carga horária	Anexo
Participação em eventos educacionais promovidos pelo DEFIJI, como Encontros, Congressos, Conferências, Seminários, Minicursos e Palestras.	Organização		
	Ouvinte		
	Apresentação oral		
	Seminários		
	Pôster/Painel		
Participação em eventos educacionais não promovidos pelo DEFIJI, como Encontros, Congressos, Conferências, Seminários, Minicursos e Palestras.	Organização		
	Ouvinte		
	Apresentação oral		
	Pôster/Painel		
Apresentação de trabalhos em eventos educacionais de divulgação Artística, Cultural, Científica e Tecnológica (C&T) supervisionado por algum professor DEFIJI.	Divulgação artística		
	Divulgação cultural		
	Divulgação C&T		
Apresentação de trabalhos em eventos educacionais de divulgação Artística, Cultural, Científica e Tecnológica não supervisionada por algum professor DEFIJI.	Divulgação artística		
	Divulgação cultural		
	Divulgação C&T		
Participação em atividades culturais e cívicas (externos à Universidade Federal de Rondônia)	------		
Trabalho voluntário para atividades filantrópicas ou públicas	------		
Participação em grupos de estudos ou núcleos de pesquisa sob a orientação de algum docente lotado no *Campus*.	Ligados ao DEFIJI		
	Não ligados ao DEFIJI		
Representatividade estudantil.	Participação em comissões		
	Reuniões de conselhos		
	Cargo estudantil		
Participação em projeto de extensão registrado na Pró-reitora de Extensão.	Olimpíadas de Física		
	Outros projetos		
CARGA HORÁRIA TOTAL CONSIDERARA NESTA MODALIDADE:			

APÊNDICE L - NORMAS PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Modalidade 2: Publicações Científicas e Trabalhos de divulgação.

Categorias	Condição	Carga horária	Anexo
Publicações em anais de congressos e similares como autor ou coautor, sob orientação de algum professor do DEFIJI.	Resumos		
	Trabalhos completos		
Publicações em anais de congressos e similares como autor ou coautor, sem orientação de um professor do DEFIJI.	Resumos		
	Trabalhos completos		
Publicações de trabalhos completos em periódicos especializados, dotadas de Conselho Editorial, como autor ou coautor e sob orientação de algum professor do DEFIJI.	C&T		
	Cultural		
	Artístico		
Publicações de trabalhos completos em periódicos especializados, dotadas de Conselho Editorial, como autor ou coautor e sem orientação de um professor do DEFIJI.	C&T		
	Cultural		
	Artístico		
CARGA HORÁRIA TOTAL CONSIDERARA NESTA MODALIDADE:			

Modalidade 3: Iniciação científica, estágio, monitoria e produção técnica.

Categorias	Condição	Carga horária	Anexo
Participação em empreendimentos ou projetos de interesse cultural ou social, aprovados pelo CDEFIJI.	------		
Monitoria de disciplina da graduação.	Disciplinas de Física		
	Disciplinas de Matemática ou química		
	Disciplinas da área de Ciências Humanas		
Participação voluntária em projetos de ensino, pesquisa ou extensão, aprovados pelo CDEFIJI.	------		
Estágio em Laboratórios pertencentes ao DEFIJI	Laboratórios didáticos de Física		
	Laboratórios de Pesquisa.		
CARGA HORÁRIA TOTAL CONSIDERARA NESTA MODALIDADE:			

Modalidade 4: Outras atividades extracurriculares.

Categorias	Condição	Carga horária	Anexo
Produção de materiais didáticos para ensino de Física, convalidada pelo CDEFIJI.	------		
Atividades em Feiras de Conhecimento em Escolas da Rede Pública ou no *Campus*, supervisionadas por um professor do DEFIJI.	------		
Premiações recebidas por instituições reconhecidas	Municipais		
	Estaduais		
	Nacionais		
	Internacionais		
Disciplina cursada em outra instituição de ensino superior desde que não seja aproveitada na grade curricular do curso de licenciatura	Carga horária superior a 20 horas-aula.		
Cursos de caráter profissionalizante promovidos por instituições reconhecidas pelo DEFIJI	Carga horária superior a 20 horas-aula.		
Assistir defesas de TCCs do Curso de Física	Presença avalizada pela Banca do TCC.		
CARGA HORÁRIA TOTAL CONSIDERARA NESTA MODALIDADE:			

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras.

APÊNDICE L - NORMAS PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Ji-Paraná, _____ de _____ de 20____.

_____

Assinatura do Requerente

APÊNDICE L2

MODALIDADES DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Quadro 1: Modalidade 1 - Participações, apresentações e organização de eventos.

Categorias	Condição	Peso	Carga horária máxima anual por item	Carga horária máxima anual da categoria
Participação em eventos educacionais promovidos pelo DEFIJI, como Encontros, Congressos, Conferências, Seminários, Minicursos e Palestras	Organização	2	20	60
	Ouvinte	1	20	
	Apresentação oral	5	25	
	Seminários	5	20	
	Pôster/Painel	3	15	
Participação em eventos educacionais não promovidos pelo DEFIJI, como Encontros, Congressos, Conferências, Seminários, Minicursos e Palestras	Organização	1	10	20
	Ouvinte	0,5	10	
	Apresentação oral	2	8	
	Pôster/Painel	2	4	
Apresentação de trabalhos em eventos educacionais de divulgação Artística, Cultural, Científica e Tecnológica (C&T) supervisionado por algum professor DEFIJI	Divulgação artística	3	6	20
	Divulgação cultural	3	6	
	Divulgação C&T	5	10	
Apresentação de trabalhos em eventos educacionais de divulgação Artística, Cultural, Científica e Tecnológica não supervisionado por algum professor DEFIJI	Divulgação artística	2	4	10
	Divulgação cultural	2	4	
	Divulgação C&T	3	6	
Participação em atividades culturais e cívicas (externos à Universidade Federal de Rondônia)	------	1	20	20
Trabalho voluntário para atividades filantrópicas ou públicas	------	1	20	20
Participação em grupos de estudos ou núcleos de pesquisa sob a orientação de algum docente lotado no *Campus*	Ligados ao DEFIJI	1	20	20
	Não ligados ao DEFIJI	0,5	10	
Representatividade estudantil	Participação em comissões	-	20	40
	Reuniões de conselhos	-	20	
	Cargo estudantil	-	20	
Participação em projeto de extensão registrado na Pró-reitora de Extensão	Olimpíadas de Física	2	8	30

	Outros projetos	2	40	
Apresentação de seminários em grupos de pesquisa do DEFIJI	------	2	10	20

Quadro 2: Modalidade 2 - Publicações Científicas e Trabalhos de divulgação.

Categorias	Condição	Peso	Carga Horária por item	Carga Horária máxima anual por item	Carga horária máxima anual da categoria
Publicações em anais de congressos e similares como autor ou coautor, sob orientação de algum professor do DEFIJI	Resumos	1	2	10	34
	Trabalhos completos	2	6	24	
Publicações em anais de congressos e similares como autor ou coautor, sem orientação de um professor do DEFIJI	Resumos	0,5	2	10	22
	Trabalhos completos	1	6	12	
Publicações de trabalhos completos em periódicos especializados, dotadas de Conselho Editorial, como autor ou coautor e sob orientação de algum professor do DEFIJI	C&T	2	8	16	32
	Cultural	1	8	8	
	Artístico	1	8	8	
Publicações de trabalhos completos em periódicos especializados, dotadas de Conselho Editorial, como autor ou coautor e sem orientação de um professor do DEFIJI	C&T	1	8	16	32
	Cultural	0,5	8	8	
	Artístico	0,5	8	8	

APÊNDICE L - NORMAS PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Quadro 3: Modalidade 3 - Iniciação científica, estágio, monitoria e produção técnica.

Categorias	Condição	Peso	Carga horária por item	Carga horária máxima anual por item	Carga horária máxima anual da categoria
Estágio profissional ou profissionalizante ou participação em empreendimentos ou em projetos de interesse cultural ou social, aprovados pelo CDEFIJI	Inclui apresentação do Projeto e Declaração do professor responsável.	1	10	20	20
Monitoria de disciplina da graduação	Disciplinas relacionadas à Física	2	10	40	70
	Disciplinas relacionadas à Matemática ou à Química	1	10	20	
	Disciplinas da área de Ciências Humanas	0,5	10	10	
Participação voluntária em projetos de ensino, pesquisa ou extensão, aprovados pelo CDEFIJI	Relatório de atividades realizadas aprovado pelo CDEFIJI	2	10	20	20
Estágio em Laboratórios pertencentes ao DEFIJI	Laboratórios didáticos de Física	2	10	40	80
	Laboratórios de Pesquisa.	2	10	40	
Estágio em outros Laboratórios	Laboratórios didáticos ou de pesquisa	1	10	20	

APÊNDICE L - NORMAS PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Quadro 4: Modalidade 4 - Outras atividades extracurriculares.

Categorias	Condição	Peso	Carga horária por item	Carga horária máxima anual da categoria
Produção de materiais didáticos para ensino de Física, convalidada pelo CDEFIJI.	------	1	10	20
Atividades em Feiras de Conhecimento em Escolas da Rede Pública ou no *Campus*, supervisionadas por um professor do DEFIJI.	------	1	4	8
Premiações recebidas por instituições reconhecidas	Municipais	1	2	20
	Estaduais	1	4	
	Nacionais	1	6	
	Internacionais	1	8	
Disciplina cursada em outra instituição de ensino superior desde que não seja aproveitada na grade curricular do curso de licenciatura	Carga horária superior a 20 horas-aula.	1	20	40
Cursos de caráter profissionalizante promovidos por instituições reconhecidas pelo DEFIJI	Carga horária superior a 20 horas-aula.	1	20	40
Assistir defesas de defesa de TCCs ou de dissertação de mestrado	Presença avalizada pela Banca do TCC.	1	2	20
Assistir apresentações de seminários organizados por grupos de pesquisa da Unir	Declaração do responsável pelo Grupo de Pesquisa	1	2	10

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

Art. 1º O Plano de Trabalho para a disciplina de Trabalhos de Conclusão de Curso deverão ser impressos em papel branco ou reciclado, tamanho A4 (21 cm × 29,7 cm), fonte Times New Roman, estilo regular e cor preta, com exceção das ilustrações.

§ **1º** A impressão é em tamanho 12 para parágrafo normal e tamanho 10 para citações longas (mais de três linhas).

§ **2º** As medidas das margens serão: esquerda e superior com 3 cm, direita e inferior com 2 cm.

§ **3º** Os títulos devem ser escritos a 3 cm da borda superior em negrito e maiúsculo, sendo que os títulos não numerados devem estar centralizados enquanto que os títulos numerados devem estar alinhados à esquerda.

§ **4º** Os subtítulos deverão estar alinhados à esquerda.

§ **5º** Os títulos e subtítulos ficam separados de qualquer elemento posterior ou anterior por 2 espaços de 1,5.

Art. 2º O plano de trabalho deve possuir no máximo 4 laudas e conter os seguintes itens:

§ **1º** Título provisório do trabalho.
§ **2º** Nome do discente.
§ **3º** Nome do orientador.
§ **4º** Data da entrega do Plano de Trabalho.
§ **5º** Tipo de trabalho (Monografia ou artigo).
§ **6º** Introdução.
§ **7º** Objetivos.
§ **8º** Referencial teórico.
§ **9º** Cronograma de execução.
§ **10º** Referências.
§ **11º** Data e assinatura do discente.
§ **12º** Aceite do orientador.
§ **13º** Parecer justificado, datado e assinado de cada membro da Comissão de Análise de TCC.

Art. 3º Em até 15 dias uteis após receber um Plano de Trabalho de TCC a Comissão de Análise de TCC deverá emitir parecer aprovando ou não o plano de trabalho, após a defesa oral do plano de trabalho pelo discente.

§ **1º** O tempo máximo para a defesa oral é de 15 minutos.

§ **2º** Será considerado aprovado um Plano de Trabalho que seja aprovado por pelo menos 2 membros da Comissão.

§ **3º** Caso o Plano de Trabalho seja aceito, a Comissão deverá encaminhá-lo a Chefia do DEFIJI.

§ **4º** Caso o Plano de Trabalho de TCC não seja aceito, a Comissão deverá devolvê-lo ao discente com recomendações para seu aperfeiçoamento.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

Art. 1º Para ser aprovado na disciplina de TCC na modalidade de artigo o discente, estando matriculado na disciplina de TCC, deverá submeter e obter o aceite para publicação de um artigo, antes da data de encerramento do lançamento das notas num semestre, numa revista nacional, ou obter a aprovação da Comissão Revisora do Departamento de Física de Ji-Paraná (DEFIJI).

§ 1º A Comissão Revisora do DEFIJI será formada por três membros titulares e dois suplentes, com mandato anual, eleita pelo Conselho do Departamento de Física de Ji-Paraná (DEFIJI), sendo que ao menos dois de seus membros titulares deverão estar lotados no DEFIJI.

§ 2º No caso do artigo ter o aceite de uma revista nacional, a nota obtida pelo discente será 100 (cem) se a revista tiver qualis A, 90 (noventa) se tiver qualis B, 80 (oitenta) se tiver qualis C e 70 (setenta) se tiver qualis D ou inferior.

§ 3º No caso do trabalho ser submetido e tiver a aprovação da Comissão Revisora do DEFIJI, esta atribuirá uma nota não inferior a 60 (sessenta) que será a média aritmética da nota de cada membro da Comissão.

Art. 2º Cabe ao orientador do TCC submeter o trabalho de seu orientado para a Comissão Revisora do DEFIJI.

§ 1º Cada membro da Comissão Revisora deverá receber um exemplar impresso do trabalho e outro em formato .doc ou .docx ou .pdf.

§ 2º Cada vez que receber um trabalho, reapresentado ou não, a Comissão Revisora terá um prazo de 15 (quinze) dias para elaborar um parecer e entregar ao orientador do TCC.

§ 3º Caso a Comissão Revisora aprove o trabalho, esta deverá entregar ao orientado e ao orientador a ata da sessão em que aprovou o trabalho, informando o nome do orientado, o título do trabalho, o nome do orientador e a nota atribuída pela Comissão.

Art. 3º Seguindo o modelo da Revista Brasileira de Ensino de Física, os trabalhos submetidos à Comissão Revisora deverão ser redigidos em língua portuguesa, sendo que o título, o resumo e as palavras-chave devem estar em língua portuguesa.

§ **1º** A impressão deverá ser feita em papel branco ou reciclado, tamanho A4 (21 cm por 29,7 cm), fonte *Times New Roman* ou *Computer Modern*, estilo regular e cor preta, com exceção das ilustrações.

§ **2º** A impressão é em tamanho 12 para parágrafo normal e tamanho 10 para citações longas (mais de três linhas), notas de rodapé, legendas das tabelas, quadros e ilustrações (títulos e fontes).

§ **3º** As medidas das margens serão: superior e inferior com 2,5 cm, esquerda e direita com 3 cm.

§ **4º** O alinhamento das margens direita e esquerda dos textos deve ser feito em formato justificado.

§ **5º** O espaçamento entre linhas em todo o texto é em espaço simples, com espaçamento anterior e posterior zerados.

§ **6º** O parágrafo deve iniciar a 1,25 cm da margem esquerda.

§ **7º** As equações devem ser enviadas no corpo do artigo e mencionadas como "equação (1)".

§ **8º** As referências completas devem ser dadas no final do artigo, seguindo a ordem de apresentação no texto. Devem ser dados com clareza os nomes dos autores (incluir et al. somente após o décimo autor), o nome completo do periódico, número do volume (em negrito), número da página e ano da publicação (entre parênteses). As referências a livros publicados devem apresentar o título em itálico, a editora, cidade da editora e ano da publicação, conforme exemplificado no Apêndice N1.

Art. 4º A Comissão Revisora somente poderá avaliar um trabalho se as seguintes condições tiverem sido cumpridas:

§ **1º** Todos os artigos desta norma terem sido respeitados.

§ **2º** O texto do trabalho ter no mínimo 6 laudas.

Art. 5º O parecer da Comissão Revisora é soberano e não cabe recurso contra ele.

§ **1º** Trabalhos plagiados serão automaticamente reprovados com nota zero pela Comissão Revisora e encaminhados ao (CDEFIJI) para as providências administrativas cabíveis.

§ **2º** Caso a Comissão Revisora avalie que o trabalho deva sofrer modificações, este deverá ser reapresentado à Comissão como se fosse um novo trabalho, seguindo os mesmos tramites de um trabalho ainda não apresentado à Comissão.

Art. 6º Cabe ao orientado encaminhar ao professor responsável pela disciplina de TCC a carta de aceite de uma revista ou da ata da Comissão Revisora aprovando o trabalho.

Art. 7º Os casos omissos nestas normas serão regulamentados pelo CDEFIJI.

APÊNDICE N - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGO

APÊNDICE N1 – EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS

- Periódico: J.A. Silva, Phys. Rev. B **26**, 1 (1982).
- Livro: J.A. Silva, *Nome do Livro* (Nome da Editora, Cidade, Ano), v. 2, p. 20.
- Capítulo de livro: J.A. Silva, in *Nome do Livro*, editado por C. Brown (Nome da Editora, Cidade, Ano).
- Proceedings: J.A. Silva, in *Anais do XXXIV Simpósio Nacional de Ensino de Física*, Cidade, Ano, editado por C. Brown (Nome da Editora, Cidade, Ano), p. 201.
- Teses: J.A. Silva, *Nome da Tese*. Tese de Doutorado, Universidade, Ano.
- Preprint: P.J. Miranda, M.S. Baptista and S.E.S. Pinto, arXiv:1306.2537 (2013).

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A estrutura final da monografia para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), seguindo a orientação da NBR 14.724: 2005 da ABNT, contemplará os seguintes itens (Apêndice O1):

§ **1º** Sequência dos elementos pré-textuais: capa, folha de rosto, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória (opcional), agradecimentos (opcional), epígrafe (opcional), resumo na língua vernácula, resumo em língua inglesa, lista de tabelas (opcional), lista de quadros (opcional), lista de ilustrações (opcional), lista de abreviaturas (opcional) e sumário.

§ **2º** Sequência dos elementos textuais: introdução, desenvolvimento (em capítulos) e conclusão.

§ **3º** Sequência dos elementos pós-textuais: referências, apêndices (opcional), anexos (opcional), glossário (opcional).

Art. 2º As listas de tabelas, quadros, ilustrações e abreviaturas serão obrigatórias quando houver uma ocorrência igual ou superior a 5 dentre o grupo ao qual pertencem.

Art. 3º As monografias deverão ser redigidas em língua portuguesa.

§ **1º** A impressão deverá ser feita em papel branco ou reciclado, tamanho A4 (21 cm × 29,7 cm), fonte ou inteiramente *Times New Roman* ou *Computer Modern*, estilo regular e cor preta, com exceção das ilustrações.

§ **2º** A impressão é em tamanho 12 para parágrafo normal e tamanho 10 para citações longas (mais de três linhas), ficha catalográfica, notas de rodapé, legendas das tabelas, quadros e ilustrações (títulos e fontes).

§ **3º** As medidas das margens serão: esquerda e superior com 3 cm, direita e inferior com 2 cm.

§ **4º** Os títulos devem ser escritos a 3 cm da borda superior em negrito e maiúsculo, sendo que os títulos não numerados devem estar centralizados enquanto que os títulos numerados devem estar alinhados à esquerda.

§ **5º** Os subtítulos deverão estar alinhados à esquerda.

§ **6º** Os títulos e subtítulos ficam separados de qualquer elemento posterior ou anterior por 2 espaços de 1,5.

§ **7º** O alinhamento das margens direita e esquerda dos textos deve ser feito em formato justificado.

§ **8º** O espaçamento entre linhas em todo o texto é de 1,5, tamanho 12, com espaçamento anterior e posterior zerados, com exceção das citações longas, notas de rodapé, legendas das ilustrações e/ou tabelas, ficha catalográfica e a natureza do trabalho, que devem ser digitadas em espaço simples.

§ **9º** O parágrafo deve iniciar a 1,25 cm da margem esquerda.

Art. 4º A ordem de apresentação dos itens deverá seguir a mencionada no Art. 1º.

§ **1º** O texto deverá ser escrito na forma impessoal.

§ **2º** Apenas palavras em outros idiomas devem ser grafadas em itálico.

§ **3º** Em nenhuma parte do trabalho pode haver palavras de baixo calão ou textos que ofendam, denigram ou depreciem algo ou alguém.

Art. 5º A contagem das páginas deve ser feita sequencialmente a partir da folha de rosto.

§ **1º** A numeração das páginas deve aparecer a partir da introdução, no canto superior externo, em algarismos indos-arábicos.

§ **2º** Os anexos também deverão ser numerados.

Art. 6º Cada item principal dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais deve iniciar em páginas ou folhas distintas. Se for em páginas, deverá iniciar sempre em página impar, podendo ser concluída em página de número par.

Parágrafo único. Desde que o caput deste artigo não seja desrespeitado, para a impressão serão usados o anverso e o verso das folhas.

Art. 7º A monografia não será, necessariamente, baseada em investigação original e não poderá conter:

§ **1º** Frases ou citações de outro(s) autor(es) sem referência a este(s) autor(es).

§ **2º** Mais de 10 (dez) páginas semelhantes ou iguais a textos de outros trabalhos já publicados.

Art. 8º Monografias de alunos do Curso de Licenciatura em Física deverão versar sobre temas relacionados ao Ensino, Conceitos ou aspectos Históricos da Física.

CAPÍTULO II – DO PRÉ-TEXTO

Art. 9º A capa dos trabalhos acadêmicos (Apêndice O2) terá as seguintes características:

§ **1º** Encadernação em capa dura na cor azul marinho, com letras douradas.

§ **2º** Ao alto, centrado, a 3 cm da borda superior, em letras maiúsculas e negrito, deve constar o nome do autor do trabalho.

§ **3º** Ao centro da página, com parágrafo centralizado, em letras maiúsculas e em negrito, deverá ser escrito o título e subtítulo do trabalho, se houver.

§ **4º** Centralizado entre o nome do autor e o título do trabalho os logotipos da UNIR e do Departamento de Física de Ji-Paraná (DEFIJI), ambos com mesma altura de 3,5 cm.

§ **5º** Embaixo, a 2 cm acima da borda inferior, escrito em duas linhas em negrito: JI-PARANÁ, RO (primeira linha) e data (segunda linha), constando nesta última constando o mês e ano da defesa, também em maiúsculo e negrito.

§ **6º** Na lombada deve constar, em maiúsculo, tamanho 12 e em negrito, o ano da defesa (grafados de forma que se o mesmo estiver com a face da primeira capa perpendicular a um plano horizontal, seja possível ler o ano da defesa começando da esquerda para a direita) e o nome do autor e o título do trabalho (centralizados e grafados de forma que se o mesmo estiver com a face da primeira capa voltada para cima, seja possível ler o nome do autor e, na linha abaixo, o título do trabalho, começando da esquerda para a direita).

Art. 10º A folha de rosto (Apêndice O3) deverá conter as seguintes informações e respectiva distribuição:

§ **1º** Ao alto, centrado a 3 cm da borda superior, em letras maiúsculas e negrito, deve constar o nome do autor do trabalho.

§ **2º** Ao centro da página, centrado, em letras maiúsculas e em negrito, deve constar o título do trabalho e, se houver, o subtítulo.

§ **3º** Abaixo do título deve constar, em um bloco recuado a partir do centro da página, justificado e em parágrafo simples, um texto com as seguintes informações: Trabalho de Conclusão de Curso, nome da instituição, finalidade do trabalho (obtenção do título de licenciado), nome do orientador e nome do co-orientador, quando houver.

§ **4º** Embaixo, a 2 cm acima da borda inferior, escrito em duas linhas e negrito: JI-PARANÁ, RO (primeira linha) e data (segunda linha), sendo esta última constando somente do mês e ano da defesa, também em maiúsculo e negrito.

§ **5º** O verso da folha de rosto deverá conter a ficha catalográfica do trabalho, elaborada pela Biblioteca Setorial do Campus de Ji-Paraná.

Art. 11. A folha de aprovação consiste da ata da Comissão Julgadora do Trabalho (Apêndice O4).

Art. 12. A organização das páginas de dedicatória, agradecimentos (Apêndice O5) e epígrafe ficam a critério do aluno, sendo as mesmas opcionais.

Art. 13. O resumo em língua portuguesa deverá conter no mínimo 100 e no máximo 500 palavras.

§ **1º** O texto do resumo deverá estar em espaçamento simples, sem recuo na primeira linha, em um único bloco, com o verbo na voz ativa.

§ **2º** Após o texto do resumo segue, a dois espaços de 1,5, em negrito, o elemento "Palavras-chave" sem recuo, seguido de dois pontos e, em fonte normal, de pelo menos três palavras e no máximo seis, separadas entre si por ponto final (.).

§ **3º** Entre a palavra Resumo e o texto do resumo poderá constar a referência do trabalho.

Art. 14. Os itens das listas de tabelas (Apêndice O6), quadros, ilustrações e abreviaturas não ficam separados entre si por espaços extras.

§ **1º** A numeração e a descrição das listas de tabelas, quadros, ilustrações e abreviaturas devem estar alinhadas a esquerda e os números das páginas devem estar alinhados a direita, sendo que uma linha de pontos deve ligar a numeração e a descrição com os números das paginas correspondentes.

§ **2º** Havendo mais de um tipo de ilustração, pode-se apresentar uma lista para cada tipo, ou uma lista única para todos, de forma que os itens apareçam agrupados e também em ordem alfabética.

§ **3º** As abreviaturas na lista de abreviaturas deverão estar listadas em ordem alfabética.

§ **4º** Quando a abreviatura aparece pela primeira vez, ela deve ser escrita por extenso seguido da sigla ou abreviatura entre parênteses.

Art. 15. Apenas os elementos pré-textuais não devem constar do sumário (Apêndice O7).

§ **1º** Seus elementos deverão estar alinhados à esquerda com o mesmo formato que se encontram no texto.

§ **2º** Os números correspondentes às páginas deverão ser ligados à última palavra dos respectivos títulos por uma linha de pontos.

§ **3º** Os números das páginas devem estar alinhados com a margem direita do trabalho.

CAPÍTULO III – DO TEXTO

Art. 16. Os títulos e subtítulos dos capítulos devem ser apresentados em numeração progressiva, conforme o esquema:

§ **1º** Seção primária **(**1)**: TÍTULO (NEGRITO E MAIÚSCULO).**

§ **2º** Seção secundária (1.1): TÍTULO (MAIÚSCULO SEM NEGRITO).

§ **3º** Seção terciária **(**1.1.1): **Título (Inicial maiúsculo, com negrito).**

§ **4º** Seção quaternária **(**1.1.1.1): Título (Inicial maiúsculo, sem negrito).

§ **5º** Seção quinária **(**1.1.1.1.1): Título (Inicial maiúsculo, sem negrito).

Art. 17. A introdução é numerada com 1 e a conclusão com o número de capítulos mais um.

Art. 18. As equações e fórmulas devem estar centralizadas, em tamanho 12, numeradas por capítulo e separadas do texto por um espaço de 1,5.

§ **1º** A numeração deve estar alinhada à direita e ser apresentada entre parênteses, em algarismos indos-arábicos, com a indicação do capítulo, seguido de um ponto e da numeração da equação no capítulo (Exemplo: (2.1)).

§ **2º** Caso necessário, é possível a utilização de entrelinha maior para possibilitar que a equação ou fórmula comporte todos os seus elementos (expoentes, índices, etc.).

Art. 19. As citações diretas curtas (até três linhas) devem estar destacadas entre “aspas”, precedidas ou sucedidas da indicação de autoria.

Art. 20. As citações diretas longas serão transcritas mantendo recuo de 4 cm à margem esquerda da página, à direita alinhada com o restante do texto e com espaçamento de parágrafo simples do texto anterior e posterior.

Art. 21. As referências dos documentos citados no trabalho deverão ser ordenadas de acordo com o sistema utilizado para citação no texto, conforme NBR 10520, utilizando ou o sistema alfabético (ordem alfabética de entrada do sobrenome do autor, seguido do ano de publicação e da página) ou o sistema numérico (ordem de citação no texto).

§ **1º** A ordenação das referências deve corresponder ao sistema de chamada adotado na citação: numérico ou alfabético.

§ **2º** Todas as citações deverão ser referenciadas de acordo com o caput desde artigo, sem qualquer outra menção.

Art. 22. As notas de rodapé devem ser escritas com numeração consecutiva para toda a obra ou por capítulo, separada do texto por um filete de 3 cm, a partir da margem esquerda, ocupando sempre as últimas linhas da página mantendo-se a mesma margem.

§ **1º** A numeração das notas de rodapé será em números indos-arábicos, sobrelevado com relação à linha e destacado do restante da nota.

§ **2º** Quando a nota de rodapé possuir mais de uma linha, a segunda linha deverá iniciar embaixo da primeira letra, da primeira palavra, da primeira linha.

Art. 23. As tabelas (com informações tratadas estatisticamente), os quadros (sem informações tratadas estatisticamente) e as ilustrações (gráficos, mapas, desenhos, fotografias, plantas e fluxogramas) deverão ser numerados em ordem sequencial com numeração consecutiva por capítulo dentre o grupo ao qual pertencem, ao longo do texto, em números indos-arábicos (exemplo: Tabela 1.1).

§ **1º** As tabelas, quadros e ilustrações devem estar centralizadas nas margens determinadas para os trabalhos acadêmicos, iniciando e terminando na mesma página.

§ **2º** No caso de tabelas e ilustrações que ocupem mais de uma folha deve-se seguir as recomendações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§ **3º** As tabelas, quadros e ilustrações não podem estar separadas de sua primeira referência no texto por mais de uma página e, se forem impressas em apenas uma das faces do papel, por mais de uma folha.

§ **4º** Os títulos de tabelas, quadros e ilustrações, bem como suas fontes, devem iniciar à esquerda e não devem ultrapassar os limites destas tabelas, quadros e ilustrações.

§ **5º** Quando o título contiver mais de uma linha, a segunda e as próximas devem iniciar abaixo da primeira letra do próprio título.

§ **6º** A letra da legenda e do título deve ter apenas a inicial maiúscula e não pode ser em negrito.

§ **7º** As tabelas, quadros e ilustrações deverão ser antecedidas e precedidas de um espaço de 1,5.

§ **8º** Na apresentação das tabelas, as laterais não devem ser fechadas, restringindo-se o uso de linhas apenas para a separação do topo, centro e rodapé.

§ **9º** A numeração e o título das tabelas e ilustrações devem se apresentados em sua parte superior enquanto que a fonte, quando houver, deverá ser apresentada em sua parte inferior.

CAPÍTULO IV – DO PÓS-TEXTO

Art. 24. As referências (Apêndice O8) deverão ser, obrigatória e rigorosamente, elaboradas de acordo com a norma vigente da NBR 6023/agosto 2002.

§ **1º** Os itens das referências devem estar alinhados à esquerda, em espaço simples e devem estar separados entre si por 1 espaço simples.

§ **2º** No caso do uso dos recursos negrito, itálico ou sublinhado, eles devem ser utilizados uniformemente em todos os itens das referências.

Art. 25. Os apêndices (Apêndice O9) e anexos devem estar ordenados alfabeticamente e identificados por uma letra maiúscula, seguido de um travessão e seus respectivos títulos, em uma única linha.

Art. 26. Cada palavra explicada no glossário (Apêndice O10) deve estar em negrito e separada da explicação por um travessão.

Parágrafo único. A lista de palavras do glossário deve estar: em ordem alfabética, formato justificado, espaço simples, separados entre si por 1 espaço simples.

CAPÍTULO V – DA ORIENTAÇÃO

Art. 27. Compete ao orientador da monografia:

§ **1º** Apresentar ao Conselho do Departamento de Física de Ji-Paraná (CDEFIJI), com antecedência mínima de 21 (vinte e um) dias da data da defesa da monografia, uma lista de 4 (quatro) nomes de professores em ordem de preferência em relação ao tema da monografia para que o CDEFIJI selecione dois membros titulares, o primeiro membro suplente e o segundo membro suplente da Banca Julgadora.

§ **2º** Elaborar a ata da defesa da monografia, contendo o nome do autor do trabalho, o título do trabalho, a nota do trabalho, que resultará da média aritmética simples das notas dos Membros da Banca, a data e o horário do início da defesa e a assinatura dos membros da banca, conforme modelo (Apêndice O4).

§ **3º** Entregar, assinadas por todos os Membros da Banca, uma via original da ata da defesa a cada Membro da Banca e outra ao professor responsável pela disciplina de TCC, que deverá encaminhar posteriormente ao Departamento.

§ **4º** Verificar se todas as eventuais modificações solicitadas pelos membros da Banca Julgadora foram realizadas pelo autor da monografia.

CAPÍTULO VI – DA DEFESA

Art. 28. A defesa da monografia poderá ocorrer somente durante o semestre em que o discente estiver matriculado na disciplina de TCC.

Parágrafo único. O acadêmico deverá fazer ao menos uma prévia de sua apresentação ao orientador.

Art. 29. A Banca Julgadora da monografia será formada por três membros:

§ **1º** O Orientador de uma monografia é membro titular da Banca Julgadora e presidirá seus trabalhos.

§ **2º** Pelo menos dois membros da Banca Julgadora devem estar lotados no DEFIJI.

§ **3º** A Chefia do DEFIJI poderá indicar, *ad referendum*, membros para a Banca Julgadora caso os membros indicados pelo CDEFIJI estejam impedidos na data da defesa.

Art. 30. Durante a defesa de sua monografia o acadêmico não poderá ser interrompido.

§ **1º** O tempo de apresentação não deve ser inferior a 20 (vinte) minutos nem superior a 40 (quarenta) minutos.

§ **2º** A apresentação será feita com a utilização de recursos multimídia, sendo que todas as telas apresentadas deverão estar numeradas em ordem crescente de seu aparecimento.

§ **3º** A inquirição do acadêmico, após a apresentação, será por um tempo máximo de 4 horas e obedecerá a seguinte ordem: membros da banca por ordem alfabética do nome, orientador do trabalho, professores por ordem de solicitação e público em geral também por ordem de solicitação.

Art. 31. Somente poderá ocorrer a defesa de uma monografia se:

§ **1º** A Chefia do DEFIJI houver emitido uma ordem de serviço formando a Banca Julgadora.

§ **2º** O título do trabalho, a data, o horário e o local da defesa tiverem sido divulgados pela Chefia com antecedência mínima de 10 (dez) dias no *Site* do Departamento.

Art. 32. A Banca Julgadora somente poderá avaliar uma monografia se as seguintes condições tiverem sido cumpridas:

§ **1º** Todos os artigos desta norma terem sido respeitados.

§ **2º** O texto da monografia ter, no mínimo, 35 (trinta e cinco) páginas.

§ **3º** Exemplares impressos da monografia terem sido endereçados aos Membros da Banca, no Protocolo do *Campus* da Unir de Ji-Paraná ou na secretaria do DEFIJI, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da defesa.

Art. 33. O parecer da Banca Julgadora é soberano e não cabe recurso contra ele.

§ **1º** A nota da Banca Julgadora será a média aritmética da nota de cada um de seus membros e será a nota atribuída à disciplina de TCC.

§ **2º** Trabalhos plagiados serão automaticamente reprovados com nota zero pelo Orientador e/ou pela Banca Julgadora e encaminhados ao (CDEFIJI) para as providências administrativas cabíveis.

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 34. O professor responsável da disciplina de TCC somente poderá lançar a avaliação emitida pela Banca Julgadora após receber:

§ **1º** A ata mencionada no Art. 27.

§ **2º** Um exemplar da monografia contendo ao final, respectivamente, a DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO assinada pelo orientador (Apêndice O11) e o TERMO DE AUTORIZAÇÃO assinada pelo discente (Apêndice O12).

§ **3º** Um exemplar da monografia, em formato PDF, para divulgação no *site* do DEFIJI, com o mesmo teor do exemplar mencionado no § 2º deste artigo.

Art. 35. Os casos omissos nestas normas serão regulamentados pelo CDEFIJI.

APÊNDICE O - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE MONOGRAFIA

APÊNDICE O1 – ESTRUTURA DO TCC

Pré-Texto	Capa
	Folha de Rosto
	Ficha Catalográfica
	Folha de Aprovação
	Dedicatória (opcional)
	Agradecimentos (opcional)
	Epígrafe (opcional)
	Resumo em língua portuguesa
	Lista de Ilustrações (opcional se inferior a 5)
	Lista de Tabelas (opcional se inferior a 5)
	Lista de Abreviaturas e siglas (opcional se inferior a 5)
	Sumário
Texto	Introdução
	Corpo do Trabalho
	Conclusão
Pós-Texto	Referências
	Apêndice (opcional)
	Anexos (opcional)
	Glossário (opcional)

APÊNDICE O - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE MONOGRAFIA

APÊNDICE O2 - CAPA

NOME DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO
SEGUIDO DO
SUBTÍTULO, SE HOUVER

JI-PARANÁ, RO
(MÊS DA DEFESA) DE (ANO DA DEFESA)

APÊNDICE O - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE MONOGRAFIA

APÊNDICE O3 – FOLHA DE ROSTO

NOME DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO
SEGUIDO DO
SUBTÍTULO, SE HOUVER

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Física de Ji-Paraná, Universidade Federal de Rondônia, *Campus* de Ji-Paraná, como parte dos quesitos para a obtenção do Título de Licenciado em Física, sob orientação do Prof. (título do prof.) nome do orientador e co-orientação do Prof. (título do prof.) nome do co-orientador, se houver.

JI-PARANÁ, RO
(MÊS DA DEFESA) DE (ANO DA DEFESA)

APÊNDICE O4 – FOLHA DE APROVAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

ATA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA.

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de _____, às ___:___ h, no _____ _____ do *Campus* da Unir de Ji-Paraná, reuniu-se a Banca Julgadora composta pelo professor orientador e pelos examinadores abaixo assinados para avaliarem o Trabalho de Dissertação do Curso de Licenciatura em Física, intitulado "_____", do discente _____. Após a apresentação, o candidato foi arguido pelos integrantes da Banca Julgadora por ____ (_____) minutos. Ao final da arguição, a Banca Julgadora, em sessão reservada, **aprovou** o candidato com nota _____ (___ inteiros e ___ décimos), em uma avaliação de 0 (zero) a 10 (dez). Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às ___:___ h, dela sendo lavrada a presente ata, assinada por todos os membros da Banca Julgadora.

_____
Prof. (Titulação) Nome do Professor – DEFIJI/CJP/UNIR
Orientador

_____
Prof. (Titulação) Nome do Professor – DEFIJI/CJP/UNIR

_____
Prof. (Titulação) Nome do Professor – INSTITUIÇÃO

APÊNDICE O5 - AGRADECIMENTOS

AGRADECIMENTO

O Departamento de Física de Ji-Paraná agradece a participação decisiva do Ms. Adriano Lopes Assunção (http://lattes.cnpq.br/3799510208742889) na elaboração desta instrução normativa. Por sua abnegação e presteza impar em fazer inúmeras correções e sugestões visando o aperfeiçoamento deste trabalho ele é mais um grande amigo do Departamento de Física de Ji-Paraná.

APÊNDICE O6 – LISTA DE TABELAS

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.1 – Título da tabela 1.1 11
Tabela 1.2 – Título da tabela 1.2 13
Tabela 2.1 – Título da tabela 2.1 21
Tabela 3.1 – Título da tabela 3.1 35
Tabela 3.2 – Título da tabela 3.2 38

APÊNDICE O7 - SUMÁRIO

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 7
2 TÍTULO DO CAPÍTULO 9
2.1 TÍTULO DO SUBCAPÍTULO 15
2.1.1 Título do subcapítulo 18
2.1.1.1 Título do subcapítulo 22
2.1.1.1.1 Título do subcapítulo 25
3 CONCLUSÃO 51
REFERÊNCIAS 53
APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE A 55
ANEXOS A – TÍTULO DO ANEXO A 57
GLOSSÁRIO 59

APÊNDICE O - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE MONOGRAFIA

APÊNDICE O8 - REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS*

ARAÚJO, Inês Lacerda. **Do signo ao discurso:** introdução à filosofia da linguagem. São Paulo: Parábola, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 12225:** informação e documentação : lombada : apresentação. Rio de Janeiro, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação : trabalhos acadêmicos : apresentação. Rio de Janeiro, 2005a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15287**: informação e documentação: projeto de pesquisa : apresentação. Rio de Janeiro, 2005b.

BIBLIOTECA NACIONAL (BRASIL). **Inquirindo a inquisição.** Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1987.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Atentado violento ao pudor. In: BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de direito penal.** São Paulo: Saraiva, 2008. v. 4, p. 8-16.

BONAVIDES NETO, Fenelon. **Código tributário nacional:** comentado. Brasília: Vest-Con, 1998.

BRASIL. Ministério da Saúde. **ABC do SUS:** doutrinas e princípios. Brasília: Ministério da Saúde, 1990.

CARACTERÍSTICAS da inovação no setor de fundição. In: ASSUNÇÃO, Fernando Cosme Rizzo; SANTOS, Valter Rocha dos (Coord.). **Estudo setorial de fundição 2004-2006:** o setor de fundição no Brasil: perfil produtivo e tecnológico. Rio de Janeiro: FINEP, 2007. p. 82-95. 1 CD-ROM.

GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. **An introduction to genetic analysis.** 7th ed. New York: W. H. Freeman, 2000. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=iga>. Acesso em: 25 jul. 2008.

HENDRICKS, Mack et al. **Profissional Java web services.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2002.

HOWARD, Barbara J. (Ed.) **Clinical and pathogenic microbiology.** 2nd ed. St. Louis, MO: Mosby, 1994.

HOWARD, Barbara J. (Ed.) **Clinical and pathogenic microbiology.** Editorial assistant: Joanne Comerford. 2nd ed. St. Louis, MO: Mosby, 1994. 942 p. ISBN 0-8016-6426-8.

LAROUSSE gastronomique. New York: Clarkson Potter, c2001.

LOPES, Adriano. **Competências técnicas institucionais e demanda industrial portadora de futuro.** Curitiba. 2008. 8 f. Digitado. Projeto de dissertação apresentado ao Programa de Pós-graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Orientação: Décio Estevão do Nascimento. Co-orientação: Faimara do Rocio Strauhs.

LOPES, Adriano. **Compartilhamento da informação e do conhecimento em bibliotecas especializadas.** 2005. 112 f. 1 CD-ROM. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em Gestão do Conhecimento nas Organizações). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2005.

LOPES, Adriano. **Formatação de trabalhos acadêmicos.** 2008. Disponível em: <http://formatacaodetrabalhos.wordpress.com/>. Acesso em: 03 jan. 2009.

LOPES, Adriano. **Bibliotecários – Paraná.** Lista de discussão. Disponível em: <http://groups.google.com.br/group/bibliotecarios-prb/about>. Acesso em: 04 dez. 2008.

LOPES, Adriano. **Redes socio-tecno-econômicas e desenvolvimento regional**. Curitiba, 2008. Notas de aula da disciplina Tópicos especiais em desenvolvimento regional, professor Décio Estevão do Nascimento, Programa de Pós-graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

MAIEWSKI, Newton Mattogrossense (Ideal.). **A história da odontologia.** [Curitiba]: Associação Brasileira de Odontologia. Seção Paraná : Academia Paranaense de Odontologia, 1999. 1 CD-ROM.

NONINO-BORGES, Carla Barbosa et al. Dieta cetogênica no tratamento de epilepsias farmacorresistentes. **Revista de Nutrição**, Campinas, v. 17, n. 4, p. 515-521, out. 2004.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. Sistema Integrado de Bibliotecas. Normalização de trabalhos técnico-científicos. 2009. Disponível em: <http://www.pucpr.br/biblioteca/sibi/normas_trabalhos.pdf>. Acesso em: 13 maio 2010.

PLATÃO. **O banquete.** São Paulo: Rideel, 2005.

SANTIAGO, Paulo; KIS, Viktoria. Setting the stage: impact, trends and challenges of tertiary education. In: SANTIAGO, Paulo et al. Tertiary education for the knowledge society. Paris: OECD, 2008. v. 1, p. 29-66. Disponível em: <http://masetto.sourceoecd.org/vl=2697870/cl=20/nw=1/rpsv/cgibin/fulltextew.pl?prpsv=/ij/oecdthemes/99980029/v2008n9/s1/p1l.idx>. Acesso em: 20 ago. 2008.

TRENNEPOHL JÚNIOR, Walter. Modélisation des décharges magnétron continues en mélange réactif argon-oxygène. 1996. 186 f. Tese (Doutorado) - Université de Paris XI (Paris-Sud), 1996.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global tuberculosis control:** surveillance, planning, financing : WHO report 2008. Geneva: World Health Organization, 2008. 294 p. Disponível em: <http://www.who.int/tb/publications/global_report/2008/pdf/fullreport.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2008.

APÊNDICE O - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE MONOGRAFIA

* Os exemplos de referências aqui apresentados foram extraídos do seguinte documento: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. Sistema Integrado de Bibliotecas. **Normalização de trabalhos técnico-científicos.** 2009. Disponível em: <http://www.pucpr.br/biblioteca/sibi/normas_trabalhos.pdf>. Acesso em: 13 maio 2010.

APÊNDICE O9 – APÊNDICES

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE A

Introdução ao apêndice A.

A1 – SUBTÍTULO DO APÊNDICE A

Texto do subtítulo do apêndice A.

APÊNDICE O10 - GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO*

Alínea – Cada uma das subdivisões de um documento, indicada por uma letra minúscula e seguida de parênteses (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003b, p. 3).

Anexo – Elemento constituído por texto ou documento não elaborado pelo autor.

Agradecimentos – Destinado às pessoas e/ou instituições que apoiaram a realização da pesquisa.

Apêndice – Elemento elaborado pelo autor para o desenvolvimento do trabalho, porém não faz parte do mesmo.

Autoria – Pessoa ou a entidade (organização, empresa, evento, comissões, comitê, etc.) responsável pela criação ou organização de uma obra.

Autoria desconhecida – Quando o autor da obra é desconhecido (Na indicação da autoria desconhecida de uma obra deve-se fazer a entrada pelo título da obra, com a primeira palavra significativa em letras maiúsculas).

Autor entidade – Quando o autor da obra é uma entidade (Na indicação da autoria institucional de uma obra o nome deve figurar com todas as letras maiúsculas, até o primeiro ponto e, a partir deste, com letras maiúsculas e minúsculas, obedecendo à grafia do nome da instituição).

Autor pessoa – Pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.

Citação – Menção de uma informação extraída de outra fonte.

Conclusão – Parte final do trabalho, onde devem ser apresentadas as conclusões ou considerações finais.

Dedicatória – Destinado às pessoas e/ou instituições que o autor do TCC julgar importantes para a realização da pesquisa.

Desenvolvimento – Parte principal do texto, onde o assunto tratado deve ser detalhadamente explicado. Para melhor apresentação e compreensão pode ser dividido em seções e subseções variando de acordo com a abordagem e método adotados.

Elementos pós-textuais – Elementos complementares ao trabalho e devem estar após o texto.

APÊNDICE O - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE MONOGRAFIA

Elementos pré-textuais – São aqueles que antecedem o texto, apresentando informações que ajudam a identificar e a utilizar o trabalho (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005a, p. 2).

Elementos textuais – São aqueles que constituem o núcleo do trabalho.

Epígrafe – Trata-se de uma frase, normalmente relacionada ao tema apresentado no trabalho.

Glossário – Relação de termos usados no trabalho, seguido de seus significados.

Introdução – Parte inicial do texto, que deve conter elementos necessários para situar o leitor quanto ao assunto do trabalho e aos objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema, tais como: universo de pesquisa, problema, justificativa e breve apresentação dos capítulos do trabalho.

Ilustrações – São quadros, gráficos, mapas, desenhos, fotografias, plantas, fluxogramas e outros (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005a, p. 6).

Lombada – Lateral do trabalho que possui a costura ou encolagem.

Monografia – Para fins de referências são consideradas monografias: livro, folheto, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário e trabalhos acadêmicos (trabalhos de conclusão de curso de graduação e especialização, dissertações e teses).

Paráfrase – Consiste na transcrição, em outras palavras, da idéia principal de um texto. Nesse caso, também devem ser citadas as fontes consultadas e referenciá-las no final do trabalho.

Quadros – Contêm, predominantemente, texto e dados que não foram tratados estatisticamente.

Referência – Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação individual (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a).

Resumo – Sequência de frases concisas e objetivas para fazer com que o leitor possa identificar o conteúdo do trabalho.

Tabelas – Apresentam informações tratadas estatisticamente, conforme as normas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

* Os exemplos de termos citados neste glossário foram extraídos do seguinte documento: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. Sistema Integrado de Bibliotecas. **Normalização de trabalhos técnico-científicos.** 2009. Disponível em: <http://www.pucpr.br/biblioteca/sibi/normas_trabalhos.pdf>. Acesso em: 13 maio 2010.

APÊNDICE O11 – DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO

Declaro, para os devidos fins e direitos, que o(a) Discente _____, regularmente matriculado(a) no Curso de Licenciatura em Física, realizou todas as correções solicitadas pela Banca Julgadora após a defesa da sua monografia, intitulada: "_____ _____", ocorrida no dia _____ de _____ de 20_____.

Ji-Parana, ____ de _____ de 20_____.

_____
Prof.
Orientador da monografia

APÊNDICE O - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE MONOGRAFIA

APÊNDICE O12 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Eu, _____, abaixo-assinado, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de Licenciatura em Física, portador(a) do RA:_____, CPF:_____, RG:_____-SSP-___, venho por meio deste autorizar a disponibilização pelo DEFIJI do meu Trabalho de Conclusão de Curso em meios eletrônicos existentes ou que venham a ser criados.

Ji-Paraná, ___ de _____ de _____

_____

Nome por extenso

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

T E R M O D E C O M P R O M I S S O

(a ser preenchido e entregue pelo estagiário no início de cada fase)

Eu, _____,
aluno(a) do Curso de Licenciatura em Física do Campus da Unir de Ji-Paraná neste _____ semestre do ano de _____ comprometo-me a realizar a _____ fase da disciplina de Estágio Supervisionado _____, junto à _____, no período de _____ a _____, evitando qualquer interrupção ou prolongamento desnecessário dos prazos.

Ji-Paraná, _____de _____de _____

_____

ESTAGIÁRIO(A)

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DO(A) ESTAGIÁRIO(A)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

Ji-Paraná, ____ de _____ de 20___

Do(a): Professor(a) da disciplina de Estágio Supervisionado ____

Para: Direção da Escola _____

Senhor (a) diretor(a)

Na grade curricular do Curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Campus de Ji-Paraná, consta a disciplina *Estagio Supervisionado* .

Visando oportunizar aos acadêmicos uma reflexão teoria-prática, faz-se necessário que estes acadêmicos desenvolvam como parte integrante do conteúdo curricular da disciplina supramencionada atividades práticas de observação, preparação e docência numa Instituição de Ensino Fundamental e Médio, num total de 120 horas-aula.

Servimo-nos desta para solicitar a gentileza desta renomada Instituição de Educação em permitir que o(a) aluno(a) _____ realize suas atividades concernentes a tais tarefas nesta instituição escolar.

Salientamos que os acadêmicos estão orientados a respeitar todas as normas de funcionamento praticadas nesta instituição, bem como seguir rigorosamente todas as instruções desta direção, equipe pedagógica e professores titulares da turma que visitarem para realizar tais atividades.

Antecipadamente queremos expressar nossos sinceros agradecimentos pela compreensão e colaboração desta escola na formação de nossos educadores, colocando-nos a disposição para maiores esclarecimentos ou solucionar eventuais situações decorrentes deste pleito.

Reiterando sinceros votos de estima e apreço,

_____
Prof(ª). da disciplina de Estágio Supervisionado ___
Nome e assinatura

ESCOLA_____

ENDEREÇO _____

CIDADE _____ **- RO**

T E R M O D E A U T O R I Z A Ç Ã O

Autorizo o (a) aluno (a) _____ _____ a cumprir a disciplina de Estágio Supervisionado neste estabelecimento educacional no período que for necessário, para que se cumpra a carga horária da disciplina de Estágio Supervisionado ___.

Ji-Paraná, ___ de _____ de 20___

_____

Autoridade Escolar – Nome/Cargo/Assinatura

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA: FASE DE OBSERVAÇÃO

ACADÊMICO(A)_____

ESTÁGIO SUPERVISIONADO _____ SEMESTRE/ANO: ___/20____

AULA N.	SÉRIE	DATA	HORA ENTRADA	HORA SAIDA	RESUMO DO CONTEÚDO OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	RUBRICA DO PROFESSOR

Data: _____/_____/_____

_____

Assinatura da Autoridade Escolar/Diretor do Estabelecimento

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

AVALIAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES DAS DOCÊNCIAS

(A ser preenchido pela autoridade que acompanhou o(a) estagiário(a) na Instituição)

1. INSTITUIÇÃO ESCOLAR: _____

2. ESTAGIÁRIO(A): _____

3. PESSOA DA INSTITUIÇÃO QUE ACOMPANHOU O(A) ESTAGIÁRIO(A) E SUA FUNÇÃO:
_____
_____

AVALIAÇÃO DO(A) ACADÊMICO(A) NO LOCAL DE SEU ESTÁGIO

(Siglas: S = SIM, N = NÃO, A = ÀS VEZES)

ITENS A CONSIDERAR	AVALIAÇÃO
Preparou e organizou esquemas e etapas de seu trabalho para um estágio eficiente?	
Compareceu pontual e assiduamente ao local de estágio?	
Auxiliou o estabelecimento com sua participação e interagiu com a instituição?	
Desempenhou conscientemente os trabalhos e tarefas concernentes ao estágio, visando seu desenvolvimento profissional?	
Procurou conciliar suas ideias com as dos demais membros da comunidade escolar?	
Solicitou esclarecimentos oportuna e adequadamente?	
Evitou causar problemas ou embaraços a comunidade escolar, procurando solucionar os problemas ocorridos de forma sensata, serena e justa?	
Procurou conhecer e respeitar as normas de organização (projeto político pedagógico, regimento escolar, resoluções sobre o sistema de avaliação e outras) praticadas na Instituição?	
Demonstrou ter capacidade de tomar iniciativas criativas e adequadas ao ambiente educativo?	
Elaborou, auxiliou e desenvolveu com correção e responsabilidade o preenchimento dos registros escolares, quando necessário (diários de classe, fichas de avaliação, planos de ensino)	

Segundo a avaliação desta Instituição Escolar, considera-se o trabalho do(a) estagiário(a):
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Deficiente

_____, ____ de_____ de 20_____

_____
Assinatura do(a) Avaliador(a) da Instituição Escolar

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

ORIENTAÇÕES PARA A FASE DE OBSERVAÇÃO

1. ORIENTAÇÕES GERAIS: realizar o estágio na escola informada ao professor orientador, utilizar os impressos próprios e adequados, preencher de maneira clara e sucinta os formulários e roteiro fornecido. Quando assistir duas aulas geminadas faça apenas um relatório, mas especifique uma por uma na folha de controle de frequência. Terminada a aula, peça ao professor que assine a folha de controle tantas vezes quantas aulas tiverem sido dadas naquele dia. Depois que a folha de controle estiver totalmente preenchida e assinada pelo professor, leve-a para que o Diretor assine e coloque o carimbo da escola.

2. PROCEDIMENTOS: ser cordial com o(a) professor(a) que está ministrando a aula; não conversar com seus colegas estagiários durante as atividades *in loco,* (recomenda-se no máximo dois estagiários por turma ao mesmo tempo) e nem tampouco com os alunos, *a não ser o necessário e pertinente*; anotar as observações discreta, correta e imediatamente; pois elas só interessam à você para fins de estudo. No caso de mais de um estagiário estar observando a mesma aula, não poderá aparecer comentários idênticos, pois as reflexões são individuais. Sempre apresentar um comportamento ético, evitando comentários sobre pessoas e a instituição e vestir-se adequadamente.

3. RELATORIO: Em seu período de estágio de observação, o(a) estagiário(a) deverá observar os itens abaixo, transcrevendo-os em seu relatório. Lembrar de apenas inserir e transcrever os fatos e comportamentos observados, sem mencionar nomes da escola, de professores e de alunos, a não ser com autorização escrita dos mesmos e caso seja estritamente necessário. Esta orientação vale também para a inserção e uso de imagens ou fotos e relatos. Pontos que deverão ser observados, relatados e analisados:

1. Condições e características gerais da Instituição quanto a suas instalações (salas de aula, administrativas, biblioteca, sala de professores e outras); localização,

clientela que atende, recursos didáticos disponíveis e demais pontos que complementem o cenário físico e pedagógico onde se realiza o estágio;

2. Quanto a observação em sala de aula: Conteúdo desenvolvido, Forma de apresentação e ou desenvolvimento do conteúdo, Metodologia - Técnicas e Recursos, Relacionamento do professor com a classe, Características da classe e Avaliação do Conhecimento construído pelo aluno;
3. Analisar os fatos ocorridos na escola e na sala e como foram administrados;
4. **O Estagiário é orientado a observar comportamentos evidenciados pelo(a) professor(a) titular da turma onde fará sua observação, com o intuito de que sejam referência para sua futura prática, cujo resultado apresentará de forma descritiva no relatório. Tópicos para apreciação:**

a) Quanto aos objetivos e/ou competências pretendidos:

Clareza	O(A) professor(a) torna claro aos alunos o objetivo da aula ou as competências pretendidas quanto aos conteúdos em foco
Adequação	Os objetivos correspondem ao nível da classe, são compreendidos e aceitos pelos alunos
Potência	Os objetivos desencadeiam e mantém o desenvolvimento da aula e das demais atividades escolares

b) Preparação e planejamento das aulas:

Organização da aula	Os momentos fundamentais da aula estão inter-relacionados de modo a facilitar e garantir a aprendizagem do aluno.
Seleção do conteúdo	Os conteúdos foram selecionados atendendo: • Aos objetivos e competências pretendidos e nível dos alunos • A natureza estrutural da matéria, se necessário
Seleção de material	O Material apresentado ao aluno é apropriado e ajusta-se ao conteúdo da aula, permite ação ao aluno; pelo seu valor, mantém-se como recurso-fonte durante a aula
Seleção de procedimentos	Os procedimentos do professor e do aluno são adequados aos objetivos e ao conteúdo estudado

c) Desenvolvimento das aulas:

Início da Aula	A situação de aprendizagem é organizada pelo(a) professor(a) de maneira que os alunos se integrem às e nas tarefas.
Clareza de apresentação do conteúdo	O assunto principal da aula é apresentado e reforçado de modo claro, sugestivo e interessante.

Participação do aluno	Em todos os momentos da aula o professor providencia a participação efetiva e constante: • Evocando ou retomando rapidamente experiências anteriores fundamentais para a aprendizagem atual • Permitindo que estes dados contribuam ao desenvolvimento das tarefas e trabalho escolar

d) Aspectos pedagógicos:

•	**Relacionamento e docência**	
	•	Ocorre interação professor(a)/aluno e aluno/professor(a) que favoreça a aprendizagem dos alunos
	•	Os alunos têm ação predominantemente ativa, durante as aulas e atividades escolares em geral
	•	O assunto é exposto de forma clara, do ponto de vista dos alunos
	•	Há evidência do domínio de conteúdo da parte do(a) professor(a)
	•	Há sequência lógica na apresentação dos conteúdos
	•	A contextualização do conteúdo é apresentada de modo atualizado
	•	Os procedimentos de ensino (técnicas e recursos) empregados favorecem a aprendizagem do público alvo
	•	O assunto é enriquecido com exemplos adequados a realidade da sala
	•	São feitos questionamentos pertinentes ao assunto tratado pelo(a) professor(a)
	•	O(A) docente valoriza e aproveita a contribuição do aluno
	•	Ao concluir o assunto, o(a) professor(a) realiza integração de conteúdos de forma encadeada, fazendo *feedback* que ajude o aluno construir uma síntese do assunto estudado (revisão conclusiva)
•	**Com exemplos o(a) professor(a)**	
	•	Motiva e faz o aluno exemplificar
	•	Parte de situações concretas para esclarecer o assunto
	•	Usa exemplos sucintos, objetivos e adequados à realidade da turma
•	**Variação de estímulos**	
	•	Estabelece interação:
		• Professor – aluno
		• Professor – grupo
		• Aluno – Aluno
	•	Ocorre com a utilização de recursos didáticos:
		• Álbum seriado e cartazes
		• Textos diversificados
		• Livros diversos ou biblioteca
		• Formulários
		• Retroprojetor
		• Jornais e revistas
		• Fitas cassete e de vídeo
		• Material sucata ou concreto
		• Material multimídia (softwares, datashow, CDs ...)
		• Cita e remete a autores das teorias utilizadas

•	**Quanto ao tempo o(a) professor(a)**	
	•	Conduz as atividades de forma segura e encadeadamente
	•	Estabelece equilíbrio na distribuição de tempo entre a participação do professor (05 minutos) e alunos (05 minutos) por exemplo
	•	Desenvolve atividades no tempo previsto e adequado (explicar ou expor o assunto, anotar, demonstrar, ler, resumir, manipular materiais, resolver exercícios, etc.)
•	**Ao conduzir a conclusão do assunto o(a) professor(a)**	
	•	Busca a consolidação de conceitos e ideias novas necessários
	•	Examina exemplos anteriormente apresentados
	•	Formula situações-problema envolvendo conceitos e ideias novas do assunto em foco
	•	Examina a aplicação de ideias em situações novas
	•	Apresenta síntese e solicita análises
	•	Faz análises e propõe uma síntese
•	**Ao promover reforço ou feedback o(a) docente**	
	•	Valoriza as contribuições positivas dadas pelo aluno e lida com cuidado corrigindo as contribuições erradas ou equivocadas
	•	Utiliza reforços verbais tais como:
		• Muito bom
		• Ótimo
		• Exato
		• Isso mesmo
		• Continue
		• Repetição da resposta do aluno
	•	Aproveita o que o aluno diz para dar continuidade a aula
	•	Cria estímulos para auxiliar o aluno a superar suas dúvidas
	•	Utiliza reforços não verbais tais como:
		• Assentimento com a cabeça
		• Sorriso
		• Concentração do olhar no aluno quando ele fala
		• Movimentação em direção ao aluno
		• Transcrição da resposta do aluno no quadro
•	**Apresentação pessoal do docente**	
	•	Apresenta voz com volume, timbre e tonalidades adequados ao que está sendo dito ou exposto
	•	Dirige-se aos alunos com cordialidade
	•	Fala com dicção clara e correta, dirigindo-se a todos os alunos, buscando, entretanto, comunicação individual e personalizada
	•	Emprega a linguagem oral e escrita corretamente
	•	Apresenta gestos naturais, movimentando as mãos e o corpo naturalmente
	•	Movimenta-se em todo o espaço de ensino
•	**Perguntas como estimulação**	
	•	Dá pistas para que o aluno elabore algo novo a partir do que foi dito
	•	Pergunta com ênfase, estimulando a resposta
	•	Pergunta a todos os alunos, depois particulariza

	•	Pergunta e espera o tempo suficiente pela resposta do aluno
	•	Pergunta linguisticamente na ordem direta
	•	Preocupa-se que todos respondam, alternadamente
	•	Apresenta questionamentos que exigem diferentes processos mentais
•	**Propiciação de auto avaliação e feedback**	
	•	Avalia os objetivos em pequenas etapas e globalmente
	•	Informa ao aluno sobre o seu desempenho, oralmente ou por escrito
	•	Utiliza diversos instrumentos para avaliar a aprendizagem do conteúdo e faz isto de forma continuada
	•	Promove novas etapas de ensino-aprendizagem, a partir das respostas erradas evidenciadas
	•	Preocupa-se com uma intervenção pedagógica adequada ao ritmo e individual e modo de ser de cada aluno

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

ROTEIRO PARA O PLANEJAMENTO DAS AULAS

1INSTITUIÇÃO: _____

2 SÉRIE ONDE A AULA SERÁ MINISTRADA:_____

3 DIA DA AULA: ____/_____/20____

4 PERÍODO EM QUE A AULA SERÁ MINISTRADA:

( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite

5 CONTEUDO A SER DESENVOLVIDO:

_____
_____
_____

6 TÉCNICA(S) PRINCIPAL(AIS) ESCOLHIDA(S) PARA A AULA:

( ) Estudo em grupo
( ) Estudo dirigido
( ) Método Prático - Teórico
( ) Técnica de Redescoberta
( ) Trabalhos de laboratório
( ) Resolução de Problemas
( ) Método específico de ensino das Ciências ou da Física. Qual?

_____
_____

( ) Outros. Qual?

_____

7. DESENVOLVIMENTO DA AULA PRÁTICA

7. 1 DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

7. 2 DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA AULA (sucinto)

7. 3 QUESTÕES OU ATIVIDADES PREVISTAS PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTEUDOS ESTUDADOS

7. 4 OBSERVAÇÕES:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA DOCÊNCIA

- Prepare-se sempre muito bem (revendo as teorias, lendo e estudando os PCNs e outros textos) para atuar junto a(s) turma(s) que lhe forem confiadas;
- Planeje e prepare as atividades combinando a Filosofia e Proposta Pedagógica da Escola ou Instituição (participe da sua elaboração) na qual desenvolverá as atividades e as necessidades da turma;
- Informe-se sobre o Regimento Interno da Escola, sobre o que orienta o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) atentando para nunca aplicar algum tipo de repreensão ou castigo físico ou moral a qualquer aluno(a). Procure orientar e explicar tudo que se fizer necessário dialogando com os alunos numa atitude firme e coerente, tantas vezes que se fizer necessário, convencendo o aluno com uma argumentação inteligente e apoiado nas normas regimentais da instituição combinado com a recomendação de uma boa dose de "paciência pedagógica" ;
- Prepare-se para atuar na diversidade cultural e real dos(as) educandos(as) quanto a portadores de necessidades especiais, origem étnica e racial, campo ou cidade, jovens e adultos;
- A Avaliação diz respeito ao conteúdo construído pelos alunos (não comportamento do aluno), cuja aferição é preciso ser feita com diversos instrumentos e indicadores e critérios colocados com clareza para os alunos e conforme a legislação em vigor na escola;
- É fundamental manter conduta ética de respeito, coerência e discrição, pois a figura do Professor e da Professora servem como "espelho de conduta" aos seus alunos ou alunas e, em particular nas atividades de Estágio Supervisionado, não se admitirá fofocas em relação a quaisquer dos atores envolvidos (instituição, turmas, alunos, professor(a), direção funcionários) que colaboram conosco na realização destas tarefas;

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA: FASE DE DOCÊNCIA

ACADÊMICO(A)_____

ESTÁGIO SUPERVISIONADO _____ SEMESTRE/ANO: ___/20____

AULA N.	SÉRIE	DATA	HORA ENTRADA	HORA SAIDA	RESUMO DO CONTEÚDO OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	RUBRICA DO PROFESSOR

Data: _____/_____/_____

_____

Assinatura da Autoridade Escolar/Diretor do Estabelecimento

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

FICHAS DE AVALIAÇÃO DAS DOCÊNCIAS

(A ser feita pela pessoa responsável pelo acompanhamento do(a) estagiário(a) na escola)
(Siglas: S = SIM, N = NÃO, NM = NECESSITA MELHORAR)

Estagiário(a): _____

Instituição Escolar: _____

HABILIDADES	COMPORTAMENTOS EVIDENCIADOS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A)	AVALIAÇÃO
Relacionamento E Docência	Ocorre interação professor/aluno que favoreça a aprendizagem	
	Os alunos têm ação predominantemente ativa, durante suas aulas	
	Apresenta Plano de Ensino e demonstra preparação das atividades	
	Introduz e expõe o assunto de forma clara	
	Evidencia domínio de conteúdo	
	Há sequência lógica na apresentação dos conteúdos	
	O conteúdo apresentado é atualizado	
	Os procedimentos de ensino (técnicas e recursos) empregados favorecem a aprendizagem do público alvo	
	Enriquece o assunto com exemplos adequados	
	Faz questionamentos pertinentes ao assunto tratado	
	Valoriza e aproveita a contribuição do aluno	
	Varia sua forma de atenção ao expor o assunto	
	Ao concluir o assunto realiza integração de conteúdos de forma encadeada, fazendo feedback (revisão conclusiva)	
Com Exemplos	Motiva e faz o aluno exemplificar	
	Parte de situações concretas para esclarecer o assunto	
	Usa exemplos sucintos, objetivos e adequados à realidade da turma	
Variação De Estímulos	Estabelece interação:	
	• Professor – aluno	
	• Professor – grupo	
	• Aluno – Aluno	
	Utilização de recursos didáticos:	
	• Álbum seriado	
	• Cartazes	
	• Textos diversificados	

	• Livros ou biblioteca	
	• Formulários	
	• Retroprojetor	
	• Jornais e revistas	
	• Fitas cassete e de vídeo	
	• Material sucata ou concreto	
	• Material multimídia (softwares, datashow, CDs ...)	
	• Cita e remete a autores das teorias utilizadas	
Tempo	Conduz as atividades de forma segura e encadeadamente	
	Estabelece equilíbrio na distribuição de tempo entre a participação do professor (05 minutos) e alunos (05 minutos) por exemplo	
	Desenvolve atividades no tempo previsto e adequado (anotar, demonstrar, ler, resumir, manipular materiais, resolver exercícios)	
Conduzir Ao Fechamento	Busca a consolidação de conceitos e ideias novas necessários	
	Examina exemplos anteriormente apresentados	
	Formula situações-problema envolvendo conceitos e ideias novas do assunto em foco	
	Examina a aplicação de ideias em situações novas	
	Apresenta síntese e solicita análise	
	Faz análise e propõe síntese	
Reforço	Valoriza as contribuições positivas dadas pelo aluno e lida com cuidado corrigindo as contribuições erradas ou equivocadas	
	Utiliza reforços verbais tais como:	
	• Muito bom	
	• Ótimo	
	• Exato	
	• Isso mesmo	
	• Continue	
	• Repetição da resposta do aluno	
	Aproveita o que o aluno diz para dar continuidade a aula	
	Cria estímulos para auxiliar o aluno a superar suas dúvidas	
	Utiliza reforços não verbais tais como:	
	• Assentimento com a cabeça	
	• Sorriso	
	• Concentração do olhar no aluno quando ele fala	
	• Movimentação em direção ao aluno	
	• Transcrição da resposta do aluno no quadro	
Apresentação pessoal	Apresenta voz natural, com volume, timbre e tonalidades adequados	
	Dirige-se aos alunos com cordialidade	
	Fala com dicção clara e correta, dirigindo-se a todos os alunos, buscando, entretanto, comunicação individualizada	
	Emprega a linguagem oral e escrita corretamente	
	Apresenta gestos naturais, movimentando as mãos naturalmente	

	Movimenta-se em todo o espaço de ensino	
Perguntas	Dá pistas para que o aluno elabore algo novo a partir do que foi dito	
	Pergunta com ênfase, estimulando a resposta	
	Pergunta a todos os alunos, depois particulariza	
	Pergunta e espera o tempo suficiente pela resposta do aluno	
	Pergunta linguisticamente na ordem direta	
	Apresenta questionamentos que exigem diferentes processos mentais	
Propiciar Feedback	Avalia os objetivos em pequenas etapas	
	Informa ao aluno sobre o seu desempenho	
	Utiliza diversos instrumentos para avaliar a aprendizagem do conteúdo	
	Promove novas etapas de ensino-aprendizagem, a partir das respostas verificadas	

_____, ___ de _____ de 20_____

_____
Nome e Assinatura do(a) Avaliador(a) no Local de Estágio

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS DE JI-PARANÁ
DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ – DEFIJI

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL

- ATENÇÃO: Quanto ao formato e aspectos gráficos do relatório, referências bibliográficas e demais aspectos metodológicos, seguir as orientações das normas para monografias deste projeto Pedagógico.

- Lembre-se que "clonagem" de relatórios demonstra sua incompetência e ainda pode trazer consequências como reprovação do relatório e no estágio;
- Elabore seu Relatório Final de acordo com as normas para a monografia deste Projeto Pedagógico, contendo as partes e na sequência proposta abaixo. Providencie e tire cópias se necessário e entregue seu Relatório Final ao Professor(a) Orientador(a) até o dia marcado, conforme o roteiro a seguir:

1- IDENTIFICAÇÃO (capa):

- Instituição
- Departamento e Curso:
- Turma/Período
- Disciplina
- Acadêmico(a)
- Professor(a) Orientador(a)
- Local e Data:

2- INTRODUÇÃO OU APRESENTAÇÃO:

3- CONTEÚDOS OU CONCEITOS TRABALHADOS: especificar também as respectivas turmas onde ocorreram as atividades e o cronograma desenvolvido (data).

4- METODOLOGIA:

4.1. Perfil do público alvo: descrever o mais detalhando possíveis aspectos econômicos e sócio históricos dos alunos e alunas do ensino fundamental ou médio envolvidos nas atividades realizadas, não sendo necessário mencionar o nome da Instituição Escolar;

4.2. Ações ou atividades feitas: descrever detalhadamente desde o momento da preparação das aulas e sua execução prevista, imprevistos ocorridos, enfim como se deu o desenvolvimento de cada aula ministrada contrapondo o que havia sido preparado e o que foi executado;

4.3. Recursos pedagógicos, humanos, materiais e financeiros utilizados, disponibilizados pela escola ou buscados, criados e elaborados pelo(a) acadêmico(a).

5- AVALIAÇÃO PREVISTA e EXECUTADA: critérios e instrumentos para feedback dos objetivos ou competências pretendidas com os(as) alunos(as) do ensino médio quanto ao assunto estudado e resultados obtidos e como foram aferidos.

6- CONCLUSÕES OU REFLEXÕES FINAIS: elaboração pessoal de cada um resultante da dialética teoria × prática, tendo como parâmetro o Curso de Licenciatura como um todo:

- Impactos que você sentiu ao confrontar formação acadêmica e sala de aula como docente e regente de classe;
- Aspectos que o curso de licenciatura como um todo deixou “em aberto” quanto a sua preparação para a prática pedagógica e sugestões sobre o que você mudaria no curso se isto dependesse da sua decisão;
- Dificuldades que sentiu e enfrentou para realizar a o Estágio Supervisionado e sugestões para sua superação;
- Ocorreu alguma mudança na forma como você concebia o ato de ensinar e aprender a partir da experiência em sala de aula? Como? Quais? Por quê?
- Destaque pontos expressando sua definição sobre o que significa para você hoje ser Professor(a) de Física no contexto educacional da sociedade contemporânea;
- Outros pontos que gostaria de registrar e abordar;
- Frase ou frases significativas que você guardará como lembrança ou quer deixar registrado na história do seu curso.

7- REFERÊNCIAS (de acordo com as normas de monografia do DEFIJI): listar o material (livros didáticos, revistas, softwares, multimídia, textos eletrônicos) utilizado na preparação das aulas e do relatório.

8- ANEXOS OU APÊNDICES: juntar cópia da carta de apresentação, as fichas de frequência e avaliação conforme modelo feito pelo(a) Professor(a) Orientador(a), demais fichas que houver e outros documentos que julgar conveniente.

ANEXO A

INTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA ALIMENTAR O SISTEMA E-MEC

Curso de Licenciatura em Física Campus Ji-Paraná Data do preenchimento:

Matriz dos Cursos de Graduação								
Campus de Ji-Paraná	**Ato de Credenciamento do Campus**				**Disponibilidade do imóvel**			
Endereço: R. Rio Amazonas, 351 - Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná - RO, 78960-000; Telefone: (69) 3416-7952								
Nome do Curso	Licenciatura em Física							
Coordenador	Nome	Ricardo de Sousa Costa						
	CPF	1217737790						
	E-mail	Licenciatura Plena em Física Ji-Paraná <fisicajp@unir.br>						
	Telefone	(69) 3416-7952						
Atos Autorizativos do Curso Legislações (Resoluções, Portarias, etc.)	Autorização	Reconhecimento	Renovação de	Situação atual				
	06/05/1992	16/07/2001	12/03/2010	renovação de reconhecimento				
Informações do Curso								
Código do Curso Dirca: Código do Curso e-	Nº processo de regulamentação Dirca/Prograd: Nº processo e-Mec:							
Grau	Modalidade	Início de funcionamento do curso	Carga horária	Vagas anuais	Turno	Periodicidad e	Integralização - Duração do curso (ano ou	Tempo máximo para integralização
( ) Bacharelado (x) Licenciatura	(x) Presencial ( ) A distância	1992	4280 horas-aula ou 3566 horas-relógio	50	( ) matutino ( ) vespertino ( ) noturno (x) integral	() semestral (x) anual	cinco anos	10 anos
Conceitos								
ENADE:	CPC	CC						
Observações:								

1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais.

ATENÇÃO Descrever os itens abaixo contendo um resumo com até 4000 caracteres.

1.1 Contexto educacional
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso.
1.3 Objetivos do curso

O Curso de Licenciatura em Física proposto pelo Departamento de Física do Campus da Unir de Ji-Paraná tem como objetivo principal a formação de professores de Física capacitados para atuarem na Educação Básica tanto de escolas públicas quanto de escolas privadas. Sendo um curso de natureza profissional, ele pretende fornecer aos licenciados os requisitos necessários tanto para o bom exercício da profissão docente quanto para a continuação de sua formação na área de Ensino de Ciências ou áreas afins. Entende-se por requisitos necessários o entendimento do desenvolvimento histórico da Física, a compreensão aprofundada dos fenômenos relacionados a física clássica e a física moderna e o conhecimento de técnicas experimentais, computacionais, didáticas e pedagógicas capazes de transmitir esta compreensão da Física aos seus futuros alunos.

Além de ser necessário para a sua atuação profissional, esta compreensão em profundidade dos princípios da Física Clássica e Moderna, que será comum para os alunos dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado oferecido pelo DEFIJI, permitirá aos alunos do Curso de Licenciatura aprofundarem ainda mais seus conhecimentos seja através de uma nova formação no Curso de Bacharelado ou através da realização do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Física, também oferecido pelo DEFIJI, ou de outros cursos de pós-graduação. Desta forma, espera-se que os alunos formados deste Curso de Licenciatura sejam capazes de atuar como agentes formadores da cidadania, continuamente ensinado e aprendendo, a fim de tornar melhores todos os lugares por onde passem.

1.4. Perfil profissional do egresso

Seguindo o que apregoa os Referenciais Curriculares Nacionais, o Curso de Licenciatura do Departamento de Física de Ji-Paraná primará para que o Licenciado em Física seja o professor que planeje, organize e desenvolva atividades e materiais relativos ao ensino de Física de boa qualidade. Sua atribuição central será a docência na educação básica, que requer sólidos conhecimentos sobre os fundamentos da Física, sobre seu desenvolvimento histórico e suas relações com diversas áreas; assim como sobre estratégias para transposição do conhecimento da Física em saber escolar. Além de trabalhar diretamente na sala de aula, o licenciado realiza pesquisas em ensino de Física e elabora e analisa materiais didáticos como livros, textos, vídeos, programas computacionais, ambientes virtuais de aprendizagem, entre outros. Em sua atuação, prima pelo desenvolvimento do educando, incluindo sua formação ética, a construção de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico.

Desta forma, dentro da Habilitação de Licenciado em Física, pretende-se formar um profissional com uma sólida formação em Física, dominando tanto os seus aspectos conceituais, como os históricos e epistemológicos e em Educação, de forma a dispor de elementos que lhe garantam o exercício competente e criativo da docência nos diferentes níveis do ensino formal e espaços não formais, atuando tanto da disseminação dos conhecimentos desenvolvidos pela Física enquanto instrumento de leitura da realidade e construção da cidadania, como na produção de novos conhecimentos relacionados ao seu ensino e divulgação. Neste sentido, este profissional deve estar apto para iniciar estudos de pós-graduação, ser capaz de abordar e tratar problemas novos e tradicionais e deve estar sempre preocupado em buscar novas formas do saber e do fazer científico. Sua formação estará centrada em prepará-lo também para a disseminação do saber científico em diferentes instâncias sociais, seja através de novas formas de educação científica, como vídeos, “software” ou outros meios de comunicação.

O Curso de Licenciatura em Física compreende conteúdos, atividades e práticas que constituem base consistente para a formação do professor capaz de atender ao perfil descrito acima. Sendo assim, o Licenciado em Física formado na Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná, deverá ser capaz de:

• Formar professores para ensinar física através de técnicas modernas com uma visão contextualizada, transversalizada e atualizada;

• Dominar conhecimentos específicos em Física e suas relações com a Matemática e outras Ciências;

• Dominar conhecimentos de conteúdo pedagógico que os possibilitem compreender, analisar e gerenciar as relações internas aos processos de ensino e aprendizagem assim como aquelas externas que os influenciam;

• Dominar o processo de construção do conhecimento em Física, assim como o processo de ensino esta ciência;

• Participar de forma ativa no debate mais amplo das questões educacionais contemporâneas, as quais são perpassadas por aspectos culturais, sociais, políticos, econômicos e de conhecimento sobre o desenvolvimento humano;

• Articular ensino e pesquisa na produção e difusão do conhecimento em ensino de física e na sua prática pedagógica;

• Compreender os princípios da Física Clássica e Moderna, e das Ciências Naturais, de forma geral, enxergando, com auxílio dos conhecimentos advindos das Ciências Humanas, as suas influências culturais, sociais e tecnológicas como referências e instrumentos para o ensino formal e para a condução de situações educativas em geral;

• Estabelecer diálogo entre a área de física e ensino de física com as demais áreas do conhecimento no âmbito educacional;

1.5. Estrutura curricular

1.6 Conteúdos curriculares

1.7 Metodologia

1.8. Estágio curricular supervisionado.

carga horária, previsão/existência de convênios, orientação, supervisão e coordenação). Obs. Enviar o regulamento em formato digital para a PROGRAD.

1.9 Atividades complementares.

1.10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

1.11. Apoio ao discente (Descrever as ações da PROCEA no apoio ao discente)

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso

1.13. Atividades de tutoria

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem

1.15. Material didático-institucional

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem

1.18. Números de vagas

1.19. Integração com as redes públicas de ensino.

Obrigatório para as Licenciaturas, NSA para os demais que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC. (Informar se existem ou não ações ou convênios que promovam integração com creches/escolas da rede pública).

Obs. Anexar ao processo de regularização cópia do convênio e encaminhar cópia em formato digital para a PROGRAD.

1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS

Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS no PPC.
(Informar se existem ou não ações ou convênios que promovam integração com o sistema local e regional de saúde e SUS). Obs. Anexar ao processo de regularização cópia do convênio e encaminhar cópia em formato digital para a PROGRAD.

1.21. Ensino na área de saúde

Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos.

1.22 Atividades práticas de ensino

Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos. Obs. Enviar o regulamento em formato digital para a PROGRAD.

2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE
(Descrever a atuação do NDE previsto/implantado, em uma análise sistêmica e global: a concepção, o acompanhamento, a consolidação e a avaliação do PPC)
Obs. Enviar o regulamento em formato digital para a PROGRAD

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito dos cursos de graduação da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) tem função consultiva, propositiva e de assessoramento sobre matéria de natureza acadêmica, tendo como objetivo principal trabalhar na concepção do projeto pedagógico do curso e no acompanhamento das ações propostas como necessárias para a sua efetivação. Ele é obrigatoriamente composto por professores lotados no DEFIJI e concursados para atuarem nas disciplinas obrigatórias e optativas do curso.

2.2. Atuação do (a) coordenador (a)/Chefe de Departamento
(Descrever se há ou não atuação do coordenador do curso. Em caso positivo, descrever se a atuação do coordenador em relação a gestão do curso, a relação com os docentes e discentes e a representatividade nos colegiados superiores).

Segundo o regimento da UNIR, a função do Chefe é organizar e realizar as questões administrativas do Departamento, presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias, convocar reuniões extraordinárias em caso de necessidade, dar suporte e apoio aos discentes e executar as decisões tomadas pela maioria dos membros do Conselho do Departamento de Física de Ji-Paraná. Já a função do Vice Chefe é substituir o Chefe durante suas férias e impedimentos (ordem médica, questões pessoais e afastamento)

2.3. Experiência do (a) coordenador (a)/ Chefe de Departamento em cursos à distância.
Indicador específico para cursos à distância
(Descrever quantos anos o coordenador possui de experiência em cursos a distância)

2.4. Experiência profissional de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) coordenador (a)/ Chefe de Departamento
(Quantos anos o coordenador possui de experiência profissional de magistério superior e de gestão acadêmica).

4 anos

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a)/Chefe de Departamento do curso
NSA para cursos à distância, obrigatório para cursos presenciais
(Informar se o regime de trabalho previsto/implantado do coordenador é de tempo parcial ou integral e o total de horas semanais dedicadas à coordenação do curso que deve ser de no mínimo de 10 horas semanais, e que o índice de alunos por horas semanais não pode ser maior que 10). Exemplo: 45 alunos/10 horas semanais = 4,5 alunos por hora semanais; 250 alunos /25 horas semanais = 10 alunos por horas semanais:

$\frac{8,5\ a/h}{}$ $\frac{25 alunos}{} = 10 a/hs$

$\frac{45 alunos}{10 hs} = 4,5 a/hs$ 25hs

8 h

2.6. Carga horária de coordenação/Chefe de Departamento de curso

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos à distância
(Total de horas semanais dedicadas à coordenação do curso. Postulação mínima maior ou igual a 25 horas/semanais).

2.7. Titulação do corpo docente do curso

2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores. Obs. Verificar no anexo II

Titulação	**Número de docentes**	**% dos docentes**
Graduação	0	0,0
Especialização	1	8,3
Mestrado	4	33,3
Doutorado	7	58,3
Total	12	100,0

2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso

Regime de trabalho	**Número de docentes previsto/ efetivo**	**% dos docentes**
Tempo integral	12	100
Tempo parcial	0	0
Horista	0	0
Total do percentual do corpo docente previsto/efetivo em tempo integral e parcial	12	100

2.10. Experiência profissional do corpo docente (excluída as atividades no magistério superior)

Experiência profissional do corpo docente	**Número de docentes previsto/ efetivo**	**% dos docentes**
Menos de 2 anos	3	25,0
Pelo menos 2 anos	0	0,0
Pelo menos 3 anos	0	0,0
Pelo menos 4 anos	0	0,0
Pelo menos 5anos	2	16,7
Mais de 5 anos	7	58,3
Total do percentual do corpo docente previsto/efetivo que possui experiência profissional de, pelo menos, 2 anos.	12	100

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica. Obrigatório para cursos de licenciatura, NSA para os demais.

Experiência no exercício da docência na educação básica	**Número de docentes previsto/ efetivo**	**% dos docentes**
Menos de 3 anos	11	91,7
Pelo menos 3 anos	0	0,0
Mais de 3 anos	1	8,3
Total do percentual do corpo docente previsto/efetivo que possui experiência profissional na docência da educação básica de, pelo menos, 3 anos.	1	8,3

2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente

Experiência de magistério superior do corpo docente	**Número de docentes previsto/ efetivo**	**% dos docentes**
Menos de 3 anos	3	25,0
Pelo menos 3 anos	1	8,3
Mais de 3 anos	8	66,7
Total do percentual do corpo docente previsto/efetivo que possui experiência profissional de, pelo menos, 3 anos.	9	75,0

2.13. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes.

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos à distância (relação entre o número de docentes e o número de estudantes equivalente 40h em dedicação à EAD)

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Preencher o seguinte quadro:
Nome do docente: Antônio Francisco Cardozo

ITENS	Quantidade	Resposta
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	204	NSA
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	NSA	sim

Docente atuando?	sim

ITENS	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capitulos de livros public. na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	0	2014	0	2015	0	2016
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual depositada	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual registrada	0	2014	0	2015	0	2016
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	0	2014	0	2015	0	2016
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	0	2014	0	2015	2	2016
Total por ano	0	2014	0	2015	2	2016

Prod. do docente x 3 anos	Grupo do docente
2	D

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Preencher o seguinte quadro:
Nome do docente: Carlos Mergulhão Junior

ITENS	Quantidade	Resposta
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	183	NSA
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	NSA	sim

Docente atuando?	sim

ITENS	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capitulos de livros public. na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016

Prod. do docente x 3 anos	Grupo do docente
4	D

Livros ou capítulos de livros public. na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	0	2014	0	2015	0	2016
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual depositada	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual registrada	0	2014	0	2015	0	2016
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	0	2014	0	2015	0	2016
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	1	2014	2	2015	1	2016
Total por ano	1	2014	2	2015	1	2016

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Preencher o seguinte quadro:
Nome do docente: Francisco de Assis Pinto Cândido

ITENS	Quantidade	Resposta
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	324	NSA
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	NSA	sim

Docente atuando?	sim

ITENS	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capitulos de livros public. na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	0	2014	0	2015	0	2016
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual depositada	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual registrada	0	2014	0	2015	0	2016
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	0	2014	0	2015	0	2016
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	0	2014	0	2015	0	2016
Total por ano	0	2014	0	2015	0	2016

Prod. do docente x 3 anos	Grupo do docente
0	E

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Preencher o seguinte quadro:
Nome do docente: João Batista Diniz

ITENS	Quantidade	Resposta
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	96	NSA

Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	NSA	sim

Docente atuando?	sim

ITENS	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Ensino de Física	1	2014	1	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capitulos de livros public. na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	0	2014	0	2015	3	2016
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	0	2014	0	2015	0	2016
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual depositada	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual registrada	0	2014	0	2015	0	2016
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	0	2014	0	2015	1	2016
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	0	2014	0	2015	0	2016
Total por ano	1	2014	1	2015	4	2016

Prod. do docente x 3 anos	Grupo do docente
6	C

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Preencher o seguinte quadro:
Nome do docente: Marco Polo Moreno de Souza

ITENS	Quantidade	Resposta
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	48	NSA
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	NSA	sim

Docente atuando?	sim

ITENS	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Física	0	2014	1	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos em outras áreas	1	2014	2	2015	0	2016
Livros ou capitulos de livros public. na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. em outras áreas	0	2014	0	2015	1	2016
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	3	2014	0	2015	2	2016
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual depositada	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual registrada	0	2014	0	2015	0	2016
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	0	2014	0	2015	0	2016

Prod. do docente x 3 anos	Grupo do docente
11	B

produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	0	2014	0	2015	1	2016
Total por ano	4	2014	3	2015	4	2016

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Preencher o seguinte quadro:
Nome do docente: Patrícia Matos Viana de Almeida

ITENS	Quantidade	Resposta
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	22	NSA
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	NSA	sim

Docente atuando?	sim

ITENS	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capitulos de livros public. na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	0	2014	1	2015	1	2016
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual depositada	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual registrada	0	2014	0	2015	0	2016
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	0	2014	0	2015	0	2016
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	0	2014	0	2015	0	2016
Total por ano	0	2014	1	2015	1	2016

Prod. do docente x 3 anos	Grupo do docente
2	D

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Preencher o seguinte quadro:
Nome do docente: Queila da Silva Ferreira

ITENS	Quantidade	Resposta
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	36	NSA
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	NSA	sim

Docente atuando?	sim

ITENS	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Física	0	2014	1	2015	1	2016

Prod. do docente x 3 anos	Grupo do docente
7	C

Art. Publicados em periódicos científicos em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capitulos de livros public. na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	0	2014	0	2015	4	2016
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual depositada	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual registrada	0	2014	0	2015	0	2016
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	0	2014	0	2015	0	2016
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	0	2014	0	2015	1	2016
Total por ano	0	2014	1	2015	6	2016

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Preencher o seguinte quadro:
Nome do docente: Quesle da Silva Martins

ITENS	Quantidade	Resposta
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	13	NSA
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	NSA	sim

Docente atuando?	sim

ITENS	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capitulos de livros public. na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	0	2014	1	2015	0	2016
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual depositada	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual registrada	0	2014	0	2015	0	2016
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	0	2014	0	2015	0	2016
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	0	2014	0	2015	0	2016
Total por ano	0	2014	1	2015	0	2016

Prod. do docente x 3 anos	Grupo do docente
1	D

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Preencher o seguinte quadro:
Nome do docente: Ricardo de Sousa Costa

ITENS	Quantidade	Resposta
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	80	NSA
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	NSA	sim

Docente atuando?	sim

ITENS	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Física	0	2014	1	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capitulos de livros public. na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	2	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	6	2014	1	2015	0	2016
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual depositada	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual registrada	0	2014	0	2015	0	2016
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	0	2014	0	2015	0	2016
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	0	2014	0	2015	0	2016
Total por ano	8	2014	2	2015	0	2016

Prod. do docente x 3 anos	Grupo do docente
10	B

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Preencher o seguinte quadro:
Nome do docente: Robinson Viana Figueroa Cadillo

ITENS	Quantidade	Resposta
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	92	NSA
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	NSA	sim

Docente atuando?	sim

ITENS	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capitulos de livros public. na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	3	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	5	2014	0	2015	3	2016
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	0	2014	0	2015	0	2016

Prod. do docente x 3 anos	Grupo do docente
17	A

propriedade intelectual depositada	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual registrada	0	2014	0	2015	0	2016
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	2	2014	1	2015	2	2016
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	0	2014	0	2015	1	2016
Total por ano	10	2014	1	2015	6	2016

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Preencher o seguinte quadro:
Nome do docente: Vanessa Delfino Kegler

ITENS	Quantidade	Resposta
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	16	NSA
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	NSA	sim

Docente atuando?	sim

ITENS	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capitulos de livros public. na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	0	2014	0	2015	0	2016
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	0	2014	0	2015	1	2016
propriedade intelectual depositada	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual registrada	0	2014	0	2015	0	2016
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	0	2014	0	2015	0	2016
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	0	2014	0	2015	0	2016
Total por ano	0	2014	0	2015	1	2016

Prod. do docente x 3 anos	Grupo do docente
1	D

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Preencher o seguinte quadro:
Nome do docente: Walter Trennepohl Júnior

ITENS	Quantidade	Resposta
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	120	NSA
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	NSA	sim

Docente atuando?	sim

ITENS	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação	Quantidade	Ano de publicação
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Art. Publicados em periódicos científicos em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capitulos de livros public. na área de Ensino de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. na área de Física	0	2014	0	2015	0	2016
Livros ou capítulos de livros public. em outras áreas	0	2014	0	2015	0	2016
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	0	2014	0	2015	2	2016
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	1	2014	0	2015	1	2016
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual depositada	0	2014	0	2015	0	2016
propriedade intelectual registrada	0	2014	0	2015	0	2016
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	0	2014	0	2015	0	2016
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	0	2014	0	2015	0	2016
Total por ano	1	2014	0	2015	3	2016

Prod. do docente x 3 anos	Grupo do docente
4	D

Total de Professores de Física do DEFIJI	12

	Produção dos Docentes nos últimos três Anos	Número de Docentes	% de
E	Nenhuma	1	8
D	1- 4 produções	6	50
C	5–8 produções	2	17
B	9 – 12 produções	2	17
A	Mais de 12 produções	1	8

2.18. Relação dos docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante			
Total de alunos (A)	Total de docentes (D)	Total de tutores (T)	Índice de alunos por docentes e tutores % □ A X100 (D □ T)
2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica			
2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente			

3. INFRAESTRUTURA

3.1 Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral	
Tipo de instalações	Prédio em alvenaria, pavimento superior.
Identificação (nome do local)	R.U – Pavimento Superior
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (o que está instalado no local)	Salas administrativas com gabinetes de trabalho para os professores do departamento.
Quantidade	3
Capacidade (quantidade de alunos)	4
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	por turno
Área total em m²	77,34 m²
OBS: (preenchimento obrigatório)	
3.2 Espaço de trabalho para coordenação do curso/Chefe de Departamento e serviços acadêmicos	
Tipo de instalações	Prédio em alvenaria, pavimento superior.
Identificação (nome do local)	Pavimento Superior – Biblioteca Setorial de Ji-Paraná
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (o que está instalado no local)	Salas para setores administrativos do câmpus.
Quantidade	1 sala destinada ao departamento.
Capacidade (quantidade de alunos)	4
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	turno
Área total em m²	37,20 m²
OBS: (preenchimento obrigatório)	
3.3. Sala de professores	
Tipo de instalações	Prédio em alvenaria, pavimento superior.
Identificação (nome do local)	R.U – Pavimento Superior
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (o que está instalado no local)	Sala de reuniõs para os professores do Campus
Quantidade	1 sala destinada ao departamento
Capacidade (quantidace de alunos)	5
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	por turno
Área total em m²	33,87
OBS: (preenchimento obrigatório)	

3.4. Salas de aula.
(Preencha detalhadamente o anexo I)

Tipo de instalações	Prédio em alvenaria, telha de barro, forro em madeira.
Identificação (nome do local)	Bloco I
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (o que está instalado no local)	Bloco de Salas de Aula
Quantidade	5
Capacidade (quantidade de alunos)	50
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	por turno
Área total em m²	475 m²
OBS: (preenchimento obrigatório)	

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática
(Preencha detalhadamente o anexo I)
Descrever no campo das observações a quantidade de equipamentos relativa ao número de usuários, velocidade de acesso à internet, política de atualização de equipamentos e softwares, se há acessibilidade e adequação do espaço físico nos laboratórios, na biblioteca ou nos outros meios de acesso à informática, implantados para o curso.

Tipo de instalações		Prédio em alvenaria, telha de barro, forro em madeira.
Identificação (nome do local)		Bloco intercultural
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)		própria
Instalação (o que está instalado no local)		Bloco de Salas de Aula
Quantidade		1
Capacidade (quantidade de alunos)		50
Tipo de capacidade (por turno, etc.)		por turno
Área total em m²		475 m²
OBS: (preenchimento obrigatório)		

3.6. Bibliografia básica (Preencha detalhadamente o anexo IV)
(Informar se o acervo da bibliografia básica está ou não disponível; a proporção média de exemplar por vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada uma das unidades curriculares; se o acervo existente está informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES; quantos títulos por unidade curricular (disciplinas) e se existe um mínimo de três títulos por unidade, etc.
Desejável é 1 livro para cada 5 alunos)

O acervo dos itens abaixo estão locados na biblioteca com conteúdos didáticos voltados para o Curso, Trabalhos de Conclusão de Curso. Os Livros estão todos a disposição para consulta no sistema disponibilizado pela UNIR o SINGÚ. Ou seja, a Biblioteca do Campus de Ji-Paraná disponibiliza todos os livros de seu acervo com exceção dos livros de consulta local que é um livro de cada exemplar. Porém, as normas para aquisição bibliográfica ou política de aquisição, só passou a ter efeito no ano de 2015, então a partir deste ano é que o Campus de Ji-Paraná teve autonomia para atualizar o acervo tendo como referencia o Projeto Pedagógico, por este motivo a biblioteca não possui todos os livros da bibliografia básica. No entanto, esta-se trabalhando para atender todas as disciplinas no curso com os livros indicados e quantidade suficiente. A UNIR disponibiliza para alunos e professores a Plataforma SPRINGER de e-books na página da Universidade ou através do link https://link.springer.com/, na área de física https://link.springer.com/search?facet-discipline=%22Physics%22. Nesse link aparecerá os e-books disponíveis para área de Física.

Código da Disciplina (unidade)	Disciplina	No de Titulos/Unidade	livros/unidade	forma	Livros/(unidadexvagas)
F01	Mecânica A	3	12	imppresso	0,24
M01	Matemática Básica	11	38	imppresso	0,76
M02	Geometria Analítica e vetorial	5	44	imppresso	0,88
M03	Cálculo diferencial e integral	10	24	imppresso	0,48
F02	Mecânica B	5	20	imppresso	0,4
E01	Experimental Mecânica A	7	28	imppresso	0,56
P01	Língua Portuguesa	7	16	imppresso	0,32
M04	Conceitos matemáticos Aplicados à Física	10	58	imppresso	1,16
F03	Mecânica C	2	7	imppresso	0,14
E02	Experimental Mecânica B e C	1	5	imppresso	0,1
P02	Aspectos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação	0	0	imppresso	0
M05	Cálculo de várias variáveis	0	0	imppresso	0
F04	Vibrações e ondas mecânicas	2	11	imppresso	0,22
F05	Fluídos	0	0	imppresso	0

E03	Experimental vibrações, ondas mecânicas e fluídos	0	0	imppresso	0
P03	Psicologia da educação	1	1	imppresso	0,02
Q01	Química A	9	43	imppresso	0,86
F06	Termodinâmica A	1	3	imppresso	0,06
F07	Eletricidade	1	1	imppresso	0,02
E04	Experimental Eletricidade e Termodinâmica A	2	2	imppresso	0,04
P04	Legislação Educacional	0	0	imppresso	0
F08	Magnetismo	0	0	imppresso	0
F09	Óptica	1	1	imppresso	0,02
E05	Experimental Magnetismo	0	0	imppresso	0
E06	Experimental Óptica	0	0	imppresso	0
C01	Didática e Metodologia do Ensino de Física	2	9	imppresso	0,18
F10	Introdução à Física Moderna A	2	5	imppresso	0,1
C02	Instrumentação para o Ensino de Ciências e Física.	0	0	imppresso	0
C03	Tecnologias Aplicadas no Ensino de Física	2	11	imppresso	0,22
E01	Estágio Supervisionado A	7	28	imppresso	0,56
P05	Libras	0	0	imppresso	0
F11	Introdução à física moderna B	3	3	imppresso	0,06
C04	Prática no ensino de Física A	1	5	imppresso	0,1
P06	Metodologia da Pesquisa Científica	2	9	imppresso	0,18
P07	Leitura, escrita, comunicação, tecnologia e sociedade	0	0	imppresso	0
E02	Estágio Supervisionado B	0	0	imppresso	0
F12	Introdução à física moderna C	1	1	imppresso	0,02
E07	Experimental Física Moderna	1	1	imppresso	0,02
C05	Prática no ensino de Física B	2	4	imppresso	0,08

P08	Seminários em Filosofia das Ciências e História da Física	0	0	imppresso	0
E03	Estágio Supervisionado C	0	0	imppresso	0
C06	Prática no ensino de Física C	4	8	imppresso	0,16
	Optativa 1			imppresso	0
	Optativa 2			imppresso	0
E04	Estágio Supervisionado D	2	2	imppresso	0,04
C07	Trabalho de Conclusão de Curso	1	2	imppresso	0,04
C08	Estudos Integradores	0	2	imppresso	0,04
	Optativa 2			imppresso	0
E04	Estágio Supervisionado D	2	2	imppresso	0,04
C07	Trabalho de Conclusão de Curso	1	2	imppresso	0,04
C08	Estudos Integradores	0	2	imppresso	0,04

3.7. Bibliografia complementar (Preencha detalhadamente o anexo IV)
(Informar se o acervo da bibliografia complementar está ou não disponível; quantos títulos por unidade curricular (disciplinas), nas formas impressa, virtual ou multimídia, e se existe um mínimo de dois títulos por unidade).

A Bibliografia complementar está no mesmo passo do que foi mencionado na bibliografia básica.

3.8. Periódicos especializados
(Informar se há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa ou virtual; qual a quantidade de títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, se o acervo está ou não atualizado em relação aos últimos 3(três) anos.

A UNIR utiliza o portal de periódicos da CAPES, não fazemos assinaturas de revistas especializadas.

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade
(NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados Para pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca. Para curso a distância informar os laboratórios especializados, da sede e dos polos.

3.10 Laboratórios didáticos especializados: Qualidade (NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados Para pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca. Para curso a distância informar os
3.11 Laboratórios didáticos especializados: serviço (NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados Para pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca. Para curso a distância informar os

Principais equipamentos disponíveis em função do conteúdo e do seu atual estado de manutenção (rep.=falta material de reposição; man. = falta manutenção).

Erros e incertezas		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Teorias de Erros	3	Bom
Computador para Tabelas e Gráficos	5	Rep (2)
Computador para Gráficos em Origin	5	Rep (2)

Cinemática		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Plano inclinado- mruv (Maxwell)	4	Rep (2)
Plano inclinado - mruv (Cidepe)	2	Bom
Queda livre (Phywe)	1	Bom
Queda livre (Cidepe)	2	Bom
Movimento Retilíneo Uniforme (AZEHEB)	25	Rep (7)
Corpos em Queda Livre (AZEHEB)	25	Rep (4)
Lançamento de Projetil (AZEHEB)	25	Bom

Estática e Dinâmica		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Equilíbrio de forças (Cidepe)	2	Bom
Mesa de força (Maxwell)	3	Sucateada
Centro de massa e torque	2	Bom
2a lei de Newton (Phywe)	2	Rep (2)
Força de atrito (Maxwell)	4	Rep (2)
Força Centrípeta (Cidepe)	2	Bom
Força Centrípeta (AZEHEB)	25	Bom

Momento e Energia		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Colisões Elásticas e Inelásticas (Phywe)	2	Rep (2)
Conservação da energia mecânica (CIDEPE)	2	Bom

Conservação da energia mecânica (Phywe)	2	Rep (1)
Trabalho e energia (Phywe)	2	man
Pêndulo balístico (CIDEPE)	3	Rep (2)
Pêndulo Balístico (Phywe)	1	Bom
Vibrações e ondas mecânicas		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Pendulo Simples (AZEHEB)	25	Bom
Propagação de ondas (Phywe)	2	Sucateado
Oscilador Massa - Mola (AZEHEB)	25	Bom
Ondas sonoras (P e C)	4	man (2)
Ondas numa mola	2	Bom
Onda estacionária (AZEHEB)	25	Bom
Ondas superficiais (Phywe)	1	Bom
Fluídos		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Medidas de densidade	----	------
Conjunto hidrostático	2	Bom
Prensa hidráulica (CIDEPE)	2	Bom
Manômetro para Lei de Gases (CIDEPE)	2	Bom
Termodinâmica		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Dilatação linear (CIDEPE)	4	Rep (2)
Capacidade calorífica (CIDEPE)	2	Bom
Calor latente (CIDEPE)	2	Bom
Módulo de demonstração de ciclo de trabalho	2	Bom
Eletrostática		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Eletrização (material caseiro)	4	Reposição
Campo elétrico (Phywe)	2	Sucateado
Curvas equipotenciais	2	Ok
Gerador de Van Der Graff	4	Rep (3)

Capacitores	1	man
Instrumentos de Medidas		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Galvanômetro, escala +/- 2mA (AZEHEB)	25	Bom
Amperímetro, escala 5A (AZEHEB)	25	Bom
Voltímetro, 6v (AZEHEB)	25	Bom
Multímetro	6	Bom
Osciloscópio	5	Rep (3)
Circuitos CC		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Lei de Ohm 1	5	rep. (3)
Lei de Ohm 2	5	rep. (3)
Resistores não lineares	5	rep. (3)
Carga de descarga do capacitor	2	man (2)
Transferência de Potencia	5	rep e man
Resistência interna das baterias	5	rep e man
Magnetismo		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Campo de indução Magnética (PHYWE)	1	man.
Lei de Biot Savart (PHYWE)	1	man.
Lei de Ampere (PHYWE)	3	man.
Campo magnético de um condutor (CIDEPE)	2	Bom
Campo magnético terrestre	----	…..
Conjunto de transformadores	2	Bom
Eletromagnetismo		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Ondas eletromagnéticas (PHYWE)	1	Sucateado
Difração de micro-ondas (PHYWE)	1	Sucateado
Radiação	…..	…..
Circuito CA		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material

Circuito RC 2	2	man.
Circuito RL	2	man.
Circuito RCL	2	man.
FEM e lei de Faraday (CIDEPE)	2	Bom
Circuitos retificadores	2	man.

Óptica		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Espelhos planos (CIDEPE)	2	Rep (1)
Espelhos esféricos (CIDEPE)	2	Ok
Lentes esféricos (CIDEPE)	2	Ok
Instrumentação ótica (CIDEPE)	2	Ok
Interferência da luz (PHYWE)	4	man (2)
Cuba de ondas (PHYWE)	1	Ok
Microscópio ótico (ZEISS)	1	man
Conjunto de ótica (PHYWE)	2	Sucateada
Conjunto de ótica (MAXWELL)	2	Sucateada
Polarização da luz (PHYWE)	1	Sucateada
Difração ótica (CIDEPE)	…..	…..

Física Moderna		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Carga especifica e/m (PHYWE)	3	Bom
Gota de Millikan (PHYWE)	1	Rep
Experimento de Franck Hertz (PHYWE)	1	Sucateado
Interferômetro de Michleson (PHYWE)	5	Rep (3)
Difração e princípio de incerteza (PHYWE)	1	Sucateado
Determinação da constante de Planck (CIDEPE)	2	Man

Eletrônica Básica		
Conteúdo (marca)	Qtde.	Estado do material
Circuitos com amplificadores op.	…..	…..
Circuito com diodos semicondutores	…..	…..
Circuitos com FET	…..	…..

Circuitos com transistores bipolares	…..	…..
Amplificadores de potencia	…..	…..
Fontes de alimentação	…..	…..

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
DEFIJI
UNIR - CAMPUS DE JI-PARANÁ